



'19~'33 핵심기술기획서

(일반본)



공 란



Contents

제1장	총론	1
제2장	핵심기술기획 개요	5
제1절	기획 중점 및 전략	6
제2절	기획 절차	9
제3절	2018년 성과	24
제3장	중·장기 핵심기술 발전방향	27
제1절	핵심기술기획 대상 및 현황	28
제2절	일반기획 대상 무기체계 핵심기술	37

제4장	핵심기술과제 추진계획	88
제1절	추진현황 및 계획	89
제2절	센서 기술	92
제3절	정보통신 기술	102
제4절	제어/전자 기술	113
제5절	탄약/에너지 기술	120
제6절	추진 기술	129
제7절	화생방 기술	135
제8절	소재 기술	140
제9절	플랫폼/구조 기술	146
부록		152
부록1	민간기술을 활용한 국방 미래신기술 발전방향	153
부록2	핵심기술군 카드	222
부록3	국방기술표준분류체계	306





제 1 장

총 론

01 / 문서의 역할

- 가. 본 문서는 「국방과학기술진흥정책서」의 국방과학기술 발전방향에 근거하여, 국방과학기술 추진정책을 기반으로 중점적으로 육성해야 할 국방과학기술 분야에 대한 구체적인 비전·목표·중점추진전략 및 확보방안을 제시
- 나. 본 문서는 「국방과학기술진흥실행계획」과 연계하여 최근 급변하는 안보환경을 고려한 선택과 집종의 핵심기술기획 추진방향을 제시하고 이에 따라 작성
- 다. '先기술개발 後체계개발'의 국방기본정책에 따라 미래소요가 예상되거나 장기 소요결정된 연구개발 대상 무기체계의 핵심기술을 식별하고 중·장기 핵심기술로드맵을 제시
- 라. 본 문서는 국방 관련기관들이 제기하는 핵심기술 소요를 기반으로 매년 소요결정된 핵심기술과제를 반영하여 과제카드 형태로 제공

02 / 대상 기간 및 작성 주기

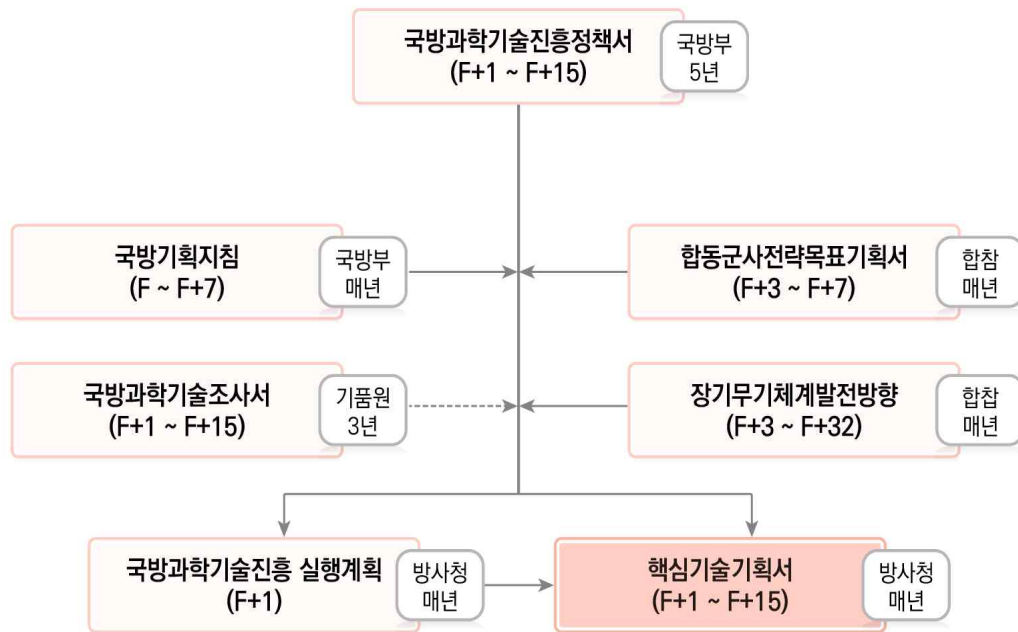
본 문서의 대상기간은 15년(F+1~F+15년)이며, 매년 작성

03 / 작성 근거

- 가. 방위사업법 제18조(연구개발)
- 나. 방위사업법 시행규칙 제10조(연구개발의 절차 등)
- 다. 핵심기술 연구개발 업무처리지침 제11조(핵심기술기획서 작성)

04 / 문서 체계

- 가. 본 문서는 국방과학기술진흥정책서, 합동군사전략목표기획서를 근거로 작성
- 나. 본 문서는 국방과학기술진흥실행계획과 연계하여 작성
- 다. 본 문서는 국방중기계획 수립의 근거 제공





공 란

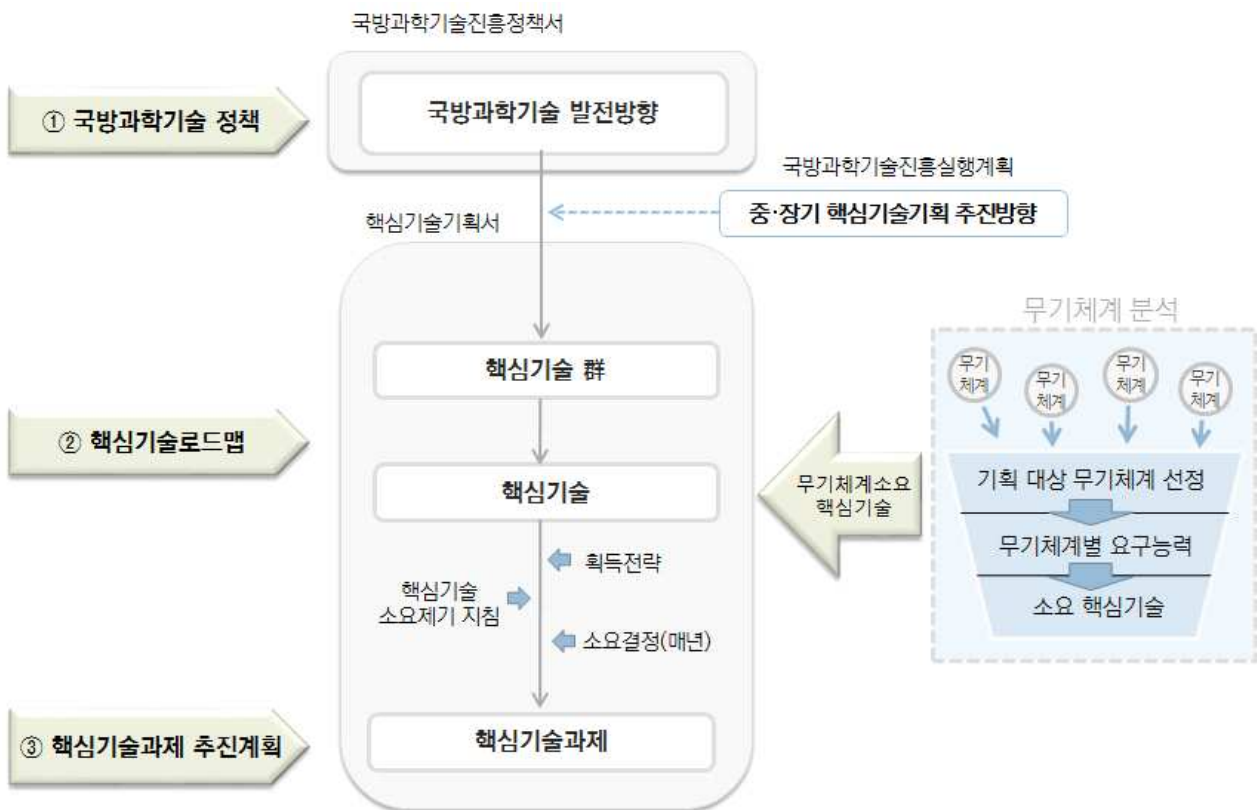


제 2 장

핵심기술기획 개요

제1절	기획 중점 및 전략	6
제2절	기획 절차	9
제3절	2018년 성과	24

01 / 기획 체계



① (국방과학기술 정책) 국방목표 달성을 위해 전략적 연구개발이 필요한 ‘국방전략기술 8대분야’별 발전방향 제시

② (핵심기술로드맵) 국방과학기술 정책과 연계한 핵심기술기획 추진방향을 설정하고, 이에 근거하여 핵심기술 군 및 무기체계 소요 핵심기술*을 반영한 중·장기 핵심기술로드맵 수립

* 합참의 장기소요결정 및 예상소요 무기체계 중 기술기획 대상을 선정하고, 무기체계별 요구능력 기반으로 소요 핵심기술 식별

③ (핵심기술과제 추진계획) 중·장기 핵심기술로드맵 및 단년도 핵심기술과제 소요제기 지침에 근거하여 매년 소요결정 결과를 포함한 핵심기술과제 추진계획 제시

02 / 기획 중점

가. 미래 무기체계를 준비하는 핵심기술 기획

- 장기소요 및 예상소요 무기체계 중 연구개발이 예상되는 무기체계의 핵심기술을 사전에 확보할 수 있도록 추진
- 신규 핵심기술의 무기체계 연계율을 높이기 위한 기획절차 강화

나. 4차 산업혁명과 연계한 기술주도형 국방 미래신기술 기획

- 새로운 무기체계를 선도할 수 있는 도전·창의적인 핵심기술기획 추진
- 미래신기술과 연계한 신개념 무기체계 도출 및 국방 적용방안 구체화

다. 선택과 집종의 핵심기술 기획

- 도약적 우위확보 전력, 핵 및 WMD 대응전력 등 주요 무기체계 적기 전력화를 위한 핵심기술 기획 강화
- 국방과학기술 정책, 미래 전장환경 및 기술발전 추세를 고려하여 국방전략기술 8대 분야별 선택과 집종의 핵심기술 기획

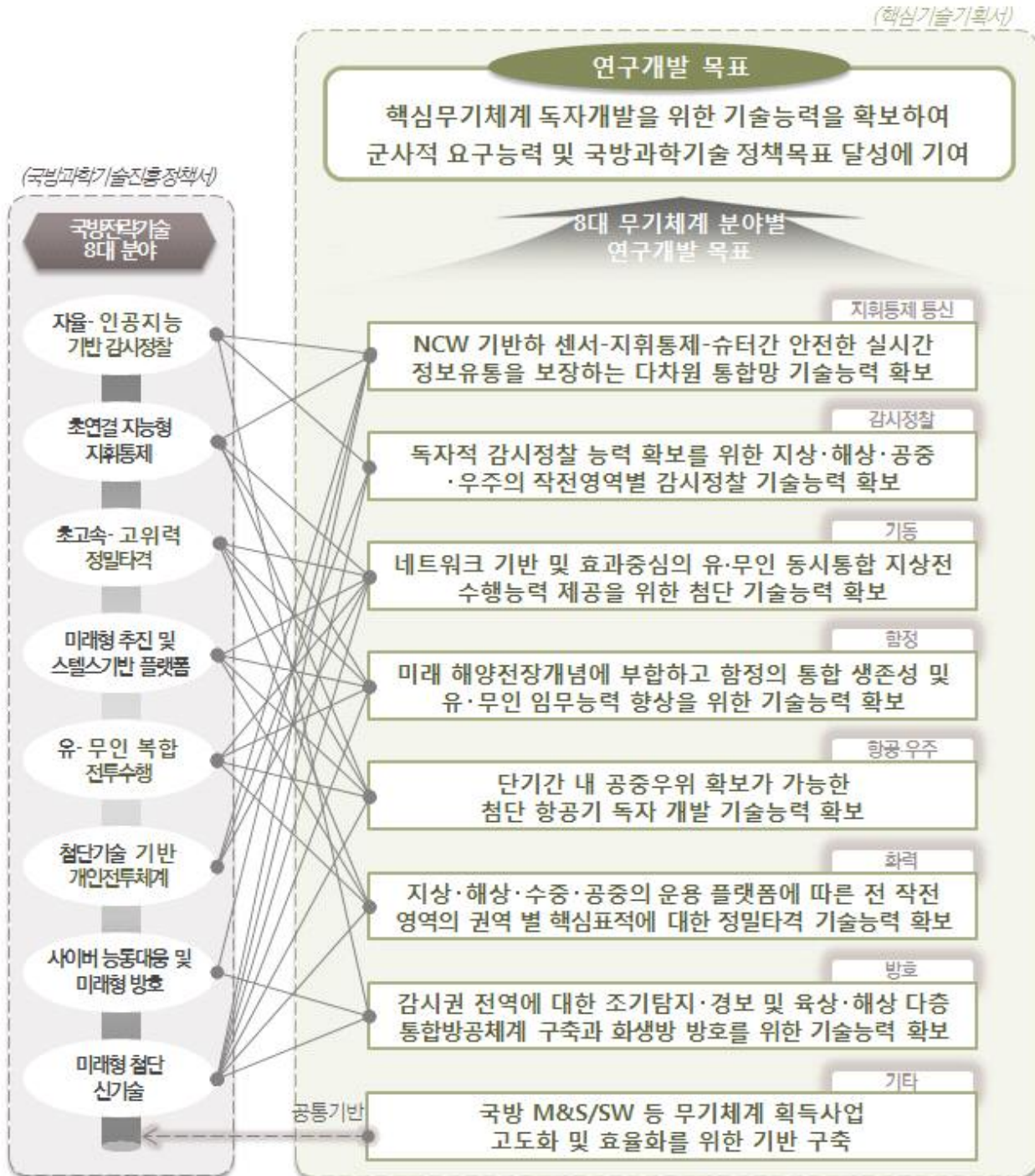
라. 민간 R&D 역량을 적극 활용하는 개방형 핵심기술 기획

- 민간 기술전문가를 핵심기술기획 단계부터 참여시키고, 산학연 대상 기술공모 등 민간의 국방 핵심기술 연구개발 참여 확대

〈국방전략기술 8대 분야〉

국방전략기술	개 요
① 자율·인공지능 기반 감시정찰 분야	무인자율 센서를 활용하여 쏜 전장영역(지상·해양·공중·우주)에서 전방위 위협에 대한 정보를 수집하고, 인공지능과 빅데이터 기술을 이용하여 적 도발 징후 등을 탐지·식별 하는 기술 분야
② 초연결 지능형 지휘통제 분야	초연결 네트워크를 통해 적 상황과 아군 정보에 대해 전 제대가 공유하고, 적시적인 지휘 결심이 가능하도록 인공지능 기반하에 지휘통제의 전 과정을 지능화·자동화하는 기술 분야
③ 초고속·고위력 정밀타격 분야	고속·고기동 및 고에너지 무기 등을 활용하여 적의 주요 표적을 정밀타격하고 파괴효과를 극대화하는 기술 분야
④ 미래형 추진 및 스텔스 기반 플랫폼 분야	잠재적 위협 발생에 대비한 대응전력의 고기동성 확보를 위해 추진체계를 고성능화하고, 아군의 생존성 향상을 위해 지상, 해상, 수중, 공중에서 무기체계 플랫폼의 스텔스화 및 저피탐 능력을 고도화하는 기술 분야
⑤ 유·무인 복합 전투 수행 분야	미래 전장환경에서 기존의 유인 전투체계와 로봇, 무인기, 무인 수상함 등 무인 전투체계와의 복합 전투수행을 통해 운용인력 절감 및 인명피해를 최소화하고, 작전수행의 안정성 향상과 인간의 능력을 초월하는 임무수행을 가능하게 하는 기술 분야
⑥ 첨단기술 기반 개인 전투체계 분야	전투원의 개인 화기·장비·피복 등에 첨단기술을 적용하여 개별 전투원을 단위 무기체계화 함으로써 미래 병력감축에 대비하고 개인전투능력을 극대화시키는 기술 분야
⑦ 사이버 능동대응 및 미래형 방호 분야	적의 사이버 공격 및 전자전에 대비하여 양자기술 및 인공지능을 활용한 공격탐지, 역추적 등 사이버 능동대응 및 화생방 대응 능력을 극대화하는 기술 분야
⑧ 미래형 첨단 신기술 분야	물리학과 화학, 지향성 에너지 등 미래형 기술의 독자적 개발을 통해 기술 격차 해소와 무기체계의 혁신적 발전을 도모하는 기술 분야

03 / 연구개발 목표



구 분	단 계	내 용
핵심기술기획 추진방향		
중·장기 핵심 기술 발전 방향	1. 기술기획 대상 무기체계 선정	• 장기 소요결정/예상소요 무기체계 목록화 • 기획 대상 무기체계 선정
	↓	
	2. 무기체계 및 핵심기술 분석	• 무기체계별 요구능력 기반의 핵심기술 식별 • 핵심기술 명세 및 개발목표 작성 • 무기체계 및 핵심기술群 카드 작성 • 민간기술을 활용한 국방 미래신기술 식별/분석
핵심 기술 과제 추진 계획	↓	
	3. 핵심기술로드맵 수립	• 중·장기 핵심기술로드맵 수립 • 민간기술을 활용한 국방 미래신기술 발전방향 작성
	↓*	
	4. 핵심기술 과제 소요제기 지침 수립/배포	• 소요제기 대상/절차/방법 • 소요제기서 양식 및 중점기획 대상 기술목록 등
	↓	
	5. 핵심기술과제 소요공모/검토/결정	• 소요공모, 소요제기서 접수 • 핵심기술과제 검토(핵심기술기획팀 운영) • 소요결정(정책·기획실무위 심의 후 청장 결재)
	↓	
	6. 핵심기술과제 목록/카드 작성	• 핵심기술과제 목록 및 카드 작성 • 핵심기술의 핵심기술과제 반영도 분석
핵심기술기획서 작성		

* 핵심기술로드맵 수립결과는 차년도 핵심기술 과제 소요제기 지침으로 활용

01 / 기술기획 대상 무기체계 선정

가. 중점기획 대상 및 일반기획 대상으로 구분하여 기획 대상 무기체계 식별/선정(안) 작성

- * 합동군사전략목표기획서 및 장기 무기체계발전방향에 수록된 무기체계 중 연구개발이 예상되는 무기체계를 선정 후
관련기관 의견 수렴을 거쳐 중점 / 일반기획대상 무기체계 선정(18-2차 정책기획실무위원회 의결)
- * 중점기획 대상 : 합참의 소요기획과 연계성 강화를 고려 단위 무기체계별 기술식별을 하였으며, 도약적 우위확보
전력 / 핵 및 WMD 대응전력 위주 선정
- * 일반기획 대상 : 무기체계를 유형별(지휘통제, 레이더, 유도무기 등)로 구분 후 공통 적용이 가능한 기술을 식별

나. '19~'33 핵심기술기획서의 기획대상 무기체계 현황

구 분	계	중점기획 대상체계	일반기획 대상체계
무기체계 수(개)	158	37	121

02 / 무기체계 및 핵심기술 분석

가. 중점기획 대상 무기체계 및 핵심기술 분석

1) 무기체계별 운영개념, 개략적 요구능력, 주요 제원 및 성능, 유사무기체계 조사·분석(개요)

* 개략적 요구능력, 주요 제원 및 성능 등은 합참의 소요기획 문서 등을 참고하여 제시

[무기체계 개요 구성]

형상 또는 개념도	무기체계 개요, 전력화 예상시기, 운용개념, (개략적) 요구능력
주요 제원 및 성능	유사무기체계 (체계명, 개발국가, 주요 제원, 형상)

2) 무기체계 요구능력 기반 소요 핵심기술 및 기술별 확보방안 분석

[소요 핵심기술 및 기술별 확보방안 구성]

① 개략적 요구능력	② 기술명	③ 확보방안	④ 과제반영도

①(개략적 요구능력) 군 전력기획 문서상에서 제시하는 개략적 요구능력

②(기술명) 무기체계 요구능력을 충족시키기 위한 핵심기술의 명칭 또는 핵심기술과제명

* 핵심기술과제가 있는 경우 과제명칭 적용

③ **(확보방안)** 기술개발시기, 기술수준 등을 고려하여 무기체계 요구능력 충족을 위한 기술 확보방안

확보방안	내 용
기초/특화	응용연구/시험개발에 앞서 확보가 필요한 기초연구 수준의 핵심기술 요소
응용연구/시험개발	무기체계 개발에 앞서 사전에 확보가 필요한 무기체계 핵심기술 요소
선도형	전략적 집중육성이 필요한 미래 무기체계 핵심기술群을 산학연 위주로 신속 착수하여 개발한 후 무기체계 소요를 선도하고자 하는 핵심기술 요소
선행핵심	전장 운영개념을 혁신할 수 있는 도전적, 창의적 국방과학 원천기술 확보를 위한 기술 요소
핵심SW	첨단 무기체계 확보를 위해 국산화가 요구되는 핵심SW 기술을 개발하거나 무기체계에 공통적으로 사용되는 핵심SW 기술 요소
민군협력	민간과 군사 부문에 기술적 파급효과가 큰 민군겸용 기술 요소
국제협력	국내·외 연구개발 주체가 공동의 연구개발 목표를 위하여 협력개발이 필요한 기술 요소

④ **(과제반영도)** : 무기체계 소요 핵심기술별 핵심기술과제 반영정도

* 반영(●), 일부반영(◐), 미반영(○) 으로 분류

3) 소요 핵심기술별 명세 및 개발목표 분석

[소요 핵심기술별 명세 및 목표 구성]

① 기술명 및 명세	② 개발목표	③ 개발기간/소요예산

① **(기술명 및 명세)** 핵심기술의 명칭 또는 핵심기술과제명, 기술명세

② **(개발목표)** 핵심기술 개발시 달성이 필요한 목표 또는 핵심기술과제의 연구목표

③ **(개발기간/소요예산)** 핵심기술 개발기간 및 소요예산(추정치)

* 핵심기술과제(과제반영기술)의 경우, 과제기획 결과를 참고하여 개발목표, 기간 및 소요예산 작성

4) 군·산·학·연 전문가 활용하여 무기체계 및 핵심기술 분석결과 검토/보완

* 무기체계 소요 핵심기술 도출, 핵심기술별 개발목표 및 확보방안, 개발 예상시기 등 기품원 작성 초안에 대한 외부기관 검토

5) 무기체계 및 소요 핵심기술 분석결과는 활용성을 고려하여 핵심기술로드맵과 함께 중점기획 대상 무기체계 핵심기술로드맵(핵심기술 기획서 비문본 참고)에 포함하여 제시

* 중점기획 대상 무기체계 핵심기술로드맵은 도약적 우위확보 전력의 핵심기술 개발간 추가 확보 가능한 전력을 포함하여 작성됨

나. 일반기획 대상 무기체계 및 핵심기술 분석

1) 무기체계 유형별 ‘기술발전추세’ 및 ‘요구능력*기반의 핵심기술 군’ 분석

무기체계 유형	요구능력	핵심기술군
000	AAA 능력	• aaa 기술 군 • bbb 기술 군
	BBB 능력	• ccc 기술 군

2) 군 소요 전력화 시기를 기반으로 무기체계별 ‘체계개발 예상시기’ 도출

* 소요예상 무기체계중 F+3~F+7년內 체계개발 착수예상 무기체계의 경우 일괄 3년 순연하여 전력화시기 반영 (단, 소요결정 무기체계는 예외)

3) 무기체계별 ‘개략적 요구능력’ 분석을 통한 소요 핵심기술 도출

4) 무기체계 분석 기반의 121개 무기체계 카드 작성

* 총 158개 기획 대상 무기체계 중, 중점기획 대상 무기체계 37개는 핵심기술로드맵에 포함

* 당해년도 기술기획 대상 무기체계별 예상시기, 유사무기체계, 개략적 요구능력, 핵심기술 및 반영과제, 과제반영도 등을 도표화 하여 제시

[무기체계 카드 구성]

① 무기체계명			
② 전력화 예상시기		③ 체계개발 예상시기	개념도
④ 체계 개요			
⑤ 유사무기체계			
⑥ 개략적 요구능력	⑦ 핵심기술		⑨ 과제반영도*
	aaa 기술		
	⑧ (반영과제)	• bbb 과제(응용)	
	(반영과제)		

* 과제반영도 : ●/반영, ◐/일부반영, ○/미반영

① (무기체계명) 기획 대상으로 선정된 군 소요결정 또는 예상소요 무기체계명

② (전력화 예상시기) 무기체계의 전력화 예상시기

③ (체계개발 예상시기) 전력화 예상시기를 고려한 체계개발 예상시기

④ (체계 개요) 무기체계 개념 및 예상 운용개념

⑤ (유사 무기체계) 조사된 선진국의 유사한 무기체계

* 유사 무기체계명, 개략 목표성능, 형상/개념도 반영

⑥ (개략적 요구능력) 군 전력기획 문서상에서 제시하는 개략적 요구능력

⑦(핵심기술) 무기체계 요구능력을 충족시키기 위한 핵심기술

⑧(반영과제) : 핵심기술과 연계된 반영과제

* 핵심기술 과제명, 연구개발 단계, 연구개발 기간 등 반영

⑨(과제반영도) : 무기체계 소요 핵심기술별 핵심기술과제 반영정도

* 반영(●), 일부반영(◐), 미반영(○) 으로 분류

5) 무기체계 소요 핵심기술의 기술집합으로서 핵심기술군* 카드 작성

* 국방기술표준분류의 '중분류' 규모로, 여러 무기체계에 공통적용되는 핵심기술을 연계·관리하기 위한 단위

[핵심기술 군 카드 구성표]

① 핵심기술 군명					
② 개요					
③ 적용체계			④ 연계 기술분야		
핵심 기술	⑤ 기술 명	⑥ 개발 목표	⑦ 現 수준	⑧ 민간 기술력 지수	⑨ 예상 시기
	aaa 기술 (명세)				

①(핵심기술 군명) 기술기획 대상 무기체계 소요 핵심기술들을 대상으로 공통 기능/특성을 고려하여 그룹화한 명칭

②(개요) 핵심기술 군의 주요 명세

③(적용체계) 기술개발후 적용 가능한 무기체계(기술기획 대상 무기체계 중심)

④(연계기술분야) 연계되는 8대 기술분야 기준의 중분류

⑤(핵심기술명 및 명세) 핵심기술 군에 포함되는 무기체계 소요 핵심기술명 및 핵심기술 명세

⑥(개발목표) 핵심기술의 정량/정성적 개략 기술개발 목표

⑦(現 수준) 핵심기술의 개발목표 대비 현재 국내기술수준

⑧(민간기술력지수) 핵심기술개발 사업화시 민간 R&D역량을 적극 활용하기 위한 기초자료로서 핵심기술별 민간기술력 '활용가능성' 지수

민간기술력지수(X)	구분	평가 기준
$8 < X \leq 10$	매우 높음	군 요구 성능을 거의 충족
$6 < X \leq 8$	높음	군 요구 성능을 상당부분 충족
$4 < X \leq 6$	보통	군 요구 성능을 어느 정도 충족
$2 < X \leq 4$	낮음	군 요구 성능을 제한적으로 충족
$0 < X \leq 2$	매우 낮음	군 요구 성능을 전혀/거의 미충족

⑨(예상시기) 핵심기술 개발이 예상되는 시기

6) 무기체계 및 핵심기술 분석결과 검토/보완

* 무기체계 소요 핵심기술 도출, 핵심기술별 개발목표 및 확보방안, 개발 예상시기 등 작성 내용에 대한 검토

다. 민간기술을 활용한 국방 미래신기술* 분석

* 민간의 미래신기술 분야에서 무기체계 선도가 가능하고 무기체계의 성능을 획기적으로 증대시킬 수 있는 기술

1) 사전기획단계(기술조사)의 산출물을 활용하여 국방 미래신기술 40개 선정

* 기술조사 산출물(트렌드 분석, 유망키워드를 활용한 미래기술 결과)을 활용하여 기존 기획된 핵심기술과제와의 중복성, 전장기능별 군 활용성 등 분석하여 기술도출/제시

2) 기술의 구체적 분석결과를 포함한 기술 카드 작성

* 개략적 목표성능 및 미래 무기 구현기능 등을 분석하여 제시

[미래신기술 카드 구성]

① 기술명				
② 기술명세				
③ 개략적 목표성능	·1차 목표성능 ·2차 목표성능			
④ 적용예상 무기체계				
⑤ 적용분야 (무기체계 유형)	⑥ 미래무기 구현기능	⑦ 실현 예상시기	⑧ 구현기능 세부설명	
⑨ 국내기술 발전단계		⑩ 국방 활용도	⑪ 확보방안	

①(기술명) 민간기술을 활용한 국방 미래신기술 명칭

②(기술명세) 기술의 정의/설명, 원리, 역할 등을 포함한 명세

③(개략적 목표성능) 시기별 미래무기 구현기능의 실현을 위한 미래신기술의 목표성능

④(적용예상 무기체계) 기술개발 후 활용가능할 것으로 예상되는 신개념 무기체계

⑤(적용분야) 기술개발후 활용이 예상되는 무기체계 분야(6대 전장기능 및 무기체계 유형)

⑥(미래무기 구현기능) 기술적용에 따라 확보 가능할 것으로 예상되는 구현기능

⑦(실현 예상시기) 기술의 발전추세, 속도를 고려한 구현기능 실현예상 시기

⑧(구현기능 세부설명) 미래 무기체계 구현 가능한 기능에 대한 세부설명

⑨(국내기술 발전단계)

배점 구분	국내 기술발전단계
9	사회적으로 상당히 활용되고 있는 단계
8	실제 제품화가 이루어지는 단계
7	시작품 개발이 실험실 수준에서 완료된 단계
6	시제품 개발이 이루어지고 있는 단계
5	응용연구가 완료된 단계
4	응용연구가 진행되고 있는 단계
3	기초연구가 완료된 단계
2	기초연구가 진행되고 있는 단계
1	개념 정립 중

⑩(국방 활용도) 국방활용도 = 무기체계 적용성 * 0.408+ 군 전투력 향상 기여도 * 0.592

* 「 4차 산업혁명과 연계한 미래국방기술 」 AHP 설문조사에 따른 항목별 가중치 산정 결과

배점 구분	국방 활용도	
	무기체계 적용성	군 전투력 향상 기여도
5	무기체계로 직접적으로 적용됨	군 전투력 향상 막대
4	무기체계 적용 가능성 높음	군 전투력 향상에 높은 기여
3	무기체계 적용가능성 상당함	군 전투력 향상에 상당히 기여
2	무기체계 적용가능성 다소 존재	군 전투력 향상 다소 존재
1	무기체계와 무관 또는 적용 곤란	군 전투력과 무관 또는 기여 미미

⑪(확보방안) 민간기술의 향후 국방적용을 위한 확보 방안(민간기술활용, 민군기술협력, 국방핵심기술)

3) 미래 신기술 분석을 통한 신개념 무기체계 카드 작성

* 미래신기술 구현기능 기반 개략적 요구능력 예측 및 개요 작성

[신개념 무기체계 카드 구성]

① 무기체계명		
② 무기체계 개요		
③ 개발예상시기		
④ 개략적 요구능력	⑤ 미래신기술	⑥ 기술 발전단계

①(무기체계명) 미래신기술을 기반으로 예측한 무기체계 명칭

②(무기체계 개요) 무기체계의 정의/개념, 역할 등을 포함한 명세

③(개발예상시기) 신개념무기체계의 국내개발이 가능할 것으로 예상되는 시기

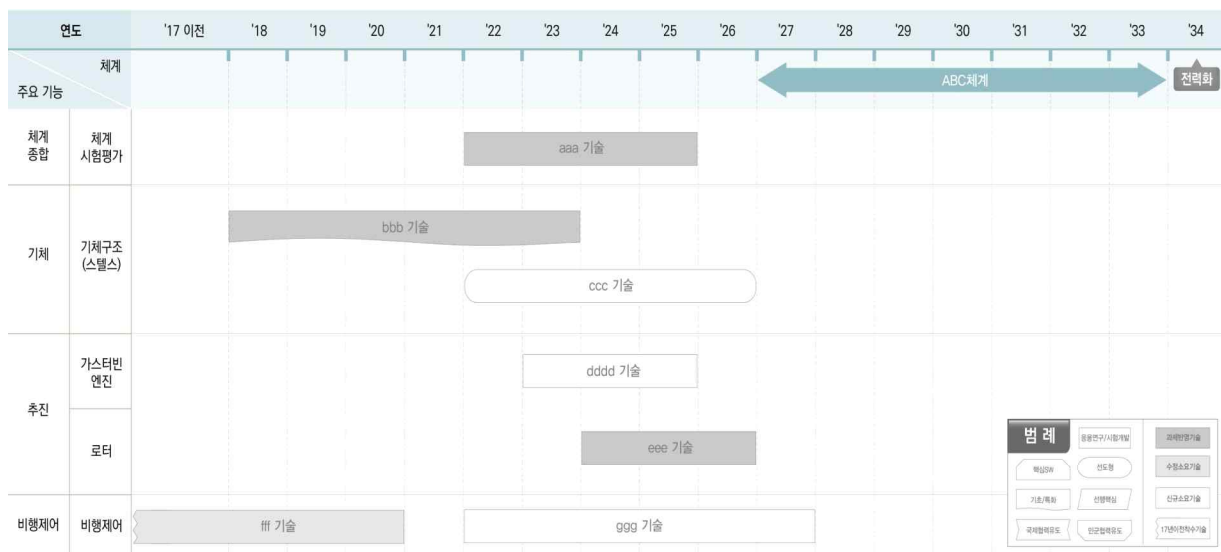
- ④(개략적 요구능력) 신개념무기체계가 갖추어야 할 것으로 판단되는 요구능력
- ⑤(미래신기술) 신개념무기체계의 요구능력 구현을 위해 확보가 필요할 것으로 예상되는 기술
- ⑥(기술 발전단계) 해당 기술에 대한 국내 연구현황

4) 군·산·학·연 전문가 활용하여 분석결과 검토 및 보완

* 기술명 및 명세, 개략적 목표성능, 미래무기 구현기능, 민간기술력 지수 조사 등 기품원 작성 초안에 대한 검토/보완

03/ 핵심기술로드맵 수립

가. 중점기획 대상 무기체계 핵심기술로드맵



1) 기술개발 기간을 고려한 무기체계 개발기간 및 전력화 예상시기 제시

2) 무기체계의 주요 기능별 소요핵심기술 제시

* '18~'32 핵심기술기획서에 포함된 24개의 핵심기술로드맵의 전력화 예상시기, 핵심기술과제 변동내역 등을 반영하여 보완작성, '19~'33 핵심기술기획서에 추가된 5개 무기체계는 소요핵심기술 분석 등 신규 수행

3) 소요 핵심기술 및 기술별 확보방안 제시

* 요구능력을 기반으로 중점기획 대상 무기체계의 주요 기능별 핵심기술 도출 및 확보방안 제시(기초/특화, 응용연구/시험개발, 핵심SW, 선도형, 선행핵심, 국제협력, 민군협력)

확보방안	내 용
기초/특화	응용연구/시험개발에 앞서 확보가 필요한 기초연구 수준의 핵심기술 요소
응용연구/시험개발	무기체계 개발에 앞서 사전에 확보가 필요한 무기체계 핵심기술 요소
선도형	전략적 집중육성이 필요한 미래 무기체계 핵심기술群을 산학연 위주로 신속 착수하여 개발 후 무기체계 소요를 선도하고자 하는 핵심기술 요소
선행핵심	전장 운영개념을 혁신할 수 있는 도전적, 창의적 국방과학 원천기술 확보를 위한 기술 요소
핵심SW	첨단 무기체계 확보를 위해 국산화가 요구되는 핵심SW 기술을 개발하거나 무기체계에 공통적으로 사용되는 핵심SW 기술 요소
민군협력	민간과 군사 부문에 기술적 파급효과가 큰 민군겸용 기술 요소
국제협력	국내·외 연구개발 주체가 공동의 연구개발 목표를 위하여 협력개발이 필요한 기술 요소

4) 소요 핵심기술별 개발목표를 포함한 세부명세 제시

* 기술별 명세, 무기체계 요구능력 구현에 필요한 개발목표 제시

나. 일반기획 대상 무기체계 핵심기술로드맵



1) 무기체계 분야별(8대) 연구개발 목표, 무기체계 유형별 확보능력 및 기술확보방향 설정

* 무기체계 유형별 기술발전주세 분석, 27개 무기체계 유형별 능력구현을 위한 기술확보 추진방향 제시

2) 무기체계 핵심기술 확보를 위한 중·장기 전략으로서 핵심기술 군(152개) 및 핵심기술(433개)을 연계하여 제시

* “先기술개발 後체계개발”을 고려한 핵심기술 개발시기 제시

3) 핵심기술과 반영과제 간 분석을 통해, 제시된 핵심기술의 “과제반영도”를 3단계로 제시

* 3단계 : 과제반영기술, 과제일부반영기술, 과제미반영기술

4) 국내 연구개발 능력과 기술특성 등을 고려하여 “기술확보방안”을 참고로 제시

확보방안	내 용
응용연구/시험개발	무기체계 개발에 앞서 사전에 확보가 필요한 무기체계 핵심기술 요소
선도형	전략적 집중육성이 필요한 미래 무기체계 핵심기술群을 산학연 위주로 신속 착수하여 개발한 후 무기체계 소요를 선도하고자 하는 핵심기술 요소
핵심SW	첨단 무기체계 확보를 위해 국산화가 요구되는 핵심SW 기술을 개발하거나 무기체계에 공통적으로 사용되는 핵심SW 기술 요소
민군협력	민간과 군사 부문에 기술적 파급효과가 큰 민군겸용 기술 요소
체계개발내포함	무기체계개발 사업에 포함하여 개발하는 것이 효과적인 기술요소
절충교역	국내 대비 상대적 우위기술을 보유한 선진국과 절충교역 협상시 이전요구 대상 요소
국제협력	국내·외 연구개발 주체가 공동의 연구개발 목표를 위하여 협력개발이 필요한 기술 요소

* 응용연구/시험개발을 기본 사업추진 방향으로 하되, 세부기술 또는 과제별로 제시된 기술 확보방안을 병행하여 추진

다. 민간기술을 활용한 국방 미래신기술 발전방향

분류 \ 시기		미래무기 구현기능			〈적용분야〉
		장기전기(~F+12)	장기후기(F+13~F+17)	장기이후(F+18~)	
000 분야	AAA 기술	aaa 능력	bbb 능력	ccc 고도화	전장인식 (전자광학)
000 분야	BBB 기술	ddd 능력			지휘통제 (국방M&S)
			eee 능력		지휘통제 (사이버)
	CCC 기술		fff 능력	ggg 능력	공중전력 (고정익, 우주무기)
민간기술활용		민군기술협력		국방핵심기술	

1) 기술별 미래무기 구현기능을 시기별로 구분하여 단계별 능력을 제시

* 중기, 장기, 장기이후로 구분

2) 무기체계 적용을 위한 미래신기술의 효율적 기술확보방안 제시

04 / '18년 핵심기술과제 소요제기 지침

가. 추진중점

- 1) '18~'32 핵심기술기획서에 수록된 연구개발 예상 무기체계에 필요한 핵심기술 과제기획 우선 추진
- 2) 핵 및 WMD 대응체계, 도약적 우위 확보 전력 등 북 위협 대응을 위한 핵심기술 과제기획 강화
 - * '18~'32 핵심기술기획서 및 도약적 우위 확보 전력 기술획득로드맵 기반 소요제기
- 3) 4차 산업혁명 등 기술변화에 선제적으로 대처하기 위한 과제기획
- 4) 중점기획 대상기술 공개를 통해 산학연 핵심기술 소요제기 여건 마련
 - * 중점기획 대상기술 : '18~'32 핵심기술기획서상 핵심기술로드맵과 핵심기술과제간 격차 분석을 통해 추가 과제기획이 필요한 핵심기술(125개) 제시
- 5) 적용대상 무기체계가 명확한 과제 및 중점기획 대상기술에 해당하는 과제 우선 식별
- 6) 업체주관 연구개발에 필요한 핵심기술은 산학연 주관을 원칙으로 하며, 방산업체가 소요제기한 핵심기술은 제안서 평가시 가점 부여

나. 신규 핵심기술과제 소요제기 지침

1) 소요제기 대상

* 「핵심기술 연구개발 업무처리 지침」 제5조(핵심기술 소요제기) 제4항

1. 장기무기체계발전방향에서 제시된 무기체계 개발에 필요한 핵심기술
2. 장기 소요로 결정된 무기체계 개발에 필요한 핵심기술
3. 무기체계 발전추세 등을 고려시 장차 소요가 예상되는 핵심기술
4. 군 전력혁신에 필요한 핵심기술
5. 미래전장을 선도하고 기술개발 파급효과가 클 것으로 예상되는 핵심기술
6. 선진 외국에서 기술이전을 회피하는 핵심기술 등

2) 소요제기 제외 대상

* 「핵심기술 연구개발 업무처리 지침」 제6조 (핵심기술 소요검토) 제7항

1. 체계개발 사업에 포함하여 추진하는 것이 효과적인 과제 또는 체계개발 사업에서 진행중인 과제
2. 시험시설, 설비 등의 확보를 위한 과제
3. 정책개발을 위한 연구과제
4. 특허 출원등록되었거나 민간 부문에서 연구개발중인 과제
5. 기술지원 사업
6. 상호운용성, 정보통신 기반체계 등 국방전력발전업무 훈령상 전력지원체계의 기술개발 과제

다. 핵심기술 대상사업

구 분	내 용		비고
기초 연구	개 별 기 초	순수 기초	학계의 우수한 기술을 국방과학기술분야(물리, 화학, 생물, 수학 등)로 유입시키기 위해 前 년도에 자유공모를 통하여 과제응모 후 추진
		국제 공동 기초	국제공동연구를 통한 협력적 연구체계를 마련, 해외 우수교수의 국내 국방과학기술분야 관심제고 및 인적 네트워크를 구성, 우수한 기술을 유입하기 위해 前 년도에 자유공모를 통하여 과제응모 후 추진
		일반 기초	국방기획관리체계에 따라 국방과학기술분야의 원천기술 확보 및 신개념 무기체계 개발에 활용 가능한 미래 원천기술을 확보
	특화연구실		미래 핵심기술분야에 필요한 기초연구분야 5개 이외의 과제로 구성된 국방특화연구센터의 연구실 단위의 집단 연구체계
	특화연구센터		일반대학, 정출연 대상으로 우수한 기술 잠재력을 핵심기술/부품연구개발에 접목시키고 우수인력의 국방기술개발 참여를 유도하기 위하여 특정 기술분야를 중점연구토록 장기 지원하는 사업
응용연구	국방기획관리체계에 따라 기초연구결과를 군사적문제의 해결책으로 전환하기 위하여 실험적 환경하에서 기술의 타당성과 실용성을 입증하는 연구		• 소요제기 대상기간 : F+3 ~ F+15
시험개발	국방기획관리체계에 따라 무기체계의 주요 기능을 담당하는 핵심기술을 실현하는 시제품을 제작하여 이를 기존 무기체계에 적용가능성과 미래 무기체계에 응용가능성을 입증하는 사업		• 소요제기 대상기간 : F+3 ~ F+15
선도형 핵심기술	미래 무기체계 핵심기술群을 산학연 위주로 신속하게 착수하여 개발한 후 무기체계 소요를 선도하고자 하는 기술개발 사업		• 착수년도 : F+1
핵심SW	무기체계에 소요되는 핵심소프트웨어를 국산화 개발하거나 다수 무기체계에 공통적으로 소요되는 핵심기반 SW 기술개발 사업		• 착수년도 : F+1
선행 핵심기술	미래 전장 운영개념을 혁신할 수 있는 창의·신개념의 국방과학 원천기술 확보를 위해 국과연 주관으로 신속 착수하여 개발하는 기술개발 사업		• 착수년도 : F
국제 공동연구	핵심기술(응용연구/시험개발)을 국내의 연구개발주체와 국외의 연구개발 주체가 공동의 연구개발 목표를 위하여 개발비를 공동으로 부담하여 수행하는 연구		• 소요제기 대상기간 : F ~ F+15

05/ 핵심기술과제 소요공모/검토/결정

가. 소요제기

- 1) 합참은 각 군으로부터 수시로 제출받은 핵심기술소요와 자체 도출한 소요를 종합 후 중기/장기소요로 구분하여 방사청으로 소요제기
- 2) 국과연(방산기술지원센터 포함), 기품원은 자체 도출한 핵심기술소요를 중기/장기소요로 구분하여 방사청으로 소요제기
- 3) 기품원은 산학연으로부터 수시로 제출받은 핵심기술소요를 종합하여 기술검토 결과와 전체 접수현황을 소요제기 시 함께 제출
- 4) 사업관리본부는 해당 IPT별로 선행연구 및 방위력개선사업 수행간 식별된 핵심기술 개발소요를 종합 심의 후 국방기술보호국으로 소요제기

나. 소요검토

- 1) 방위사업청은 국방기술품질원의 지원을 받아 핵심기술 소요검토를 위해 핵심기술기획팀을 구성/운영
- 2) 핵심기술기획팀은 방위사업청, 국방부, 합참, 각 군, 국방기술품질원, 국방과학연구소 및 산학연 등의 전문가들로 구성
- 3) 핵심기술기획팀은 기 소요결정된 핵심기술과제와 신규 핵심기술과제 소요에 대해 중·장기 핵심기술로드맵 등 소요제기지침을 고려하여 소요의 타당성을 검토하고 핵심기술 소요결정(안)을 작성

☞ 핵심기술과제 소요검토시 고려사항

*「핵심기술 연구개발 업무처리 지침」 제6조(핵심기술 소요검토) 제1항

1. 핵심기술 육성분야 및 기술발전추세와의 부합성
2. 과거 개발사례 및 소요의 중복성 여부
3. 기존 핵심기술기획 내용과의 연계성
4. 국내·외 기술수준 및 확보 가능성
5. 기술소요의 활용성 등

☞ 핵심기술과제 소요검토시 제외 기준

*「핵심기술 연구개발 업무처리 지침」 제6조(핵심기술 소요검토) 제7항

1. 체계개발 사업에 포함하여 추진하는 것이 효과적인 과제 또는 체계개발 사업에서 진행중인 과제
2. 시험시설, 설비 등의 확보를 위한 과제
3. 정책개발을 위한 연구과제
4. 특허 출원·등록되었거나 민간 부문에서 연구개발중인 과제
5. 기술지원 사업
6. 국방전력발전업무 훈령상 전력지원체계의 기술개발 과제

☞ 핵심기술과제 연구개발 주관기관 판단 기준

주관기관은 국가 전략보호기술 여부와 군 전용기술 여부를 고려하여 선정

1. 국과연 : 보안이 필요한 고도·첨단 기술, 높은 실패위험과 낮은 경제성 등의 사유로 산학연이 기피하는 기술, 군전용 기술로서 민간의 기술수준이 낮은 분야기술
2. 산학연 : 국과연 주관으로 수행이 필요한 기술 외 핵심기술 개발은 산학연 주관으로 추진

다. 소요결정

정책·기획실무위원회 심의 후 청장결재를 통해 최종 결정

06/ 핵심기술과제 카드 작성

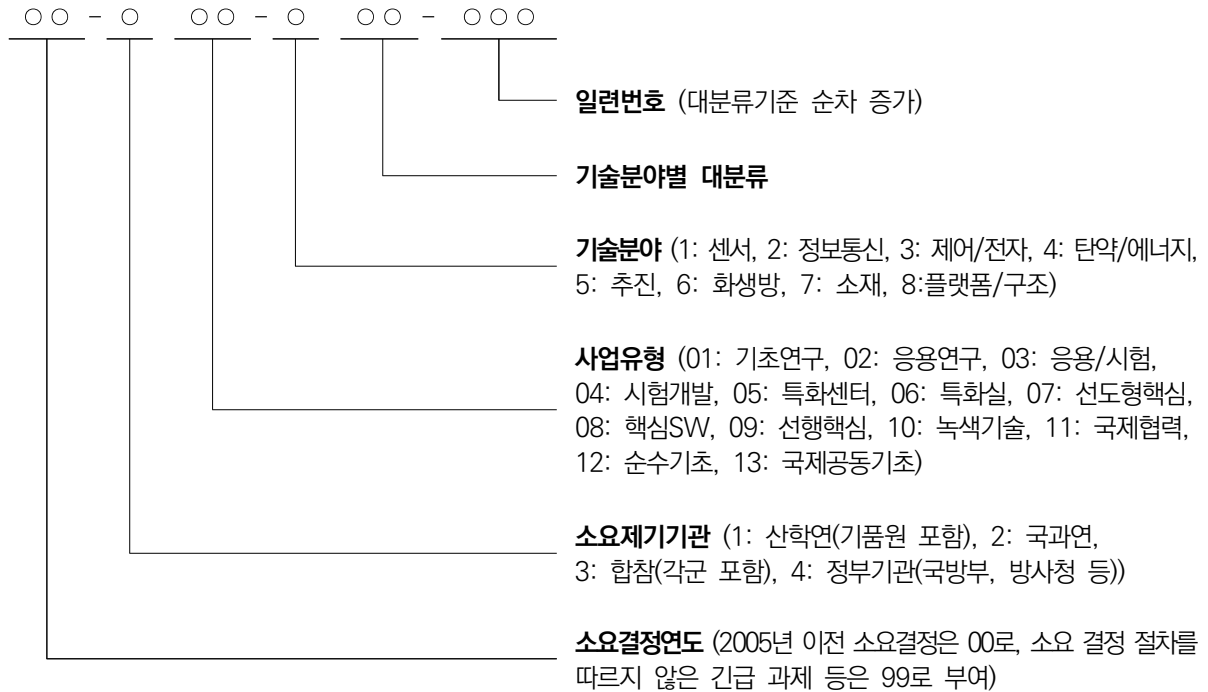
가. 매년 소요결정 결과를 반영하여 연구개발이 진행중이거나 '19년~'33년 착수예정인 핵심기술의 과제카드 작성

[핵심기술과제 카드]

① 핵심기술과제명		8대 기술분류	
② 과제코드	00 - 0 00 - 0 00 - 000	③ 사업유형	
④ 개 요			
⑤ 사업기간	0000-0000(00개 월)	⑥ 예산(억원)	⑦ 소요제기기관
⑧ 적용예상 무기체계			⑩ 주관형태 (주관기관/시제업체)
⑨ 추진경위 및 이력			
⑪ 연구목표	항 목	현수준	연구목표
기술검토			과제관리

① **(핵심기술과제명)** 소요결정된 핵심기술과제명

② **(과제코드)** 핵심기술과제의 관리를 위해 부여한 코드



③ **(사업유형)** 기초연구, 응용연구, 응용/시험, 시험개발, 특화센터, 특화연구실, 선도형핵심, 핵심SW, 선행핵심, 민군협력, 녹색기술, 국제협력연구, 순수기초, 국제공동기초, 기타

④ **(개요)** 핵심기술과제의 명세

⑤ **(사업기간)** 핵심기술과제의 개발기간

⑥ **(예산)** 핵심기술과제의 예산(단위 : 억원)

⑦ **(소요제기기관)** 과제코드의 '소요제기기관' 참조

⑧ **(적용예상 무기체계)** 핵심기술과제의 적용가능 무기체계명

⑨ **(추진경위 및 이력)** 핵심기술과제의 소요결정 및 중기계획 반영시기 등 주요 사업추진 경위

⑩ **(주관형태)** 연구개발 주관형태(국과연/산학연), 주관기관 및 시제업체 정보 포함

⑪ **(연구목표)** 핵심기술과제의 연구지표, 지표별 현수준/목표/선진국수준

01 / 중점기획 대상 무기체계 핵심기술로드맵 수립

가. 합참에서 제시한 무기체계를 중점기획 대상으로 선정하여 심층 기술분석

* 군집형자폭무인기 등 5개 무기체계의 핵심기술로드맵 신규 작성

나. 중점기획 대상으로 선정된 무기체계의 핵심기술로드맵 작성

* 기존 핵심기술로드맵 내 총 32개 체계 전력화 시기 및 핵심기술과제 변동내역 등

다. 활용성을 고려하여 기획산출물(무기체계 분석자료 등)을 무기체계별 핵심기술로드맵에 통합

* '19~'33 핵심기술기획서의 경우 중점기획 대상 무기체계 분석자료는 부록 1. 무기체계 카드에 포함

02 / 일반기획 대상 무기체계 핵심기술로드맵 수립

가. 일반기획 대상 무기체계는 무기체계 유형별로 구분하여 핵심기술로드맵 제시

* 무기체계 요구능력을 기반으로 핵심기술 도출/분석, 핵심기술로드맵 작성(무기체계 유형별 작성)

나. 전년대비 신규 추가된 무기체계 소요 핵심기술 반영, 기존 무기체계 소요 핵심기술 최신화 등을 통하여 핵심기술로드맵 작성

* 첨단 핵심기술 신규반영, 기술목표 진부화에 따른 성능 상향조정 등 기존 핵심기술 최신화

03 / 민간기술을 활용한 국방 미래신기술 발전방향 제시

가. 미래전장 혁신에 필요한 민간 우수기술의 국방활용을 위해 신기술 분석결과 제시

* 인공지능 등 10개의 분야에서 도출한 40개의 국방 미래신기술 발전방향 등

나. 기술주도형 핵심기술 발굴 및 기획에 활용하기 위한 기반 마련

* 미래무기체계 소요 창출에 참고할 수 있도록 핵심기술별 목표, 미래무기체계 구현기능 등 포함

04 / 미래 전장환경을 고려한 4대 중점투자분야* 과제 집중 기획

* 감시정찰, 정밀타격, 무인화, 방호

가. (선도형 핵심기술) 4대 중점투자분야 핵심기술과제 비중은 '18년 신규 기획과제 3개 중 3개로 100%에 해당

구 분		과 제 명	기 간	예산(억원)
4대 중점 분야	정밀타격	대공유도무기용 이중대역(MW/LW) 적외선 동시 검출 기술 개발	'19~'24	191.55
	무인화	무인항공기용 완제 터보팬 엔진 개발	'19~'25	645.10
		드론봇 통합작전과 유·무인기 상호운용을 위한 공통 아키텍처 및 표준 프로토콜 개발	'19~'25	370.78

나. (기초연구·응용연구·시험개발) 4대 중점투자분야의 핵심기술과제 비중은 '18년 신규 기획과제 63개 중 40개로 63.5%*에 해당

* 전년 대비 소폭 상승('17년 61.1%)

구 분	4대 중점 분야				기타	합계
	감시정찰	정밀타격	무인화	방호		
신규과제 수	9	17	7	7	23	63

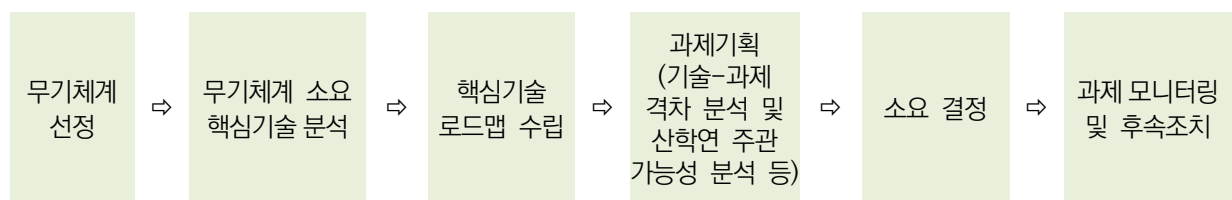
05 / 목표지향적 하향식 핵심기술기획 추진

가. 합참 소요무기체계의 적기 전력화와 산학연의 국방R&D참여 확대를 위해 '18년 중점기획대상기술 대상으로 시급성/중요성 및 산학연 주관가능성을 고려하여 기품원 주관으로 하향식 과제기획 수행 및 소요결정

* 특화센터를 포함하여 12개 과제 기획 수행

* ('18년) '다중신호 동시 추적 및 신호분석 기술' 등 총 10개 과제 소요결정

〈참고〉 목표지향적 핵심기술기획 절차



06 / 개방형 국방기술기획 체계 강화를 위한 민간 참여 활성화

가. 민간 R&D역량 활용을 위해 국방 기술기획단계부터 민간 전문가 참여 유도

구 분	핵심기술로드맵 수립	선도형 핵심기술 과제기획	핵심SW기술 과제기획	과제기획 및 소요검토 (핵심기술기획팀)	미래신기술, 민간보유기술 및 수준조사
민간인 수/총인원 (비율)	19명 / 41명 (46.3%)	33명 / 66명 (50.0%)	19명 / 45명 (42.2%)	27명 / 83명 (32%)	403명 / 476명 (84.6%)

*국방 기술기획단계 참여 전문가 총 711명중 501명의 민간분야 전문가(정출연, 학교, 산업체 등) 참여(70.5%)

나. 핵심기술 추진방향 공유를 위해 국방기술기획 발전세미나 개최

* 방위사업청 주최/기품원 주관, 군·산·학·연 관계자 500여명 참석, 매년 정례화 추진을 통해 핵심기술 참여 확대 및 기획 성과 제고

다. 발전하는 민간 기술적용 확대를 위해 국방기술PD 제도 도입(무안로봇 분야 1명 임용)

* PD(Program Director) : 핵심기술의 과제기획부터 평가까지 상시 책임 관리하는 기술기획 전문인력
* 핵심기술로드맵 수립 및 과제기획 등 민간의 기술발전을 고려한 효과적 기술전략/기획업무 수행 기대

라. 국방 연구개발 정보의 민간 공개를 위해 '18~'32 핵심기술기획서 일반본 발간/배포

* 민간의 관심분야인 기술개발계획 위주의 기획서 분리/발간, 우수기술을 보유한 산·학·연의 국방참여 활성화

마. 산학연의 국방 핵심기술 참여 활성화를 위한 핵심기술 정보공개

* 중점기획 대상 기술 및 既기획과제 정보 제공

바. 지역별 핵심기술 사업설명회와 기관별 수시 기술자문을 통한 개방형 정보 제공

* 서울, 대구, 전주, 대전 4개 지역 사업설명회 실시 및 한화시스템, (주)웨이비스, 한국원자력연구원, 부산대 등 산학연 기술자문

사. 우수한 민간기술의 국방 활용강화를 위한 심층 조사·분석

* 우수 중소/벤처기업의 기술보유 현황 조사를 통한 국방 적용가능성 및 활용성 분석



제 3 장

중·장기 핵심기술 발전방향

제1절	핵심기술기획 대상 및 현황	28
제2절	기획대상 무기체계 핵심기술	37

01 / 중점기획 대상 무기체계 및 핵심기술 현황

가 개요

- 1) '18~'32 핵심기술기획서 중점기획 대상 무기체계/기술군 32개에 신규 추가된 5개를 포함하여 총 37개의 무기체계 및 기술군을 대상으로 기술분석

* 33개 무기체계와 4개 기술군을 중점기획대상으로 식별하여 핵심기술로드맵을 작성

나 중점기획 대상 무기체계 현황

[중점기획 대상 무기체계 현황]

구 분		무기체계명/기술군명
신규	무기체계	·군집형자폭무인기
		·장기체공무인기
		·다축형전투로봇
		·휴머노이드로봇
		·해양생체모방로봇
기존	무기체계	·정보융합표적처리체계
		·사이버체계(사이버감시정찰체계, 사이버능동방어체계, 사이버지휘통제체계)
		·통합수중감시체계
		·개인전투체계(일체형개인전투체계, 착용형개인전투로봇, 착용형근력증강체계)
		·초소형곤충형정찰로봇
		·무인수상정체계 및 전투용무인수상정체계
		·전투용무인잠수정 및 정찰용무인잠수정
		·스텔스기능헬기
		·무인복합형전투헬기
		·저피탐무인기
		·대공제압무인기-II

구 분		무기체계명
기존	무기체계	·고속어뢰
		·요격어뢰
		·탄도탄용대형침투탄두
		·고에너지레이저(HEL)함포
		·국지방공레이저무기 및 무인기대응레이저대공무기
		·전자기포
		·차량형비살상대인무력화체계
		·EMP탄체계 및 소형무인기대응EMP무기
		·핵심시설방호체계(C-RAM)
	기술군	·우주공간통제기술
		·장애물투과센서기술
		·연료전지기술
		·정보통신(IoT)기술

다 핵심기술 현황

1) 중점기획 대상 무기체계 및 소요 핵심기술 현황(전년도 대비)

구분	'18~'32 핵심기술기획서	변동사항		'19~'33 핵심기술기획서
		증가(+)	제외(-)	
무기체계	32개	5개	0개	37개
핵심기술	257개	58개	2개	313개

2) 국방전략기술 8대분야별 핵심기술 현황

구분	자율·인공 지능 기반 감시정찰	초연결 지능형 지휘통제	초고속·고위력 정밀타격	미래형 추진 및 스텔스 기반 플랫폼	유무인 복합 전투수행	첨단기술 기반 개인전투체계	사이버 능동 대응 및 미래형 방호	미래형 첨단 신기술	계
핵심 기술	40	34	41	50	78	19	21	30	313

3) 중점기획 대상 무기체계별 핵심기술 현황

구분	무기체계명	핵심기술 (개)
중점기획 대상 신규 무기체계 (5개)	·군집형자폭무인기	23
	·장기체공무인기	13
	·다축형전투로봇	6
	·휴머노이드로봇	6
	·해양생체모방로봇	8
중점기획 대상 무기체계 (32개)	·정보융합표적처리체계	12
	·사이버 체계(사이버감시정찰체계, 사이버능동방어체계, 사이버지휘통제체계)	16
	·통합수중감시체계	7
	·개인전투체계(일체형개인전투체계, 착용형개인전투로봇, 착용형근력증강체계)	15
	·초소형곤충형정찰로봇	13
	·무인수상정체계 및 전투용 무인수상정체계	10
	·전투용 무인잠수정 및 정찰용 무인잠수정	25
	·스텔스기능헬기	8
	·무인복합형전투헬기	12
	·저피탐무인기	27
	·대공제압무인기-II	5
	·고속어뢰	7
	·요격어뢰	6
	·탄도탄용대형침투탄두	7
	·고에너지레이저(HEL)함포	14
	·국지방공레이저무기 및 무인기대응레이저대공무기	
	·전자기포	10
	·차량형비살상대인무력화체계	4
	·EMP탄체계 및 소형무인기대응EMP무기	4
	·핵심시설방호체계(C-RAM)	7
	·우주공간통제기술	15
	·장애물투과센서기술	8
	·연료전지기술	13
	·정보통신(IoT)기술	12
계		313

02 / 일반기획 대상 무기체계 및 핵심기술 현황

가 개요

일반기획 대상으로 선정된 121개의 무기체계의 핵심기술로드맵은 무기체계 유형별로 구분하여 제시

나 일반기획 대상 무기체계 현황

[무기체계 유형별 일반기획 대상 무기체계]

무기체계 분야	주요 일반기획 대상 무기체계 수
지휘통제·통신	지휘통제(8), 전술통신(11)
감시·정찰	레이더(9), SAR(5), 전자광학(9), 수중감시(8), 전자전(6)
기동	기동전투(4), 지상무인(1)
함정	수상함(7), 잠수함(2), 해양무인(1)
항공·우주	무인기(3), 우주무기(3)
화력	유도무기(9), 수중유도무기(3), 화포(3), 탄약(7), 특수무기(4)
방호	방공무기(3), 화생방(9)
기타	국방M&S(6)

*무기체계 유형별 세부목록은 3장 2절 참조

다 핵심기술 현황

1) 일반기획 대상 무기체계 및 핵심기술 현황(전년도 대비)

구분	'18~'32 핵심기술기획서	변동사항		'19~'33 핵심기술기획서
		증가(+)	제외(-)	
무기체계	139개	-	18개	121개
핵심기술	487개	-	54개	433개

*무기체계 제외 사유 : 장기무기체계발전방향에서 삭제(16개), 중점기획대상 무기체계로 전환(2개)

*핵심기술 제외 사유 : 삭제된 16개 무기체계와 연계된 54개 핵심기술 삭제

2) 무기체계 유형별 핵심기술 현황

*미래전 준비를 위한 첨단전력 개발에 필요한 핵심기술 확보

무기체계 유형	핵심기술	무기체계 유형	핵심기술
지휘통제	22개	고정익	-
전술통신	37개	회전익	-
사이버	-	무인기	22개
레이더	28개	우주무기	10개
SAR	20개	유도무기	48개
전자광학	23개	수중유도무기	12개
수중감시	17개	화포	12개
전자전	19개	탄약	11개
기동전투	23개	특수무기	8개
개인전투	-	방공무기	15개
지상무인	5개	화생방	29개
수상함	19개	국방M&S	21개
잠수함	14개	국방SW	15개
해양무인	3개	계	433개

03 / 민간기술을 활용한 국방 미래신기술

가 개요

4차 산업혁명 시대의 도래로 빠르게 발전하는 민간 신기술을 국방에 활용할 수 있도록 기존의 군소요 무기체계 획득을 목표로 하지 않고 미래전장을 선도할 수 있는 미래 신개념 무기체계 및 신기술을 제시

나 기술분야 및 분야별 정의

- 1) 첨단센서 : 측정 대상물의 물리·화학적 정보를 전기적 신호로 변환하는 일반 센서기술에 나노, MEMS기술 등을 접목하여 소형화하고 데이터 처리, 보정 등의 신호처리를 통해 센서를 지능화, 고도화하는 기술 분야
- 2) 인공지능 : 인간의 지능으로 할 수 있는 인식, 판단, 추론, 문제 해결 등을 모방하여 지적 능력의 일부 또는 전체를 컴퓨터를 통해 구현하는 기술 분야

3) VR/AR/MR

- 가상현실(Virtual Reality) : 현실과 완전히 분리된 어떤 특정한 환경이나 상황을 컴퓨터로 만들어서, 그것을 사용하는 사람이 실제로 체험하는 듯한 몰입감을 만들어 주는 인간과 컴퓨터 사이의 인터페이스 기술 분야
 - 증강현실(Augmented Reality) : 실세계에 3차원 가상물체를 겹쳐 보여주는 것으로 현실에 기반을 두고 실세계 환경과 그래픽 형태의 가상현실을 실시간으로 합성하여 실세계에 대한 이해를 높여 주는 기술로 실제 환경에 가상사물을 합성하여 원래의 환경에 존재하는 사물처럼 보이도록 하는 컴퓨터 그래픽 기술 분야
 - 혼합현실(Mixed Reality) : VR과 AR의 경계를 나누지 않고 현실과 상호작용을 할 수 있는 AR의 장점과 몰입감을 전해줄 수 있는 VR의 장점을 결합하여 현실과 가상의 정보를 융합해 진화된 가상세계를 만드는 기술 분야
- 4) 양자정보 : 양자물리학적 특성을 정보통신기술에 적용하여 정보통신 인프라를 보호하고 초고속 대용량 연산이 가능하여 초정밀 계측을 실현할 수 있는 차세대 정보통신 기술 분야
- 양자(量子, Quantum) : 더 이상 작게 나눌 수 없는 에너지의 최소단위를 가지는 입자
 - 양자의 특성 : 양자는 상태의 복제가 불가능한 복제 불가능성과 두 개의 성질을 동시에 갖는 중첩성, 양자 상호간에 특수한 관계를 맺는 얽힘 특성을 가짐
- 5) 사이버 보안 : 네트워크 보안, 정보보안 등 가상공간에서의 각종 보안과 관련된 하드웨어 및 소프트웨어 기술로, 위협분석·탐지·예방·차단·복구·대응 등 시나리오 및 단계별로 다양한 기능이 포함된 기술 분야
- 위협분석 : 사이버위협에 대해 지속적으로 정보를 수집하고 분석하는 단계
 - 탐지 및 예방 : 사이버 공격 징후를 탐지하는 가운데, 사이버 관제를 통해 적 공격에 대한 아군 사이버 능력의 취약점을 식별하여 방호대책을 강구하는 단계
 - 차단 및 복구 : 적 사이버 공격 시, 조기에 피해 확산을 차단하고, 신속하게 복구하는 등 적극 대응하며, 추가 공격에 대비하는 단계
 - 공세적 대응 및 방어체계 보완 : 적 사이버 공격의 주체, 공격무기 및 전술 등을 분석하고, 이에 대응할 수 있는 백신 및 기타 대응수단을 준비하며 필요시 공격작전으로 전환 가능한 단계
- 6) 사물인터넷/만물인터넷
- 사물인터넷(IoT : Internet Of Things) : 기기 및 사물에 통신 모듈이 탑재되어, 유·무선 네트워크로 연결됨으로써 사람과 사물 간, 사물과 사물 간에 정보교환 및 상호소통을 할 수 있는 지능적 환경과 관련된 기술 분야
 - 만물인터넷(IoE : Internet Of Everything) : 사물인터넷(IoT)의 개념을 확장하여 인터넷을 기반으로 기존의 사물은 물론이고 사람, 데이터, 프로세스 등 모든 것을 서로 연결시켜 정보를 상호 소통하는 첨단 지능형 기술 분야

7) 에너지

- 신재생 에너지 : 새로운 물리력, 물질을 기반으로 하는 핵융합, 자기유체발전, 연료전지, 수소에너지 등의 신에너지와 태양에너지, 지열에너지, 해양에너지, 풍력에너지 등의 재생에너지와 관련된 기술 분야
- 고출력 에너지 : 레이저, 광섬유, 광통신 등 고출력 에너지를 필요로 하는 첨단 기술의 응용과 관련된 기술 분야

8) 신소재/3D/4D 프린팅

- 신소재 : 기존 소재의 연장선상에서 결점을 보완하고 성능을 획기적으로 개선시키거나 혹은 지금까지는 없었던 고도의 성질을 가지는 소재를 설계/개발하는 기술 분야
- 3D 프린팅 : 3차원 물체를 기존의 절삭가공 방식이 아닌 적층하는 방식으로 실물 제품을 찍어내는 프린터 기술로 복잡한 모형의 형상을 제조할 수 없는 한계점을 보완하고 형상의 구현이 자유로운 첨단 제조 기술 분야
- 4D 프린팅 : 3D 프린터로 제조된 물체가 시간 또는 주변 환경(열, 진동, 중력, 공기역학 등)에 자극을 받아 형태나 성질이 변하도록 하는 자가변환(Self Transformation)/자가조립(Self Assembly) 기능이 추가된 기술 분야

9) 신추진 : 기존의 추진기술보다 진보된 방식으로 유체(고체, 액체, 기체, 액체금속 등)를 후방으로 가속하여 밀어내고, 그 반작용에 의한 힘으로 항공기, 함정, 발사체, 인공위성 및 우주선 등을 추진시키는 응용기술로서, 열/유체공학, 연소공학, 내열소재공학, 정밀제어공학, 전자/전기공학, 정밀기계공학, 선박해양/조선공학, 방전공학, 원자력공학, 항공/우주공학 등 최첨단 과학기술들이 복합적으로 요구되는 분야의 기술임

10) 무인로봇 : 자동으로 일을 수행하는 기계로서, 형태의 여하에 관계없이 목적하는 작업이나 조작을 할 수 있는 자동기계장치와 관련된 기술 분야

다 기술분야별 국방 미래신기술 세부내용

기술분야	기술명
첨단센서 (6개)	고해상도 실시간 초분광 영상 검출기 기술
	광대역 적외선 영상 검출기 기술
	3D 이미지 형상화용 투과레이더 기술
	수중 생체모방센서 기반 수중감시체계 정밀위치인식 기술
	복수 위성/무인기를 활용한 multi-static 간섭계 SAR 기술
	3D MEMS 자이로 기술
인공지능 (4개)	창의적 임무생성 및 할당을 위한 딥러닝 기반 무인체계 기술
	지능정보기술 기반 다출처 정보융합 및 상황분석 기술
	다중센서 융합정보를 활용한 지능형 객체행동 예측 기술
	지능형 전장 위협평가 및 계획수립 지원 기술
VR/AR/MR (3개)	라이다(Lidar) 기반 3차원 전장 인식 및 전장정보 가시화 기술
	혼합현실기반 유·무인 상호협력 훈련 플랫폼 기술
	초소형 센서기반 수중환경 객체 식별 및 AR기반 가시화 기술
양자정보 (4개)	양자 컴퓨터를 이용한 사이버 능동대응 기술
	자체항법을 위한 양자 자이로/가속도 센서 기술
	적 잠수함 위치추적을 위한 양자(자기장/중력 등) 센서 기술
	국방용 양자컴퓨팅 기술
사이버보안 (4개)	지능형 사이버 공격 방호기술
	인지 컴퓨팅을 활용한 잠재적 사이버 위협에 대한 대응 기술
	동적 데이터 및 동적 소프트웨어 기반의 사이버 공격 능동 회피 기술
	동적 플랫폼 기반의 사이버 공격 능동 회피 기술
IoT/loE (5개)	IoT 기반 고정밀 하이브리드 방식의 위치추위 기술
	실시간 전장 분석 및 전술 결정을 위한 자율지능형 IoT Edge 기술
	지능형 전장환경 인지 및 고신뢰성 사물연결 기술
	초연결형 능동 IoT 네트워크 구성 기술
	무선전력공급을 위한 IoT 플랫폼 기술

기술분야	기술명
에너지 (3개)	고출력 레이저를 이용한 플라즈마 방어막 기술
	정찰센서용 파력에너지 이용 기술
	섬유기반 복합재 구조전지 기술
신소재/3D/4D 프린팅 (3개)	4D바이오 프린팅 기반 부상자 맞춤형 소재기술
	야전 환경에서의 인공피부를 활용한 부상병 치료기술
	메타소재 기반 가변형(재구성) 안테나 기술
신추진 (3개)	플라즈마 제트 추진기술
	초전도 자기유체역학(MHD) 추진기술
	전전기 전력 추진기술
무인로봇 (5개)	비마커방식 초정밀 센서기반 무인로봇 객체인식기술
	무인로봇의 감각기반 원격 상황인지 재현기술
	수중 사물인터넷 기반 무인수중로봇 네트워크 기술
	멀티모달 인공지능 기반 초소형 무인군집로봇 임무수행기술
	인공지능을 이용한 지능형 무인로봇 군 작전 추론 자동화 기술

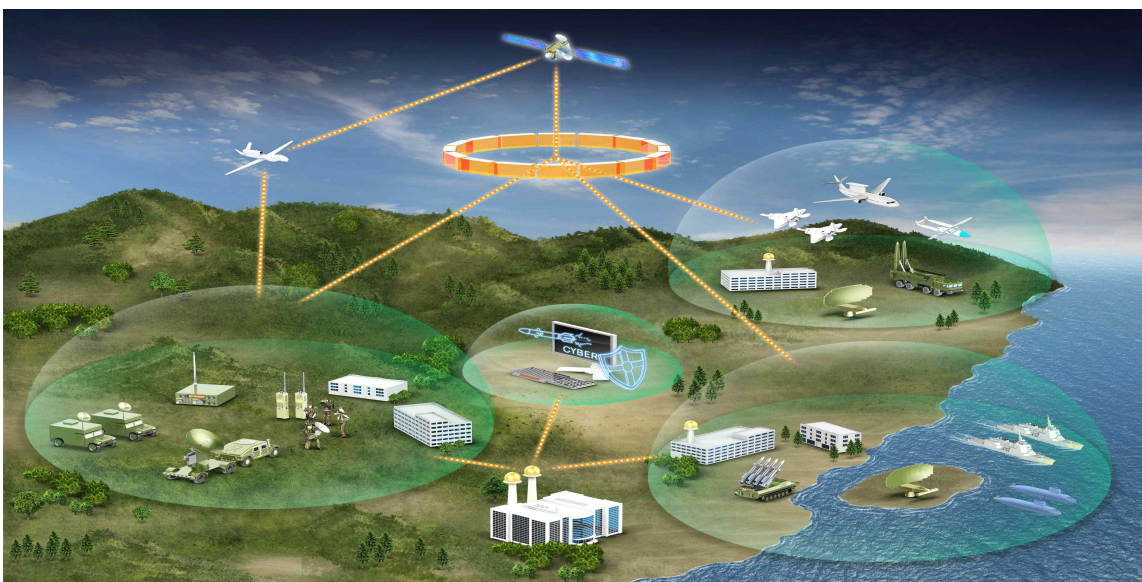
* 미래신기술에 대한 세부 분석결과는 “부록1. 민간기술을 활용한 국방 미래신기술 발전방향” 참조

01 / 지휘통제·통신

가 무기체계 개요

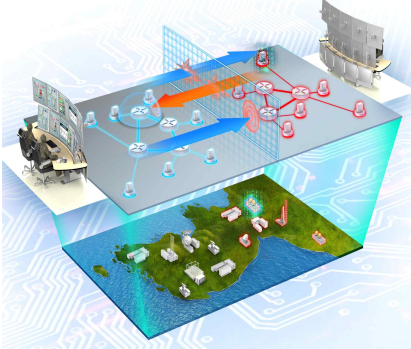
지휘통제·통신 무기체계는 지휘관이 부대를 계획/지시/통제하는데 필요한 지휘통제, 전술통신, 사이버 기술을 이용하여 적시에 정확한 의사결정을 함으로써 지휘, 표적식별 및 정밀타격을 가능하게 하는 핵심전력임

- 1) 지휘통제·통신 무기체계는 네트워크를 구성하여 실시간으로 정확한 전장상황 파악 및 이해를 가능하게 하며 적시적절한 의사결정과 전장관리를 지원함으로써 합참, 작전사령부, 군단, 사단 등 지휘관의 작전지휘를 지원함
- 2) 네트워크 중심 작전환경 구현을 위한 모든 무기체계의 기반으로 지상, 해상, 공중, 우주를 포괄하는 고속 대용량의 다계층 통합 네트워크를 구축하여 감시·정찰-결심-타격체계 간 실시간 C4I데이터와 음성 등의 멀티미디어 정보 유통을 보장함
- 3) 적국 또는 해커·범죄조직의 물리적 및 논리적 공격으로부터 정보통신망을 보호하고, 필요 시 적국의 정보통신망을 공격하여 상태 우위를 선점하기 위한 방어 및 공격무기체계임

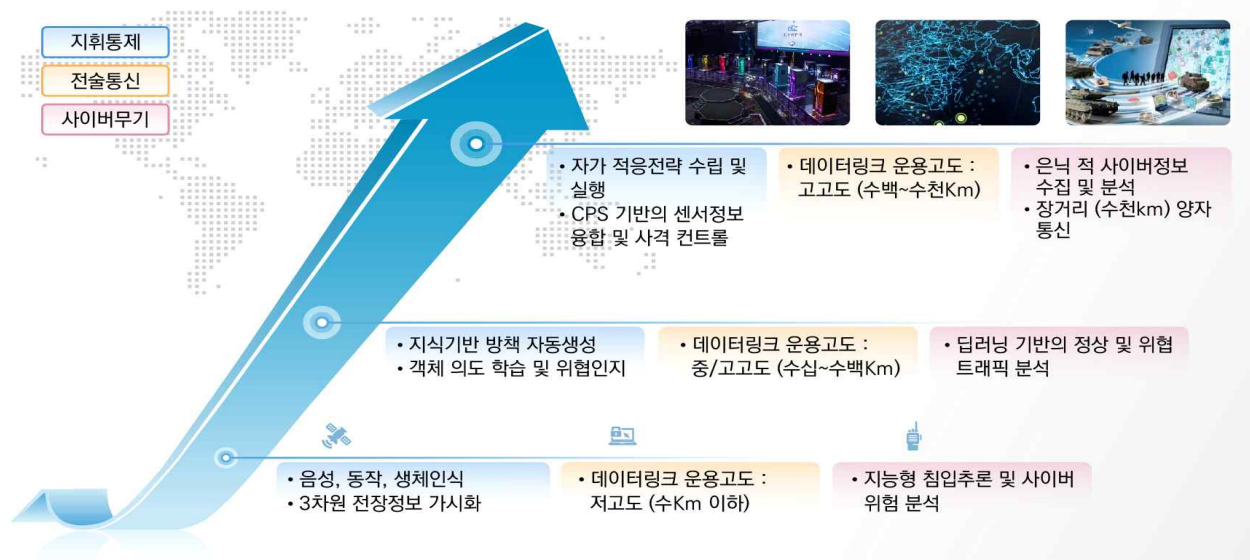


[지휘통제·통신 무기체계 운용개념]

나 무기체계 유형 분류

지휘통제	·지휘통제체계는 지휘소의 정보처리 및 의사결정을 지원하는 자동화체계로서 전장인식, 지휘통제, 전력운용을 위해 다양한 감시·정찰 자산으로부터 수집된 전장정보를 실시간 분석하여 적의 위협을 평가하고, 최적의 방어·공격 수단을 결정하여 명령을 하달·공유하는 무기체계임 ·전장인식을 위하여 네트워크 기반의 신속·정확한 정보의 수집, 처리, 전파 및 지식관리 체계 구축과 의사결정자에게 작전환경에 대한 체계적 지식을 제공함으로써 전장을 가시화하고 전장상황을 공유 ·다차원 공간에서의 다양한 무인체계까지 연동되는 다차원 동시·통합전 수행을 위한 지휘통제 기능을 구현 ※ 부대구조별 합동지휘통제체계, 지상지휘통제체계, 해상지휘통제체계, 공중 지휘통제체계 등으로 분류	
전술통신	·전술통신체계는 지상, 해상, 공중 및 우주까지 확대된 전장영역에서 광범위하게 분산 운용되는 각종 무기체계들을 원활하게 연결하여 전장상황 정보를 신속히 전송, 적시에 지휘결심·통제·타격이 가능하도록 다차원 정보통신망을 제공하는 무기체계임 ·수직적 전장공간의 계층들을 엮어주고 상호 운용성을 보장하며 감시체계, 타격체계 및 지휘통제체계와 연동하여 상황인식, 위협평가, 지휘통제 및 교전지원을 위해 필요한 전술·영상 정보를 실시간 전송 ·동시·통합작전 수행을 위한 신속한 의사결정과 효과적인 전력운용을 보장할 수 있도록 복합타격체계를 네트워크로 연결 ※ 우주계층, 공중계층, 지상계층으로 분류	
사이버 무기	·사이버전은 컴퓨터와 네트워크로 구성된 사이버 공간에서 수행되는 무형적인 전투로 아군의 전장관리체계를 포함한 정보체계·무기체계를 무력화하거나 중요 정보를 탈취하는 사이버 공격을 탐지·감내하고, 능동대응을 통해 적의 사이버작전 수행능력을 마비시키는 사이버 공간의 무기체계임 ·사이버 위협을 조기에 경보하기 위하여 아 사이버 공간 외부에 존재하는 위협을 감시 및 정찰하고 수집한 첩보를 분석하여 정보화하는 작전을 수행 ·지휘관이 사이버작전 임무를 수행하기 위하여 작전을 계획·지시·통제하는데 필수적인 인원·장비·시설·정보통신 등으로 구성 ·아군의 사이버 능력 이용을 보장하고 데이터, 네트워크 능력 및 타 시스템을 보호하기 위해 능동적인 방어 작전을 수행 ※ 사이버 작전체계, 사이버 훈련체계로 분류	

다 무기체계 기술발전추세



1) 지휘통제

- 전략급부터 전투급까지의 종적 상호운용성과 각 군 간의 횡적 상호운용성을 보장하는 방향으로 발전하고 있으며 표준 아키텍처, 프레임워크, 연계/운용 기술표준 등의 상호운용성 기술이 발전하는 추세임
- 중·장기적으로 확보해야할 공용 프레임워크는 서비스 간소화 및 보안 기술을 확보하여 작전에 따라 빠른 서비스 변경이 가능하여야함
- 의사결정자 및 전투원에게 전장을 가시화하고 전장상황을 신속하게 공유할 수 있도록 HCI 기술(3차원 전장정보 가시화 기술 및 음성, 동작, 생체 인식 기술 등)들을 지휘통제체계에 접목하고 있는 추세임
- 차기 지휘통제체계들은 의사결정자의 작전계획 수립을 지원하여야 하며 이에 따라 중·장기적으로 적군의 의도 파악, 위협 인지, 방책 자동생성 기술 개발이 필요함
- 중·장기적으로 무인체계 작전 및 유·무인 체계 통합작전 지휘통제체계 구축이 필요할 것으로 예상되며 CPS 기반의 센서정보 융합 및 사격 컨트롤 기술이 필요함
- 차기 지휘통제체계들은 기본적인 관리기능들이 모두 자동화 처리되어 전투원들이 전투에만 집중할 수 있는 환경을 제공할 것이며 이에 상황적응형 SW 아키텍처 및 SW 자가진단 기술 등의 확보가 필요함

2) 전술통신

- 전술정보통신체계(TICN)는 고정형 통신, Software-Defined Radio 기반 통신시스템에서 이동 중에도 끊임없이 통신할 수 있는 Full-OTM 통신기술과 주파수 자원 활용을 극대화한 CR 기술 등으로 발전이 예상됨
- 다양한 규모의 전투 무전기망, 무인체계, 개인전투체계, 센서체계 등에 적용 가능한 Ad-Hoc 네트워크 기술로 발전되어가는 추세임
- 미래 군통신위성은 중·장기적으로 On Board Processor를 탑재하고 MF-TDMA 기술과 항재밍/대용량 웨이브폼 기술을 적용할 것이며 IP 기반 스위칭 및 라우팅 기능을 탑재할 것으로 예상됨
- 휴대폰형 위성통신체계의 운용이 예상됨에 따라 초대형 그리드 안테나 기술이 발전할 것임
- 데이터링크는 영상 전송을 위한 고속 대용량화(수십Mbps→수백Mbps)가 될 것이며 전술통신체계와의 연동을 위한 상호운용성 요구가 강화되고 단일 통제체계로 다수 무인기의 제어가 가능하도록 발전할 것으로 예상됨

3) 사이버무기

- 사이버무기체계는 국가급 적대 세력이 사이버 공간을 통한 공격 행위에 대응하기 위해 사이버 방어작전 및 능동적 대응활동이 필요하며, 이를 위해 사이버 작전/대응을 고도화하기 위한 사이버작전 가시화 및 정보융합 기술 확보가 필요함
- 사이버전 상황에서 적 사이버 공격무기에 대응하기 위해 지능형 침입탐지 기술, 사이버 위험 분석기술, 인공지능을 활용한 각종 사이버 방어기술이 필요함
- 예측할 수 없는 다양한 공격에 대비하여 사이버 감내기술의 중요성이 커지고 있으며, 시스템/네트워크/무기체계 수준에서 적의 사이버 공격 감내 기술을 확보하는 추세임
- 평시 적군의 정보 교란 및 정보 절취 행위 발생 시 아군은 이를 추적하고 증거를 확보하여야 하며 이에 따라 사이버 게놈 기술과 명령제어서버 역추적 및 점거기술 등의 확보가 필요함
- 아군에 사이버 공격을 감행했거나 감행할 것으로 예측되는 적군 부대의 존재 및 관련 자산, 활동들을 추적하기 위한 사이버 감시·정찰 기술의 확보가 필요함
- 중·장기적으로 유선망 연결이 불가능한 지역의 적 사이버 공간에서도 사이버 작전 전개가 가능한 사이버전자전 기술 확보가 필요함
- 컴퓨팅 능력 향상으로 다양한 의사난수를 이용하여 암호해독이 가능해짐에 따라 양자정보 기반 통신 등의 기술 획득이 필요함

라 무기체계 유형별 요구능력 구현을 위한 핵심기술군

무기체계 유형	요구능력	핵심기술군
지휘 통제	다양한 출처에서 수집되는 정보를 분석해서 유의미한 정보로 융합하는 전장인식 지능화 능력	- 실시간 전출처 전장정보 융합 기술군 - 지능형 상황 인식 및 평가 기술군
	인식된 전장상황으로부터 적 중심과 최적의 방책 식별을 지원하는 지휘결심 지능화 능력	- 지식기반 방책 수립 및 평가 기술군 - NCW 수행능력 분석 기술군
	전군 지휘통제체계 합동성·상호운용성 강화 능력	상호 운용성 평가 기술군
	음성·동작·뇌파 연계 다양한 전장정보 3차원 공간 가시화 능력	다차원 전장정보 가시화 장치 기술군
	지휘통제체계를 구성하는 정보자원의 최적 상태 유지 능력	- 실시간 지능형체계 관제 기술군 - 상황 적응형 체계 Framework 제작 기술군
전술 통신	NCW 및 NCOE 역할을 제공을 지상계층 무선링크 기반 백본망 능력	- 대용량/기동 다중링크 중계 기술군 - 협력통신기반 적응형 이동가입자 접속 기술군 - 기동·대전자전 능력보유 전투용 무전기 및 네트워크 기술군 - 차세대 SDR기반 전술 데이터링크용 통신단말 기술군
	다양한 유·무인기 전력 간 통신 및 데이터 유통 능력	- 차세대 SDR기반 전술 데이터링크용 통신단말 기술군 - 항공계층 간선용 대용량 전송중계 기술군 - 항공계층 가입자 접속용 및 네트워크용 공중무선 노드 기술군 - 비행체 조정통제용 데이터 링크 네트워크 기술군
	OBP(On Board Processing)·IP 기반의 대용량·생존성·휴대이동성이 보다 강화된 위성통신 제공 능력	- 항재밍/다대역/OTM위성 단말 기술군 - 항재밍/대용량 위성통신 탑재체 및 단말 기술군
	통합 다계층 간 정보 전달을 위한 종단 간 네트워킹 능력	기동·대전자전 능력보유 전투용 무전기 및 네트워크 기술군
	전장상황, 주변 환경에 적응적으로 대처하는 전장 적응형 전파 운용 능력	기동·대전자전 능력보유 전투용 무전기 및 네트워크 기술군
사이버 무기	적 체계 침입 및 무력화 능력	※ 핵심기술 기획서 비문본 참고
	알려지지 않은 공격에 대한 침입 추론 및 대응 능력	
	적 공격 감내 및 핵심기능 지속 제공 능력	
	사이버전 작전훈련 지원 능력	
	사이버전 공통 보안 기술 제공 능력	

목 표

NCW 기반하 센서-지휘통제-슈터간 안전한 실시간
정보유통을 보장하는 다차원 통합망 기술능력 확보

확보 능력

지휘통제

- 다출처 수집 정보를 분석, 융합하는 전장인식 지능화 능력
- 인식된 전장상황으로 적 중심, 최적 방책 식별을 지원하는 능력
- 전군 지휘통제체계 합동성·상호 운용성 강화 능력
- 음성·동작·노파 연계 다양한 전장 정보 3차원 공간 가시화 능력
- 지휘통제체계를 구성하는 정보 자원의 최적 상태 유지 능력

전술통신

- NCW 역할을 제공하는 지상계층 무선링크 기반 백본망 능력
- 다양한 유·무인기 전력 간 통신 및 데이터유통 능력
- OBP·IP 기반 강화된 위성통신 제공 능력
- 통합 다계층 간 정보 전달을 위한 종단 간 네트워킹 능력
- 전장상황, 주변 환경에 대처하는 전장 적응형 전파 운용 능력

사이버

- 적 체계 침입 및 무력화 능력
- 알려지지 않은 공격의 공격 추론 및 대응 능력
- 적 공격 감내 및 핵심기능 지속 제공 능력
- 사이버전 작전훈련 지원 능력
- 사이버전 공통 보안 기술 제공 능력

<핵심기술 群>

- ▷ 지휘통제: 실시간 전출처 전장정보 융합 기술군, 지능형 상황 인식 및 평가 기술군, 지식기반 방책 수립 및 평가 기술군, NCW 수행능력 분석 기술군 상호 운용성 평가 기술군 등
- ▷ 전술통신: 대용량/기동 다중링크 중계 기술군, 협력통신기반 적응형 이동가입자 접속 기술군, 기동·대전자전 능력보유 전투용 무선기 및 네트워크 기술군, 차세대 SDR기반 전술 데이터링크용 통신단말 기술군 등
- ▷ 사이버: 제2절 중점기획대상 무기체계 소요 핵심기술 참조

기술확보 방향

- ◆ 지휘통제
 - C4I 체계간 연동을 통한 합동성 확보 및 네트워크 중심 상호운용성 기술 확보
 - 실시간 전출처 전장정보 융합 및 지능형 상황인식/방책수립 기술 등 지휘통제 능력 고도화
- ◆ 전술통신
 - 센서-슈터 연동성 강화 및 통합전장에 대한 통제/통신 능력 기반 확보
 - 주파수 활용성 극대화, 다계층 통합 네트워크 구성 등을 통한 끊김 없는 전술통신 능력 강화
- ◆ 사이버
 - 사이버 적 공격탐지, 능동방어 기술 확보로 사이버작전 수행능력 강화
 - 사이버 공간 상황인식, 작전계획 통제 및 의사결정, 훈련 등 사이버 지휘통제 능력 기반 확보

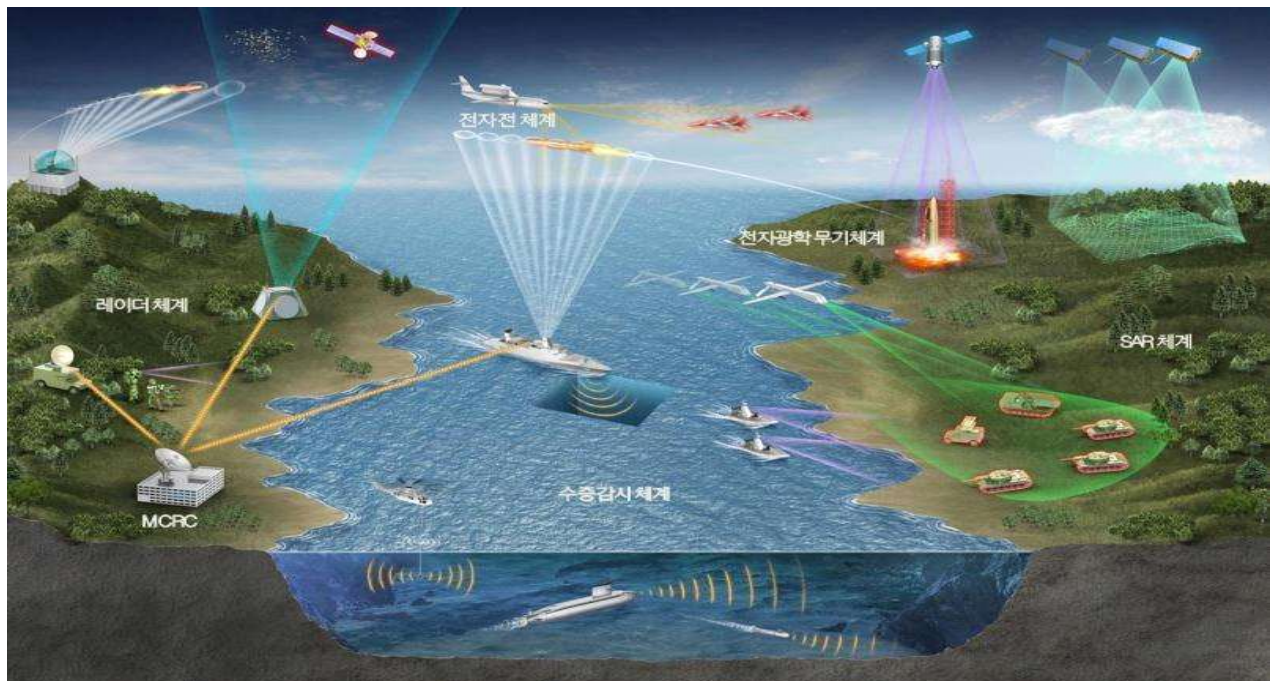
(사이버무기 분야는 핵심기술기획서 비문본 참고)

02 / 감시·정찰

가 무기체계 개요

감시·정찰 무기체계는 지상·해상·공중·수중·우주의 전략/전술 표적 및 전장 환경에 대한 영상, 신호(음향, 통신, 전자, 계기) 정보를 수집, 획득, 제공하는 무기체계로 선견·선결·선타를 위한 핵심전력임

- 1) 전자광학, 적외선, 레이더, 레이저, SAR, 음향, 자기 등 각종 센서를 복합 운용하여 표적을 탐지 및 추적하고, 감시정보를 제공하는 무기체계임
- 2) 전자파를 사용하는 적 장비에서 방사되는 각종 신호를 탐지 및 분석하고 전자기 신호 및 지향성 에너지를 사용하여 적의 레이더, 통신 네트워크, 정밀무기체계를 무력화시켜 아군의 장비, 시설 등을 보호하는 전자전 체계를 포함함
- 3) 감시·정찰분야의 무기체계들은 독립적으로 운용되기도 하지만, 플랫폼에 탑재되어 운용되는 무기체계들이 더 많으며, 플랫폼이 요구하는 성능이나 크기, 중량에 맞도록 설계하는 것이 중요함



[감시·정찰 무기체계 운용개념]

나 무기체계 유형 분류

레이더	·레이더 체계는 전자기파를 방사한 후 표적으로부터 반사된 신호를 수신하여 신호의 특성을 분석함으로써 표적을 탐지, 식별, 추적하고, 표적의 여러 가지 특성정보를 지휘통제 통신체계 및 정밀유도타격체계에 제공하는 센서체계임 ·지상용 레이더는 공대지/지대지 미사일 및 저피탐 항공기에 대응하기 위해 표적의 탐지, 식별 및 추적 등의 역할을 수행 ·항공기 및 함정에 탑재하여 적의 항공기 및 대함유도탄 등의 위협에 대응하며, 3차원 중·장거리 공중감시, 미사일 탐색 및 경보, 다중표적 추적 및 식별 등의 역할을 수행 ※ 운용 플랫폼 형태별 지상용 레이더, 함정용 레이더, 항공용 레이더 등으로 분류	
SAR	·SAR체계는 주·야간, 전천후로 표적에 대한 영상정보를 획득하는 레이더 센서로서 전장상황을 영상으로 직접 확인할 수 있을 뿐만 아니라, 투과특성에 따라 은폐물에 대한 식별능력을 갖고 있어 비대칭/비정규전에 효과적으로 대응할 수 있는 무기체계임 ·무인기 및 항공기에 탑재하여 운용하며, 표적획득, 이동표적 정보수집, 관심지역 정찰 등의 다양한 임무수행 ·위성에 탑재하여 운용하며, 고해상도 영상 획득 및 지상표적 이동경로 파악 등의 임무수행 ※ 운용 플랫폼 형태별 위성용 SAR, 항공용 SAR, 유도무기용 SAR 등으로 분류	
전자광학	·전자광학체계는 가시광선, 적외선 등 광파를 이용하여 주·야간 표적을 탐지하는 영상장치로 적의 목표물을 탐지, 식별하여 정보를 제공하는 센서체계임 ·영상신호를 이용하여 이동하는 목표물을 자동으로 추적하며, 관측자에게 주야간 및 안개, 연막 등의 상황에서 표적 탐지, 식별 등의 정보 제공 ·다수의 인접 파장 대역에 걸쳐있는 데이터를 동시에 수집하여, 지표면 물질을 탐지, 식별, 평가하고 표적 또는 지형을 분류할 수 있을 정도의 세밀한 신호분석 기능을 구현 ※ 일반적으로 휴대형으로 운영하거나 체계에 탑재하여 운영되므로 탑재 체계에 따라서 우주/지상/해안 감시체계 등으로 분류	
수중감시	·수중감시체계는 수상이나 수중으로 접근하는 적 위협세력을 조기에 탐지하고 대응함으로써 아군 수상함이나 잠수함의 생존성을 높이고 주요 항만시설을 보호하기 위한 감시·정찰 체계임 ·표적탐지, 표적거리 추정, 장애물 및 기뢰탐지 등 임무와 용도에 따라 다양하게 구성되며, 광역 수중감시를 지원 ·해저면에 고정되어 운용되며 항만 및 연안을 상시 보호하는 임무를 수행 ※ 운용 플랫폼 형태별 수상함용 소나, 잠수함용 소나, 항공용 소나, 고정형 소나 등으로 분류	
전자전	·전자전체계는 전장 환경에서 적의 전자파 공격으로부터 아군을 보호하고, 아군의 정보 이용을 저지시키며, 적의 무선통신, 데이터링크 신호를 수신 및 교란시키는 무기체계임 ·전자정보, 통신정보, 계기정보 등을 포함하는 신호정보의 특성을 효과적으로 이용하여 위협상황을 분석·식별 ·전파방해 등 비물리적인 수단으로 표적을 방해하며, 전자적 유도에 의한 물리적 공격을 수행 ※ 운용 플랫폼 형태별 지상용 전자전, 함정용 전자전, 항공용 전자전, 위성용 전자전 등으로 분류	

다 무기체계 기술발전추세



1) 레이더

- 레이더체계는 단일 기능에서 다기능/다목적 레이더로 발전하고 있으며 튜브형 송신기를 사용하는 기계식 혹은 수동위상배열 레이더에서 반도체 송신기를 사용하는 능동위상배열 레이더로 급속히 발전되는 추세임
- 진보된 컴퓨팅/반도체기술에 의해 항공기에 적합한 모듈화/소형화/경량화 및 고출력/고효율화/소프트웨어 기반의 레이더 운용 특성을 발전시켜 나아가고 있으며, 스텔스화/지능화 되어가는 항공기 및 유도탄에 대한 정밀탐지/추적능력을 향상시키기 위하여 다중센서 융합, 자동표적인식 등 첨단 3차원 기법을 적용한 고성능 탐지기술이 개발되는 추세임
- 미래의 레이더는 형상적응배열 및 디지털배열 레이더기술의 발달과 함께 전자전/클러터 환경에 적응하고 자동으로 판단하는 지능형 레이더로 발전되는 추세임
- 항공 및 함정체계에서 레이더의 탐지 및 추적을 회피하기 위하여 스텔스화, 레이더 침묵 등의 다양한 기법을 적용하고 있으며 이러한 전장 환경을 대비하여 레이더에 다양한 최신기술을 적용하여 표적을 탐지하는 등 상호 경쟁적으로 기술이 개발되는 추세임

2) SAR

- SAR체계는 기계식 빔 조향 방식에서 능동위상배열 빔 조향방식으로 발전하고 있으며 획득영상의 해상도는 헥터 미터급에서 광역 수십 cm급으로 발전하고 있고, 기존의 비실시간 영상처리를 근실시간 고속 영상처리가 가능하도록 개발되는 추세임
- 파장이 짧을수록 고해상도 영상을 구현하기가 상대적으로 쉽기 때문에 고해상도 SAR 영상의 수요에 맞추어 X밴드의 SAR가 운용이 되고 있으며, 30cm급 미만의 해상도를 확보하기 위해서 파장이 더 짧은 Ka밴드의 SAR도 운용되는 추세임

- 현재 운용중인 SAR 위성은 모노스테틱 레이더를 기반으로 하고 있는데 모노스테틱 레이더는 송신과 수신이 단일 레이더로 구성되어 표적에서 반사된 일부분의 신호만을 획득할 수 있는 단점이 있기 때문에 이를 극복하기 위해 송신용 레이더와 수신용 레이더를 분리시켜서 하나의 송신용 레이더와 여러 개의 수신용 레이더를 이용하는 바이스테틱/멀티스테틱 레이더 기술이 개발되는 추세임
- 미래의 SAR 체계는 다중 임무를 수행하는 고가의 대형체계에서 단일 임무를 수행하는 저가의 소형체계로 그 운용개념이 변화되고 있는 추세임

3) 전자광학

- 전자광학체계는 각 센서의 초경량화, 초소형화, 고분해능으로 점차 복잡화 되고 지능화하는 방향으로 발전되는 추세임
- 전자광학체계의 해상도는 현재의 m급에서 cm급까지 발전되고 있고, 디지털 영상전송체계를 구비하여 고분해능 확보 및 장거리 관측을 위해 직경이 m급으로 대구경화 되는 추세임
- 적외선 영상센서 제조 및 공정 기술의 발전으로 해상도와 열잡음이 개선됨에 따라 기존의 감지거리 제약을 극복해 나가고 있어 보다 다양한 플랫폼에 탑재할 수 있게 되었고 나노기술을 적용한 광반도체기술의 등장에 따라 온도에 대한 안정성이 높은 소자로 개발되는 추세임
- 미래 전자광학체계로는 적응광학을 활용한 적외선 우주감시체계와 초분광 영상기술, 3차원 레이저 센서 및 테라헤르츠 분광/영상기술을 활용한 감시·정찰체계로 발전하고 있으며 고출력 광섬유 레이저는 소형/경량화 추세에 있고, 광학계 분야는 크기를 축소하고 다중대역을 공통 사용할 수 있는 배치 기술이 개발되는 추세임

4) 수중감시

- 저소음화, 스텔스화 되어가는 적 수중위협에 대해 장거리·광역 표적탐지가 가능한 저주파 능·수동 복합 음향탐지체계, 다기능 및 다중상태 탐지체계로 발전하는 추세임
- 다양한 수중위협에 대한 표적탐지·식별이 가능하도록 여러 종류의 센서를 복합적으로 운용하는 네트워크 기반 통합 감시체계로 발전되는 추세임
- 수상함용 수중감시체계는 저소음화된 적 잠수함을 탐지하기 위해 가변심도 저주파 능동소나 및 예인배열소나 등을 기반으로 다중상태 소나체계가 개발되는 추세임
- 잠수함용 수중감시체계는 형상적응배열소나를 전력화하고 Smart Skin 구조로 발전하고 있으며, 잠수함에 탑재되는 다양한 능·수동 복합 음향센서 신호를 분석·처리하여 수중표적을 탐지·추적·식별하고 어뢰경보 기능을 수행하는 소나체계와 전투체계를 융합하는 정보융합 통합체계로 개발되는 추세임

- 항만감시형/네트워크형 수중감시체계는 각종 해양 플랫폼에 탑재되는 소나들이 복합적으로 연동되어 대량의 수중감시 정보를 실시간으로 주고받는 NCW 기반의 통합 해양감시기술로 발전하는 추세임

5) 전자전

- 작전지역 확장에 따라 적 통신망 감청, 방향탐지, 위치탐지 등 신호정보 수집능력과 적 지휘통제 통신망 무력화를 위한 전자공격 능력을 구비하기 위해 무인항공기 탑재형 전자전 체계가 요구되며, 항공기 탑재를 위한 소형화 기술로 발전되는 추세임
- 디지털수신기를 이용한 광대역 고감도 수신, 다중빔 배열 진폭비교 순시 방탐, 멀티 베이스라인 협대역 위상비교 정밀 방탐, 초고감도 고주파 수신, 초고감도 통신 수신, 텔레메트리 정보탐지 등 정밀화 관련기술이 개발되는 추세임
- 센서로부터 얻은 방대한 양의 정보를 처리하여 신속하게 다중 위협원 탐지 및 분석을 위한 첨단 알고리즘 및 고성능화된 신호처리기 개발 등 고속화 관련 기술이 개발되는 추세임
- 고속 AD 변환기, 디지털 신호처리기, 디지털 고주파기억 장치, 디지털 수신기 등 디지털화 관련기술이 개발되는 추세임
- 전투기의 공중 임무 시에는 적의 조기경보레이더, 요격관제레이더, 표적획득레이더 등의 적 대공방어망을 원거리에서 조기식별 및 교란하여 아군의 임무수행 여건 및 생존성을 보장하기 위한 원격지원 재밍 기술이 개발되는 추세임

라 무기체계 유형별 요구능력 구현을 위한 핵심기술군

무기체계 유형	요구능력	핵심기술군
레이더	단일 레이더로 다기능·다목적 역할을 수행하면서 자원을 최적으로 할당하여 레이더 운용 효율을 극대화시키는 능력	- 레이더 안테나 기술군 - 레이더 신호처리 기술군 - 레이더 운용통제 기술군 - 전파환경분석 기술군
	- 레이더 체계의 단일화·다목적화 및 소형의 레이더를 전 영역에 전개하여 표적 정보를 수집하는 능력 - 포탄, 탄도탄을 탐지·추적하는 저주파 대역의 전자파를 활용하여 가시거리를 초과하는 다중 송수신빔 레이더 개발능력	- 특수표적 탐지/추적 기술군 - 표적식별 기술군
SAR	상시 대기모드에서 발사하여 적시에 임무를 수행하는 소형 위성용 SAR 안테나 개발능력	위성용 SAR 안테나/송수신 기술군
	- 항공기 탑재모듈에서 발생하는 요동과 비직선 비행궤도 보상 및 신호처리 기술개발 능력 - 초광대역 파형 발생·수신기 개발 및 채널상의 보정 기술개발 능력	- 항공용 안테나/송수신 기술군 - SAR 운용/통제 기술군
	근전방 영상획득을 위한 신호처리 알고리즘 및 고해상도 영상처리를 위한 고속 신호처리 알고리즘 개발 능력	고해상도 영상처리 기술군
전자 광학	- 식별·탐지 능력을 높이기 위한 지능형 영상센서 장착 및 표적 식별을 위한 초분광 영상장비 개발능력 - 고해상도 영상 식별 및 위성 추적을 위한 대구경 망원경과 추적구동기 개발 능력 - 우주 진입시 광학적 성능변화를 최소화하기 위하여 초경량 SIC광학계의 개발능력	- 영상처리 기술군 - 광학계 기술군 - 레이저 기술군
	- 사격통제를 겸하는 근거리 무인기용 광학장비의 센서간의 정렬, 사통체계와의 연동 및 표적의 동태 예측 능력 - 소형 정찰위성군과 초저궤도 전술위성 탑재를 위한 소형화 및 경량화 개발 능력	EO/IR 구조체 기술군
	- 이중 대역 혹은 단일 대역 내에서 대기투과도가 다른 특성을 가진 적외선 검출기를 활용한 표적 식별 능력 강화 - 탄도탄에서 방출하는 적외선 신호를 탐지·추적 하여 위치를 추정하고, 대기권 안과 밖을 효과적으로 탐지하는 능력	EO/IR 검출기 기술군

무기체계 유형	요구능력	핵심기술군
수중 감시	- 잠수함의 자체소음 저감 및 탐지성능 향상을 위한 형상적응 함수배열 음탐기, 판형 선측배열 음탐기 탑재 및 복합적 음탐기 운용 능력 - 무인잠수정 선체를 둘러싼 형상배열과 소형 예인선 배열 센서 탑재 및 탐지·추적·식별 자동화, 모함 간 효율적이고 안정적인 수중음향통신 능력	잠수함/무인잠수정 탑재 수중감시 기술군
	- 작전환경 특성에 따른 음향·비음향 센서 복합적 운용 및 원거리 탐지가 가능한 연안수중감시 능력 - 헬기·무인수상정 등에서 표적의 탐지·식별 등 감시임무 운용 능력	네트워크 통합형 수중감시 기술군
	다기능예인음탐기 통합 및 능동음탐기와 수동 음탐기의 양상태 운용 능력	수상함 탑재 수중감시 기술군
전자전	항공기 탑재를 위한 소형·경량화, 원거리 다중위협 탐지·재밍을 위한 정밀 방향·위치 탐지 능력	방향/위치 탐지 기술군
	초고주파·적외선 등의 다중 스펙트럼 신호를 탐지·재밍할 수 있는 고출력 재밍 송신 능력	재밍송신 기술군
	- 전략·전술표적에 대한 광역감시 및 실시간 신호 정보를 획득하기 위한 초고감도 수신 능력 - 통신위성 및 저궤도 SAR 위성 재밍, 위성을 재밍하는 위성탐재용 소형재머 관련기술 및 정밀제어능력	- 신호수신/식별 기술군 - 복합 위협 대응 전자전 기술군
	무선통신망 재밍을 위한 통신망신호의 변복조 특성에 따라 적합한 재밍 및 고속 도약신호에 대한 대응능력	재밍기법 기술군

목 표

독자적 감시정찰 능력 확보를 위한 지상·해상·공중·우주의
작전영역별 감시정찰 기술능력 확보

확보 능력

레이더	SAR	전자광학	수중감시	전자전
- 다기능·다목적 레이더 운용 효율 극대화 능력 - 소형 레이더 전 영역 전개 표적정보 수집 능력 - 저주파 다중 송수신 빔 레이더 개발 능력 - 포탄·탄도탄 등 주요 위협 탐지·추적 능력	- 적시 임무 수행을 위한 위성안테나 소형화 능력 - 요동 및 비행궤도 보상 및 신호처리 능력 - 초광대역 파형 발생·수신기 채널 보정 능력 - 고해상도 영상처리를 위한 고속 신호처리 능력	- 초분광 영상장비를 활용한 식별·탐지 능력 - 고해상도 영상 식별 및 추적 능력 - 정찰위성 및 전술위성 탑재체 경량화 능력 - 탄도탄 발출 적외선 신호 탐지·추적 능력	- 잠수함 자체소음 저감 및 탐지 성능 향상 능력 - 효율적이고 안정적인 수중음향통신 능력 - 음향·비음향 센서 복합 운용 및 연안수중감시 능력 - 다기능·예인음탐기 통합 및 양상태 운용 능력	- 다중 위협 재밍을 위한 방향·위치 탐지 능력 - 다중 스펙트럼 신호 탐지 및 고출력 재밍 능력 - 광역감시 및 실시간 신호정보 획득 능력 - 재밍 및 고속 도약신호에 대한 대응 능력

<핵심기술 群>

- ▷ 레이더: 레이더 안테나 기술군, 레이더 신호처리 기술군, 특수표적 탐지/추적 기술군, 표적식별 기술군, 전파환경분석 기술군, 레이더 운용통제 기술군
- ▷ SAR: 위성용 SAR 안테나/송수신 기술군, 항공용 안테나/송수신 기술군, SAR 운용/통제 기술군, 고해상도 영상처리 기술군
- ▷ 전자광학: 영상처리 기술군, 광학계 기술군, EO/IR 구조체 기술군, EO/IR 검출기 기술군, 레이저 기술군
- ▷ 수중감시: 잠수함/무인잠수정 탑재 수중감시 기술군, 네트워크 통합형 수중감시 기술군, 수상함 탑재 수중감시 기술군
- ▷ 전자전: 방향/위치 탐지 기술군, 재밍송신 기술군, 신호수신/식별 기술군, 복합 위협 대응 전자전 기술군, 재밍기법 기술군

기술확보방향

◆ 레이더, SAR, 전자광학

- 감시권역 감시정찰을 위한 SAR, 전자광학 등의 센서개발에 집중 투자
- KAMD 구축을 위한 장거리 레이더 기술 집중 투자
- 스텔스 항공기 탐지를 위한 고출력 레이더, 저주파 레이더 기술 집중 육성

◆ 수중감시

- 수상함/잠수함 통합음탐기 기술개발에 정부주도 지속 투자
- 통합형수중감시체계 구축을 위해 다양한 형태의 소나기술 개발을 집중 육성

◆ 전자전

- 적 위협에 대응하기 위한 방향탐지/전자재밍 기술 지속 투자

가 무기체계 개요

기동 무기체계는 지상전 전투수행 및 전술적 운용을 위한 기동전투체계, 전장 환경에서 전투원의 효과적인 임무수행을 위한 개인전투체계, 유인전투체계를 보완하기 위한 지상무인체계로 구성되며, 효과적인 지상전투를 수행하기 위한 주력 전력임

- 1) 기동전투체계는 현재와 미래 지상전에서 필수적으로 요구되는 전장정보 공유와 정밀타격, 경량화, 고속 기동전을 효율적으로 수행할 수 있는 전투체계로, 수직·수평적 네트워크화에 기반한 독립작전 수행능력, 전천후 작전 수행능력, 대화력전 능력, 방호 능력 등을 강화해 나가고 있음
- 2) 개인전투체계는 전투원이 소부대 전술네트워크와 연동하여 미래 NCW(Network Centric Warfare)환경 하에서 감시정찰 및 정밀타격 능력을 구축하고 실시간 전투정보를 상호공유하면서 작전을 수행하는 일체형 개념으로 발전하고 있음
- 3) 지상무인체계는 기존 유인전투체계와 위험지역에서의 인명피해 최소화 및 운용인력 절감을 위한 무인 전투체계가 통합된 복합체계 개념으로 발전하면서 전장 운용성 및 전투 효율성을 극대화하고 있음



[기동 무기체계 운용개념]

나 무기체계 유형 분류

기 동 전 투	·기동전투체계는 기동력, 화력, 방호력 및 전장관리체계 등을 갖추고 직접 지상전 전투를 수행하거나 전술적 운용이 가능한 전투체계임 ·전차·장갑차 등을 바탕으로 적의 중심지역을 표적으로 입체고속기동 방법으로 임무를 수행하며, 네트워크화 된 C4I를 통해 실시간 표적 및 상황정보를 공유하며 전차, 장갑차, 지휘통제차량, 무인전투로봇 및 개인전투체계 등 디지털화된 제반 시스템이 유기적으로 연동되어 동시·통합 기반의 전투를 수행함 ※ K2전차성능개량, 레이저포장착경전투차량, 스텔스전투차량, 저소음 하이브리드전투차량 등으로 분류	
개 인 전 투	·개인전투체계는 전투원이 소부대 전술 네트워크와 연동하여 화기, 피복 및 휴대품에 이르기까지 첨단기술을 적용하여 전투원을 단위 무기체계화 하는 전투체계임 ·적 인원과 장비를 탐지·식별·파괴하는 치명성, 전투원과 화기 장비 및 임무절차 등을 지휘통제 하는 능력, 제반 위협으로부터 전투원을 보호하는 능력, 전술적 상황 하에서 전투원의 임무를 유지시키는 능력, 임무를 수행하기 위해 필요한 장비를 갖추고 기동을 보장하는 능력이 요구됨	
지 상 무 인	·지상무인체계는 인명피해 최소화 및 운용인력 절감을 위하여 전투원이 직접 임무수행이 어려운 영역에 대체하여 전투를 수행할 수 있는 무인복합체계임 ·위험이 예상되는 지역에 유인체계보다 먼저 투입·운용하여 위험요인을 식별 및 제거하거나 유인체계와 팀 및 협업작전으로 안전 저해요인을 제거하여 전투력을 보존하고 전력운용의 시너지효과를 극대화하도록 운용함 ※ 생체모방로봇, 화기탑재형로봇, 화생방무인정찰체계 등으로 분류	

다 무기체계 기술발전추세



1) 기동전투

- 기동전투체계는 전차 및 보병전투장갑차량 등에서 소요제기 된 핵심기술이 개발 중에 있으며 체계종합기술 외 주요 구성품 개발 기술에서도 비약적인 발전을 이루고 있음
- 전차는 기동 공세전력의 주력 장비이자 지상전투부대의 핵심 위치를 차지하고 있으며, 새로운 작전개념을 맞추고 효율성을 높이기 위해 플랫폼 융복합화 및 소형화, 스텔스화, 피탄 회피와 대응파괴 능력 강화, 복합장갑과 반응장갑 기술 등이 개발 중에 있음
- 대장갑차 화기 및 유사 위협에 대한 경량/모듈화 방호 시스템 기술 개발과 정밀·고위력·원거리 타격 등 우세한 화력에 기반한 전략적 타격과 적 억제능력 확보를 위한 탄두내장형 탄약 장전 및 발사장치 기술, 경량화 및 자세 안정성 향상을 위한 주퇴력 최소화 기술, 다기능 무장 및 지능형 자동장전 등의 기술을 개발 중임
- 하이브리드 추진의 저소음·저발열·고내구도 구현을 위한 기술과 근·원거리에서 발사하는 적의 로켓 등을 방호할 수 있는 다수의 대응탄에 의한 초고속 위협체 무력화 기술, 스텔스 기술 및 무인 포탑 기술 개발 등 생존성 향상 및 전투 능력을 향상하기 위한 관련 기술이 개발되는 추세임

2) 개인전투

- 개인전투체계는 현용 장비의 성능을 개량하거나 신규 장비를 개발한 후 임무 및 기능에 따른 모듈통합형 체계 구축 후에 IT, BT, NT 기술의 융복합을 통해 전체 시스템을 통합한 일체형 전투체계로 발전중이며, 국가 연구기관 주관 하에 소요 핵심기술의 개발을 추진하고 있음
- 개인전투체계의 치명성을 발휘할 수 있는 적지중심작전 및 후방침투 대테러 대응작전 등 비정형화된 전투상황 하에서 이동대인표적 정밀타격용 유도무기 개념의 초소형 스마트 무장을 적용중임

- 네트워크 중심전, 동시 통합전, 효과 중심전으로 미래전장 환경이 변화함에 따라 고성능 개인화기, 생존/통신장비 등 개인병사의 임무수행 능력의 단계별 발전전략을 추진 중에 있으며, 착용자의 기동성과 생존성 향상을 위하여 인체 보행패턴 분석에 기반한 근력증강 메커니즘 최적화 설계와 선택투과성 소재 및 멤브레인 등 신소재를 적용한 화생방 보호장비 개발 및 사용자 맞춤형 유연방탄 소재 적용 가능한 인텔리전트 전투복을 개발 중에 있음

3) 지상무인

- 지상무인체계는 감시정찰, 지휘통제, 정밀타격 등으로 기능이 분산되고 네트워크를 통해 전투효율을 극대화시키는 방향으로 발전하고 있으며, 무인체계와 유인체계가 단위임무로 통합된 복합체계 개념으로 종합적인 임무수행이 가능할 것으로 예상됨
- 전전후 환경에서 야지/험지 자율주행을 위한 지형 및 장애물의 윤곽/형태/거리/방향에 대한 정보를 제공하는 근거리 센서 기술과 다중대역영상센서, 라이더센서 및 초분광센서를 활용한 자동탐지/인식/추적/식별처리 기술 등이 발전되고 있음
- 단일체계의 상황처리 및 임무계획 수준에서 중장기적으로 다수체계의 다중 운용 기술을 확보하는 추세로 발전할 것이며, 생존성 확보를 위한 특수형태 반응장갑 및 능동방호 시스템 적용기술, 피탐지 확률 감소를 위한 다양한 전자파에 대한 흡수/반사/형상 설계 등에 관련된 기술 등을 개발하고, 지상무인체계의 운용시간을 연장시키기 위해 연료전지 기술과 고출력 하이브리드 기술 등을 확보하는 추세임
- 생체모방기술은 아직 기초연구 단계 수준이며 생체모방 무인체계의 확보를 위해 중장기적으로 생체모방 인식/판단기술, 에너지 기술, 자율판단기술, 군집통합인식 기술, 유무인 공동 작전 수행 기술 등이 필요함

라 무기체계 유형별 요구능력 구현을 위한 핵심기술군

무기체계 유형	요구능력	핵심기술군
기동 전투	- 고기동화와 임무수행 지속 가능한 에너지 확보 능력 - 피탐지 최소화 위한 하이브리드 추진 시스템 능력	- 기동전투 차량용 미래추진 기술군 - 초고속 위협체 방호 기술군 - 능동형 현수장치 기술군
	- 정밀·고위력·원거리 타격을 위한 플랫폼 경량화 능력 - 무인발사, 탄약 발사시스템과 대구경 다기능 무장 능력	- 경량 자동화 무장 및 발사 기술군 - 경량/모듈화 방호 기술군
	다양한 위협의 생존성 확보를 위한 스텔스·능동방호·장갑방호 기술 능력	- 차량 스텔스(피탐 최소화)설계 기술군 - 경량/모듈화 방호 기술군
개인 전투	- 소부대 전술 네트워크 연동 및 디지털 전장환경의 단위 무기체계화 능력 - 고중량의 임무장비 휴대운용 능력 - 비정형화 전투상황 하 이동대인표적 정밀타격 능력	※ 핵심기술 기획서 비문본 참고
지상 무인	지형·장애물 등에 대한 정확한 정보제공을 가능하게 하는 레이더, 라이다 및 초분광 영상 센서기술 능력	※ 핵심기술 기획서 비문본 참고
	다양한 센서 기반의 지형인식과 노출 또는 수목관통 장애물의 형상·크기·속성과 관련된 환경을 인식하는 능력	
	다중로봇의 최적 임무계획수립·분석·사후평가 등에 필요한 다중운용·상황처리·자동화 임무계획 능력	
	전장환경을 로봇이 인지하고 장애물회피 및 최적 경로 판단·수정 등을 통한 자율주행 능력	
	전원발생 및 에너지 저장 기술과 동력 변환, 에너지 재생, 주행·구동제어 등의 추진·주행동작 제어 기술 능력	
	지휘통제소와 로봇 간 대용량의 정보를 송수신 중계하고, 실시간 네트워크 제어처리 및 정보보안 기술 능력	
	무인체계 성능 모의 기술, 통신효과와 유·무인체계 모의 모델링 및 효과분석 기술 능력	
	반응장갑·능동방호시스템 기술과 피탐지 확률 감소를 위한 흡수·반사, 형상설계 등의 스텔스 기술 능력	
	영상센서, 라이다센서, 초분광센서를 활용한 자동탐지·인식·추적·식별처리 기술 능력	
	바이오 감지의 생체모방 감지 능력과 획득된 신호처리를 통해 정보를 공유하고 전달해 주는 능력	생체모방 기술군

목 표

네트워크 기반 및 효과중심의 유·무인 동시통합 지상전 수행능력
제공을 위한 첨단 기술능력 확보

확보 능력

기동전투

- 고기동화와 임무수행 지속 가능한 에너지 확보 능력
- 정밀·고위력·원거리 타격을 위한 플랫폼 경량화 능력
- 다양한 위협의 생존성 확보를 위한 스텔스·능동방호·장갑방호 기술 능력
- 무인 발사, 탄두내장형 탄약 발사 시스템과 대구경 다기능 무장 능력

개인전투

- 적의 주요 위협에 대응 가능한 휴대 가능 타격능력
- 전장정보 실시간 전송 및 인접 전투원과의 통신을 통한 전장상황 공유 능력
- 전투원의 임무지속성 보장을 위한 초 경량 통합전원 능력
- 신체 맞춤형 근력증강 구현을 위한 하지근력 증강 능력

지상무인

- 정확한 정보제공의 레이더, 라이다 및 초분광 영상 센서기술 능력
- 임무계획수립·분석·사후평가 등 다중운용·상황처리·자동화 임무 계획 능력
- 전원발생 및 에너지 저장, 재생, 주행·구동제어 등의 추진·주행동작 제어 기술 능력
- 생체모방 인식·판단·정보전달 기술 능력

<핵심기술 군>

- ▷ 기동전투: 경량/모듈화 방호 기술군, 차량 스텔스(피탐지 최소화) 설계 기술군, 기동전투차량용 미래추진 기술군 등
- ▷ 개인전투: 제2절 중점기획대상 무기체계 소요 핵심기술 참조
- ▷ 지상무인: 생체모방 기술군 및 제2절 중점기획대상 무기체계 소요 핵심기술 참조

추진 방향

◆ 기동전투

- 전차, 장갑차 등 독자개발 능력을 확보한 첨단 기동무기체계의 지속적인 성능개량 추진
- 체계의 중량과 공간소요 감소를 위한 부품 소형 경량화 및 통합 단순화 기술 개발

◆ 개인전투

- 모듈형 개인전투체계 개발기술 능력을 토대로 일체형 개인전투체계 개발 주력
- 비정형화된 전투상황 하에 이동대인표적을 정밀 타격하는 스마트무장에 대한 지속적인 기술 개발

◆ 지상무인

- 차량형 로봇은 정부 주도로, 휴머노이드/생체모방 로봇은 산학연 기초기술과 특화센터 활용 개발
- 곤충형 지상이동 로봇, 초소형 곤충 로봇 등의 지속적 개발로 인한 군의 감시정찰 능력 향상 도모

가 무기체계 개요

함정 무기체계는 군사적 목적에 사용되는 모든 선박을 지칭하며, 그 자체가 무기체계이면서 여러 종류의 센서와 무장이 탑재되는 대형·복합 무기체계(System of Systems)로 크게 수상함과 잠수함, 해양무인체계로 구분함

- 1) 함정은 세계 어디를 가든 국가를 대표하는 떠다니는 영토로 군사적 임무를 수행하는 국가기관이며, 타국의 사법권에 복종하지 않는 면책특권이 있고, 함정에 대한 어떠한 간섭 행위도 허용되지 않으며, 간섭행위는 전쟁행위로 간주되는 특징이 있음
- 2) 신속한 정보수집 및 판단을 통해 적의 수상함, 잠수함 및 항공기 등을 격퇴하여 제해권 장악 및 국제평화를 유지하는 전투임무 뿐만 아니라, 함정 외국방문 등 국위선양, 해양탐색 및 구조 활동, 어로보호 지원, 해상테러 및 해적행위 차단, 해난 구조 및 해양오염 방지, 장기간 원해작전 수행 등의 임무를 수행함
- 3) 해군 단독작전에서 육·공군과의 합동작전 개념으로 전환되고 있으며, 해양전 개념이 '해양통제(Sea Control)'에서 '해양우세 및 지상전에서의 우세(Supremacy on Land)' 달성으로 변화되면서 해군의 역할이 확대되고 있음



[함정 무기체계 운용개념]

나 무기체계 유형 분류

수상함	·수상함체계는 다수의 개별 무기체계로 구성된 복합무기체계로, 승조원이 함내에 거주하며 함의 운용 및 작전임무를 수행하는 체계임 ※ 작전임무에 따라 항공모함, 전투함, 고속정, 상륙전함, 기뢰전함 및 지원함 등으로 구분되며, 전투함은 함의 크기 및 임무에 따라 순양함, 구축함, 호위함, 초계함 등으로 분류함	
잠수함	·잠수함체계는 잠항 시 스텔스 기능으로 독자적인 은밀작전 수행 및 기동전투전단과의 연합작전 등을 수행할 수 있는 현대 해군전력의 핵심 무기체계임. ·대수상함전, 대잠수함전, 대지전, 정찰 및 감시, 기뢰전, 특수전 지원과 항만 및 해역봉쇄 등의 전술적 임무에 효과적으로 운용할 수 있음 ※ 크기별(잠수함/정), 추진방식별(디젤-전기추진, 원자력추진), 임무별(전략/전술잠수함)로 분류함	
해양무인	·해양무인체계는 미래 전투환경에서 인명 손실을 최소화하고 전투력 우위를 확보하기 위해 유인으로 운용되는 전투함정의 임무를 세분화하여 네트워크 중심전(NCW)에 적합한 자율제어 기반의 무인 플랫폼으로 운용되는 체계임 ※ 수중에서 작전을 수행하는 무인잠수정(UUV)과 수상에서 작전을 수행하는 무인수상정(USV)으로 구분함	

다 무기체계 기술발전추세



1) 수상함

- 미래함정의 개념을 도출하기 위해 새로운 함형과 통합마스트의 적용, 함 경량화 기술 관련 연구를 수행하고 있으며, 수상함 종합효과도 분석 기술 개발에서부터 수상함 복합임무모듈 구현으로 발전해 나가는 추세임
- 수상함 전투성능 고도화를 위해 수상함용 폐회로 사격통제기술, 광역 다중표적 처리기술 등이 연구되고, 궁극적으로 네트워크 기반의 해상 협동교전이 이루어질 수 있도록 전투체계가 구성되는 추세임
- 수상함 추진체계는 피탐 감소를 위한 추진기 캐비테이션 및 수중방사소음 예측/제어기술과 통합추진체계, 보기체계, 프로펠러 등의 최적화를 통해 고출력을 생성하기 위한 전기추진체계 기술을 개발하여 전전기 함정을 설계/적용하는 방향으로 발전하는 추세임
- 자함의 음향신호 및 적외선 신호를 제어 및 저감하여 피격을 감소하는 피격성 감소기술, 함정 손상 발생 시 신속하고 효과적으로 손상에 대응하도록 손상통제를 자동화하여 함정 및 승조원의 생존성을 확보하는 회복성 증대기술이 지속적으로 발전되는 추세임

2) 잠수함

- 잠수함의 다기능, 성능 최적화 및 모듈화를 위해 선형 최적화 기술, 통합성능 최적화 기술이 개발되고 궁극적으로 복합임무모듈을 구현하는 방향으로 발전하는 추세임
- 잠수함 수중방호의 고도화를 위해 고강도 저합금강 복합 선체를 적용하고, 내충격 설계를 고도화하며 독자적인 손상대응 안전설계 기준이 정립되는 추세임
- 재래식 잠수함용 추진체계는 수중체재능력 극대화와 고속화를 위해 공기불요추진(AIP) 시스템 및 잠수함용 리튬전지의 대용량화, 추진제어기술이 고도화되는 추세임
- 장시간의 항해에도 자함의 위치를 정밀하게 파악하기 위해 관성항법장치 기술, 중력구배측정 기술, 중력 및 지자기 DB 대조 복합항법 기술 등이 개발되는 추세임

3) 해양무인

- 무인수상정의 특수임무 또는 복합임무 수행에 적합한 플랫폼 설계/임무분석 기술, 고속/내향성 선형설계 등이 적용되고, 부여된 임무에 따라 무인수상정 탑재 장비를 모듈 형태로 설계하여 필요시 구성 모듈의 교체 및 추가 등으로 다양한 임무를 수행할 수 있도록 발전하는 추세임
- 무인수상정이 주어진 임무에 따라 기동하기 위해 모함으로부터 원격 운용하는 방식에서 임무기반 운항제어, 자동경로 생성 및 자율운항관제, 다중센서 기반 장애물 탐지/추적, GPS 교란 검출 및 대체 항법, 고장진단/자율복귀 등을 구현하는 자율운용 방식으로 발전하는 추세임

- 수중 감시 및 정찰, 기뢰탐지 및 식별, 잠수함 탐지/공격 등을 목적으로 하는 무인잠수정의 자율임무 수행 능력 확보를 위한 정밀항법기술에서 주어진 임무 수행을 위해 외부 통제 없이 자율적으로 운항하는 자율운용기술이 개발되는 추세임
- 함정에 탑재되어 운용되는 다종/다수의 무인체계를 임무에 맞게 동시에 통제, 운용할 수 있는 표준 아키텍처 기반 임무통제 설계기술이 적용되고, 다중무인체로부터 획득된 정보 융합을 통해 얻어진 정보를 기반으로 광역 전장 상황을 실시간 인식 및 전시하는 기술이 개발되는 추세임

라 무기체계 유형별 요구능력 구현을 위한 핵심기술군

무기체계 유형	요구능력	핵심기술군
수상함	• NCW 기반 해상교전·합동작전 수행능력 • 자동으로 사격제원을 산출하는 적응형 사격통제 및 고기동 표적의 탄착정확도·오차를 보상해주는 지능형 폐회로 사격통제 능력	• 수상함 전투성능 고도화 기술군
	• 피격성·취약성·회복성 등 생존성 구성요소별 성능의 고도화 및 통합생존성 차원에서 구성요소 간 상호 균형을 갖는 생존성 통합 최적화 능력	• 통합 생존성 고도화 기술군
	• 모듈방식설계 또는 임무모듈 교체 방식 등의 모듈화 및 수명주기 비용을 고려한 임무·효과 기반의 함정 성능 및 체계 최적화 능력	• 미래함정 개념탐색 기술군 • 수상함 통합운용환경 구현 기술군
	• 함의 효율적인 에너지 운용을 가능하게 하는 전기추진체계 구성 및 통합전력시스템 성능 모의 능력	• 수상함 추진시스템 기술군
잠수함	• 고성능 소음감소기구, 저소음 추진기·선형 및 음향 코팅재 등의 구현을 통한 음향신호 저감 능력 • 자기 부상형 래프트 구현 등으로 탑재장비에 의한 수중신호 감소 능력	• 잠수함 수중신호 수동 및 능동제어 기술군
	• 수중체류 극대화 및 고속화 능력 • 고출력·고에너지 전력저장 능력	• 잠수함용 고출력 고에너지 밀도 추진 기술군
	• 강화된 수상·수중 탐지능력 • 복합·입체 교전 수행이 가능한 지능형 전투체계와 다양한 무장 발사가 가능한 고기능 전투시스템 구현 능력	• 잠수함 고기능 전투시스템 기술군
	• 비접촉 원거리 수중폭발에 대해 잠수함 기능 유지 및 심심도 잠항 시 선체 보호를 위한 수중방호 능력	• 잠수함 수중방호 고도화 기술군
	• 잠수함 체계 최적화 및 복합임무모듈 구현, 통합성능 최적화 등을 통한 잠수함 성능 고도화 능력	• 잠수함 다기능/모듈화 및 성능 최적화 기술군 • 잠수함용 정밀항법 기술군
해양 무인	• 무인잠수정의 저항 감소 및 강한 조류나 파랑 중에서의 극심한 비선형 저속 운동 제어, 수면 자세제어 능력 • 자세제어·장애물 회피 등 자율 운항제어 및 단독임무 수행 한계 극복을 위한 군집제어, 센서 정보융합에 의한 학습제어, 주어진 임무를 최적으로 수행하는 자율 임무제어 등 무인잠수정의 완전한 자율제어 능력	• 무인잠수정 선체설계 및 자율운항 기술군
	• 60일 이상의 수중장기체류가 가능한 무인잠수정용 고효율·고신뢰 전기추진체계 구현 능력 • 저속에서 제어력 확보 및 수동 장애물 회피 가능한 무인 잠수정 추진 능력	• 무인잠수정 수중 장기체류 추진 기술군

목 표

미래 해양전장개념에 부합하고 함정의 통합 생존성 및
유·무인 임무능력 향상을 위한 기술능력 확보

확보 능력

수상함

- NCW 기반 해상교전·합동작전 수행 능력
- 생존성 구성요소별 성능 고도화 및 생존성 통합 최적화 능력
- 모듈화 구현 및 임무효과 기반 함정 성능 및 체계 최적화 능력
- 함의 효율적 에너지 운용을 위한 전기추진체계 구성 능력

잠수함

- 잠수함 음향신호저감 및 탑재장비에 의한 수중신호감소 능력
- 수중체류 극대화 및 고속화 능력
- 수중방호 능력
- 복합·입체 교전 수행이 가능한 고기능 지능형 전투체계 탑재 능력
- 복합임무모듈 구현 및 통합성능 최적화를 통한 성능 고도화 능력

해양무인

- 무인잠수정의 운동 제어 및 완전한 자율제어 능력
- 무인잠수정용 고효율·고신뢰 전기 추진체계 탑재 능력
- 무인수상정의 기동성 강화 및 원격/자율 운항, 고효율 추진 능력
- 이기종·유인함정과과의 합동작전 수행 능력

<핵심기술군>

- ▷ 수상함: 수상함 전투성능 고도화 기술군, 통합 생존성 고도화 기술군, 미래함정 개념탐색 기술군 등
- ▷ 잠수함: 잠수함 수중신호 수동 및 능동제어 기술군, 잠수함용 고효율 고에너지 밀도 추진 기술군 등
- ▷ 해양무인: 무인잠수정 선체설계 및 자율운항 기술군, 무인잠수정 수중 장기체류 추진 기술군 등

추진 방향

- ◆ **수상함**
 - 우수한 기술력을 보유한 방위산업체 중심 함정 건조 관련 분야에 기술개발 투자 적극 유도
 - 정부는 함정의 통합생존성 고도화 분야 등의 핵심기술 개발에 주력
- ◆ **잠수함**
 - 잠수함의 복합임무수행을 위한 다기능/모듈화 기술개발 등 미래형 기술 분야에 주력
 - 정부는 잠수함의 스텔스 및 고효율 추진시스템 분야의 핵심기술 개발에 주력
- ◆ **해양무인**
 - 민간 산학연의 성숙한 기술개발 저변 유지 및 군수용으로서의 Spin-on 여건 조성
 - 정부주도의 응용/시험 개발을 통해 실용기술 확보

가 무기체계 개요

항공·우주 무기체계는 평시 전략적 억제능력을 확보하고 유사시 공중우세 및 적 종심에 대한 정밀타격을 수행하는 무기체계로 고도의 전투능력 확보를 위해 탑재장비의 고성능화 및 소형화, 고고도 운용에 따른 실시간 정보전송, 높은 기동성 및 은밀성이 요구되는 추세임

- 1) 항공·우주 무기체계는 최첨단 과학기술의 집약체로 현대 무기체계 발달을 선도하며, 주변국 무기체계에 대한 경쟁적인 대응을 위해 복잡하고 추가적인 기능이 요구되고 있음
- 2) 고성능 스텔스 항공기, 전술정찰기 및 전자전기 등으로 적 종심의 전략목표를 타격하고, 침투하는 적 항공기를 조기에 식별하여 영공 밖에서 제압하며 지상군 대형표적에 대해 근접 정밀폭격 등을 수행함
- 3) 무인정찰/공격헬기, 무인공격기 및 무인전투기 등 무인체계와 유인기가 협업하는 임무수행, 무인편대비행 등 무인체계 기술발전 및 운용기술이 요구되고 있음



[항공우주 무기체계 운용개념]

나 무기체계 유형 분류

고정익	· 고정익체계는 동체에 날개가 고정되어 있는 항공기 체계로 유인항공기를 의미함 · 일부 수직이착륙 기종을 제외하면 대부분의 고정익체계는 이륙시 양력을 얻기 위해 일정 거리 이상의 이륙거리(Take-Off Distance)가 요구되어 운용을 위해 활주로를 포함한 기반시설이 필요함 · 공중우위 확보를 위한 공대공 작전뿐만 아니라 지상지원을 위한 공대지 작전을 수행함 · 공격 임무 이외에도 정찰임무를 수행하며, 위성체계 및 지상관제체계와 연동을 통해 타 체계와 정보를 공유하여 합동작전을 수행함 ※ 임무와 운용목적에 따라 전투기, 대지공격기, 전자전기, 정찰기, 해상초계기, 수송기, 공중급유기, 훈련기 등으로 구분	
회전익	· 회전익체계는 회전하는 날개를 가진 형상으로 로터와 로터블레이드를 이용하여 비행에 필요한 양력·추진력을 발생케 하는 항공기 체계임 · 공중기동 능력을 바탕으로 고성능 정밀 임무/탑재장비 장착을 통해 정찰, 지휘통제, 병력수송, 탐색 및 구조, 대기갑/대잠수함/대함 공격, 기뢰 살포 및 제거, 대전자전 임무 등 광범위한 임무를 수행함 ※ 로터 형태에 따른 분류 : 단일로터, 동축반전, 직렬회전, 병렬회전, Ducted Tail Rotor, NOTAR, 틸트로터식 등 ※ 임무에 따른 분류 : 공격용, 수송용, 정찰용, 대잠용, 구조용 등으로 구분	
무인기	· 무인기체계는 조종사가 직접 탑승하지 않고 원격조종 또는 자율에 의해 위험하고 힘든 고도의 임무를 수행하기 위해 개발된 항공기 체계임 · 기존의 정찰위주의 임무수행에서 벗어나 정밀타격, 표적정보 식별, 정보전달, BDA지원 등의 임무를 수행할 수 있으며, 비행제어의 자동화를 통해 다수의 무인체계 동시운용이 가능함 ※ 임무에 따른 분류 : 무인 정찰기, 표적기, 공격기 ※ 비행 고도에 따른 분류 : 고고도, 중고도, 저고도 무인기 등	
우주무기	· 우주무기체계는 적국의 우주전력과 능력을 파괴 또는 무력화하고 자국의 우주력 확장을 위해 사용되는 우주작전에서의 모든 무기체계임 · 적의 탄도미사일 정보파악, 아군의 통신정보 교환, 항법정보 제공의 임무뿐만 아니라 전장에 영향을 주는 기후정보를 파악하는 등 지상/공중/해상에서 이뤄지는 작전수행 지원임무를 수행함 ※ 공군의 4대 우주작전 임무에 따라 우주감시, 지상해상공중 지원, 우주수송, 우주공격 및 방어의 우주전력으로 구분 ※ 우주무기체계 구성요소별 분류 : 위성체계(탐지체계, 위성본체), 발사체계	

다 무기체계 기술발전추세



1) 고정익

- 스텔스 형상구현을 위해 RCS 및 IR 저감을 위한 형상/재료 기술외에 내부무장기술, 안테나임베딩 설계기술이 적용되고 있으며, AESA 레이더 장착, IMA(Integrated Modular Avionics), HMD(Head Mounted Display)기술 등 통합화된 고성능 탑재장비 시스템으로 발전되고 있는 추세임
- 고성능/경량화 구조 및 소재를 위하여 복합재 소재, 경량 스마트 구조, 티타늄 소재, 가공기술 등이 연구되고 있으며, 장기적으로 진단에 따른 자가 수리 능력을 갖는 스마트 기체구조 및 고속에 동반되는 열-음향 내구성 구조 기술 등이 실용화 예정임
- 고기동성 구현을 위한 능동비행제어기 설계, 전기유압구동기(Electro Hydrostatic Actuator), 추력편향 제어 등의 기술이 발전되고 있으며, 고온/고강성 블레이드 소재의 추진기관 개발, 고성능 영상정보 획득을 위한 표적자동식별/인식, 적외선 표적추적, 초정밀 위치탐지, 다중스펙트럼/위협 동시위치 탐지추적, 적외선/자외선 경보기술, 주파수 도약 신호탐지, 지능형 전자전 상황인식, 다중 스펙트럼대역 고분해능 신호수신 등의 기술로 발전되고 있음

2) 회전익

- 회전익체계는 고속 및 장거리 운용 능력을 확보하기 위해 틸트로터, 동축반전 방식 등의 신개념 체계로 발전하고 있음
- 소음/진동 저감을 위해 능동적으로 로터를 제어(속도, 피치, 진동, 소음, 공력 등)하는 Active Rotor Control을 통한 상황별 로터제어 기술로 발전하고 있으며 FBW(Fly-By-Wire) 기술은 항공기가 안전하고 우수한 비행특성을 발휘하도록 조종하는 장치로 전천후 주야간 함상 착륙 등의 고난도의 제어기술로 발전하는 추세임

- 회전익 임무장비는 통합모듈화 시스템을 기반으로 지능형 임무관리를 가능하게 하고 조종사, 임무체계, 무장의 효율적 연동을 가능하게 하는 기술로 개발되고 있으며, 회전익의 특성상 적에게 쉽게 노출되기에 유도무기를 기만하는 채프, 플레어 등 능동형 생존체계 기술로 발전하고 있는 추세임
- 속도의 제한을 극복하기 위한 신개념 회전익체계로 복합형 체계 개발이 요구되고 있는 가운데 기존 유인헬기를 OPV로 개조하여 비용을 절감하거나 검증된 기체에 유/무인기의 새로운 첨단 기술을 적용하여 개발하는 추세로 발전하고 있음

3) 무인기

- 무인기체계는 전장환경의 변화에 따라 장기체공 및 실시간 영상정보 획득, 실시간 타격 및 피해평가를 수행할 수 있는 체계로 발전하고 있으며 고위험지역에 대한 타격임무를 유인기에 앞서 수행하고 원거리 적지 중심 정보 획득, 적지중심 작전부대의 임무를 지원하는 등 다양한 역할을 수행할 수 있는 체계로 발전하고 있음
- 무인기체계는 EO/IR, SAR, SIGINT 등 다양한 임무장비를 장착하여 고공에서 장기체공하는 대형/고성능화로 발전하고 있으며, 투척식 초소형 무인기 및 곤충형과 같은 신개념 플랫폼으로도 발전하고 있음
- 저피탐성과 고속/고기동 비행성능을 가지는 무인전투기 및 무인복합형헬기가 연구되고 있으며, 다수비행체를 이용한 임무수행(유무인 협업체계, 편대비행 등) 여건을 조성하기 위해 다양한 연구가 진행 중에 있음
- 다양한 무인기체계가 운용됨에 따라 다수의 무인기를 통제하고 임무를 수행하기 위한 공통화연구가 최근 활발히 이루어지고 있으며, 소수의 사용자가 다수의 무인항공기를 동시에 통제하기 위한 임무통제기술의 개발로 발전되는 추세임

4) 우주무기

- 위성군 및 편대운용 기술을 통해 다수 위성을 효율적으로 운용하고, 위성의 운용 효율을 최대한 높여 지상의 특정 지점의 재방문 시간을 단축하거나 위성의 임무 연속성이 유지되는 방식으로 기술개발이 진행되고 있음
- 적은 용량의 반작용 휠을 이용하여 대용량의 토크를 생성할 수 있는 위성용 제어 모멘트 자이로와 궤도상 위치유지, 궤도조정을 수행할 수 있는 고효율 소형 추력기를 통해 고기동성의 소형위성에 탑재하여 임무 효율을 증가시키는 방향으로 발전하고 있음
- 단일 위성에 다종의 센서를 장착하기 보다는 목적에 맞게 기능을 단순화 및 소형화하는 추세이며, 개별 센서의 역할 비중이 커지게 됨에 따라 전자광학(EO), 적외선(IR)센서, 합성영상레이더(SAR) 등 임무장비로부터 고해상도 영상을 요구하는 방향으로 나아가고 있음

- 소형 위성체는 항공기를 이용한 공중발사 방식 등 낮은 비용으로 위성을 우주로 올릴 수 있는 기술개발이 추진되고 있으며, 대형 위성체는 재사용 로켓을 통해 발사비용을 획기적으로 줄이기 위한 기술이 개발되고 있는 추세임

라 무기체계 유형별 요구능력 구현을 위한 핵심기술군

무기체계 유형	요구능력	핵심기술군
고정익	· 기체 및 추진기관의 경량화/강성 및 내구성 향상을 위한 구조, 소재, 설계 능력 · 무인기의 자율비행, 임무관리, 공중충돌회피, 자율 대처 및 자율조정 능력 · 비행체의 피탐지성을 최소화하는 형상설계, 전파흡수 구조/재료 및 적외선 감소 능력 · 기동성과 기민성을 위한 비행제어 능력 및 데이터링크 연동, 자동탐지 등 통합화 능력 · 피탐시 적의 공격으로부터 회피/방호 능력 · 정밀 공대공/공대지 임무 복합수행 능력	※ 핵심기술 기획서 비문본 참고
회전익	· 진동과 소음을 억제하고 항력이 최소화 되도록 저소음, 저진동, 고성능 로터 능력 · 차세대 회전익에 요구되는 고속/고기동 성능을 확보하기 위해 회전익 기체 능력 · 항공기의 성능, 기동성 및 임무의 유연성을 제공하면서 동력을 공급할 수 있는 엔진 능력 · 항공기가 안전하고 우수한 비행특성을 발휘하도록 조종 능력 및 적의 공격으로부터 회피/방호 능력 · 지능형 비행임무 관리 능력 및 표적획득, 추적장비, 사격통제 컴퓨터와 무장 연동기능을 통합 능력 · 해상환경에서 회전익을 운용하기 위한 지능형 강제 착함장치, 자동이착륙, 비상부주 능력	※ 핵심기술 기획서 비문본 참고
무인기	· 비행체의 피탐지성을 최소화하는 형상설계, 전파흡수 구조/재료 및 적외선 감소 능력 · 고고도까지 포함하는 넓은 운용범위의 무인기용 가스 터빈엔진 및 대체에너지를 이용하는 능력 · 무인기의 자율비행, 임무관리, 공중충돌회피, 자율 대처, 자율조정, 비행제어 능력 · 좁은 활주로, 함상 등에서 해상상태 및 기상조건을 고려해 안정적으로 수직이착륙을 수행하는 능력	· 저피탐 기체 기술군 · 무인기용 추진/동력 기술군 · 공용/공통화 무인체계 기술군 · 무인 자율 임무통제 기술군 · 무인 수직이착륙 기술군 · 무인 자율 비행제어 기술군 · 무인 수직이착륙 기술군

무기체계 유형	요구능력	핵심기술군
	• 재밍 등의 위협으로부터 안정적으로 비행하기 위한 데이터베이스기반의 복합항법 능력	• 무인 복합항법 기술군
	• 피탐시 적의 공격으로부터 회피/방호 능력	• 통합형 생존 기술군
우주 무기	• 위성 임무 개념 정립 및 위성체 구성 요소를 결정하여 최적화된 위성시스템을 개발 능력	• 위성 임무분석 및 설계 최적화 기술군
	• 위성의 정확한 자세유지와 궤도유지에 필요한 자세제어계와 추력계를 개발 능력	• 위성 자세제어 기술군
	• 소형위성들을 편대 또는 군으로 운용하여 적시에 신뢰도 높은 영상을 획득하는 능력	• 위성군/위성편대 운용 기술군
	• 위성의 일차전력원으로서 전력을 생성하고 요구전력에 대한 안정된 전력을 공급하는 능력	• 위성 전력계 기술군
	• 항재밍 및 대용량 통신중계 기능 수행 능력	• 항재밍/대용량 위성통신 탑재체 기술군

목 표

단기간 내 공중우위 확보가 가능한 첨단 공중전력 확보 및 우주전력 독자개발 기술기반 구축

확보 능력

고정익	회전익	무인기	우주무기
- 기체 및 추진기관 경량/강성/내구성 강화 능력 - 무인 자율비행/임무관리/자율대처 능력 - 저피탐 능력 - 비행제어 및 통합화 능력 - 정밀 타격 및 회피/방호 능력	- 저소음/저진동/고성능 로터 능력 - 차세대 회전익기체 능력 - 고성능/유연성 동력 공급 엔진 능력 - 지능형 비행임무 및 무장 통합 능력 - 해상환경 운용 능력	- 저피탐 능력 - 운용범위 확대에 따른 엔진 및 대체에너지 능력 - 무인 자율비행/임무관리/자율대처 능력 - 수직이착륙 능력 - 복합항법 능력 - 회피/방호 능력	- 위성 임무에 따른 최적화 개발 능력 - 자세제어 및 추력계 능력 - 소형위성의 편대 운용능력 - 전력 생성 및 공급 능력 - 항재밍 및 대용량 통신 능력

<핵심기술 군>

- ▷ 고정익: 제2절 중점기획대상 무기체계 소요 핵심기술 참조
- ▷ 회전익: 제2절 중점기획대상 무기체계 소요 핵심기술 참조
- ▷ 무인기: 고성능/경량화 구조/소재 기술군, 무인 자율임무통제 기술군, 무인 자율비행제어 기술군, 저피탐 기술군 등
- ▷ 우주무기: 항재밍/대용량 위성통신 탑재체 기술군, 위성 자세제어 기술군, 위성 전력계 기술군 등

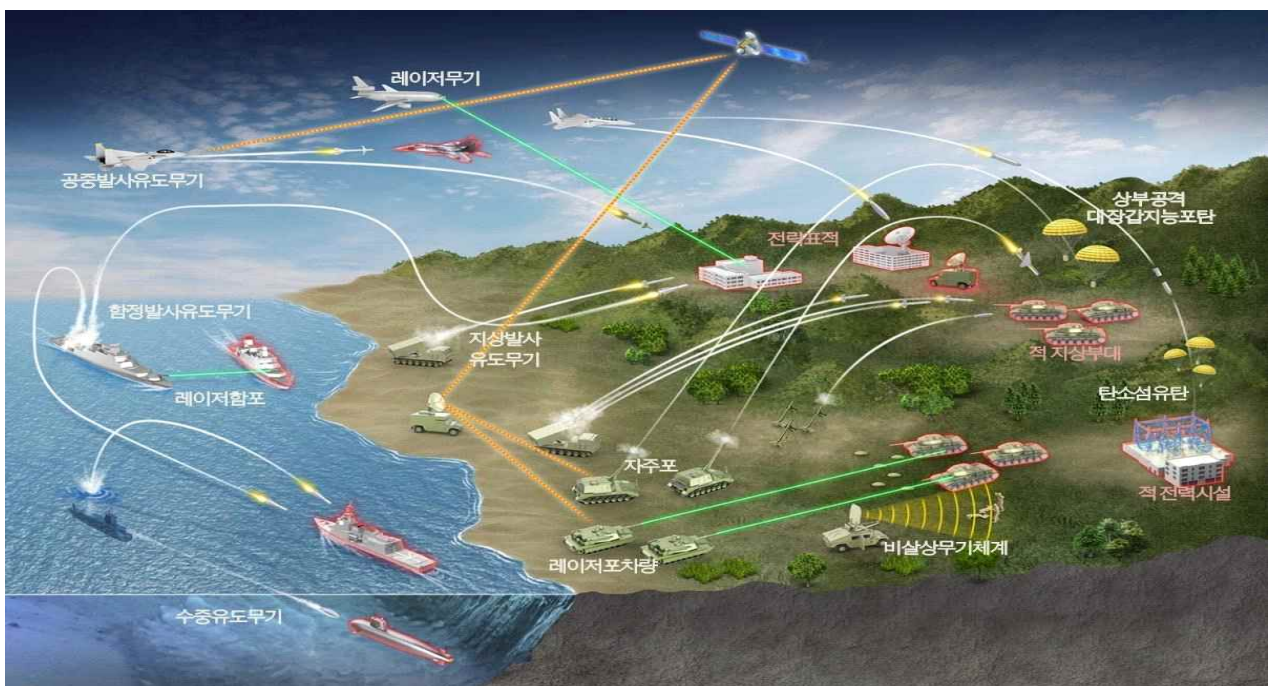
추진 방향

- ◆ 고정익
 - 선진 항공국과의 전략적 기술제휴를 통한 첨단기술 공동연구개발
 - 민군 기술협력시스템을 활용한 효율적 기술개발
 - 전략적 핵심품목 및 완제기 수출을 고려한 파급효과 극대화 품목 기술개발
- ◆ 회전익
 - 경량화/저소음/스텔스화로 항속성과 생존성 향상 분야 기술개발
 - 주야간 전천후 임무 지원이 가능한 핵심기술분야 개발
 - 야간 은밀침투를 위한 위협통합 및 자율대응, 실시간 회피임무 등 임무수행분야 기술개발
- ◆ 무인기
 - 단기간 내 선진국 수준 도약을 위한 핵심탑재장비 기술개발 집중 육성
 - 고품질 영상정보처리 및 자율제어 소프트웨어 개발 지속화
 - 민군 공용기술 확대
- ◆ 우주무기
 - 우주전력 확보에 필요한 군 전용 소요 핵심기술을 도출하여 우선 개발 추진
 - 민군겸용 가능분야와 민간우위 기술은 민군협력 추진 및 민간기술 적극 활용
 - 전력화 시급 및 기술개발이 곤란한 경우 사업특성을 고려하여 해외구매 및 국제기술협력 활용

가 무기체계 개요

화력무기체계는 적 중심 및 핵심표적을 타격하여 적의 전투수행 능력을 파괴 또는 마비시키고, 동시다발적 정밀타격에 의한 효과를 집중 시킬 수 있도록 네트워크에 의한 동시·통합 운용 개념이 적용되는 체계임

- 1) 화력무기체계는 네트워크 기반 하에 전 작전지역에 실시간 효과위주의 정밀타격을 보장할 수 있도록 센서, 지휘통제 및 타격체계가 통합된 'Sensor to Shooter'의 복합체계 구축이 가속화되고 있음
- 2) 유도무기체계는 사거리 증대, 고속/고기동 성능 구현, 정밀도 향상, 생존성 증대, 파괴력 증대, 전천후 운용능력 및 기만체계에 대한 회피능력을 강화하는 방향으로 발전되고 있으며, 수중 유도무기체계는 고속로켓 추진, 정밀유도제어 기술 등의 개발을 통한 수중표적 정밀타격 능력이 향상되고 있음
- 3) 화포무기체계는 미래 지상전에 적합한 자주화 및 무인화 되는 추세이며, 탄약무기체계 분야는 장거리 정밀타격 능력 향상을 위해 초장사정 지능형 탄약이 개발되고 있음
- 4) 특수무기체계는 고에너지 레이저, 고출력 전자기파, 탄소섬유 등을 이용한 무기체계 개발이 확대되는 추세임



[화력 무기체계 운용개념]

나 무기체계 유형 분류

유도 무기	· 유도무기체계는 가용한 표적 탐지-추적센서의 정보를 이용하여 표적으로 유도 비행 후 탑재한 탄두 또는 자탄에 의해 표적을 파괴하는 무기체계임 · 유도무기는 지상, 함정, 공중 및 수중 플랫폼에 탑재하여 대지·대함·대공 등의 전략·전술 표적을 공격하는 다양한 형태로 운용됨 · 지상발사 유도무기는 발사차량, 고정형 발사대 등의 지상 플랫폼에서 발사하여 지상, 해상 및 공중표적을 공격하는 무기체계로 운용됨 · 함정발사 유도무기는 수상함/잠수함에서 발사하여 지상, 해상 및 공중 표적을 공격하기 위한 무기체계로 운용됨 · 공중발사 유도무기는 항공기에서 발사하여 지상, 해상 및 공중 표적을 공격하기 위한 무기체계로 운용됨 ※ 대상 표적에 따라 대지유도무기, 대함유도무기, 대공유도무기로 분류되며, 발사 플랫폼에 따라 지상발사, 해상발사 및 공중발사 유도무기로 분류가 가능함	
수중 유도 무기	· 수중유도무기체계는 함정 및 항공기 플랫폼에서 발사된 후 수중에서 유도되어 해상의 수상함이나 수중 잠수함을 공격할 수 있는 무기체계임 · 중어뢰는 주로 잠수함에 탑재되어 원거리표적(수상함, 잠수함)을 공격할 수 있는 무기체계로 운용됨 · 경어뢰는 수상함 및 항공기(대잠초계기, 대잠헬기)에 탑재되어 잠수함을 공격하는 용도로 운용됨 · 장거리 대잠어뢰는 로켓을 사용하여 어뢰를 발사함으로써 수상함에서 운용하는 일반 어뢰의 공격범위 밖에 있는 표적을 신속하게 공격하는 무기체계로 운용됨 · 초공동 현상과 수중로켓을 적용한 고속 로켓어뢰 및 적 함정이 발사한 어뢰를 직접 파괴하는 방식으로 방어하기 위한 요격어뢰 등이 운용됨 ※ 운용 플랫폼과 어뢰의 용도 및 특성에 따라서 중어뢰, 경어뢰, 장거리 대잠어뢰, 고속 로켓어뢰 및 요격어뢰 및 자항식 기뢰로 분류	
화 포	· 화포체계는 근/원거리의 적을 무력화시키기 위해 탄약을 투발하는 무기체계임 · 소화기는 전투원 자신을 보호하고 소부대 전술임무를 수행하는데 필요한 무기체계로 개인 기본화기 및 공용화기 등의 형태로 운용됨 · 박격포는 단위 보병부대의 공격과 방어 시 즉각적이고 융통성 있는 화력을 지원하는 체계로 운용되며, 야포에 비해 상대적으로 우수한 기동성을 보유 · 야포는 적 중심공격, 대화력전, 기동 및 보병부대의 직접 지원임무를 수행하는 무기체계로 운용됨 · 로켓포는 빠른 발사속도와 대량화력집중이 가능한 장점을 이용하여 적 집결지, 경장갑 및 물자, 인원표적 등에 대한 화력지원형태로 운용됨 ※ 소화기, 박격포, 야포 및 로켓포 체계 등으로 분류	

탄약	·탄약체계는 다양한 화력무기체계에 운용되며 적의 인원이나 적 전차, 장갑차 등 물자, 사회 간접자본 등을 파괴시키기 위한 무기체계임 ·소구경/중구경 탄약은 전투병사의 기본화기 및 공용화기의 탄약으로 운용되며, 박격포 탄약은 근거리 진지전이나 직사/곡사화기로 사격할 수 없는 배사면의 적을 타격하는 형태로 운용됨 ·대전차 탄약은 전차에 장착된 화포에 적용되는 탄약으로 운동에너지탄, 화학에너지탄 등의 형태로 운용되며, 곡사포 탄약은 자주포 또는 견인곡사포에 장착되어 적 종심타격, 대화력전, 기동 및 보병부대의 직/간접지원에 사용됨 ·지뢰체계는 땅속이나 땅 표면 등에 매설하거나 살포되어 사람이나 차량이 접근 또는 접촉하면 폭발하도록 만들어진 폭발물의 형태로 운용됨 ※ 적용 화기 및 투발수단에 따라 소구경/중구경 탄약, 박격포 탄약, 야포 탄약, 대전차 탄약, 곡사포 탄약 그리고 지뢰체계 등으로 분류	
특수무기	·특수무기체계는 파괴효과의 극대화를 지향하는 기존의 무기체계 또는 파생 무기체계와 달리 진화된 전장개념에 맞게 신개념 기술을 활용한 무기체계임 ·레이저무기는 지상차량, 함정, 항공기 등에 탑재되어 고에너지 레이저를 포탄, 로켓, 미사일, 무인기 등 적 무기체계의 취약부위에 조사하여 직접 파괴 또는 기능상실을 유발하는 무기체계로 운용됨 ·전자기파를 방사하여 로켓, 유도탄, 장비, 항공기 등의 장비 손상/오동작을 유발시키거나 인체에 조사하여 전자기파의 가열효과/생물학적 효과에 의해 비살상 통증으로 전투력 억제하는 무기체계로 운용됨 ·전자력 추진무기는 전자기력을 이용하여 초고속으로 원거리의 표적을 신속하게 타격할 수 있는 무기체계로 운용됨 ※ 레이저무기, 고출력 전자파무기, 전자력 추진무기, 기타 비살상무기 등으로 분류	

다 무기체계 기술발전추세



1) 유도무기

- 대지 유도무기는 고성능 추진기관, Anti-Jamming 위성항법장치, 정밀 탐색기, 종말 기동탄두 등 방공망 침투능력을 갖추고 점표적을 정밀 타격할 수 있도록 발전이 예상됨
- 대전차 유도무기의 경우 고성능 탄두, 데이터링크 등을 활용하여 정밀타격능력을 향상시키고, 측면공격, 상부공격 및 능동방호에 대응이 가능하도록 개발되고 있으며, 발사장비 경량화와 헬기, 장갑차, 소형 차량 등에서 운용 가능하도록 발전되고 있음
- 대함 유도무기는 장거리 전술/전략표적에 대한 정밀타격이 가능하도록 장사정/고속 추진기관, 정밀 탐색기, 양방향 데이터링크와 다양한 비행경로구현 기술 등이 지속 발전되고 있음
- 공대지 유도무기는 고속/장사정 추진기술, 견고화 표적용 탄두기술, 무장 데이터링크 기술, 정밀탐색기기술, 정밀 유도조종 기술 등이 개발되어 장거리/고속표적에 대응 가능하도록 발전되고 있음
- 공대공 유도무기는 대공위협 사거리 밖에서 신속하고 은밀하게 공격할 수 있도록 고속, 고기동, 장사정, 스텔스 기능을 강화하는 방향으로 개발되고 있으며 표적에 대한 정밀공격능력, 대상표적에 따른 최적탄두 적용 능력을 확보하기 위한 표적 식별/추적기술, 정밀 항법기술, 초고속 추진기술 등이 개발되어 적용되는 추세임

2) 수중유도무기

- 잠수함, 수상함, 탐지체계 등에 탑재된 어뢰 대항체계의 성능이 크게 향상됨에 따라 고속, 고기동, 장거리 항주기술, 표적탐색/추적기술, 은밀한 주행을 위한 스텔스 기능 등을 강화하는 방향으로 발전됨
- 이를 위하여 고정밀 음향탐지기술, 항적탐지기술, 고속 추진전동기기술, 로켓어뢰 추진기술, 추진전지기술, 고기동/고속 선형기술, 고성능 탄두/신관기술, 수중원격통제 제어기술, 종말유도 정밀제어기술 등이 지속적으로 발전되고 있음
- 기뢰는 능동추적 파괴가 가능한 수중유도무기 수준의 기뢰로 발전되고, 정밀 복합감응 기뢰 및 원격통제가 가능한 기뢰로 발전되고 있음

3) 화포

- 소화기는 정확도, 사거리, 중량 등의 분야에서 성능향상 및 주/야간 전천후 정밀 조준사격이 가능한 화기로 발전되고 있으며, 개인전투체계와 연동하여 전투원 간 정보공유가 가능한 화기로 발전하고 있음
- 지능형 탄약 개발 추세에 따라 정밀 사격통제 능력이 강화되고, 실시간 정밀 타격 능력 확보를 위한 네트워크 연동을 강화하고 있는 추세임

- 최근 지상 무인화 기술 발전추세에 따라 원격이나 무인으로 운영이 가능한 무인 포탑 형태로 지속적인 발전이 이루어질 전망이며, 원격무장체계와 CTA Gun 등 무인화를 고려한 기술이 개발되고 있음

4) 탄약

- 탄약은 핵심 군사표적만을 적시에 신속 정밀타격하기 위해 첨단 센서 등을 탑재하고 장사거리 능력 확보를 위해 항력감소장치, 복합추진장치 및 활동기구를 탑재하여 개발되는 추세임
- 또한 장갑 관통성능 향상, 폭발효과 극대화, 둔감화 등 탄의 성능 증대와 신관의 전자화, 초소형화 및 지능화로 발전됨
- 유도장입기술과 MEMS기술을 활용한 정밀 다목적 지능형 신관으로 엄폐표적, 근접표적 제압능력 극대화를 위해 지능화 추세이며, 미래 병사 및 무인화 전투체계를 고려하여 탄약 체적 감소를 위해 무탄피 탄약으로 발전되고 있음
- 지뢰체계는 진동·음향·IRR 등의 복합센서를 장착하고 탐지·식별 후 전차나 혹은 저공으로 비행하는 헬기 등을 무력화하는 지능형지뢰체계로 발전되고 있음

5) 특수무기

- 고에너지 레이저 기술은 고체레이저, 광섬유레이저 분야에서 기술이 개발되고 있고, 발진기, 증폭기, 빔전송, 집속, 정밀추적기술 등의 분야에서 기술발전이 진행중에 있음
- 고출력 전자파 무기는 고효율의 전자파 튜브를 이용한 협대역 HPM 시스템과, 광대역 및 초광대역 방사시스템이 개발되고 있으며, 일정 범위의 인원을 일시적으로 무력화 시키는 비살상 대인무력화체계 등이 개발되었으나 윤리적 문제로 현재 추가 개발이 제한되고 있음
- 고출력슈퍼재머 무기는 무인항공기, 지상 이동형 플랫폼 등에 장착하여 광대역, 고반복 고출력 전자파를 발생시켜 전파 신호를 방해하거나 주요 전자 장치의 기능을 마비시키는 기술 등이 개발되는 추세임
- EMP 무기는 협대역/광대역 전자기펄스 발생장치 관련 기술이 개발되고 있으며, 다양한 전자장비에 대한 EMP 효과와 광범위한 DB가 구축되는 추세임
- 전자력추진 무기는 초장사거리 타격이 가능한 레일형 전자기포(Rail Gun), 신속한 유도탄 발사를 위한 코일형 전자기 사출장치(Coil Gun), 항공모함에서 항공기 사출에 필요한 선형가속기 등 전자력 관련기술이 개발되는 추세임

라 무기체계 유형별 요구능력 구현을 위한 핵심기술군

무기체계 유형	요구능력	핵심기술군
유도 무기	• 대공위협 사거리 밖에서 신속하고 은밀하게 공격하여 유도탄의 생존성을 향상시키는 능력	• 기체구조용 초경량·고강도·내열소재/구조 기술군 • 초고속 비행체 공력 해석 기술군 • 초음속 공기흡입 추진 기술군 • 고성능·고신뢰 고체추진 기술군
	• 표적 파괴효과를 극대화하기 위해 상황에 따른 최적의 탄두를 적용하여 대응하는 능력	• 특수목적 탄두 기술군 • 유도탄 발사 및 교전통제 기술군
	• 표적획득 능력 향상 및 공격 정확성을 극대화 하는 능력	• 초정밀 유도항법 기술군 • 유도탄용 고기동 비행제어 기술군 • 고해상·고정밀 탐색 기술군 • 광학돔/레이돔 기술군
	• 다양한 플랫폼에서 발사되어 표적을 식별하고 종말공격을 수행하는 능력	• 고성능 함정발사 기술군 • 공대공 유도탄 발사 기술군 • 초소형 스마트 무장 기술군
수중 유도 무기	• 초고속으로 적의 함정이나 잠수함을 타격/요격하는 능력 • 초고속으로 표적을 향해 항주하는 능력	• 어뢰 몸체 소재/구조 기술군 • 수중 추진 기술군
	• 다양한 수중 환경에서 적 위협체를 탐지·식별하기 위한 복합 고정밀 탐지능력	• 수중 고해상·고정밀 탐색 기술군
	• 적의 잠수함이나 어뢰를 정밀타격이나 요격하기 위한 수중 정밀 유도/제어 능력	• 수중 항법 기술군 • 수중 유도/제어 기술군
	• 전투용 무인잠수정에 탑재되어 수중에서 적 잠수함/수상함 공격이 가능한 소형화 무장 능력	• 센서 소형화 기술군 • 수중 고성능 탄두 기술군
	• 어뢰 공격으로부터 수상함의 생존성을 향상시키는 능력	• 어뢰 기만용 음향장치 기술군
화포	• 엄폐/은폐 표적에 대해 효과적으로 제압하기 위한 고정밀 정밀 탐지 능력	• 정밀 표적탐지/식별 기술군
	• 다양한 적 표적을 고려하여 폭발효과를 극대화하기 위한 살상위력 증대 능력	• 살상위력 증대 기술군
	• 생존성과 화력지원 능력 향상을 위해 원격 혹은 무인으로 화포를 운영하는 능력	• 화포제어 기술군 • 고내구성 주퇴력 저감 무장 기술군 • 사격통제 기술군
탄약	• 탄약의 활공성능을 극대화하여 적의 중심 타격을 위한 사거리연장 능력	• 고내충격 초장사정 활공 기술군
	• 포발사시 발생된 고충격 환경에서 생존하고 고기동으로 정밀 타격하는 능력	• 고내충격 유도조종 기술군 • 고성능 관통 기술군 • 고내충격 비행 안정화 기술군 • 둔감 탄약 개발 기술군
	• 사격전·후의 적 배치 및 피해 상황을 확인하여 적시대응이 가능한 정찰능력	• 고내충격 표적탐지/영상 획득 기술군 • 표적 탐지/추적 기술군
	• 지능 혹은 무인으로 적의 인원 및 기동장비를 효과적으로 저지하기 위한 능력	• 지뢰 방출/장전 기술군
특수 무기	• 유도탄, 무인항공기 등을 무력화하거나 첨단 유도무기 센서기능을 마비 시키는 능력	• 고에너지 레이저 기술군
	• 주요한 전자장치를 오작동 시키거나 적 인원을 무력화하여 전투력 억제시키는 능력	• 고출력 전자파 기술군
	• 적의 전자파 신호를 방해하거나 주요 장비 및 전자장치를 재밍하는 능력	• 고출력 전자파 기술군
	• 전자기 펄스 등을 활용하여 각종 전자장비와 무기체계를 손상시키는 능력	• 고출력 전자파 기술군

목 표

지상·해상·수중·공중의 운용 플랫폼에 따른
전 작전영역의 권역별 핵심표적에 대한 정밀타격 기술능력 확보

확보 능력

유도무기	수중유도무기	화포	탄약	특수무기
- 신속한 공격용 고속/장사정 추진 능력 - 고성능 탄두를 통한 파괴효과극대화 - 표적에 대한 정밀 공격 능력 - 다양한 플랫폼에서 발사되어 공격 수행	- 초고속 고기동 수중 타격 능력 - 복합 수중환경에서의 고정밀 탐지/식별 - 수중표적 정밀 타격/요격 능력 - 무인잠수정 소형 무장 탑재 능력	- 원격/무인으로 운영 하는 능력 - 엄폐/은폐표적 탐지/식별 및 제압능력 - 대응표적 살상효과 극대화	- 중심타격을 위한 사거리 연장능력 - 포발사 고기동·정밀 타격 능력 - 사격 전후 적시대응 정찰 능력 - 적의 인원 및 기동장비 효과적 저지능력	- 적 감시정찰 및 공중 위협에 대한 신속한 대응 능력 - 전자장치/전투원 억제 능력 - 정밀 전자장비 및 무기 방해/재밍능력 - 광역 EMP 공격 능력

<핵심기술 군>

- ▷ 유도무기: 초음속 공기흡입 추진 기술군, 초정밀 유도항법 기술군, 특수목적 탄두 기술군 등
- ▷ 수중유도무기: 수중 추진 기술군, 수중 고해상·고정밀 탐색 기술군, 수중 유도/제어 기술군 등
- ▷ 화포: 정밀 표적탐지/식별 기술군, 살상위력 증대 기술군, 화포제어 기술군 등
- ▷ 탄약: 고내충격 초장사정 활공 기술군, 고내충격 유도조종 기술군, 고내충격 표적탐지/영상 획득 기술군 등
- ▷ 특수무기: 고에너지 레이저 기술군, 고출력 전자파 기술군 등

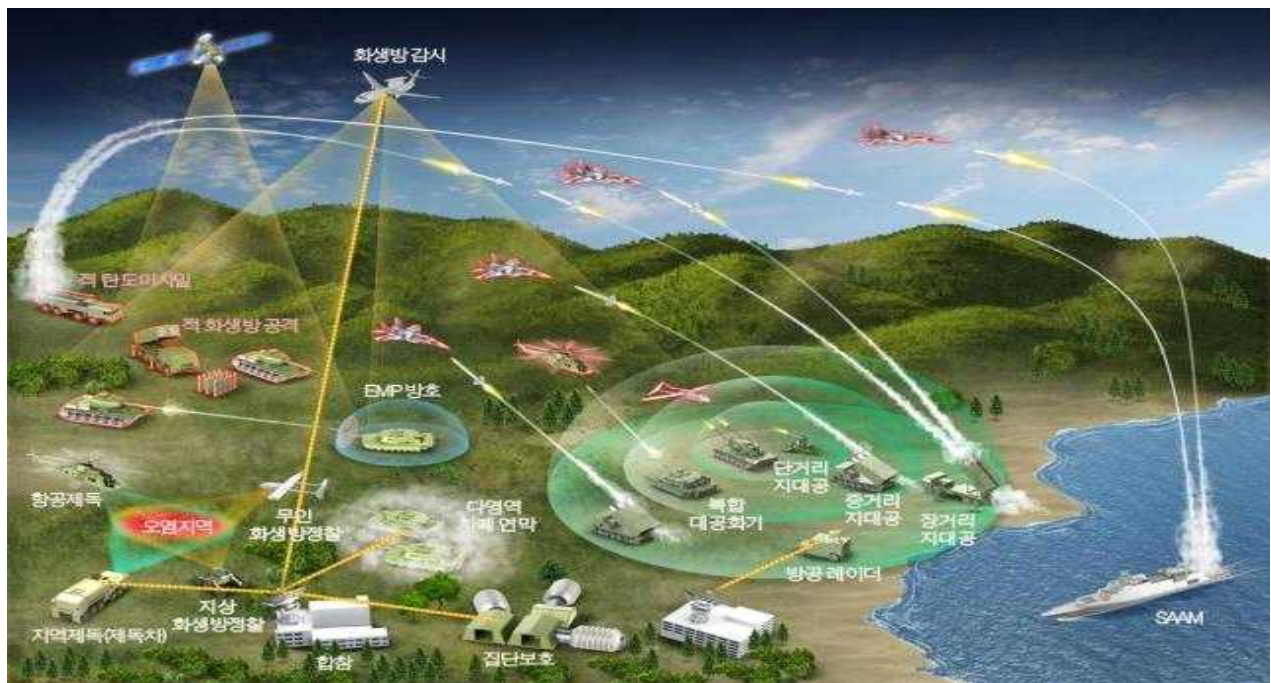
추진 방향

- ◆ **유도무기, 수중유도무기**
 - 초고속·장거리 추진, 고정밀 복합항법, 표적탐지·추적 기술 등의 분야에 주력
 - 고속 수중요격체계 개발을 위한 수중 고속추진 및 음향탐지 기술 지속 육성
- ◆ **화포, 탄약**
 - 재래식 무기는 방위산업체의 자체 기술개발 투자 유도 또는 산학연 주관 개발 추진
 - 정부는 지능탄약, 신개념 화약/추진제 등 미래 요구능력 확보를 위한 핵심/기반기술 개발
- ◆ **특수무기**
 - 전자력 추진 무기, 레이저 무기, EMP 등 전략적 필요 무기체계는 정부 위주 개발 추진
 - 기초기술은 산학연 개발여건을 조성하고 정부는 통합/검증 위주 개발로 민군협력 강화

가 무기체계 개요

방호 무기체계는 적 항공기, 유도탄, 화생방 무기로부터 인원, 무기, 장비, 주요시설 등을 보호하고 전투력을 보존하여 작전유지 능력을 극대화하는 체계임

- 가. 방공 무기체계는 다양한 공중위협에 대응하기 위해 대공유도무기, 대공포 등을 활용한 통합 다층 방공체계를 구축하여 다수표적에 대한 동시대응 능력을 향상시키고 있음
- 나. 방공 무기체계중 탄도탄요격무기의 경우, 신속대응 능력을 강화하기 위해 탄도탄 발사초기의 상승단계부터 조기경보체계와 연동성을 확보하고, 탐지 및 추적 기능을 동시에 수행할 수 있도록 발전되고 있음
- 다. 화생방은 적 화생방 공격을 조기에 탐지·경보할 수 있도록 지휘통제체계와 연동성 및 민·군 협동성이 강화되고 있으며 탐지·식별·경보체계는 원거리 비접촉식 무인화 형태로 발전되고 있으며 보호체계는 개인 화생방 보호체계로 발전되고 있음



[방호 무기체계 운용개념]

나 무기체계 유형 분류

방공무기	·방공무기체계는 방위권내의 영공 및 우주공간에서 적 항공기 및 순항/탄도 유도탄, 포탄, 로켓 등의 공격을 효과적으로 차단하고 아군의 전력과 국내 주요 시설 및 자산, 인명을 보호하여 가용 전투력을 극대화하기 위한 다층/다차원의 지상/해상 복합 요격체계임 ·대표적인 방공무기체계는 높은 발사속도로 단거리에서 효과적인 대공방어 능력을 발휘하는 대공화기체계와 높은 명중률에 사거리가 상대적으로 긴 지대공유도무기체계로 구분할 수 있으며, 최근에는 레이저 발생 및 정밀추적 조준기술의 발전에 따라 레이저 방공무기 등이 개발되고 있음 ·방공무기체계는 적 항공기, 순항유도탄, 탄도유도탄 및 무인기 등 전장의 각종 공중 위협표적으로부터 방위권 내 전 영역을 균형방어하며, 전술, 전략표적 등 방호목표의 중점방어를 위해 운용됨 ※ 방공무기체계는 지대공유도무기, 대공화기 등의 요격체계와 방공레이더, 작전통제소 등과 같은 감시정찰 및 지휘통제를 위한 무기체계로 구성	
화생방	·화생방체계는 원거리/근거리에서 적의 화학·생물학·방사능 위협을 조기에 탐지·식별하여 경보하고, 화생방 공격으로부터 개인 및 집단과 장비를 보호, 제독, 해독 및 전파하는 방호체계임 ·접촉식 및 원거리 광역탐지 경보기를 이용하여 광범위한 지역에 대한 조기경보체계 및 화학전의 전장감시체계 구축 ·화생방 공격에 대해 개인보호장비 및 고정용/차량용 집단보호장치로 피해를 최소화 함 ·전장환경에 따라 지역, 개인, 장비, 인체, 공중, 무인제독으로 분류 ·연막 발생장비는 곡사포/박격포 연막탄, 연막통, 연막수류탄, 연막탄 발사기 및 발연장치 등으로 구분 ※ 화생방체계는 탐지·식별·경보체계, 보호체계, 제독체계, 해독체계, 연막체계로 분류	

다 무기체계 기술발전추세



1) 방공무기

- 대공유도무기는 항공기, 순항미사일 등의 표적에서 무인기, 탄도탄, 포탄/로켓 등을 정밀요격하기 위한 기술발전이 이루어지고 있으며, 향후 다표적 동시 대응 능력 향상과 스텔스 표적, 소형/초고속 표적 등에 대응하기 위한 기술발전이 필요함
- 발전되는 공중위협에 대응하는 무기체계 개발을 위해 장거리/고속 추진기술, 정밀 탐지/추적 및 유도조종기술 등의 기술발전이 필요함
- 증가하는 탄도탄 위협에 대비한 국내 독자적 방공작전 수행능력 확보를 위해 탄도탄 전용 요격체계 개발에 필요한 고정밀 탐색기, 요격체용 추력기 등의 기술발전이 필요함
- 방공레이더는 넓은 탐지영역과 다수의 위협표적에 대한 탐지 및 추적, 다양한 기능을 동시에 수행하는 능동위상배열레이더로 발전되며, 탐지/추적 표적 수 증가와 동시교전능력을 증대시키는 방향으로 기술발전이 필요함
- 또한 적의 미사일/로켓/포탄/무인기 등의 대공표적을 효과적으로 파괴 또는 무력화 시킬 수 있는 고출력 레이저, 전자파 무기와 같은 신개념 무기개발을 위한 기술개발이 필요함

2) 화생방

- 화생방 무기체계는 시공간적으로 광범위하고 복잡하며 대응하는데 많은 비용과 어려움이 따르므로 조기경보 및 광대역감시체계 구축이 필요하며 이를 위해 접촉식/근거리 탐지에서 원거리 탐지로 발전하는 추세임
- 원격탐지체계 및 기동성 정찰 체계 강화를 위해 소형·경량화, 다기능화, 무인화 및 화생검용 탐지장비를 개발하는 추세에 있음
- 자가제독형 기술개발로 제독소요를 감소시키고 경량화, 다기능화, 통합화가 가능한 신소재 개발로 개인병사체계와 통합된 화생방보호체계로 발전하는 추세임
- 독성산업화학물질(TICs), 유전자변이 유발 생물학 작용제 등 인체에 유해한 물질의 제독뿐만 아니라, 전자장비 정밀 제독, 광역제독, 무인제독 등의 기술도 개발되고 있음
- 다수 화학작용제의 동시해독, 여러 생물학 작용제의 다중백신 개발 등 복합적인 예방 및 치료 기술을 개발 중이며, 새로운 해독물질에 대한 안정성 연구 및 효소를 이용한 새로운 개념의 해독제를 개발하고 있음

라 무기체계 유형별 요구능력 구현을 위한 핵심기술군

무기체계 유형	요구능력	핵심기술군
방공 무기	위협표적에 대한 체계반응시간 단축 및 명중확률을 극대화하는 능력	- 요격체용 탄두/신관 기술군 - 대공유도무기용 고성능 탐색기 기술군
	탐지자산으로 획득된 표적정보로 최적의 방공 자산에 표적 할당, 작전통제 등을 수행하는 능력	대공 교전/사격통제 기술군
	탐지·추적 기능을 동시에 수행하기 위한 다기능화 및 탐지·추적 표적 수 증가와 동시교전능력 증대 능력	- 대공유도무기용 레이더 안테나 기술군 - 대공유도무기용 레이더 신호처리/통제 기술군
화생방	화생방 공격을 조기에 감지하고 식별하여 원거리 화생방 공격을 감시하는 능력	- 접촉식 소형 화생방 탐지/식별 기술군 - 비접촉식 화생방 탐지/식별 기술군 - EMP/방사능 탐지/방호 기술군
	다양한 유·무인정찰체계에 공통적으로 탑재·운용 하도록 소형화하는 능력	접촉식 소형 화생방 탐지/식별 기술군
	C4I 체계와 연동하여 탐지결과를 실시간 전파하고, 오염 확산·피해를 예측하여 전장상황을 가시화하는 능력	화생방 통합정보관리 기술군
	효과적인 화생방 보호를 위한 제독 소요감소, 탐지기능 내재 및 자가복원이 가능한 보호체계 능력	통합형/기능성 피부 및 호흡기 보호 기술군
	개인보호와 집단보호기술을 위한 신 보호재료 개발 및 시스템 설계로 아군의 생존성을 향상시키는 능력	- 재생형 주요시설/다중보호 기술군 - 연막차폐 및 발연 기술군
	화학작용제 예방·치료를 위한 신경 및 수포작용제를 분해할수 있는 능력	다중 화학예방/치료 기술군
	복합 백신·치료제 개발로 수 종의 생물학 작용제를 동시에 예방·치료할수 있는 능력	복합 생물학 예방/치료 기술군
	화생방 오염원으로부터 인원, 장비 및 시설을 효과적으로 보호하고 전투력을 유지·복원하는 능력	- 정밀장비/시설/인원 제독 기술군 - EMP/방사능 탐지/방호 기술군
	화생무기 공격 및 테러로부터 신속·정확한 증거를 확보하고 환경시료·생체시료를 검증하는 능력	화생작용제 검증 기술군

목 표

감시권 전역에 대한 조기탐지·경보 및 육상·해상 다중 통합방공체계
구축과 화생방 방호능력 제공을 위한 첨단 기술능력 확보

확보 능력

방공무기

- 적 요격기, 탄도유도탄 등 고고도 공중위협표적을 조기 탐지하는 능력
- 탐지자산으로 획득한 표적정보로 최적의 방공자산을 할당하는 능력
- 위협표적에 대한 반응시간 단축 및 명중률 극대화 능력
- 다중 방공체계 구축을 통한 동시 대응 능력

화생방

- 화생방공격을 조기 감지/식별하여 원거리 공격을 감시하는 능력
- 다양한 유·무인 정찰체계에 공동 탑재/운용하기 위해 소형화하는 능력
- C4체계 연동을 통한 탐지결과 실시간 전파 및 피해 예측 능력
- 신 보호재료 개발을 통한 아군의 생존성 향상 능력
- 화생 오염원에서 인원, 장비, 시설을 보호하고 전투력을 복원하는 능력

<핵심기술 군>

- ▷ 방공무기: 요격체용 탄두/신관 기술군, 대공유도무기용 고성능 탐색기 기술군, 대공 교전/사격통제 기술군, 대공 유도무기용 레이더 안테나 기술군, 대공 유도무기용 레이더 신호처리/통제 기술군 등
- ▷ 화생방: 접촉식/비접촉식 소형 화생방 탐지/식별 기술군, 통합형/기능성 피부 및 호흡기 보호 기술군, 재생형 주요시설/다중보호 기술군, 연막차폐 및 발연 기술군, 복합 생물학 예방/치료 기술군, 정밀장비/시설/인원 제독 기술군 등

추진 방향

◆ 방공 무기

- 항공기/유도탄 정밀요격 및 교전체계 관련기술은 전략적 개발 추진
- 표적탐지·추적레이더, 유도탄 센서 기술 등은 산학연 위주 개발을 유도, 국내 인프라 구축

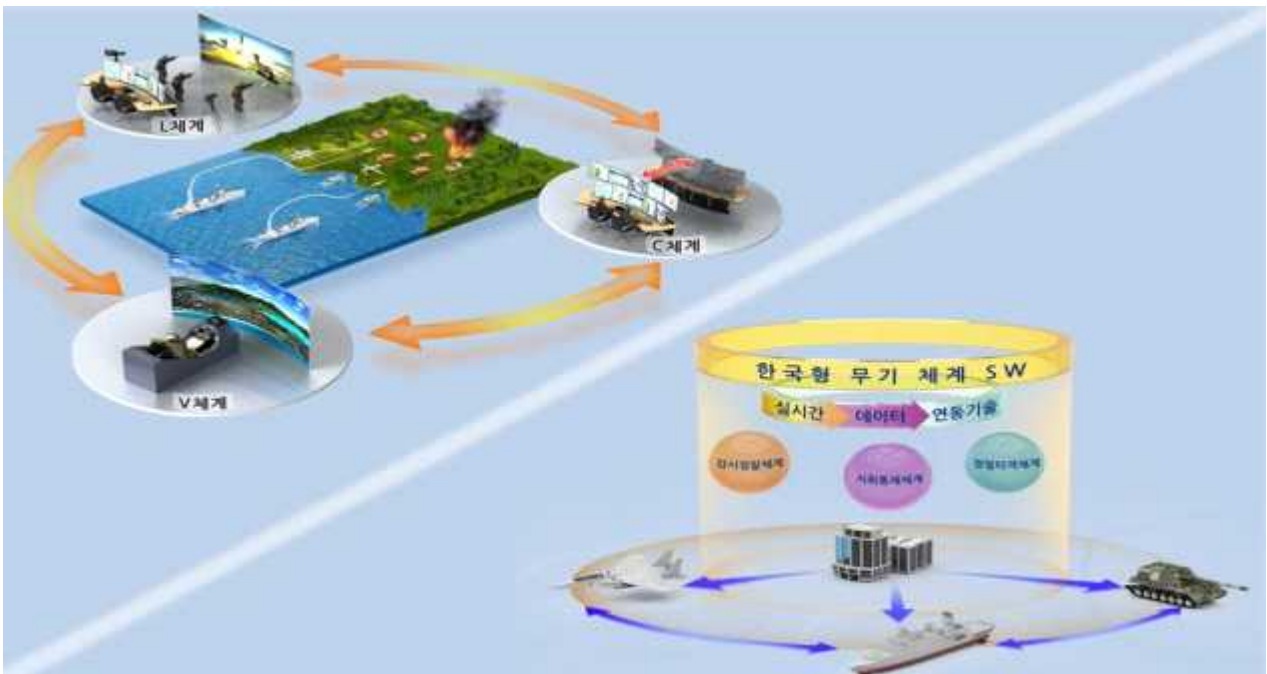
◆ 화생방

- 산학연의 기술개발 저변을 조성하여 화생방탐지/식별/경보의 기초기술을 확보
- 정부는 화생방 무기체계 핵심기술 개발/확보에 주력

가 무기체계 개요

기타 무기체계는 과학적인 의사결정 및 사업 관리를 지원하는 국방M&S체계와 각종 무기체계에 포함되어 임무 달성을 위해 필요한 기능을 구현하는 국방SW체계로 구분하며, 각 무기체계의 기반기술 및 분석기술로 활용됨

- 1) 미래전은 첨단 무기체계를 중심으로 지상, 해상, 공중, 우주전이 전개될 것으로 다수의 무기체계가 상호 연동되어 동시·통합작전이 수행될 것으로 예상됨
- 2) 국방 M&S체계의 훈련분야 활용은 구성모의 위주의 전술훈련, 장비 숙달 위주의 가상모의장비, 각개 병사 위주의 실장비 훈련으로 구성되어 있으며 이를 통합한 L-V-C(Live : 실장비, Virtual : 가상모의장비, Constructive : 구성모의) 통합 또는 L-C, L-V, V-C 등을 통합하여 운용하고, 분석 분야 활용은 고해상도 무기체계 모델과 합성전장환경을 활용하고, 인공지능 기술을 활용하여 사용자의 개입을 최소화하는 방향으로 운용될 것으로 예상됨
- 3) 국방 SW체계는 첨단 무기체계의 다양한 임무 달성을 위해 필요한 기능을 구현하는 핵심체계로, 차세대 전장 환경에 적합한 SW 중심의 무기체계 개발 필요성이 증대되고 있음



[기타 무기체계 운용개념]

나 무기체계 유형 분류

국방 M&S	·국방M&S체계는 모델링(Modeling)과 시뮬레이션(Simulation)의 합성어로서 기존의 워게임 영역을 대폭 확대하여 국방기획관리상의 소요제기, 연구개발, 분석평가 및 획득관리는 물론 군의 교육·훈련, 전력분석, 국방획득, 전투실험을 과학적으로 지원하는 도구 및 수단을 총칭하는 개념으로 전쟁 또는 전투요소들의 영향을 연구하기 위해 실전과 유사한 가상전투 상황을 조성해 주고, 전쟁 또는 전투요소들의 효과를 측정 및 평가해 주는 도구임 ·국방M&S체계는 과거의 실제훈련 위주의 Live(실제)개념에서 현재의 L-C(Live: 실제, Constructive: 구성), L-V(Live: 실제, Virtual: 가상) 등을 혼합한 L-V-C간의 통합연동체계로 구축	
국방 SW	·국방SW체계는 각종 무기체계 및 전력자원체계에 포함되어 각 체계의 임무 달성을 위해 필요한 기능을 구현하는 핵심기술임 ·국방SW는 단위 무기체계의 개념이 아니라 무기체계 성능을 구현하는 기술로서 NCW 중심의 통합전장에서 첨단 무기체계의 요구성능을 구현하기 위해 SW 아키텍처에 기반한 SW플랫폼을 구성하여 운용	

다 무기체계 기술발전추세



1) 국방M&S

- 전장모의를 위해서 실시간 데이터 처리 및 재연 기술을 바탕으로 NCW 합동작전 및 작전환경 모의 기술과 실제 전장을 보다 현실감있게 모사하기 위한 다중 행위자기반모형(Multi Agent Based Model)을 개발하는 추세에 있음
- 전장환경 구축 및 모델링을 위한 작전지속지원 모의 및 분석 기술, 자율가상군 모델링 및 행위기법 구축기술 개발에 이어 학습형 인공지능 기반 무기체계 모의기술로 발전이 예상됨
- 전장 효과분석 분야는 유무인 무기체계 전투효과 모의 및 분석에서 정보전/전자전 모의 및 분석과 사이버전 모의 및 분석으로 발전이 예상됨
- LVC 연동을 위해 SIM-C4I 연동, 이 기종 표준 간 LVC 연동, 다중 해상도 M&S 등이 적용될 것이며 LVC 통합 아키텍처 설계 및 프레임워크로 발전이 예상됨
- 분산 컴퓨팅 환경에서의 무기체계 효과분석을 위한 초고속 시뮬레이션 엔진과 대용량 데이터의 연산, 가시화, 객체생성 등을 모델에서 요구하는 응답시간 내에 효율적으로 처리하기 위한 고해상도 대용량 데이터 처리기술 등이 발전할 것으로 예상됨

2) 국방SW

- SW 미들웨어 분야는 단기적으로 WAN 환경하의 미들웨어 운용기술을 확보하고, 중장기적으로 제한된 환경의 경량화 미들웨어 기술, 고속 네트워크용 미들웨어 기술, 영상/음성처리용 미들웨어 기술로 발전할 전망이다
- 시스템 SW 기술은 RTOS를 기반으로 멀티코어를 지원하는 개방형 플랫폼 개발 기술이 진행 중이고, 무기체계 신뢰성 향상을 위한 고신뢰, 장애 감내형 RTOS 기술이 발전할 것이며, 내장형 보안커널 기술이 보완되는 추세임
- SW 개발도구는 내장형 SW 어플리케이션 개발을 지원하기 위한 표준화된 방법론 개발, 코딩 표준화, SW 신뢰성 향상을 위한 개발지원 툴 개발에 주력하고 있음
- SW 플랫폼 기술은 단기적으로 SW 플랫폼 모델링 및 관리 기술을 확보하고, 중장기적으로 무기체계 분야별 플랫폼을 구축해야 함
- SW 검증 기술은 단기적으로 국방 SW를 위한 정적/동적시험, 정형검증 자동화도구의 개발이 필요하며, 중장기적으로 국방 SW의 능동적 오류 진단 및 고정 감내 기술의 확보가 필요함
- 다양한 네트워크 환경 속에서 국방SW에 적용된 정보보호SW 기술의 상호운용/연동 및 추가/변경 개발을 위한 SW 개발 방법론 및 구현기술의 보안적합성 검증과 취약점 추적관리 기술을 확보해야함

라 무기체계 유형별 요구능력 구현을 위한 핵심기술군

무기체계 유형	요구능력	핵심기술군
국방 M&S	• 충실도 높은 무기체계 M&S 모델 연동기반 사실적인 연습·훈련 능력	• 표준화 및 연동 기술군 • LVC 연동 기술군
	• 무기체계 모의에 필요한 장비를 탑재·운용하면서 지상에서 이를 모의하는 능력	• LVC 연동 기술군 • 전장 모의 기술군
	• 기존 분석 모델들의 통합 및 의사결정과 같은 인간 행위에 대한 모델 개발 능력	• 전장 환경 구축 및 모델링 기술군
	• 융·복합체계 및 신개념 무기체계의 효과분석 능력	• 전장 효과분석 기술군 • 분석용 초고속 시뮬레이션 기술군
국방 SW	• DDS 통신 미들웨어 기술과 미들웨어 보안 및 관리 능력	• 실시간 분산 미들웨어 기술군
	• 공통 자원 드라이버, 개발지원 툴킷, 하드웨어 드라이버 지원 실시간 OS 개발 능력	• 고신뢰 시스템 SW(RTOS) 기술군
	• 무기체계별 아키텍처 개발, 공통 지원 API 개발 및 SW 플랫폼 개발 능력	• 무기체계 공통 SW 플랫폼 기술군 • 임베디드 SW 개발 및 디버깅 툴 기술군 • SW 신뢰성 평가 모델 기술군

목 표

국방 M&S/SW 등 무기체계 획득사업 고도화 및 효율화를 위한 기반 구축

확보 능력

국방 M&S

- 무기체계 M&S 모델 연동기반 사실적인 연습·훈련 능력
- 무기체계 모의대상 장비를 탑재·운용하면서 모의하는 능력
- 기존 분석 모델의 통합 및 인간 행위에 대한 모델 개발 능력
- 융·복합체계와 신개념 무기체계의 효과분석 능력

국방 SW

- DOS 통신 미들웨어 개발과 미들웨어 보안 및 관리 능력
- 공통 지원 드라이버, 개발지원 툴킷 등 지원 실시간 OS 개발 능력
- 무기체계별 아키텍처 개발, 공통 지원 API 개발 및 SW 플랫폼 관리능력
- 무기체계SW 보호 및 관리능력

<핵심기술 群>

- ▷ 국방 M&S: 표준화 및 연동 기술군, IVC 연동 기술군, 전장 모의 기술군, 전장 환경 구축 및 모델링 기술군, 전장 효과분석 기술군, 분석용 초고속 시뮬레이션 기술군
- ▷ 국방 SW: 실시간 분산 미들웨어 기술군, 고신뢰 시스템 SW(RTOS) 기술군, 무기체계 공통 SW 플랫폼 기술군, 임베디드 SW 개발 및 디버깅 툴 기술군, SW 신뢰성 평가 모델 기술군, 무기체계 SW 보호 및 재사용 기술군

기술확보 방향

◆ 국방 M&S

- M&S 관련 오감 활용, 가상 환경 기술, 전장환경 모델링 등은 산학연 기초 연구 적극 유도
- 고해상도 모델 개발, 위협 분석, 전장효과/피해평가 기법 등 핵심기술 지속 육성

◆ 국방 SW

- SW시스템 미들웨어, 고신뢰 RTOS 기술 및 개발도구 관련 기술은 민간주도 개발 유도
- SW공통 플랫폼 및 신뢰성 평가 모델 기술은 정부주도로 지속적 육성



공 란



4

제 장

핵심기술과제 추진계획

제1절	추진현황 및 계획	89
제2절	센서 기술	92
제3절	정보통신 기술	102
제4절	제어/전자 기술	113
제5절	탄약/에너지 기술	120
제6절	추진 기술	129
제7절	화생방 기술	135
제8절	소재 기술	140
제9절	플랫폼/구조 기술	146

추진 현황 및 계획

01 / '18년 핵심기술 소요결정 추진경과

- '18. 1. 31 : 「'18년 국방과학기술진흥실행계획 수립」(제134회 정책기획분과위원회)
- '18. 3. 6 : '18년 핵심기술 소요제기 지침통보(방사청)
- '18. 3. 27 : 「'18년 상반기 핵심기술 소요결정(안)」(제18-1차 정책·기획실무위)
- '18. 3월 ~ 4월 : 산학연 대상 핵심기술 공모 및 사업설명회(기품원)
- '18. 6. 20 : '18년 하반기 핵심기술 소요결정 추진계획 통보(방사청)
- '18. 6. 25 ~ 8. 3 : 8대 분야별 핵심기술기획팀 운영
- '18. 10. 25 : 「'18년 하반기 핵심기술 소요결정(안)」(제18-2차 정책·기획실무위)
- '18. 10. 25 : 「'19년 착수 선도형 핵심기술 소요결정(안)」(제18-2차 정책·기획실무위)
- '18. 11. 28 : 「'19년 착수 핵심SW 개발사업 소요결정(안)」(제18-3차 정책·기획실무위)

02 / '18년 핵심기술 소요결정 결과

가 신규과제 소요결정

1) 총 283개 과제 중 채택 63개(22.3%), 불채택 220개(77.7%)

구 분	총계	기초연구(92개)			핵심기술(191개)		
		일반기초	특화실	특화센터	응용연구	응용/시험	시험개발
제 기	283	48	31	13	158	6	27
채 택	63	7	5	3	41	1	6
불채택	220	41	26	10	117	5	21
채택율(%)	22.3	14.6	16.1	23.1	25.9	16.7	22.2

- 기초연구(15개)의 주관형태는 산학연 14개 국과연 1개로 결정됨

- 핵심기술(48개)의 경우 중기 內 착수과제가 87.5%(42/48)를 차지하였으며, 이 중 국과연 및 산학연 주관비율은 각각 73.8%(31/42), 26.1%(11/42)로서 전년(국과연 62.2%, 산학연 37.8%)대비 국과연 비율이 10%가량 높아짐

나 기존과제 소요결정

- 1) 총 256개 과제中 수정 200개(78.1%), 삭제 29개(11.3%), 중기전환 27개(10.6%)

구 분	계	기초연구(17개)			핵심기술(183개)		
		일반기초	특화실	특화센터	응용연구	응용/시험	시험개발
계	256	12	5	-	170	45	24
수 정	200	6	3	-	130	40	21
삭 제	29	6	2	-	16	3	2
중기전환	27	-	-	-	24	2	1

- 수정 사항은 연구목표/범위, 주관형태, 개발단계, 사업기간 등이며, 現 기술수준, 타사업과제와의 중복성, 적용 무기체계 및 핵심기술 과제와의 연계성 등을 고려함
- 삭제는 타사업과제와 중복, 체계연계성 미흡, 타과제 통합, 기술발전추세 미부합 및 기술 미성숙 등을 고려함

03 / '19~'33 대상 핵심기술과제 현황

가 기술분야별 현황

(단위 : 개)

구분 \ 분야	센서	정보 통신	제어/전자	탄약/에너지	추진	화생방	소재	플랫폼/구조	총계
기초연구	16	6	7	18	14	10	14	8	93
특화실	6	7	2	5	3	1	1	5	30
특화센터	1	4	3	2	1	1	-	-	12
응용연구	82	67	43	71	36	15	38	35	387
응용/시험	9	16	4	9	2	13	2	2	57
시험개발	15	13	3	8	3	2	2	4	50
선도형	5	3	6	3	4	-	-	1	22
선행핵심	9	6	8	9	2	2	1	5	42
미래도전	1	7	-	-	-	2	3	-	13
국제공동연구개발	6	2	1	3	1	1	1	1	16
핵심SW	1	15	-	1	-	-	-	-	17
계	151	146	77	129	66	47	62	61	739

- 1) 센서(151개), 정보통신(146개), 탄약/에너지(129개) 순으로 기획되었음
- 2) 개발단계별로 응용연구(387개) 과제가 절반 정도로 가장 많은 비중을 차지
- 3) 센서 및 정보통신, 탄약/에너지 분야 집중투자로 4대 중점 투자분야인 감시정찰과 정밀타격 무기체계 연구개발을 위한 핵심기술 확보 기반 마련

나 무기체계별 핵심기술 적용과제 현황

- 1) 8대 무기체계별 적용 분야는 감시정찰 115개, 지휘통제·통신 82개, 기동 67개, 함정 62개, 항공우주 79개, 화력 229개, 방호 70개, 기타 35개임
- 2) 8대 분야중 화력과 감시정찰 2개 무기체계 분야가 절반(46.5%)을 차지

센서 기술

01 / 기술 개요



센서기술은 표적을 탐지·추적하고 표적 정보를 수집/처리하여 관련 무기체계에 그 정보를 제공하거나, 다양한 전장 환경의 내·외부 물리적 변화 및 상태를 감지/측정하는 일련의 장치 및 관련기술

※ 레이더 센서 기술, SAR 센서 기술, EO/IR 센서 기술, 소나 센서 기술, 레이저 센서 기술, 항법 센서 기술, 특수 센서 기술 등으로 구분할 수 있음

02 / 기술분류



03 / 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술 군	무기체계 유형
레이더 센서 (레이더 안테나, 레이더 송수신, 레이더 신호처리, 레이더 통제/제어, 전자파 표적신호 측정/분석)	• 레이더 신호처리 기술군	레이더체계
	• 레이더 안테나 기술군	레이더체계
	• 레이더 운용통제 기술군	레이더체계
	• 전파환경분석 기술군	레이더체계
	• 특수표적 탐지/추적 레이더 기술군	레이더체계
	• 표적식별 기술군	레이더체계
	• 무인 감시장비 기술군	지상무인체계
	• 생체모방 기술군	지상무인체계
	• 주행감지 센서 기술군	지상무인체계
	• 저피탐 기체 기술군	고정익기체계
	• 고해상·고정밀 탐색기술군	유도무기체계
	• 대공유도무기용 레이더 안테나 기술군	유도무기체계
	• 대공유도무기용 레이더 신호처리/통제 기술군	유도무기체계
	• 고내충격 표적탐지/영상 획득 기술군	탄약체계
	• 대공유도무기용 고성능 탐색기 기술군	방공무기체계
SAR 센서 (SAR 안테나, SAR 송수신, SAR 통제/제어, SAR 신호처리/영상형성, SAR 영상처리/분석)	• 고해상도 영상처리 기술군	SAR체계
	• 위성용 SAR 안테나/송수신 기술군	SAR체계
	• 표적식별 기술군	SAR체계
	• 항공용 안테나/송수신 기술군	SAR체계
	• SAR 운용/통제 기술군	SAR체계
EO/IR 센서 (EO/IR 광학계, EO/IR 검출/신호 처리, EO/IR 영상/표적 처리, EO/IR 수신/분석, EO/IR 방해/기만, EO/IR 표적신호 측정/분석)	• 광학계 기술군	전자광학체계
	• 영상처리 기술군	전자광학체계
	• EO/IR 구조체 기술군	전자광학체계
	• EO/IR 검출기 기술군	전자광학체계
	• 고해상·고정밀 탐색기술군	유도무기체계
	• 초소형 스마트 무장 기술군	유도무기체계
	• 생체모방 기술군	지상무인체계
	• 주행감지 센서 기술군	지상무인체계
	• 광학계 기술군	화포체계
	• 정밀 표적탐지/식별 기술군	화포체계
	• 고내충격 표적탐지/영상 획득 기술군	탄약체계
	• 대공유도무기용 고성능 탐색기 기술군	방공무기체계

기술분류	핵심기술 군	무기체계 유형
소나센서 (음향센서, 음향센서 신호송수신, 음향신호처리, 음향정보융합 및 분석, 음향 대향, 음향 표적신호 측정 및 분석)	• 네트워크 통합형 수중감시 기술군	수중감시체계
	• 수상함 탑재 수중감시 기술군	수중감시체계
	• 잠수함/무인잠수정 탑재 수중감시 기술군	수중감시체계
	• 수중 고해상·고정밀 탐색 기술군	수중유도무기체계
	• 센서 소형화 기술군	수중유도무기체계
	• 잠수함 고기능 전투시스템 기술군	잠수함체계
레이저 센서 (레이저 광학계, 레이저 송수신, 레이저 신호처리, 레이저 표적신호 측정 및 분석)	• 레이저 기술군	전자광학체계
	• EO/IR 검출기 기술군	전자광학체계
	• 주행감지 센서 기술군	지상무인체계
항법 센서 (관성항법, 위성항법, 복합항법)	• 잠수함용 정밀 항법 기술군	잠수함체계
	• 위성 임무분석 및 설계 최적화 기술군	우주무기체계
	• 초정밀 유도항법 기술군	유도무기체계
	• 수중 항법 기술군	수중유도무기체계
특수 센서 (자기장센서 및 신호처리, 전기장센서 및 신호처리, 바이오센서 및 신호처리, 생체센서 및 신호처리, 계측센서 및 신호처리)	• 네트워크 통합형 수중감시 기술군	수중감시체계
	• 통합 생존성 고도화 기술군	수상함체계
	• 수중 고해상·고정밀 탐색기술	수중유도무기체계
	• 잠수함 수중신호 수동 및 능동제어 기술군	잠수함체계

04/ 기술 발전추세

- 가. 레이더 기술은 전자식 빔 조향 방식으로 반도체 소자가 발전함에 따라 탐지거리, 분해능 등의 성능이 향상되었으며, 스텔스 성능과 전투기 기동성 향상을 위하여 형상적응배열 구조로 발전함. 또한 공통의 개구면을 이용하여 다수의 센서를 운용하는 공통개구면 센서통합기술로 발전하는 추세임
- 나. SAR 기술은 안테나의 소형화 및 경량화를 위하여 소형 위성에 탑재 가능한 소형 안테나, 대형 전개형 안테나 기술을 개발하는 추세이며, SAR 영상 분석을 위하여 변화탐지(Change Detection) 및 자동표적인식(ATR : Automatic Target Recognition) 기능을 이용한 자동표적 식별, 미세 변화 탐지, 은폐물 추적 탐지, 3차원 정밀지도 제작 기술 등을 개발하는 추세임
- 다. EO/IR 기술은 광학계 대구경화를 통하여 고분해능, 장거리 관측 성능의 향상시키는 추세이며, 주·야간 고해상도 영상정보 획득을 위하여 가시광선, 적외선, 자외선 등에서 다양한 파장대의 검출이 가능한 센서를 개발하는 추세임
- 라. 소나 센서 기술은 고감도·저소음 특성의 폴리머 계열 복합 압전재료나 단결정 압전재료를 이용하여 음향센서의 성능을 향상시키는 추세이며, 양상태·다중상태 음파 송수신 기술 개발을 통하여 표적 인식 정확도를 높이고 네트워크 기반의 통합감시로 발전하는 추세임

- 마. 레이저 센서 기술은 항공·우주 공간의 물체를 탐지·추적하기 위하여 거리측정 및 고반복 레이저 기술을 개발하는 추세이며, 대상 표적에 레이저를 방사하고 표적에서 반사되는 에너지를 검출하여 3차원 정지 및 이동표적 영상을 획득하고, 이를 기존 2차원 영상과 융합하는 3차원 레이저 레이더 기술로 발전하는 추세임
- 바. 항법 센서 기술은 관성센서의 누적오차를 방지하기 위해 위성항법(GPS) 또는 지형·중력·지자기대조항법을 결합한 복합항법기술로 발전하는 추세임
- 사. 특수 센서 기술은 거대자기저항(GMR : Giant Magneto Resistance) 센서와 미세전자제어(MEMS : Micro Electric Mechanical System) 기술을 적용한 초소형 자기장센서를 개발하는 추세이며, 생체센서는 MEMS와 시스템온칩(SoC : System on Chip) 기술을 적용하여 소형화 및 저전력화된 센서와 단일센서로 다중 생체신호를 처리할 수 있는 센서를 개발하고 있으며, 계측센서는 최신의 반도체 기술을 활용하여 소형화되고 복잡화된 다기능의 스마트 계측센서와 고정밀의 특수용 전자식 계측센서 개발을 추진하고 있음

05 / 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간('19~'25)

*핵 및 WMD 관련 무기체계, **도약우위전력, ***핵 및 WMD 관련 무기체계/도약우위전력

분류	과 제 명	기간	주관
순수 기초 (2개)	다이아몬드 NV 양상불 기반 자기센서 개발 및 국방분야 활용	단기	산학연
	통합 해양감시체계 개발을 위한 3차원 저주파 음파전달 모델 연구	단기	산학연
일반 기초 (14개)	뇌파기반 동작패턴 명령코드화 연구	중기	산학연
	미소 이동 초시각 탐지기술 (구. 전구방향 360도 시계 영상형성기술)	단기	산학연
	배경영상 기반 파면왜곡 보정기술	단기	산학연
	비행표적의 적외선 동적 특성 측정을 위한 대기 투과율 보정에 관한 연구	단기	산학연
	수상함 탑재용 SQUID-MAD 개발	중기	산학연
	원격 수중 통신/탐지를 위한 광-음향 전환 기술	중기	산학연
	장거리 다중파장 센서의 영상융합기술	중기	산학연
	청록 레이저를 이용한 지상 수중 연계 은밀 잠수함 통신 기술	단기	산학연
	코딩광학기술을 이용한 표적식별기술	중기	산학연

분류	과 제 명	기간	주관
	탄소나노튜브 기반 고감도 감지부 형성기술	중기	산학연
	플라즈마 영향을 고려한 전파센서 기술	중기	산학연
	항적추적어뢰 기만을 위한 미세기포 발생기술	단기	산학연
	해양야광충을 이용한 잠수함/정 탐지기술 연구	중기	산학연
	해저 퇴적층 음향특성 추정모델 연구	단기	산학연
특화 연구실 / 특화 연구 센터 (7개)	수중 광대역 센서 노드 기술 특화연구실	중기	산학연
	압축센싱소나 신호처리 특화연구실 (구.압축센싱소나 특화연구실)	중기	산학연
	양자 원격 탐지 특화연구실	중기	국과연
	차세대 SAR 특화연구실	중기	산학연
	테라헤르츠 전자시스템 특화연구실	단기	산학연
	MEMS 기술을 이용한 뇌신경 제어/조절 연구	단기	산학연
	미래 국방 인공지능 특화연구센터	중기	산학연
응용 연구 (68개)	가변시계 탐색기를 이용한 표적 인식 및 추적기술 (구. 줌인 가능 검출기를 이용한 영상추적 기술)	중기	국과연
	개인전투체계용 초소형 피아식별 기술 (구. 미래병사용 초소형 피아식별 기술)	중기	산학연
	고기동 항공기 탑재 고분해능 영상획득 탑재체 기술 (구.고기동 항공기에 탑재가능한 고분해능 검용광학계 설계 기술)	중기	국과연
	고속 광파면 변형기술	중기	산학연
	곤충 시각을 모사한 거동인식 센서기술	중기	산학연
	공간합성방식을 적용한 W대역 고출력 반도체 증폭기 설계기술	중기	산학연
	광대역 잡음 레이더 기술	중기	산학연
	광역 고해상도 SAR 영상 형성기술	중기	산학연
	광역 동영상 획득 및 동태 감시기술 (구. 광대역 동영상 획득 및 동태 감시기술)	중기	산학연
	광역통합 선측배열소나 기술	중기	국과연
	네트워크 기반 통합 소나기술 (구.네트워크 기반 다중 소나표적 융합/관리기술)	중기	국과연
	다층박막 기반 이중대역 적외선 검출기개발	중기	산학연

분류	과 제 명	기간	주관
	다탄두 종말계측 기술	중기	국과연
	대역별 적외선 표적 특성 연구	중기	산학연
	디지털 배열 레이더 표적신호 획득 처리 기술	중기	국과연
	딥러닝을 이용한 온보드 SAR 표적식별 기술(구. 딥러닝을 이용한 SAR 표적식별 기술)	중기	국과연
	레이저 레이더 탐색기용 선형(linear) 모드 APD 검출기 개발	중기	국과연
	레이저빔을 이용한 적외선영상탐색기 기반기술	중기	국과연
	멀티스태틱 레이더의 신호처리 및 제어기술 (구. 바이스태틱 레이더의 신호처리 및 제어 기술)	중기	국과연
	밀리미터파(Ka 밴드) 복합모드 탐색기 개발	중기	국과연
	밀리미터파(W 밴드) 탐색기 기술	중기	국과연
	복안영상 기반의 적응형 환경인식기술	중기	산학연
	수중 지형정보 DB 융합 정밀 대조항법	중기	산학연
	수중고속표적의 탐지/식별/추적 기술 (구. 수중표적 인공지능 식별 기술)	중기	국과연
	스텔스 표적 장거리 탐지를 위한 표적특성연구 (구 레이더 표적특성 분석 기술)	단기	국과연
	스텔스 표적 탐지를 위한 초단파 레이더 기술	단기	산학연
	예인형 능동 수평배열소나 기술	중기	산학연
	원거리 라다용 가이거모드 검출기 기술	중기	산학연
	원자스핀 자이로/원자 관성항법장치	중기	국과연
	원해역 대잠환경 모니터링 기술	중기	산학연
	위성용 경량화 SAR 안테나 기술	중기	산학연
	은폐지역 다중 이동물체 위치추적 및 상황인식 연구	단기	산학연
	이동환경 다중표적 추적기술	중기	산학연
	입체영상/SLAM 기반 영상대조항법 기술 (구, GPS 재밍환경에 강인한 광학전술항법 기술)	중기	국과연
	잠망경 탐지/식별 레이더 기술	중기	산학연
	잠수함용 장거리 은밀 수중 통신 기술 (구 저주파를 이용한 원거리 수중통신 신호처리 기술)	중기	국과연

분류	과 제 명	기간	주관
	저피탐 항체 탐지용 고출력/고감도 표적탐지기술 (구 스텔스 및 무인기 탐지를 위한 장거리레이더 기술)	단기	국과연
	적외선/반능동 레이저 이중모드 탐색기 기술	중기	국과연
	정지궤도 위성용 IR 탑재체	중기	국과연
	중력구배 측정장치	단기	국과연
	중적외선 고온동작 검출소자 기술연구 (구. 중적외선 검출용 고온동작 소자 구조 기술 연구)	중기	산학연
	지능형 군집항법 기술	중기	산학연
	차세대 대공 유도무기용 이중대역 적외선 영상탐색기 기술	중기	국과연
	차세대 정찰위성용 EO/IR 탑재체	중기	국과연
	천측보정 관성기준장치 개발	중기	국과연
	청록 레이저를 이용한 수중 통신기술	중기	국과연
	초고주파 영상(SAR) 탐색기 기술	중기	국과연
	초분광 기반 복합위협 인지기술	중기	국과연
	초세장형 선배열 설계기술	중기	국과연
	초소형 스마트무장용 영상처리 일체형 탐지모듈 소형화기술(구 스마트무장 탐지 센서 소형화 기술)	단기	산학연
	초전도 중력구배계 연구	중기	국과연
	탄도탄 광학탐지 초기궤도예측 기술	중기	산학연
	플랫폼 간 양상태 소나기술 (구.이종 플랫폼간 양상태 소나기술)	중기	국과연
	항공용 고출력 경량 SAR 안테나 기술	중기	산학연
	항공-지상협력기반 광대역 권역항법시스템 기술	중기	산학연
	항법위성 신호생성 및 가상모의 기술 (구 한국형 국방 위성항법시스템 지상 테스트베드)	중기	국과연
	항법위성 탑재용 원자시계 기술	중기	산학연
	해상 표면파 레이더 기술	중기	국과연
	형상적응배열 레이더	중기	국과연
	환경적응 양상태소나기반 표적심도추정 기술 (구. 능동표적 심도추정 기술)	중기	국과연
	3차원 음향센서 배열 및 적응빔 형성기술	중기	국과연

분류	과 제 명	기간	주관
	50nV급 수중 전기장센서 설계 기술 (구. 잠수함 탐지를 위한 수중 전기장 센서 설계 기술)	중기	국과연
	FOPEN SAR 기술 개발	중기	국과연
	Ka 밴드 평면형 능동위상배열 안테나 기술 (구. Ka-band 평면형 능동위상배열 기술)	중기	산학연
	MEMS 기반 벡터센서 기술	단기	산학연
	MEMS기반 초소형 수중복합항법 장치기술	중기	산학연
	SAR의 잠수함 탐지를 위한 항적 모델링 기술	단기	국과연
	W-대역 탐지용 송수신기 집적화 기술 (구. 테라헤르츠 탐지용 고감도 수신기술(구구, 초소형 전자지원용 탐지센서 기술))	단기	산학연
응용 /시험 (8개)	고속 영상획득 LADAR 기술	중기	국과연
	영상 레이더용 표적 자동식별 기술	단기	국과연
	위성 SAR 영상용 시한성 긴급표적 탐지 식별 기술 (구, 고속수신 및 근실시간 영상처리/판독 기술)	중기	국과연
	잠수함 탐지 라이더 기술(구. 잠수함 탐지 LADAR 기술)	중기	국과연
	중력 및 지자기 DB 대조 복합항법 기술	중기	국과연
	초분광 영상기반 표적식별기술(구. 초분광 영상감지기술)	중기	국과연
	항공기 탑재 능동위상배열 레이더 기술	단기	국과연
	Parametric 소나 기술	중기	산학연
시험 개발 (9개)	고내충격 항재밍 위성항법장치 기술 (구. 고내충격 초소형 항재밍 위성항법장치 기술)	중기	산학연
	기뢰회피소나 기술	중기	산학연
	레이저추적을 위한 우주물체 궤도획득 기술	중기	산학연
	무인기 SAR 영상용 지상표적 탐지식별 기술	중기	국과연
	비디오 영상기반 다중이동 표적 지능형 추적기술 (구. 지능형 실시간 다중 이동표적 추적 기술)	중기	산학연
	실시간 3차원 정밀표적 추출 및 매칭기술	중기	국과연
	저시정 장애물 탐지장치	중기	국과연
	전투기 탑재 다중모드 사격통제 레이더 기술	중기	국과연
	GPS P(Y)수신기 연동 항재밍 기술*	중기	산학연

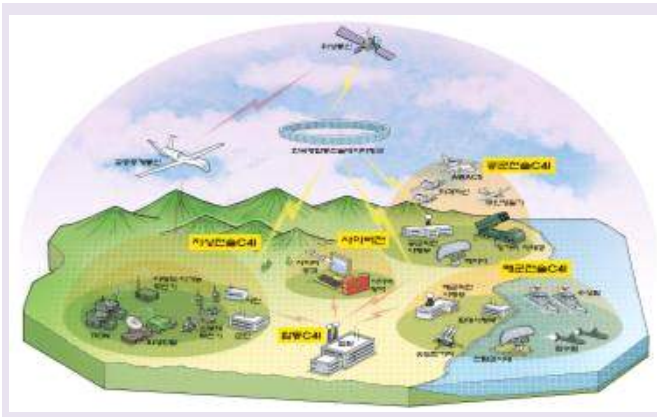
분류	과 제 명	기간	주관
선도형 핵심 기술 (5개)	대공유도무기용 이중대역(MW/LW) 적외선 동시 검출 기술	중기	산학연
	대탄도탄에 대한 추적/분류 및 방어 자산 최적화 기술개발	중기	국/산
	잠수함용 곡면배열소나 기술개발	중기	국/산
	차세대 레이더용 RF 전력증폭 소자 공정기술 개발	단기	국/산
	3차원 지형대조 항법기술	단기	국/산
핵심SW (1개)	무기체계 공통 항법 SW 플랫폼	중기	국과연
선행핵심 기술 (9개)	경사촬영 동영상 기반 이동표적 탐지인식 및 이동궤적 추적 기술	단기	국과연
	경어뢰 Salvo 운용을 위한 2대역 송수신 음향탐지기 기술 연구	단기	국과연
	기뢰 운용성 향상을 위한 표적 식별 최적화 연구	중기	국과연
	광위상배열 LADAR 송수신기술 연구	단기	국과연
	선택적 표적 광학신호 식별 기술연구*	단기	국과연
	소형무인기 대응 3차원 거리맵 LADAR 기술	단기	국과연
	수중 및 수상함 인공지능 음탐식별 기술	단기	국과연
	양자 주파수 변환 기술	중기	국과연
	초음속 소형 비행표적 검출 및 추적을 위한 탐색기 기술	단기	국과연
미래도전 기술 (1개)	공중 정찰망 기반 자동 이상 탐지 기술	단기	국과연
국제 공동 연구 (6개)	고성능 교란에 대한 위치탐지 및 감시 기술	단기	국과연
	복합 압전단결정 트랜스듀서 기술	중기	국과연
	열악한 환경에서 주행기능영역 및 물체탐지 기술	중기	국과연
	위성항법 성능향상을 위한 보강정보 생성기술	단기	국과연
	차세대 적외선 센서 기술	중기	국과연
	초저주파 공중음파 탐지 및 정보 공유 기술	중기	국과연

나 장기 대상기간('26~)

분류	과 제 명	기간
응용 연구 (14개)	고출력 테라헤르츠 진공소자를 이용한 송수신 장치 개발	장기
	광 도파로 기반 빔 조향 장치개발	장기
	다중대역 소나기반 기뢰 탐지/식별 기술	장기
	레이저 레이더 탐색기 개발	장기
	멀티 다이버시티 MIMO 레이더 기술	장기
	무인 수상정용 자기/음향 복합소해장비 설계기술	장기
	밀리미터파(Ka 밴드) 대역 ESA 탐색기 개발	장기
	소형 초고주파(Ku 밴드) 탐색기 개발	장기
	스냅샷 방식의 초분광 카메라 기술	장기
	전역감시를 위한 위성 GMTI 기술 개발	장기
	지상표적용 삼중모드 탐색기 기술	장기
	초지평선레이더용 Sky Wave Beam 운용기술	장기
	GNSS시스템 기반의 Bistatic SAR 기술	장기
	Sub-mmW 영상 획득 기술	장기
응용/ 시험 (1개)	초경량 박판 반사경 광학기술	장기
시험 개발 (6개)	다중대역 파장에 적합한 적외선 검출기 기술	장기
	무인로봇용 근거리 다중밴드 3차원 라이다기술 (구. 다중밴드 3차원 라이다 기술)	장기
	소형/광시야 초해상도 영상 합성 기술	장기
	요격어뢰용 표적탐지부 개발	장기
	초고속 환경에서의 음향탐지기술	장기
	항법위성 탑재체 기술	장기

정보통신 기술

01 / 기술 개요



정보통신기술은 정보의 수집, 가공, 저장, 검색, 송신, 수신 등 정보를 유통하는 일련의 과정에서 활용되는 모든 기술을 의미하며 특히, 미래 네트워크 중심전을 구현하기 위한 기술의 근간이 되는 핵심기술임

※ 네트워크 구성/관리, 전장상황인식, 통신교환, 통신 단말, 통신 전송, 상호운용성, 전자전, 사이버전, 국방 S/W, 국방 M&S 등으로 구분할 수 있음.

02 / 기술분류



03 / 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술 군	무기체계 유형
네트워크구성/관리 (통신망 구성, 통신망 관리/운영, 통신망 인터페이스)	• 기동 대전자전 능력 보유 전투용 무전기 및 네트워크 기술	전술통신
	• 협력통신기반적응형 이동가입자 접속 기술	전술통신
	• 항공계층 가입자 접속용 및 네트워크용 공중 무선노드 기술	전술통신
	• 비행체 조정통제용 데이터링크 네트워크 기술	전술통신
	• 통신/네트워크 기술	지상무인
	• 대공 교전/사격통제 기술	방공무기
	• 공용/공동화 무인체계	무인기
	• 통신/네트워크	지상무인
	• 유도탄용 고기동 비행제어기술	유도무기
	• 위성군/위성편대 운용 기술	우주무기
전장상황인식 (전장정보융합, 정보공유/가시화, 전장예측(상황/위협 평가/ 예측), 지휘결심협업, 전장 운용 인공지능, 임무/작전 계획/통제)	• 다차원 전장정보 가시화 장치기술	지휘통제
	• 지능형 상황 인식 및 평가 기술	지휘통제
	• 상황 적응형 체계 Framework 제작기술	지휘통제
	• 실시간 지능형체계 관제 기술	지휘통제
	• 지식기반 방책 수립 및 평가 기술	지휘통제
	• 실시간/다출처 전장정보 융합 기술	지휘통제
	• SOA 프레임워크 및 핵심 서비스 컴포넌트 기술	지휘통제
	• NCW 수행능력 분석 기술	지휘통제
	• 대공 교전/사격통제 기술	방공무기
통신교환 (회선/패킷 교환, 멀티 서비스 통합교환, 라우팅)	• 사이버전 시험검증 기술	사이버
	• 항재밍/대용량 위성통신 탑재체 기술	전술통신
	• 통신/네트워크	지상무인
통신단말 (RF/IF 및 모뎀, 신호처리, 통신안테나, 인터페이스 및 전원장치)	• 항재밍/다대역/OTM 위성단말 기술	전술통신
	• 통신/네트워크 기술	지상무인
	• 기동 대전자전 능력 보유 전투용 무전기 및 네트워크 기술	전술통신
	• 항공계층 가입자 접속용 및네트워크용 공중 무선노드 기술	전술통신
	• 차세대 SDR기반 전술데이터링크용 통신단말 기술	전술통신
	• 항재밍/대용량 위성통신탑재체 기술	전술통신
통신전송 (다중화/다중접속, 모뎀, 무선링크제어, 중계)	• 항공계층 간선용 대용량 전송중계 기술	전술통신
	• 항공계층 가입자 접속용 및네트워크용 공중 무선노드 기술	전술통신
	• 대용량/기동 다중링크 중계 기술	전술통신
	• 협력통신기반적응형 이동가입자 접속 기술	전술통신
	• 항재밍/대용량 위성통신 탑재체 기술	전술통신

기술분류	핵심기술 군	무기체계 유형
	• 대용량/기동 다중링크 무선 전송 기술	전술통신
	• 비행체 조정통제용 데이터링크 네트워크 기술	전술통신
	• 통신/네트워크	지상무인
	• 유도탄용 고기동 비행제어 기술	유도무기
	• 생체모방 기술	지상무인
	• 기동 대전자전 능력 보유 전투용 무전기 및 네트워크 기술	전술통신
상호운용성(운용기반, 체계/타 체계 연동, 상호운용성분석 /평가)	• 상호 운용성 평가 기술	지휘통제
전자전 (방향탐지, 정보탐지, 전자재밍, 재밍송신)	• 신호수신/식별 기술	전자전
	• 방향/위치 탐지 기술	전자전
	• 복합 위협 대응 전자전 기술	전자전
	• 재밍기법 기술	고정익
	• 재밍송신 기술	고정익
	• 전장 효과분석 기술	국방 M&S
사이버전 (사이버무기, 정보 체계 마비, 통신망 마비, 인증 /접근통제, 암호호화, 침입 예방, 침입탐지/대응, 피해복구/침해감내)	• 사이버 침투/파괴 기술	사이버
	• 보안성 기술	사이버
	• 사이버전 시험검증 기술	사이버
	• 사이버 침입탐지/추론/예방/대응 기술	사이버
	• 사이버 악성코드 감지 기술	사이버
	• 보안성 기술	사이버
	• 통신/네트워크	지상무인
국방 S/W (정보 처리, 인터페이스, 시스템 OS, S/W 표준화)	• 통합 생존성 고도화 기술	수상함
	• 수상함 추진 시스템 기술	수상함
	• 전장 효과분석 기술	국방 M&S
	• 실시간 분산 SW 미들웨어 기술	국방 SW
	• 고신뢰 시스템 SW(RTOS) 기술	국방 SW
	• 무기체계 공통 SW 플랫폼 기술	국방 SW
	• 임베디드 SW 개발 및 디버깅 툴 기술	국방 SW
	• SW 신뢰성 평가모델 기술	국방 SW
	• 무기체계 SW 보호 및 재사용 기술	국방 SW
국방 M&S (모델링, 시뮬레이션, 표준/연동, LVC연동, 모의훈련장비, M&S 기반, 무기 체계환경 및 효과도 분석)	• 전장 효과분석 기술	국방 M&S
	• 무인체계 효과도 분석기술	지상무인
	• 전장 환경 구축 및 모델링 기술	국방 M&S
	• 전장 모의 기술	국방 M&S
	• 대공 교전/사격통제 기술	방공무기
	• 표준화 및 연동 기술	국방 M&S
	• LVC 연동 기술	국방 M&S
	• 분석용 초고속 시뮬레이션 기술	국방 M&S

04 / 기술 발전추세

- 가. 전장상황인식 기술 중 전장정보융합 기술 분야는 지능형 정보처리 수준으로, HCI/시현 기술 분야는 유비쿼터스 기반의 상황도 도시 기술로 발전되며, 지휘결심협업, 전장운용, 임무/작전/계획/통제 기술 분야는 자동화, 지능형, 상황적응형 기술이 발전되고 있음
- 나. 상호운용성 기술은 무기체계 SW 상호운용 수준에서 복합무기체계 공통환경 상호운용 수준을 거쳐 확장 가능한 프레임 워크를 제공하는 연동 미들웨어 체계연동기술로 발전하는 추세임
- 다. 국방 SW 기술은 자가적응/자가치유/침입 자동대응 OS 기술, 지능형 가상현실을 이용한 전투환경 구축, 가상의 3차원 입체영상 전시 기술을 거쳐 뇌파 인터페이스 및 지능적 인지기능을 향상한 초 현실 전시기술로 발전하는 추세임
- 라. 통신전송 기술은 링크 용량 극대화, 최대 전송률 확보, 인지 기반 네트워크 구성 및 위성 중계를 위해 고이득 다중빔 안테나 기술과 레이더 안테나 기술로 발전하는 추세임
- 마. 통신교환 기술은 광대역 통합 유비쿼터스 망에 적용되는 지능형 라우팅 알고리즘, 플로우 기반 실시간 패킷 전송기술 등으로 발전하고 있음
- 바. 통신단말 기술은 Cognitive Radio 기술, MEMS 기술을 통한 소형화, 지능형 제어 메커니즘, 전자적으로 조종 가능한 안테나 기술로 발전하는 추세임
- 사. 네트워크 구성/관리 기술은 통신장애 극복을 위해 이동성 네트워크(MANET) 및 OTM 적응형을 거쳐 다차원 격자 구성기술로 발전하고 있으며, 효율적 주파수 대역폭을 사용하기 위해 가용 대역폭을 확장하고 있는 추세임
- 아. 사이버전 기술은 공격을 탐지/차단하고, 자가진단 및 침입감내를 거쳐 자가치유가 가능한 기술로 발전하고 있으며 방어기술, 양자 암호화 기술, AMCW/Chipping 기술로 완성되는 능동적 대응기술 등으로 발전하는 추세임
- 자. 전자전 기술은 식별되지 않는 적 위협 신호에 대해 전자전 대응 능력을 갖춘 기술, 저피탐 표적의 효과적 탐지를 위한 실시간 스텔스 탐지 기술 등으로 발전하는 추세이며, 최근에는 항공 플랫폼 탑재를 위한 전자전 장비가 개발되는 추세임
- 차. 국방 M&S 기술은 이중 모델 연계 및 표준화된 M&S 모의엔진을 확보하고, 훈련 중 즉각 대응 훈련을 진행할 수 있는 상호대화 방식 실시간 모의기술로 발전하는 추세임

05 / 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간('19~'25)

*핵 및 WMD 관련 무기체계, **도약우위전력, ***핵 및 WMD 관련 무기체계/도약우위전력

분류	과 제 명	기간	주관
순수 기초 (2개)	차세대 전송중계 155-mm 정찰포탄용 전방위 박막형 안테나 연구	단기	산학연
	통합전장 환경의 공격/방어 상호-적응적 가상 물리시스템(CPS) 모형 개발	단기	산학연
일반 기초 (4개)	규칙 기반 복합 스트림 데이터 고속 처리 기술	중기	산학연
	상황인식 기반 지능형 훈련 기법 기술	단기	산학연
	지능형 비행체추적 기술	중기	산학연
	협대역 All Digital Transceiver 개발	중기	산학연
특화 연구실 (7개)/ 특화 연구센터 (4개)	국방 지휘통제 통합·연동 기반기술 특화연구실	중기	국과연
	국방 RAM 특화연구실	단기	산학연
	군집형 무인 CPS 특화연구실	중기	산학연
	무인체계용 데이터링크 특화연구실	중기	국과연
	사이버전 특화연구실 (구. 사이버전 지휘통제기술 특화 연구실, 사이버 감시정찰 특화연구실)	중기	산학연
	장거리 생체모방 은밀 음향통신 특화연구실	중기	산학연
	초소형 무인기 전술신호처리 특화연구실	중기	산학연
	국방 암호기술 특화연구센터	중기	산학연
	미래전투체계 네트워크 기술 특화연구센터	중기	산학연
	신호정보 특화연구센터	단기	산학연
응용 연구 (62개)	전자전 특화연구센터 (구. 전파분석/재밍 특화연구센터)	중기	산학연
	감시정찰 초고속 대용량 데이터링크 기술	중기	국과연
	고신뢰 자가치유 시스템 기술	중기	국과연
	공개정보기반 적 사이버정보 탐지 및 표적관리 기술**	중기	국과연
	군용 SDR무전기 SWaP-C제고용 디지털/RF칩 설계 기술	중기	산학연
	내장형 시스템 침입감내 기술	중기	국과연

분류	과 제 명	기간	주관
	네트워크 기반 복합 무인전투체계 효과분석 모델 개발	단기	국과연
	다수준 해상도 모델 통합모의기술 연구	단기	산학연
	다중 위협 동시 재밍용 멀티빔 형성 기술	중기	국과연
	다중신호 동시 추적 및 신호분석 기술	중기	산학연
	단일 펄스 기반 신개념 위협 식별 기술	중기	국과연
	대규모 융복합 바이오 네트워킹 기술	중기	국과연
	동적 전장환경 스펙트럼 적용기술	단기	국과연
	딥러닝 기반의 정상 및 위협 트래픽 분석 기술	중기	국과연
	멀티스테틱 PCL 기술	단기	국과연
	모델기반 전자전체계 설계분석기술 (구. 모델베이스 기반 전자전체계 설계분석기술)	중기	국과연
	무기체계 HW 은닉 악성기능 탐지기술	중기	국과연
	무기체계용 고신뢰 내장형 실시간 보안 OS 기술 개발	중기	국과연
	무선 항공관제 통신망 교란기술 (구. 방공무선 통신망 재밍기술)	중기	국과연
	물자표적 취약성 해석기술 (구. 범용 스토캐스틱 취약성/위력 해석기술)	중기	국과연
	미상신호대응 자율형 재밍기술 (구. 자율형 EA수신 기술)	단기	국과연
	밀리미터파 고출력/고효율 반도체전력증폭기 설계 기술	중기	산학연
	방책 추천 및 조정 자동화를 위한 지식베이스 구축 및 가시화 기술	중기	국과연
	변형공격 탐지추론기술	중기	국과연
	복합 스펙트럼 위협 탐지 기술	중기	국과연
	비주기/비예측/임의성/연속성 신호형 초저피탐 은닉 통신 기술 (구. Chaotic 신호를 이용한 초저피탐 은닉통신 기술)	중기	국과연
융 합 연 구 (62개)	사이버 전자전 송신기술	중기	국과연
	사이버위협 방어를 위한 IoT기기 경량형 네트워크 접속제어 기술	중기	산학연
	사이버전 TTP 개발 기술	중기	국과연
	소규모 기동망 바이오 네트워킹 기술	단기	국과연

분류	과 제 명	기간	주관
	실시간 다차원 영상판독 분석 및 융합기술*	중기	국과연
	원거리 고출력 전자공격을 위한 공간결합기 기술 개발 (구. 공간결합기를 이용한 원거리 고출력 전자공격 기술)	중기	산학연
	원격지정보 융합 기반의 다중소스 표적정보 처리 기술	중기	국과연
	위치 기반 다자간 실시간 전장정보 공유 및 임무 조정 기술	중기	국과연
	은닉 침투공격 대응 기술연구	중기	국과연
	적 사이버 위협의 내·외부 및 물리전장 정보융합 기술	중기	국과연
	적 사이버 자산 검색 기술	중기	국과연
	전자공격 시나리오 기반 다중위협 펄스추적 기술	중기	국과연
	전자광학기반 무선 레이저통신 기술 연구	중기	국과연
	전자전 무인기용 U/VHF 대역 수신 기술	중기	국과연
	전자전 정보융합 상황인식기술	중기	국과연
	전장 적응형 복합무기체계 S/W 동적 자가 구성 기술	중기	국과연
	전장상황 변화에 따른 지능형 방책 추천 기술	중기	국과연
	전장적응형 주파수 도약 대전자전 위성능동중계기 기술 (구. IP 기반 위성능동중계 처리기술)	중기	국과연
	지능형 신호탐지 기술	중기	국과연
	지리공간정보 클라우드 기반 실세계 현실화 기술	중기	국과연
	징후분석을 위한 지능형 정정보 징후 연관 기술	중기	국과연
	초광대역 주파수 집성 항재밍 통신기술	중기	국과연
	초소형 스마트 TLM 기술	중기	국과연
	통합 유도무기 사격지휘통제 기술	중기	국과연
	한국형 임무공간 개념모델 자동화 생성 및 검증 기술	중기	산학연
	함정 설계 해석 정보융합 메타모델 개발	중기	산학연
	합동모의를 위한 무기체계 교전피해평가 기술 (구. 합동모의를 위한 위협평가 및 무기할당 기법 개발)	중기	국과연
	항공체계 데이터링크 동적 스펙트럼 할당 기술 (구. 무인체계 실시간 스펙트럼 상호운용기술)	중기	국과연
	항재밍 성능 향상을 위한 CSS-Waveform 기술	중기	산학연
	허니팟 기반 공격패턴 DNA 추출 사이버게놈 기술	중기	산학연

분류	과 제 명	기간	주관
	휴대용전자전장비(ES/EA) 소형/경량화 기술	중기	산학연
	GEOINT 자료 통합처리 기술 (구. 분산형 GEOINT DB 통합처리 기술)	단기	국과연
	Low Profile 이중대역 OTM 위성 안테나 설계 기술	중기	산학연
	SAF 기반 시뮬레이터 개체의 지능화 연구	중기	국과연
	SAR 재밍기법연구	중기	국과연
	Secure SW 설계검증 기술	중기	국과연
	Sidelobe 추적오류 방지를 위한 소형 데이터링크 시스템 설계기술	중기	산학연
응용 /시험 (16개)	국방 사이버공격 추적기술 (구. 통합 국방 사이버공격 추적정보 획득 및 융합분석 기술)	중기	국과연
	네트워크 공격대응을 위한 침입감내 기술 (구. 고신뢰 네트워크 침입감내 기술 및 분산네트워크 마비 기술)	중기	국과연
	네트워크 마비를 위한 분산공격 및 안티포렌식 기술 (구. 안티 포렌식 기술)	중기	국과연
	다중채널 수신기 능동 간섭제거기술	중기	국과연
	미래병사체계용 전술정보 네트워크 통합기술	중기	국과연
	사이버 지휘통제 실시간 의사결정 지원 기술	중기	국과연
	사이버전 모의전투 기술	중기	국과연
	소프트웨어 역공학을 통한 악성코드 분석 기술	중기	산학연
	소형 무인체계 위치인식기반 중거리 고속 통신모듈 개발	중기	산학연
	소형견고화 무장데이터링크 기술*	중기	국과연
	시스템 비닉침투 및 임무수행 기술 (구. 시스템 공격을 위한 논리폭탄 기술)	중기	국과연
	실시간 정보기반의 시스템 침입분석 기술 (구. 실시간 정보 기반의 시스템 포렌식 기술)	중기	국과연
	전술통신 환경인식 OTM Cognitive 무선전송기술	중기	국과연
	지능형 침입추론 및 사이버위협 분석기술	중기	국과연
	크루즈 탑재용 위성통신 안테나/RF 기술	중기	국과연
	통신 위성탑재 다중빔 널링 안테나 기술	중기	국과연
시험 개발	공중기반 유무인기 탑재형 다기능 다중빔 안테나 기술	중기	국과연

분류	과 제 명	기간	주관
(13개)	내부자 사이버보안 감시기술 (구. 내부자 사이버위협 탐지체계)	중기	산학연
	다중빔 널링 안테나 우주 인증 모델 개발	중기	국과연
	다중센서 기반 정찰표적 자동인식 기술개발 (구. 정찰표적 자동인식기술)	중기	국과연
	대규모 자율적응/인지협력 기동 네트워크 기술	중기	국과연
	멀티 레이어드 사이버 작전상황도 구축 기술	중기	국과연
	무기체계 컴포넌트 모델 라이브러리 연구	단기	국과연
	물자표적에 대한 위력/효과도 분석기술	중기	국과연
	전장환경 적응형 Cognitive Radio 기반 기동형 대용량 무선전송기술(구. 전장환경 적응/지능/자율형 SDR기반 Cognitive Radio기술)	중기	국과연
	초광대역 전자정보신호 수신 기술	중기	산학연
	통합운용 무인기 조종통제 데이터링크 표준기술 (구. 무인기용 UHF 데이터링크 표준기술)	단기	국과연
	표적공격 대비 통합 사이버 상황인식 및 분석 기술	중기	국과연
	QoS 적응형 복합 무선전송/다계층 연동 기술	중기	국과연
선도형 핵심기술 (3개)	공중 네트워크 구축을 위한 다중빔 안테나 소요기술 개발	중기	국/산
	드론봇 통합작전과 유·무인기 상호운용을 위한 공통 아키텍처 및 표준 프로토콜 개발	중기	국/산
	초협대역 전투무선망을 위한 영상 압축 및 전송 기술 개발	단기	국/산
핵심 S/W (15개)	고정표적에 대한 무기위력 및 효과도 분석 SW 개발	중기	국과연
	고폭화약의 폭발성능 및 운용안전성 정밀 해석 SW 개발 (구. 탄두/탄약 폭발성능 및 운용안전성 정밀해석 SW 개발)	단기	산학연
	무기체계 SW 결함 자동탐지 기술 개발	단기	산학연
	무기체계 SW 플랫폼 안티템퍼링 기술	중기	국과연
	무기체계 개발을 위한 공통 인공지능 플랫폼 기술 개발	단기	산학연
	무기체계 내장형 SW 보안강화코드 기술 개발	단기	국과연
	자동화방공체계(MCRC) 항적추적기술 개발	중기	산학연
	장시간 위치정확도 보장을 위한 잠수함용 복합보정항법 SW 개발	단기	국과연

분류	과 제 명	기간	주관
	전술상황을 고려한 AI 기반 이동통신망 자율운용 기술	중기	산학연
	함정 전투손상통제관리SW 개발	단기	산학연
	함정 추진체계 동적 시뮬레이션 SW 개발	중기	산학연
	항공용 SIL의 비행체 탑재장비 모델 프레임워크 개발	단기	산학연
	KVMF 2.0 메시지처리 SW 플랫폼 개발	중기	국과연
	MIDS LVT 에뮬레이터 개발	중기	국과연
	SPL 기반의 무기체계 SW 개발 프레임워크 구축기술	단기	국과연
선행 핵심 기술 (6개)	광대역 저피탐 DSSS 신호 탐지 및 분석기술	단기	국과연
	머신러닝 학습용 합성 가상데이터 생성기술 연구	단기	국과연
	무선 네트워크기반 사이버전자전 기술	단기	국과연
	미래 전술망의 통합네트워킹 구조 및 상호연동 Gateway 기술연구	단기	국과연
	전투기의 Link-K 탑재를 위한 Link-16 단말 상호운용성 설계 기술 연구	단기	국과연
	GPS Jammer 대응 소형무인기 기술연구	단기	국과연
미래 도전 기술 (7개)	딥러닝을 활용한 퍼징 성능 향상 기술	단기	국과연
	머신러닝 기반의 모의 데이터 생성 기술 연구	단기	국과연
	블록체인-머신러닝 기반 드론 보호 기술 연구	단기	국과연
	사이버 위협 지능형 분석 및 예측 기술	단기	국과연
	소프트웨어 퍼징 결과 평가 기술	단기	국과연
	지능적 악성코드 분석을 통한 위협 인텔리전스 생성 기술 연구	단기	국과연
	초소형 위성 영상 분석 자동화를 위한 딥러닝 기반 초해상도 및 물체 식별 기술 연구	단기	국과연
국제공동 연구개발 (2개)	사이버 공방 시험기법 연구	단기	국과연
	지상 무선 레이저 통신망 기술 연구	중기	국과연

나 장기 대상기간('26~)

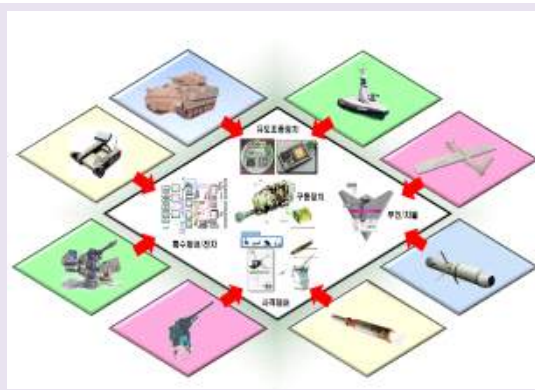
*핵 및 WMD 관련 무기체계, **도약우위전력, ***핵 및 WMD 관련 무기체계/도약우위전력

분류	과 제 명	기간	주관
응용 연구 (5개)	네트워크 기반 수상/수중 통합 협동교전 기술*	장기	미정
	사이버전에 의한 임무영향 분석 기술	장기	미정
	수중분산 센서네트워크 구축을 위한 수중통신기술 연구***	장기	미정
	전장상황인식 공유 및 향상을 위한 협업 지원 기술	장기	미정
	중대역 All Digital Transceiver 개발	장기	미정

제 4 절

제어/전자 기술

01 / 기술 개요



제어/전자 기술은 임무를 계획하고 운동체가 목표물에 도달하기까지 요구되는 공간상의 운동궤적을 결정하고 그 궤적을 따라서 운동 하도록 제어하는 기술임

※ 센서의 정보를 이용하여 목표물로 유도하는 유도조종기술, 외부 환경을 인식하고 스스로 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 무인/자율기술, 사격에 의한 표적 무력화를 위해 필요한 자동화된 통제를 수행하는 사격제어기술, 동력을 가하여 대상물을 제어하고 움직이게 하는 구동기술, 무기체계 플랫폼을 제어하는 특수 제어/전자 기술 등으로 구분됨

02 / 기술분류



03 / 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술 군	무기체계 유형
유도조종 (유도조종장치, 유도조종 알고리즘, 임무계획)	• 고기동성 구현 비행제어 시스템 기술군	고정익기
	• 고내충격 비행안정화 기술군	탄약
	• 무인 자율 임무통제 기술군	무인기
	• 수중 유도/제어 기술군	수중유도무기
	• 유도탄용 고기동 비행제어기술군	유도무기, 방공유도
	• 통합화된 고성능 탑재 기술군	고정익기
무인자율 (자율제어, 원격/제어, 인식/처리)	• 공용/공통화 무인체계 기술군	무인기, 고정익기
	• 무인 수직이착륙 기술군	무인기
	• 무인 자율 비행제어 기술군	무인기
	• 무인 자율 임무통제 기술군	무인기
	• 무인추진/주행 동작 제어 기술군	지상무인
	• 무인잠수정 선체설계 및 자율 운항 기술군	해양무인
	• 생체모방 기술군	지상무인
	• 자율주행 제어 기술군	지상무인
	• 주행인식 처리 기술군	지상무인
	• 지상로봇 임무통제 기술군	지상무인
사격제어 (무장통제, 사격통제, 교전통제)	• 경량 자동화 무장 및 발사 기술군	기동전투
	• 잠수함 고기능 전투시스템 기술군	잠수함
	• 무장발사 제어 기술군	화포
	• 수상함 전투성능 고도화 기술군	수상함
구동 (구동장치, 구동제어)	• 고기동성 구현 비행제어 시스템 기술군	고정익기
	• 기동전투차량용 미래추진 기술군	기동전투
	• 유도탄용 고기동 비행제어 기술군	유도무기
특수 제어/전자 (지상체 제어/전자, 해양체 제어/전자, 비행체 제어/전자, 위성체 제어/전자)	• 수상함 통합운용환경 구현 기술군	수상함
	• 위성 자세제어 기술군	우주무기
	• 위성군/위성편대 운용 기술군	우주무기
	• 통합화된 고성능 탑재 기술군	고정익기

04 / 기술 발전추세

- 가. 유도조종 기술은 정밀타격 능력 및 대전자전(ECCM) 능력, 영상정보를 이용한 유도조종 및 자동표적인식(ATR) 기술을 활용한 정확한 표적획득 능력이 지속 발전하는 추세이며, 상층방어용 지대공 유도탄이나 위성 요격체와 같이 적의 탄도 미사일이나 군사위성을 외기권에서 요격하기 위한 통합유도조종기술을 개발하는 추세임
- 나. 무인/자율 기술은 단일 무인체계 자율제어 기술 개념에서 다중 무인체계 동시 제어·임무통제 기술 개발이 진행될 예정임. 또한 지상·해양·공중 무인체계들을 동시 운용개념을 충족시킬 수 있는 기반 핵심기술들에 대한 기술개발이 중점적으로 진행될 전망임. 실시간 원격 무선정보 처리 기술, 언어처리/통신 인터페이스 기술, 원거리 실시간 데이터 통신/원격제어 기술 및 지능형 인터페이스 기술을 활용하여 무인체계 지능화 및 원격제어 능력을 발전시키는 추세임
- 다. 사격제어 기술은 다중 센서체계를 기반으로 지상 이동표적을 감지, 식별, 추적하면서 무장을 원격으로 실시간 제어하여 표적을 신속 정확하게 정밀 타격할 수 있는 네트워크 기반 무장기술로 발전하고 있음. 또한 대상 체계의 무장상태 및 무장운용 방법에 따라 최적의 무장을 선택하고, 표적을 격추 방법을 최적화 하는 기술이 개발될 예정임
- 라. 구동 기술은 구성품의 소형화, 경량화, 집적화를 통해 소형, 저전력, 고효율 구동장치를 구현하고 있으며, 유도무기 및 항공기용 구동장치의 경우, 전기-유압식 구동기술 또는 지능재료-유압 복합 구동기술 등을 확보하는 추세임. 초소형 로봇에 적용가능한 구동기 개발을 위해 저소음 액추에이터, EAP 구동기 등이 기초연구 수준으로 개발될 예정임
- 마. 특수 제어/전자 기술 중, 지상체 제어/전자 기술은 차량관련 정보를 종합관리하고, 통제, 관리하는 바이와이어조향(steer by wire), 능동 소음 제어 및 고효율 전력 컨버터 기술 등으로 발전하고 있고, 비행체 제어/전자 기술은 다양한 제어 알고리즘을 수용하는 비행제어 컴퓨터에 적용하는 기술이 개발되고 있으며, 위성체 제어/전자 기술은 인공위성, 고고도 혹은 외기권 비행체의 정밀 자세제어를 위한 제어 모멘텀 휠 장치 및 요격용 소행 비행체의 자세제어 장치가 개발될 전망임

05 / 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간('19~'25)

*핵 및 WMD 관련 무기체계, **도약우위전력, ***핵 및 WMD 관련 무기체계/도약우위전력

분류	과 제 명	기간	주관
순수 기초 (2개)	미래전장에서 인공지능 기반의 무인전투기 편대의 자율 운용 체계	단기	산학연
	차세대 로터 블레이드 적용 능동 유동 제어 작동기 개발	단기	산학연
일반 기초 (5개)	분산처리기반 유도탄 편대구성 최적설계 기술	중기	산학연
	생체모방형 저소음 수중로봇 구동기술 (구. 소형 수중 로봇 저소음 구동기술)	중기	산학연
	조종사 상태 인식용 HCI 기술연구 (구. 조종사 상태감시 기술)	단기	산학연
	해양유무인 협동교전 임무할당 기법 개발	중기	산학연
	Electroactive 폴리머(EAP)를 이용한 구동장치 연구	단기	산학연
특화 연구실/특화 연구센터 (5개)	인공지능 비행제어 특화연구실	중기	산학연
	지능기반 무인기 제어 특화연구실	단기	산학연
	광역 방어 특화연구센터	중기	산학연
	국방 생체모방 자율로봇 특화연구센터	중기	산학연
	초고속 비행체 특화연구센터	단기	산학연
응용 연구 (39개)	가변형상물체(Deformable Object) 인식 기술	중기	국과연
	고기동 유도무기용 친환경 고효율 궤도 및 자세제어 시스템 기술	중기	국과연
	공대공 유도탄을 위한 표적정보 융합기법 및 정밀유도기법 연구	중기	국과연
	군사용 곤충형 지상이동로봇 기술 (구. 군사용 생체모방형 지상이동로봇 기술)	중기	산학연
	날갯짓 비행로봇 시스템 기술개발	중기	산학연
	네트워크 기반 동적임무계획기술	중기	국과연
	다중로봇 임무할당 자동 생성기술 (구. 로봇 임무할당 자동생성기술)	중기	국과연
	다중로봇 협동 자율계획	중기	국과연
	다중필터 표적 기동분석에 의한 수중표적 정밀추적기술 (구. 하이브리드형 표적기동분석을 통한 정보량 비손실 최적교란 기술)	중기	국과연
	다중 해양무인체계 협동 임무통제 기술	중기	국과연
	동종/이종 초소형 로봇의 자율기동을 위한 인공지능 기반 환경인식 기술	중기	산학연

분류	과 제 명	기간	주관
	무미익 항공기의 고기동 비행제어계 설계기술	중기	국과연
응용연구 (39개)	무인기 자율 항법/임무관리 기술 (구. 무인전투기 자율 항법 및 임무관리 기술)	단기	국과연
	무인기 지능형 전술임무계획 및 무장제어 기술 (구.무인전투기 공대공 기동 및 무장제어 기술)	중기	국과연
	무인잠수정 수중 호밍 및 도킹 기술	중기	국과연
	무인체계용 지능형 학습/추론 엔진 기술 개발	중기	국과연
	복합신호기반 인체-기계 고속동기화 제어기술 (구. 복합신호기반 인체-기계 동기화 증대기술)	중기	국과연
	복합위협 대응 다중센서/다중무장 동적 스케줄링 기술	중기	국과연
	상층방어용 KV 통합유도조종기술	중기	국과연
	야지환경 3D SLAM 기술	중기	국과연
	요격어뢰용 정밀 종말 유도기술	단기	국과연
	유도무기용 무장데이터링크 설계 기술	단기	국과연
	유도탄 동특성을 고려한 연속영상처리 및 유도기술*	중기	국과연
	유연 착용로봇의 기동성 증대기술	중기	국과연
	유인 회전익기에 의한 다수 무인기 운용제어 기술 (구. 유/무인기 협업 제어 기술)	중기	국과연
	임무계획용 통신/생존성맵 생성기술	중기	산학연
	자동 공중급유 제어 및 공중급유 시스템 설계 기술 (구. 자동 공중급유 제어 기술)	중기	국과연
	정량적 유도무기 비행시험 위험분석 기술	중기	국과연
	제어모멘텀 휠 장치 기술	중기	산학연
	주행상황 학습기반 적응형 경로계획 기술	중기	국과연
	지형속성기반 임무가동성 맵 생성기술	중기	국과연
	초공동화 수중운동체 직진 안정화 기술	중기	국과연
	초공동화 유도제어기술	중기	국과연
	탄도탄 방어체계를 위한 표적모델 기반 교전체인 기술 (구. 초고속 표적 중상층 방어체계를 위한 표적 모델 기반 교전체인 기술)	중기	국과연
	탐재센서기반 무인기 자동 공중 충돌회피 기술	중기	국과연

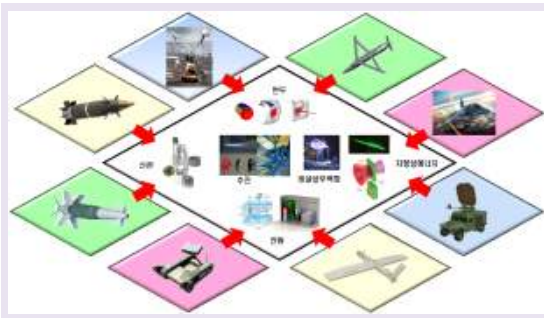
분류	과 제 명	기간	주관
	(구. EO 센서기반의 무인기 자동 공중 충돌회피 기술)		
	터보팬엔진 제어/시뮬레이션 시험 기술	중기	국과연
	항만감시체계 연계형 수중글라이더 자율주행 제어기술	중기	산학연
	3축 자세제어를 위한 다중 노즐 추력 및 공력핀 제어 집적형 구동장치 기술	중기	국과연
	UUV용 동시적 위치추정(SLAM) 기술	중기	국과연
응용 /시험 (4개)	전장정보 기반 실시간 자동임무실행/수정 기술	중기	국과연
	클라우드 컴퓨팅 기반 학습/추론엔진 기술	중기	산학연
	환경적응형 지표/지형 인식기술	중기	국과연
	Electro-hydrostatic 액츄에이터(EHA) 개발	중기	산학연
시험 개발 (1개)	소화기용 사격통제장치 운용성 향상기술	단기	국과연
선도형 핵심기술 (6개)	대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발	중기	국/산
	변속기 전자제어장치(TCU) 개발 기술	중기	국/산
	복합임무 무인수상정 기술개발	단기	국/산
	복합임무용 착용형 근력증강로봇 기술개발	단기	국/산
	저피탐 원격공중통제 무인기 소요기술 개발	중기	국/산
	정밀유도포탄 고기동 유도제어 기술 개발	단기	국/산
선행 핵심기술 (8개)	소형무인기 군집비행을 위한 근접제어 및 네트워크 기술 연구	단기	국과연
	소형 무인기 타격을 위한 레이저 유도로켓 기술 연구	단기	국과연
	스트랩다운 영상탐색기를 이용한 고속표적 대응 급속 호밍 기술 연구	단기	국과연
	원자스핀 자이로 기술	단기	국과연
	인공지능형 드론 행동/형상 탐지/인식기술	단기	국과연
	저고도 다수 고속표적 동시교전통제 기술연구	단기	국과연
	지상전투차량 사격통제 공통모듈화 연구	중기	국과연
	BPI용 고속요격탄 설계기술 및 개발 가능성 연구	단기	국과연
국제공동 연구 (1개)	무인기의 이동체 위 자동 이/착륙 및 GPS 거부환경 하 영상기반 보정항법 기술 연구	중기	국과연

나 장기 대상기간('26~)

분류	과 제 명	기간	주관
응용 연구 (4개)	곤충생체 복합거동 자율로봇 기술	장기	미정
	우주자산 요격용 소형 비행체 자세제어장치 기술	장기	미정
	인지지능기반 무인기 무장발사/기동 동시 최적화 기술	장기	미정
	환경 적응형 공간분할 SLAM 기술	장기	미정
시험 개발 (2개)	유무인체계 협업 임무통제 자동화 기술	장기	미정
	차세대 함정 통합기관제어기술 개발	장기	미정

탄약/에너지 기술

01 / 기술 개요



탄약/에너지기술은 포발사 탄약, 유도무기/로켓을 비행 시키기 위한 추진체 기술, 표적감시/안전장전/기폭과 관련된 신관기술, 목표물에 도달하여 최종 표적을 무력화 시킬 수 있는 탄두기술을 포함하는 탄약기술과 고에너지 레이저, 고출력 전자파, 전자력기술과 기타 전원/전력장치 등과 관련된 에너지 기술임

02 / 기술분류



03 / 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술 군	무기체계 유형
탄두 (탄두구조체, 탄도조종장치, 탄두충전에너지 물질, 파이로 장치)	• 고내충격 비행안정화기술	탄약
	• 고내충격 초장사정 활공기술	탄약
	• 고내충격 표적탐지/영상획득기술	탄약
	• 고성능 관통기술	탄약, 유도무기
	• 둔감 탄약 개발기술	탄약, 유도무기
	• 비살상 무력화기술	특수무기
	• 수중 고성능 탄두기술	수중유도무기
	• 살상위력증대기술	탄약, 유도무기
	• 요격체용 탄두/신관기술	유도무기
	• 지뢰 방출/장전기술	탄약(지뢰)
	• 초소형 스마트무장기술	개인전투체계
	• 특수목적 탄두기술	유도무기
추진체 (추진제, 추진체몸체)	• 고성능·고신뢰 고체추진기술	유도무기
	• 수중 로켓 추진기술	유도무기
신관 (표적감지장치, 안전장전장치)	• 고내충격 유도조종기술	탄약, 유도무기
	• 고해상·고정밀 탐색기술	탄약, 유도무기
지향성에너지 (고에너지레이저, 발생/집속, 고출력전자파펄스전원/ 안테나/신호원)	• 고에너지 레이저 기술	특수무기
	• 고출력 전자파 기술	특수무기
	• EMP/방사능 탐지/방호기술	화생방
	• 무장발사 제어 기술	화포
	• EO/IR 검출기 기술	전자광학
비살상무력화 (고출력전자파 펄스발생, 전자파 장비/시설 무력화)	• 고출력 전자파 기술	특수무기
	• 비살상 무력화 기술	특수무기
전원/전력 발생공급 (에너지 생산/ 변환, 에너지 저장/운반)	• 고내충격 표적탐지/영상 획득 기술	탄약
	• 기동전투차량용 미래 추진기술	기동전투
	• 무인로봇 전원/에너지 저장기술	지상무인
	• 무인잠수정 수중 장기체류 추진기술	해양무인
	• 생체모방 기술	지상무인
	• 위성 전력계 기술	우주무기
	• 잠수함용 고출력 고에너지밀도 추진기술	잠수함
	• 수상함 추진시스템 기술	수상함
	• 무인추진/주행 동작 제어기술	지상무인
	• 무인기용 추진/동력 기술	무인기

04/ 기술 발전추세

- 가. 탄두기술은 복합장갑 및 능동방호체계 등에 대응하기 위해 장갑 관통성능을 향상 시키고, 지하병커, 지휘소 등 고가치 표적에 대한 관통능력향상과 대상 표적에 따라 탄두 피해효과를 극대화할 수 있는 기술을 개발하며, 화약의 성능은 유지하면서 환경 유해 물질을 배출하지 않는 친환경 둔갑 고성능 물질을 개발하는 방향으로 발전하는 추세임
- 나. 추진제기술은 고기동·고속 유도무기체계 적용을 위한 친환경 고성능·고신뢰 추진제에 대한 개발이 진행되고 있으며, 수중 분야에서는 신속하게 적을 요격·타격하기 위한 고성능 고속 수중 로켓추진 기술로 발전하는 추세임
- 다. 화약응용장치기술은 화약의 폭발/충격에너지를 군사용으로 활용 가능한 광에너지 변환기술, 각종 유도탄과 위성용 발사, 점화, 제어, 구동, 분리를 위한 고신뢰 정밀 PMD 기술로 발전하는 추세임
- 라. 지향성 에너지기술은 로켓·포탄 방어를 위한 요격 무기급의 고에너지 레이저기술, 지향성 음파를 이용하여 적을 무력화하는 지향성 음향기술, 그리고 신개념 무기체계 개발을 위한 코일건, 레일건 및 선형가속 사출기술 등으로 발전하는 추세임
- 마. 비살상 무력화기술은 주요 전자장비의 무력화 할 수 있는 고출력 전자파 기술과 이를 방사할 수 있는 초광대역 방사기술, 원거리 타격을 위한 EMP 탄두 등으로 발전하는 추세임
- 바. 전원기술은 고밀도, 고출력 및 소형경량화 기술, 베타선원 기반 전지 기술, 열활성 방식의 추진전지 기술 그리고 공기-아연 이차 전지 기술과 같이 전지의 안정성 및 저장성을 극대화 하는 방향으로 발전하는 추세임

05/ 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간('19~'25)

*핵 및 WMD 관련 무기체계, **도약우위전력, ***핵 및 WMD 관련 무기체계/도약우위전력

분류	과 제 명	기간	주관
순수 기초 (6개)	레이저 기반 원거리 감청기술 연구	단기	산학연
	무자가 방전 초경량 고출력 종이배터리 기술 개발	단기	산학연
	이온성 액체 추진제 분해용 고체 촉매의 내열성 향상 연구	단기	산학연
	잠수함용 개질형 연료전지 시스템 적용을 위한 해수 이용 CO2 처리 시스템 개념 연구개발	단기	산학연

분류	과 제 명	기간	주관
	플로 케미스트리를 이용한 분자화학의 효과적인 합성기술 개발	단기	산학연
	TKX-50의 효과적인 합성법 개발	단기	산학연
국제공동 기초 (3개)	고압 반응을 이용한 질소 기반 에너지 소재 개발	단기	산학연
	무인항공기(드론)용 고효율/고효율 수소저장체 개발 및 Prototype을 적용한 PEM 연료전지 실증 연구	단기	산학연
	복잡 환경 내 고에너지 폭발에 따른 폭발 충격파 전파해석 모델	단기	산학연
일반 기초 (9개)	고밀도 화학수소화물 연료 교체형 초경량/초소형 연료전지 파워팩 기술	중기	산학연
	기능성 고에너지 블록 공중합체-분자화학 나노클러스터 설계 및 합성 (구. 기능성 고에너지 블록 공중합체 설계 및 합성)	단기	산학연
	다중 고리응력 에너지화 결합체 설계 및 합성	중기	산학연
	산화 그래핀 복합체를 적용한 압전 소재의 에너지 발생 기술	단기	산학연
	습식화학합성법을 이용한 α -Alane 합성기술	단기	산학연
	자탄 분산 형태 조절 및 최적화 기술	중기	산학연
	저주파 음원에 의한 인체영향분석	중기	산학연
	조합화학을 이용한 고에너지물질-결합체 박막코팅연구 (구. 조합화학을 이용한 알루미늄과 불소분자의 자기조립체 합성)	중기	산학연
	지속 초고온 저폭압 고에너지물질 조성 연구	중기	산학연
특화 연구실/ 특화 연구센터 (7개)	고에너지밀도 플라즈마 특화연구실	중기	산학연
	고효율 레이저 특화연구실	중기	산학연
	극환경 전원 고기능화 특화연구실	중기	국과연
	다중 광채널 중첩기술 특화연구실	중기	산학연
	클러스터형 분자복합체 특화연구실	단기	국과연
	차세대 융복합 에너지물질 특화센터 (구. 친환경에너지 변환, 국방에너지변환)	단기	산학연
	하이브리드 파워팩 전주기 관리 특화연구센터	중기	산학연
응용 연구 (64개)	가압형 디젤 연료프로세스 기술	중기	국과연
	가압형 연료프로세스 및 디젤 촉매기술	중기	국과연
	고강도 둔감 에너지화 금속 복합화학개발	중기	국과연

분류	과 제 명	기간	주관
	고반응성 금속분말을 적용한 분산매질 폭발유도기술	중기	국과연
	고세장비 EFP 탄두설계기술	단기	산학연
	고에너지 레이저 빔 제어기술	단기	국과연
	고에너지 레이저용 변형거울 설계 및 파면보상 기술 (구. 고에너지 레이저용 변형거울 제작기술)	중기	국과연
	고출력 광대역 진공튜브 개발	중기	국과연
	고출력 중적외선 레이저 빔 발생기술	중기	국과연
	극초음속 추진기관용 액체연료의 흡열반응 이용기술(구.액체 연료의 흡열반응 이용기술)	중기	국과연
	극한온도에서 아지주행이 가능한 수백 kWh급 에너지 저장체계 기술	중기	산학연
	극한환경 무인무기체계적용 베타전지 제조기술	중기	산학연
	내초고충격 침투신관 설계기술	중기	국과연
	대표적 대형 유도자탄두 설계기술	중기	국과연
	대기외란에 의한 레이저빔 왜곡보정기술	중기	산학연
	대면적 고효율 회절격자 기술 (구. 편광 둔감형 고효율 회절격자 기술)	중기	국과연
	대장갑무기용 복합기능탄두 설계기술	중기	국과연
	대형자중폭발에의한 지하시설물 파괴예측 기술	중기	국과연
	레이저에 의한 위협체 하드킬 효과분석 기술	중기	국과연
	레일건용 탄형상 설계기술	중기	국과연
	반응물질 다트분산탄 설계 기술	중기	산학연
	복합추진 침투탄 설계기술	중기	국과연
	부재단위 파면효과도 계측/분석 기술	중기	국과연
	소이용 열압력탄두 설계기술	중기	국과연
	소형 고에너지 전자기반 고출력 슈퍼재머 개발	중기	국과연
	소형 자체발전 펄스 발진장치 연구	중기	국과연

분류	과 제 명	기간	주관
	식별표적에 대한 전자기열스 무기효과 평가	중기	국과연
	신조성 LCF계 복합 활물질 기반의 일차전지 연구	중기	국과연
	에너지 하베스팅기반 탄약제어기술	중기	산학연
	에너지하베스팅을 이용한 무전지 신관기술	중기	국과연
	열압력 탄두 성능예측 및 효과분석 M&S 기술	중기	국과연
	열음극 신호원을 이용한 고반복 방사기술	중기	국과연
	열활성 방식의 추진전지 기술	단기	국과연
	요격어뢰 추진용 초경량-고출력 열전지 기술	중기	국과연
	유도무기용 초고속 침투기구의 표적 관통특성 연구	중기	국과연
	은닉표적 살상 위력 최대화 기술	중기	산학연
	잠수함 연료전지용 메탄을 개질기술	중기	국과연
	장수명 열전지 단열기술	중기	산학연
	재점화 DACS용 소화성 고체추진제 연구	중기	국과연
	전방집속 파편탄두 설계기술	중기	국과연
	전자기포 내구성 강화기술	중기	국과연
	종말추력 관통체 기술	중기	국과연
	중구경 전자력 발사기술	단기	국과연
	지능형 정밀 침투정보 감지 기술	중기	국과연
	초고속 고세장비 탄두 탄도특성 해석기술	중기	국과연
	초고속 운동에너지 침투탄두 기술	중기	국과연
	초소형 열전지 개발(구.초소형 비축전지 개발)	중기	국과연
	친환경 열가소성 추진제 기술	단기	산학연
	탄두 위력향상을 위한 반응형 파편 기술개발(구. 탄두 파편위력 향상을 위한 Reactive Material 기술개발)	중기	산학연
	탄두/잔여추진체 동시 기폭 고체추진기관 기술	중기	국과연

분류	과 제 명	기간	주관
	탄두내장형 다목적고폭탄 설계기술	중기	국과연
	폐기 복합화약의 친환경적 에너지물질 화수 및 전환 기술	중기	산학연
	폭발파제어 다목적탄두 형상설계기술	중기	국과연
	폴리질소-천이금속 복합체 합성 기술 (구, 녹색질소클러스터-천이금속복합체합성기술)	중기	국과연
	표적집중형 파괴기구 연구	중기	국과연
	표적파괴 성능증대를 위한 고압충격 정밀설계기술 연구	단기	국과연
	항공투하 살포지뢰 설계기술	중기	산학연
	현대역 전자기펄스 발생 기술 (구, 비선형전송선로를적용한전자기펄스발생기술)	단기	국과연
	화약의 기폭/폭발 반응 해석기술	중기	국과연
	화약의 다중배열을 이용한 탄두의 성능증대기술	단기	국과연
	RDX 둔감화 기술 개발	중기	산학연
	Humidifier-less 연료전지 모듈 기술	중기	국과연
응용 /시험 (7개)	RF Front-End의 고출력 전자파 방호 기술(구, 이동형 지상체계 HPM/UWB 방호기술 연구)	중기	국과연
	분산매질내에서 나노기술을 적용한 폭발에너지 전달 및 기폭기술	중기	국과연
	상부공격 지능자탄 결합체 설계기술	중기	국과연
	순간활성전환 고에너지물질 설계기술	중기	국과연
	초고속 복합기능 관통자 설계 및 제조기술	중기	산학연
	초장사정 활공유도 곡사포탄 설계기술	중기	국과연
	00 kW급 고성능 광섬유 레이저 기술	중기	국과연
시험 개발 (8개)	ETPE 적용 다층추진제 설계 기술 (구, 화포용 다층 추진제 설계 기술)	중기	국과연
	고에너지 레이저 대기외란 보정기술	중기	국과연
	고효율 레이저 냉각 기술	중기	국과연
	내고충격 관측정보 획득장치 및 비행장치 설계 기술	중기	산학연
	대공용 고에너지 레이저 빔제어 기술	중기	국과연
	레이저 고속조준기 기술	중기	국과연

분류	과 제 명	기간	주관
	소형무인기 대응용 레이저 발진기 기술	중기	국과연
	저에너지 센서 하이브리드 ESAD 설계기술	단기	국과연
	전자기펄스 발생장치 소형화 기술 개발	중기	국과연
선도형 핵심기술 (3개)	고반응 원격 자동화 화포시스템 기술 개발	중기	국/산
	고품질 광섬유 레이저 발생기술 개발	단기	국/산
	유도탄용 고성능 PMD 기술	단기	국/산
핵심SW (1개)	화포 추진제 성능 예측 M&S SW	중기	산학연
선행 핵심기술 (9개)	고성능 광섬유 레이저 모듈 기술	단기	국과연
	고속비행 열압력탄두용 2차 기폭장치 설계기술	단기	국과연
	고에너지 물질지 가역반응 연구	단기	국과연
	레이저기반 영상센서 교란/마비 기술	단기	국과연
	방사포 대응 소형 고기동 초정밀 유도탄 최적 형상설계 기술 연구	단기	국과연
	분산형 random 지연기구 선행연구	단기	국과연
	정전기를 이용한 에너지 자가발전 기술개발	단기	국과연
	초 근접 대공표적 요격을 위한 소형 탄두/신관 설계기술	단기	국과연
	침투기구의 지중침투현상 모델링 및 해석 기술	단기	국과연
국제공동 연구개발 (3개)	소형 대공표적 무력화 기술	단기	국과연
	수중전원시스템 연구	단기	국과연
	탄도탄 파편분산 및 탄도탄 표적구름에서 탄두 식별 기법 연구	중기	국과연

나 장기 대상기간('26~)

분류	과 제 명	기간	주관
응용 연구 (8개)	극한환경하에서의 탄두소재의 고압물성 특성 연구	장기	미정
	분산형 아키텍처 기반 플랫폼 전원 유닛 설계기술	장기	미정
	성충권/우주용 나노 구조 고효율 광전변환시스템 기술	장기	미정
	유도탄용 광 기폭장치 설계기술	장기	미정
	전액상체 금속전지 기술	장기	미정
	지능형탄두 모듈형 탑재체계 설계기술	장기	미정
	차세대 둔감 나노 복합화약 개발 기술	장기	미정
	헬기 탐지 추적 및 타격기술	장기	미정
응용 /시험 (2개)	고출력 배열합성 밀리미터파 방사장치개발	장기	미정
	다목적 공용 지능자탄 설계 기술	장기	미정

추진 기술

01 / 기술 개요



추진기술은 지상, 해상, 항공우주 분야 각종 첨단 무기체계의 추진 및 추력발생, 추력조절 등에 관련된 핵심기술로서 유도무기체계 및 고정익기/회전익기, 무인기 등 항공무기체계와 관련된 로켓 추진과 공기흡입 추진, 하이브리드 및 전동기 구동방식의 전기 추진, 전자기 및 원자력 같은 특수추진과 관련된 기술

02 / 기술 분류



03 / 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술 군	무기체계 유형
로켓추진 (고체로켓엔진추진, 액체로켓엔진 추진, 혼합형엔진추진)	• 고성능·고신뢰 고체추진기술	유도무기
	• 수중 로켓추진기술	유도무기
공기흡입추진 (내연기관추진, 가스터빈엔진추진, 램제트엔진추진, 복합엔진추진)	• 항공기용 추진기관기술	고정익기
	• 무인기용 추진/동력기술	무인기
	• 초고속 공기흡입 추진기술	유도무기
전기추진 (연료전지추진, 하이브리드추진, 전전기추진)	• 기동전투차량용 미래 추진기술	기동전투
	• 무인 추진/주행 동작제어기술	지상무인
	• 수상함 추진시스템기술	수상함
	• 수중추진기술	수중유도무기
	• 무인잠수정 수중 장기체류 추진기술	해양무인
	• 잠수함 수중신호 수동 및 능동제어기술	잠수함
특수추진 (전자기추진, 원자력추진, 기타추진)	• 위성자세제어기술	우주무기
	• 유도탄용 고기동 비행제어기술	방공무기

가. 로켓추진 기술은 무기체계의 기본적 요구사항인 고성능화, 둔감화, 무연특성 개선을 위해 바인더, 고에너지 신물질 합성 및 적용연구를 수행 중이며, 고체 추진기관 성능 모델링은 내탄도 위주에서 성능-구조-유동을 통합하고, 사거리 연장을 위해 이중 펄스, 핀틀 적용한 로켓 추진기술과 유도탄의 시동, 점화, 단분리를 위한 파이로테크닉스는 소형화, 정밀화 되고, 추진제의 구조안정성과 노화수명 예측 그리고 유도탄의 고고도 운용을 위해 신속응답성, 고고도 작동성을 증대하는 방향으로 발전하고 있음

나. 공기흡입추진 기술의 내연기관 분야는 주로 고출력·고효율화 및 공해물질 감소를 위한 성능개량과 함께 소형·경량화를 위한 기술개발이 지속되고 있으며, 가스터빈 분야는 비추력 증가 및 연료소모율 감소를 위한 팬/압축기/연소기 설계, 코어엔진과 보기시스템 등 핵심구성품을 통합한 완제 터보팬 엔진 통합기술 및 코어엔진을 활용한 터보샤프트엔진 관련기술 등에 대한 연구가 예상됨

또한, 램제트 분야는 램제트/스크램제트 등 기초연구 및 응용연구 결과를 활용하여 무기체계 적용을 위한 초음속 연소기기, 초고속 비행체 형상설계 및 실 비행환경에서 초고속 비행체 시험평가 기법 개발 등 실용화를 위한 기술개발이 예상됨

다. 전기추진 기술의 연료전지추진 분야는 개질기, 동력변환기 등의 요소기술과 이를 통합하는 체계기술 위주의 개발이 예상되며, 하이브리드추진 분야는 엔진 가동·정지에 따른 에너지 손실 감소를 통한 효율의 향상시키고, 질소산화물의 배출량 감소, 스텔스 주행, 회전반경 최소화, 연료 군수보급 비용 감소 및 공간 활용성을 증대시키는 방향으로 발전하고 있으며, 전전기추진 분야는 발전기의

출력을 추진계통과 공통으로 사용함으로써 에너지의 효율적인 활용 및 저소음의 장점을 보유하고 있어 미래 추진기술로 지속 발전하는 추세임

라. 특수추진 기술은 함정용 저소음 특수추진기, 지대공유도무기 및 우주무기의 위치자세제어를 위한 고효율 소형 추력기기술, 유도무기용 위치자세제어시스템의 고성능화 및 신뢰성향상을 위해 상온저장이 가능한 신속응답형 이원계 위치자세제어기술 및 잠수함의 고속화/저소음화를 위해 미래 잠수함 저소음 추진기 등에 대한 연구가 예상됨

05/ 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간('19~'25)

*핵 및 WMD 관련 무기체계, **도약우위전력, ***핵 및 WMD 관련 무기체계/도약우위전력

분류	과 제 명	기간	주관
순수 기초 (4개)	마이크로/나노스케일 고에너지/ 폴리머 복합체 분말 제조 및 소형발사체용 고체추진제 응용 연구	단기	산학연
	정밀 추력제어용 젤추진제 액막분열 가변분사기술	단기	산학연
	중공사와 마이크로리스형 지지체를 이용한 액체연료 분해 반응촉매의 성능극대화 연구	단기	산학연
	초음속 유체진동기 개발	단기	산학연
일반 기초 (10개)	가변형 액체연료 분사장치를 이용한 추력제어기술	중기	산학연
	고온 환경 극초음속 추진기관 냉각/내열 시스템 설계 기술	중기	산학연
	극초음속 엔진의 고온 동적 기밀 시스템 설계/시험 기술	중기	산학연
	분자 내에 니트라민기를 함유하고 있는 저분자량 고에너지 고분자 합성 기술	단기	산학연
	스크램제트 연소제어 시스템의 최적 제어 기법연구	중기	산학연
	유량계수 및 온도에 따른 터보펌프 인두서의 캐비테이션 불안정성 발생 연구	단기	산학연
	음향 가진을 이용한 초음속 연소 엔진의 연료 혼합 및 연소특성 증진 연구	중기	산학연
	전단을 이용한 젤추진제 분사특성 연구	중기	산학연
	트리아졸 경화시스템 기반 고체추진제의 접착 증진제 합성기술	단기	산학연
	FBRM을 활용한 e형 HNIW의 Anti-solvent 결정화에 대한 속도론적 연구	단기	산학연
특화 연구실/ 특화 연구센터 (4개)	국방 고기동 상층 추진기술 특화연구실	중기	산학연
	미래 잠수함 저소음 추진기 특화연구실(구.저소음 대형 캐비테이션 터널을 활용한 미래 잠수함 저소음 추진기 특화연구실)	중기	산학연

분류	과 제 명	기간	주관
	스크램제트 복합 추진시스템 특화연구실 (구. 터보제트/스크램제트복합추진시스템특화연구실)	중기	산학연
	무인기용 고효율 터빈기술 특화연구센터 (구. 무인기용 가스터빈 고온부 열구조 시스템 장수명화 특화연구센터)	중기	산학연
응용연구 (32개)	고고도 요격용 DACS 일체형 추진기관 기술	중기	국과연
	고기동 2-D 가변노즐 기술	중기	국과연
	고체 추진기관 신뢰도 예측 기술	중기	국과연
	고효율 소형 추력기 설계 기술	중기	산학연
	교합 PowerFlow 토폴로지 및 제어기술 (구. 궤도차량용 하이브리드 추진기술 개발)	중기	국과연
	국산 토우 프리프레그의 고성능 복합재 연소관 적용성 연구	중기	국과연
	극초음속 로켓용 고성능 추진제 설계 기술	중기	산학연
	극초음속 연소기 공급 가변 공기 조절 기술	중기	국과연
	극초음속 추진기관의 가상시스템 구현기술 개발	중기	산학연
	다중물리 기반 로켓 노즐 해석 및 평가기술	중기	국과연
	덕티드 램제트 추진기술 연구 (구. 덕티드로켓 추진기관 개발)	중기	국과연
	리오셀계 탄소 섬유 기반 노즐 개발	단기	산학연
	무노즐 부스터 개발	단기	국과연
	무인 복합형 전투회전익용 터보샤프트엔진의 동력터빈기술 개발	중기	산학연
	복합형 회전익용 터보샤프트 엔진의 가스발생기 기술개발	중기	산학연
	상변화 기반 TMS 통합제어기술	단기	국과연
	스크램제트 추진기술 연구(구. 스크램제트 추진기관 개발)	중기	국과연
	신속응답형 이원계 위치자세제어 추진기술 개발	중기	국과연
	연료 분해를 이용한 초음속 연소기 재생냉각 기술	중기	산학연
	유도탄 설계 수명 예측 기술 연구	단기	국과연
	이중램제트 유동제어 기술	중기	국과연
	이중램제트 추진기술 연구	중기	국과연

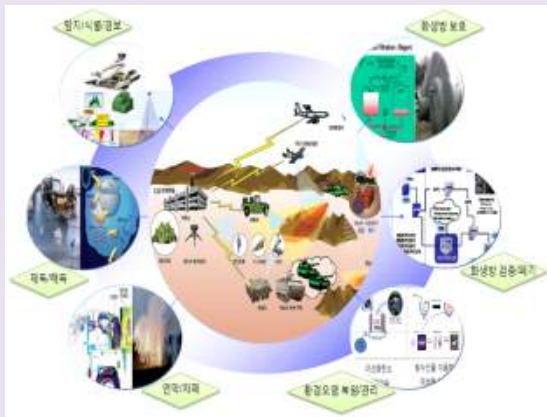
분류	과 제 명	기간	주관
	일체형 추진장치 기술 연구	중기	산학연
	저압력자수 고체 추진제 이용 고압작동 고성능 추진기관 개발	중기	국과연
	친환경 단일계 추진제 기술	중기	국과연
	탄화수소 연료 적용 초음속 연소기 설계 및 시험평가 연구	단기	국과연
	터보샤프트 엔진의 가스발생기 통합기술 개발	중기	산학연
	핀틀 인젝터를 이용한 액체추력기	중기	국과연
	항공기용 터보팬엔진 저압터빈 및 보기시스템 설계기술 (구. 무인전투기용 터보팬엔진 저압 터빈 및 보기시스템 설계 기술)	중기	산학연
	해수흡입형 로켓 추진기술연구	중기	국과연
	Bio-jet fuel 터빈엔진 적용특성 연구	단기	국과연
	NEPE계 둔감 무연 추진제 개발	중기	국과연
응용 /시험 (2개)	고기동 전자기 추진장치 설계기술	중기	국과연
	Pintle을 적용한 추력제어 고체 추진기술	중기	국과연
시험 개발 (3개)	궤도형 하이브리드 추진시스템 개발	중기	국과연
	덕티드램제트 추진기관 개발 (구. 상승단계 요격 추진기술 개발)	중기	국과연
	재점화 DACS용 추진제 기술	중기	국과연
선도형 핵심기술 (4개)	무인복합형 전투회전익기 형상 통합 및 동력시스템 기술 개발	중기	국/산
	무인항공기용 완제 터보팬엔진 개발	중기	국/산
	무인항공기용 터보팬 코어엔진 시제개발 및 성능평가	단기	국/산
	복합영역 초고속 비행체 통합 설계 및 핵심기술 개발	중기	국/산
선행 핵심 (2개)	저 바이패스비 터보팬 엔진 개념연구	단기	국과연
	KAMD 적용을 위한 DACS용 젤 추진기술 개발	중기	국과연
국제공동연구 (1개)	액체연료 유량제어 및 가열장치를 구비한 초음속 파일론 연소기 개발	중기	국과연

나 장기 대상기간('26~)

분류	과 제 명	기간	주관
응용 연구 (4개)	무인항공기용 터보팬 엔진 애프터버너 및 가변배기노즐 설계 기술	장기	미정
	질소 고에너지 추진제기술	장기	미정
	친환경 추진제용 초경량 터보펌프 시스템	장기	미정
	터보램제트용 초음속 터보엔진 개발 기술*	장기	미정

화생방 기술

01/ 기술 개요



화생방 기술은 적의 화생방 공격 시 화생작용제 및 방사능의 존재를 탐지/식별하여 조기경보 시스템에 제공하는 조기탐지·식별·경보, 화생작용제로부터의 장비 보호·전투력 유지·오염지역에서의 작전 수행 및 의료시설 운용을 가능하게 하는 첨단방호, 장비·시설물 및 인체 등에 대한 제독, 인체에 치명적인 독성을 유발하는 화생작용제의 해독, 무기체계 운용에 영향을 미치는 우주·대기·해양 및 전자파 환경 특성 분석과 영향 예측, 수질·토양의 오염처리를 위한 친환경 기술 등으로 구성됨

02/ 기술 분류



03/ 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술 군	무기체계 유형
화생방 탐지/식별/경보 (화생방 접촉탐지, 화생방 원격탐지, 화생방 통합정보)	• 접촉식 소형 화생방 탐지/식별 기술	화생방
	• 비접촉식 화생방 탐지/식별 기술	화생방
	• 화생방 통합정보관리 기술	화생방
	• EMP/방사능 탐지/방호 기술	화생방
제독/해독 (제독장비, 제독제, 화학 해독, 생물학 해독, 방사능 해독)	• 정밀장비/시설/인원 제독 기술	화생방
	• 복합 생물학 예방/치료 기술	화생방
	• 다중 화학예방/치료 기술	화생방
화생방보호 (화생방개인보호, 화생방집단보호, HEMP/EMP 보호, 화생방보호 성능시험기법)	• 통합형/기능성 피부 및 호흡기 보호 기술	화생방
	• 재생형 주요시설/다중보호 기술	화생방
	• EMP/방사능 탐지/방호 기술	화생방
	• 화생작용제 검증 기술군	화생방
연막/차폐 (연막제, 발연/분사장치)	• 연막차폐 및 발연 기술	화생방
화생방 검증/폐기 (화생방검증, 화생방폐기)	• 화생작용제 검증 기술	화생방

04/ 기술 발전추세

- 가. 화생방 탐지/식별/경보 기술은 MEMS, 나노 및 고속분광기술을 기반으로 센서의 극소형·경량화를 추구하는 형태로 발전중이며, 적외선 분광 및 LIDAR 기술, 고속 적외선분광기 제작기술, 분광신호의 디지털 필터링 기술을 활용하여 신속한 조기경보능력과 능동적으로 실시간에 대처 가능하도록 전술 C4I 체계와 연동한 화생방 통합감시체계로 발전하는 추세임
- 나. 제독/해독 기술은 정밀장비의 제독이 가능토록 산화성 가스를 이용한 건식제독과 무독성, 비부식성 등 친환경 제독제 및 고에너지 제독체계 개발을 위한 기술과 유전자 조작 기술의 발달로 다수의 생물학 작용제에 대해 한 번의 투여로 동시예방이 가능한 복합백신개발 기술로 발전하는 추세임
- 다. 화생방 보호기술은 선택투과성 재료와 반응성 나노물질을 이용한 화생방 보호재료 및 여과기의 잔여수명을 실시간으로 제공하는 기술과 개인병사체계와 통합된 개인 화생방 보호체계에 소요되는 경량화, 착용감 증진, 다기능화, 통합화를 위한 기술이 발전하고 있으며 차량 및 집단 보호시에 사용되는 가스입자 여과기는 흡탈착 순환여과방식, 금속촉매를 이용한 촉매 반응기, 저온 플라즈마를 이용한 플라즈마 화학반응 등을 적용하여 수명의 반 영구화를 추진으로 발전하는 추세임

라. 연막/차폐 기술은 환경오염과 인체 유해성을 고려하여 저독성, 저환경 오염성의 물질로 개발 중에 있으며 가시광선뿐만 아니라 적외선, 밀리미터파까지 차폐할 수 있는 다영역 차폐제가 개발되고 있음

마. 화생방 검증/폐기 기술은 기존 및 신종 화생작용제의 검증과 평가를 위한 기반기술로 검증/DB구축 및 고속 검색기술 개발을 지향하고 있으며, 실증적 시험평가를 위한 화학 작용제 시험 챔버, 생물학 작용제 에어로졸 시험 챔버 등 시설구축 및 시험기법 개발과 화생작용제의 친환경적 안전 폐기관련 기술이 발전하는 추세임

바. 환경오염 복원/관리 기술은 로켓 추진기관 해체 시 배출되는 물질에 대한 처리 기술과 군 기동장비에서 발생하는 이산화탄소를 저감화하는 기술이 발전하는 추세임

05 / 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간('19~'25)

*3축 관련 미래무기체계, **도약우위전력, ***3축 관련 미래무기체계/도약우위전력

분류	과 제 명	기간	주관
순수 기초 (5개)	디옥시리보핵산 블록 공중합체를 이용한 고감도 생물 검출기	단기	산학연
	배양 세포주를 활용한 실용적 백신 평가 인간화 마우스 모델 개발	단기	산학연
	신종 및 유사 신경 화학작용제 관리를 위한 광범위 콜린성 작용 예측모델 구축	단기	산학연
	핵폭발 낙진피해 예측을 위한 입자유입 모델 개발	단기	산학연
	화생방 위험 물질 포집과 제거기능을 갖는 제올라이트 기반 자가제독형 보호의 개발	단기	산학연
일반 기초 (5개)	레이저를 이용한 화생작용제 제독기술	단기	산학연
	상온구동 고감도 화학탐지를 위한 유무기 페로브스카이트 나노결정 화학센서물질 개발	중기	산학연
	신경작용제 해독제로 활용가능한 생촉매 연구	단기	산학연
	양자점을 이용한 생물학작용제 탐지기술	중기	산학연
	줄기세포를 이용한 즉각 면역기술	중기	산학연
특화 연구실	차세대 생물방어 특화연구실	중기	산학연
/특화 연구센터 (2개)	국방 화생탐지 특화연구센터 (구. 화생방 탐지 특화연구센터)	단기	산학연

분류	과 제 명	기간	주관
응용 연구 (12개)	다중충을 이용한 고성능 방사능 차폐 기술	중기	국과연
	도심지 핵폭발 피해 및 대응 모델 개발	중기	국과연
	맞춤형 유사 화학작용제를 이용한 화생방 장비 시험평가 기술(구. 맞춤형 유사화학작용제 연구)	중기	국과연
	미지 생물시료 검증기술연구	중기	국과연
	방출조절 유전자 해독기술 연구	중기	국과연
	소형 지표면 화학오염 탐지센서 기술	중기	국과연
	신중화학작용제 환경시료 검증기술	중기	국과연
	실시간 제독 활성수 발생기술	중기	국과연
	화생무기폐기시스템 개발 기술	중기	국과연
	화생방 무기체계의 한국적 운용개념 설정을 위한 화학작용제 오염특성 분석	중기	국과연
	화생방 여과시스템 실시간 잔여수명 측정기술	단기	산학연
	화생탐지용 소형질량분석기술 연구	중기	국과연
응용 /시험 (12개)	독소작용제 해독기술 연구	중기	국과연
	생물방어체계 효과도평가 연구	중기	국과연
	생물입자 탐지용 소형 형광센서개발	중기	국과연
	원거리 생물학 탐지기술	중기	국과연
	원거리 화학영상탐지기술	중기	국과연
	재생형 여과기술	중기	국과연
	적외선 분광칩 기반 소형 원거리 화학탐지기술 (구. 적외선 분광 MEMS기술)	중기	국과연
	평면상 흡착층 설계기술	중기	국과연
	화생방 통합모델 및 모의실험 시스템	중기	국과연
	화생탐지용 배열센서 개발기술 (구. 화학탐지용 배열센서 제작기술)	중기	국과연
	Bioscavenger 제조	중기	산학연
시험 개발 (2개)	급속 제독기술	단기	국과연
	지표면 화학작용제 비접촉식 탐지기술	중기	국과연

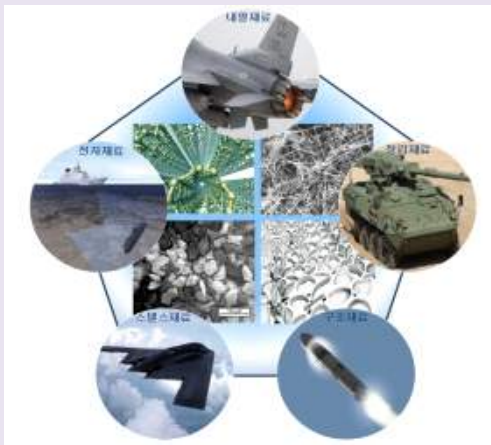
분류	과 제 명	기간	주관
선행핵심 기술 (2개)	핵 EMP 공격 하 전술기동무선통신체계 생존가능성 연구	중기	국과연
	3차원 나노돌기 기반의 초발수·발유 기술	중기	국과연
미래도전 기술 (2개)	나노 그래핀 기반 보호 직물 설계기술	단기	국과연
	화학탐지드론 기반 화학오염원 센싱 자율화 기술	단기	국과연
국제공동 연구개발 (1개)	생물탐지기용 자외선검출 광 다이오드 개발	단기	국과연

나 장기 대상기간('26~)

분류	과 제 명	기간	주관
응용 연구 (3개)	복합 면역치료제 기술	장기	미정
	핵폭발 방사선 피폭대응 방호제 개발	장기	미정
	화학작용제, 방사성 및 산업독성가스 동시제거용 고성능 여과재료 기술	장기	미정
응용 /시험 (1개)	생물학작용제 실시간 분류장치 개발 (구. 생물학작용제 실시간 식별장치 개발)	장기	미정

소재 기술

01 / 기술 개요



미래 무기체계는 고강도화, 경량화, 다기능화, 복합화, 정밀화, 지능화, 무인화 및 자율화 되는 추세이며, 소재 기술은 첨단 무기체계 개발에 선행하여 개발이 필요한 구조소재 기술, 내열/단열소재 기술, 스텔스소재 기술, 장갑/대장갑소재 기술, 전자소재 기술, 특수소재 기술, 재료특성분석 및 평가 기술 등으로 구분됨

02 / 기술 분류



03 / 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술 군	무기체계유형
구조재료 (고강도 구조재료, 경량 구조재료, 기타 구조재료)	• 고성능/경량화 구조/소재 기술	고정익기
	• 기체구조용 초경량·고강도·내열소재 기술	유도무기
	• 수중방호 고도화 기술	잠수함
	• 어뢰 몸체 소재/구조 기술	수중유도무기
내열/단열재료 (내열/내식마 금속재료, 내열/내식마 세라믹재료, 내열/내식마 고분자재료, 기타 내열/단열재료)	• 기체구조용 초경량·고강도·내열소재 기술	유도무기
	• 고성능·고신뢰 고체추진기술	유도무기
스텔스재료 (전파 스텔스재료, 적외선 스텔스재료, 가시광 스텔스재료, 기타 스텔스재료)	• 통합 생존성 고도화 기술	수상함
	• 잠수함 수중신호 수동 및 능동제어 기술군	잠수함
	• 차량 스텔스(피탐지 최소화) 설계 기술	기동전투
	• 생존장비 기술	지상무인
	• 저피탐 기체 기술	고정익기
장갑/대장갑재료 (장갑재료, 개인방호재료, 관통자재료, 라이너재료, 기타 장갑/대장갑 재료)	• 통합 생존성 고도화 기술	수상함
	• 경량/모듈화 방호 기술	기동전투
전자재료 (센서재료, 전지재료, 에너지변환재료, 기타 전자재료)	• 무인로봇 전원/에너지 저장 기술	지상무인
	• 잠수함/무인잠수정 탑재 수중감시 기술	수중감시
특수재료(특수소재) (레이돔재료, 지능형재료, 기타 특수재료)	• 광학돔/레이돔 기술	유도무기
	• 광학계 기술	전자광학
	• 저피탐 기체 기술	고정익기
재료특성 분석 및 평가 (재료특성 분석, 재료특성 평가)	• 광학돔/레이돔 기술	유도무기
	• 기체구조용 초경량·고강도·내열소재 기술	유도무기

04 / 기술 발전추세

가. 구조재료 기술의 고강도/고인성 구조재료는 초고강도용 합금재료로 발전하고, 양질의 고품성 경량 합금 제조 기술을 확보하는 방향으로 발전하며, 내열성과 인성 등 서로 상반되는 물성을 하나의 재료로 동시에 충족시킬 수 있는 특수 재료 개발 및 스텔스기능을 포함하는 다기능 복합재료로 발전하는 추세임

나. 내열/단열재료 기술은 내열, 단열, 고온강도 및 내식마 특성이 우수한 금속 재료, 복합재료, 세라믹 재료 등이 있으며 초음속과 같은 극한 환경조건에 필요한 핵심기술을 확보하는 방향으로 발전하는 추세임

- 다. 스텔스재료 기술은 무기체계의 은밀성 향상을 위하여 전파를 흡수, 산란 또는 투과시키고, 주파수에 따라 선택적으로 전파를 투과시키거나 전파 및 IR을 동시에 흡수하는 고기능성 스텔스 재료를 개발함과 동시에 구조재료 기능을 갖추는 방향으로 발전하는 추세임
- 라. 장갑/대장갑재료 기술은 전차, 장갑차, 헬기 및 개인병사 등에 대한 외부 고속 위협 탄자를 무력화 하기 위해 미세조직제어 등을 통해 장갑재의 방탄 성능 향상과 세라믹 장갑재 및 폴리머 장갑재를 복합 적용하는 방향으로 발전하며, 현재의 개별 경량장갑/중장갑 재료로부터 장기적으로는 방탄, 스텔스 및 열차폐능력 등을 보유한 다기능 복합장갑으로 발전하는 추세임
- 마. 전자재료 기술은 발전된 나노기술을 활용한 다층박막 기술 방향 및 고온 특성 및 열적 안정성 향상을 위해 특수 소재 및 복합소재를 개발하는 방향으로 발전하는 추세임
- 바. 특수재료 기술은 외부 환경에 능동적 대응이 가능한 센서와 구동을 접목하는 방향, 고강도/고 전파투과능을 보유한 전파 투과재료 개발 방향, 나노조직 제어 및 나노단위 소재 제작 개발 및 재료의 파장 제어를 통한 메타물질을 개발하는 방향으로 발전하는 추세임
- 사. 재료특성 분석 및 평가 기술은 무기체계의 기능 및 신뢰성 향상에 중요한 역할을 하는 기술로 극한 환경에서 무기체계의 수명 및 성능을 예측하여 신뢰성을 향상시키는 방향으로 발전하는 추세임

05/ 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간('19~'25)

분류	과 제 명	기간	주관
순수 기초 (3개)	다차원 전산모사를 통한 분자 폭탄 나노복합소재연구	단기	산학연
	카멜레온의 피부 구조를 모방한 변색 소재 개발	단기	산학연
	폐패각 구성 미세절편 이용 방탄/장갑 소재 개발	단기	산학연
국제 공동 기초 (2개)	경량-고용량 생체요소 기반 연료전지 개발을 위한 국제공동연구	단기	산학연
	밴드 제어 양자구조 헤테로 나노선의 열전 성능	단기	산학연
일반 기초 (9개)	고내열성 폴리이미드 단량체 분자구조 설계 연구	중기	산학연
	신개념 강가공법을 이용한 대장갑재료/경량구조재료의 집합조직과 미세조직 최적 화기술	중기	산학연
	위상제어를 통한 잠수함 저피탐지형 메타표면 기술	중기	산학연
	이중 대역 적외선 신호제어 스텔스 소재기술	중기	산학연

분류	과 제 명	기간	주관
	입자빔 활용기술을 이용한 전자기파흡수 소재/물질 표면 처리기술개발	중기	산학연
	펄스전원 소형화를 위한 고유전율 폴리머 소재 연구	단기	산학연
	3D프린팅을 이용한 자기변형 소재 개발	중기	산학연
	POSS 기반 고 내열성 고분자 복합재의 멀티스케일 열분해/삭마 해석기술	중기	산학연
	RF 차폐형 적외선 투과 산화물 소재 연구	단기	산학연
특화 연구실 /특화 연구센터 (1개)	차세대 적외선 광학유리소재 특화연구실	중기	산학연
응용 연구 (36개)	고강성 그래핀 섬유 기반 내열 복합소재 개발	중기	국과연
	고고도 유도무기용 극초고온 세라믹기반 열방어 소재 개발	중기	국과연
	고성능 방탄 투명 재료 개발	중기	산학연
	고성능 항공 엔진용 고압터빈 내열금속 핵심 소재부품 개발(구.고압터빈용 내열금속 부품소재 개발)	중기	국과연
	고온 고비강도 Al 및 Nb계 고엔트로피 내열 합금 소재 개발	중기	국과연
	고온형 전파흡수 재료 기술	중기	국과연
	고온환경 레이더파 투과 SiC 섬유 설계.제조 연구	중기	국과연
	극초고온 직물형 레이돔 개발	단기	국과연
	극초음속 비행체용 경량, 고유연 단열소재 개발	중기	국과연
	극초음속 비행체용 내산화/내삭마 복합소재 개발	단기	국과연
	극한환경용 탄화규소 광학소재 개발	중기	국과연
	나노공액 구조 고분자 기반 경량 고성능 스텔스 재료 기술	중기	국과연
	나노기술을 이용한 함정 방탄복합재 개발 기술	중기	산학연
	내열 고분자 기반 고강도 레이돔 기술 개발	중기	국과연
	능동 적응형 적외선(IR) Stealth 기술	중기	국과연
	다중공진기법을 적용한 패턴형 저피탐(전파흡수) 소재기술	중기	산학연
	다차원프리폼 탄소복합재 자동화기술 (구. 다차원프리폼 탄소복합재 개발)	중기	산학연
	메타물질을 이용한 수중음향 코팅재 경량화 기술 개발	중기	산학연
	메타표면 응용 RF 투명망토 기술 (구.메타 스크린 응용 RF 투명 망토 기술)	중기	국과연

분류	과 제 명	기간	주관
	비대칭 구조 열방어 복합재개발 (구. 비대칭 직물강화 내열복합재 개발기술)	단기	국과연
	상온취성개선 TiAl 기지 경량 고온재료 개발	단기	산학연
	우주자산 요격체용 열분해 복합소재 개발 (구. 내산화 열분해 파이로그래파이트기술 개발)	중기	국과연
	입도 극미세화에 의한 구리 라이너재료 개발 기술	단기	산학연
	저피탐 적외선 창 코팅소재 및 코팅기술개발	중기	국과연
	적외선 능동 변조 소재/소자	중기	국과연
	전파/적외선 동시 투과창 및 돔 개발	중기	국과연
	초고속 고온 플라즈마 기술 (구. 초고속 삭마구조 중형 시험평가 기술)	중기	국과연
	침투탄 탄두용 초고강도 합금 기술	단기	국과연
	캐노피 RF 차폐 및 Anti-solar 코팅기술 (구, 캐노피 Anti Solar 코팅 기술)	중기	산학연
	코디어라이트계 레이돔 제조기술연구 (구. 슬립캐스팅을 이용한 코디어 라이트계 레이돔 제조기술 연구)	중기	국과연
	터빈엔진용 내열 세라믹 공정계 복합재료 (구. 초고온 내열 ins-situ 공정 복합재료)	중기	국과연
	폭발형 라이너 재료 개발	중기	국과연
	플라즈마를 이용한 내부무장창 RCS 감소 및 유동제어 (구. 플라즈마 적용 RCS 감소 설계 연구)	중기	국과연
	해양 및 대기환경을 고려한 적외선 저감 특수재료 기술	단기	국과연
	3D 프린팅 기반 초경량/고강도/복잡형상 섬유강화복합소재 제조 기술	중기	국과연
	Mo,Nb 기지 초내열 합금 개발 기술(응용)	단기	국과연
응용 /시험 (2개)	지능포탄용 EFP재료개발	중기	국과연
	초경량 그래파이트 폼 재료 및 응용기술 개발	중기	국과연
시험 개발 (2개)	적외선 흡수기술 개발(구 전파/적외선 동시흡수기술개발)	중기	국과연
	침투탄 탄두용 초고강도 합금 기술	중기	국과연
선행핵심 기술 (1개)	고내열충격 광대역 적외선 투과세라믹 제조 기술 연구	단기	국과연
미래도전 기술 (3개)	광대역 전파투과 경량 다이아싱 소재 개발	단기	국과연
	복합에너지를 이용한 ZnS 투명화 기술	단기	국과연

분류	과 제 명	기간	주관
	Fiber-Optic 자기센서와 Fluxgate 자기센서 측정감도 향상을 위한 자기변형 (Magnetostrictive) 및 연자성(SoftMagnet)소재 개발	단기	국과연
국제공동 연구개발 (1개)	고경도 베이나이트강 장갑판재 개발기술	단기	국과연

나 장기 대상기간('26~)

분류	과 제 명	기간	주관
응용 연구 (2개)	희토류 영구자석의 고보자력 기술 연구	장기	미정
	RF/IR동시감소를 위한 융복합 메타구조 설계 기술	장기	미정

플랫폼/구조 기술

01 / 기술 개요



플랫폼/구조 기술은 무기체계의 기능적 요구조건을 충족시키며 신뢰성, 안정성 및 고기동성을 갖는 구조물을 설계/제작하는 기술과 이러한 플랫폼을 외부위협으로부터 보호하기 위한 기술을 통칭하며, 생존성/스텔스 기술, 탑재 구조체 기술, 지상체 구조기술, 해양체 구조기술, 비행체 구조기술, 위성체 구조기술, 생체기술 등이 있음

02 / 기술 분류



03 / 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술 군	무기체계 유형
생존성/스텔스 (피탐/피격성 감소, 취약성 감소, 장갑방호/방탄, 회복성 증대)	• 통합 생존성 고도화 기술	수상함
	• 잠수함 수중신호 수동 및 능동제어 기술	잠수함
	• 경량/모듈화 방호 기술	기동전투
	• 차량 스텔스(피탐지 최소화) 설계기술	기동전투
	• 초고속 위협체 방호기술	기동전투
	• 생존장비 기술	지상무인
	• 잠수함 수중방호 고도화 기술	잠수함
	• 저피탐 기체기술	고정익기, 무인기
	• 고성능/경량화 구조/소재 기술	고정익
	• 통합형 생존 기술	고정익
탐재구조체 (화력장비, 발사/회수체)	• 경량 자동화 무장 및 발사 기술	기동전투
	• 고성능 함정 발사 기술	유도무기
	• 고내구성 주퇴력저감 지능무장 기술	화포
지상체구조 (지상체 형상, 차량 구조)	• 능동형 현수장치 기술	기동전투
해양체구조 (선형, 선체구조)	• 미래함정 개념도출 기술	수상함
	• 잠수함 다기능/모듈화 및 성능 최적화 기술	잠수함
	• 어뢰/기뢰 몸체 소재/구조기술	수중유도무기
	• 무인잠수정 선체설계 및 자율 운항 기술	해양무인
비행체구조 (공력, 유도무기기체 구조, 항공기체 구조)	• 기체구조용 초경량·고강도·내열 소재기술	유도무기
	• 초고속 비행체 공력해석기술	유도무기
	• 공대공 유도탄 발사기술	유도무기
	• 저피탐 기체기술	고정익기, 무인기
	• 고기동성 구현 비행제어 시스템 기술	고정익기
	• 통합화된 고성능 탑재 기술	고정익기
	• 무인기용 추진/동력 기술	무인기
위성체구조 (위성체구조)	• 위성 임무분석 및 설계 최적화 기술	우주무기
생체 (인간능력증대, 인간시스템 인터페이스)	관련 핵심기술은 “중점기획 대상 무기체계 핵심기술로드맵” (핵심기술기획서 비문본 참고)의 개인전투체계 참조	

04/ 기술 발전추세

- 가. 생존성/스텔스 기술은 전자파/IR/음향/자기장/가시광선 신호를 실시간 능동제어하여 주위환경과 유사한 신호를 발생하는 피탐/피격성 감소 기술, 실시간으로 취약한 부분을 파악/대응할 수 있는 취약성 감소 기술, 경량화 및 실시간 반응 가능한 장갑 방호/방탄 기술, 실시간 손상감시, 자가진단(Self-Diagnosis) 및 자가수리(Self-Healing)의 회복성 증대기술로 분화하여 발전하는 추세임
- 나. 탑재구조체 기술은 초경량 저충격 연식 발사기술 및 CTA GUN 기술 등을 적용한 화력장비 기술, 신속 발사 및 신속 재장전이 가능한 발사/회수체 기술, 주퇴력 최소화 및 전기식 원격 무인 구동장치를 적용한 포탑구조 기술 등으로 발전하고 있음
- 다. 지상체구조 기술은 구조물에 각종 센서를 부착하여 결함상태를 사전 감지하여 내폭압, 지뢰, 급조 폭발물 등에 견딜 수 있는 지상체 형상기술과 계열화를 위한 개방형 구조, 피탐 최소화, 고기동성 확보를 고려한 차량구조기술 등으로 발전하는 추세임
- 라. 해양체구조 기술은 함정의 고속화, 저소음화 및 대형화에 대응하고 폐위형 마스트, 스마트스킨, 수상/수중 방사소음 감소 등의 스텔스 기능을 강화할 수 있는 선형기술과 모듈방식 설계기술을 적용하여 탑재무장/장비의 급격한 발전에 대응하고 작전운용 개념변화에 따른 유연한 성능개량이 가능한 선체구조 기술 등으로 발전됨
- 마. 비행체구조 기술은 형상/유동제어, 최적형상 설계, 고속/고기동 경량구조화, 스텔스 및 초고온 내열구조 설계 등이 가능한 공력/유도무기 기체구조 기술과 고정익기(스텔스성/고생존성/초기동성/초음속 순항 및 추력 편향), 회전익기(로터 시스템 성능향상과 RCS 감소를 통한 제한적 스텔스 성능 확보), 무인기(경량화를 통한 고고도 장기체공 능력, 무장탑재를 통한 공격임무 수행능력, 소형·초소형화를 통한 근거리 운용능력 확보) 관련 항공기체 구조기술 등으로 발전하는 추세임
- 바. 위성체 구조기술은 발사환경 및 우주환경 등의 극악한 환경에서 위성탑재 장비들이 정상적으로 동작하도록 하기 위해 우주용 경량 신소재(복합재) 및 다기능 구조체 관련기술을 확보하는 방향으로 발전하는 추세임
- 사. 생체기술 중 인간능력 증대 기술은 착용형 컴퓨터 기술과 휴머노이드 로봇기술을 결합한 착용형 로봇기술로 발전하고, 인간-시스템 인터페이스 기술은 생체정보를 이용하는 기술, 컴퓨터에 정보를 입력하는 입력장치 기술 등으로 발전하며, 생체구조 활용기술은 다양한 생체의 구조적, 소재적, 에너지 활용적인 측면을 반영하여 효율적인 인공체 및 생체 연동체계를 만드는 방향으로 발전하는 추세임

05 / 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간('19~'25)

분류	과 제 명	기간	주관
순수 기초 (2개)	고차 정확도 수치기법을 이용한 고기동/고반응각 비행체 주위 대규모 박리유동의 전산해석 연구	단기	산학연
	매질에 따른 건물 파편의 도비 현상 연구	단기	산학연
국제공동 기초 (1개)	착빙 환경에서 고정익 및 회전익 항공기 감항인증을 위한 수치 시뮬레이션 프로그램 개발	단기	산학연
일반 기초 (5개)	유연비행체 격자구성 자동화 연구 (구. 시를 이용한 유연비행체 격자구성 자동화 연구)	중기	산학연
	접촉을 허용하는 초음속 유동내 낙하산 전개익 유체-구조 연계해석	중기	산학연
	초음속 필터터 능동 억제 연구	중기	산학연
	함정용 고온 초전도 소자장치 설계 및 해석기법 연구	중기	산학연
	항공기 구조 열응향 피로 수명예측 기법 연구	단기	산학연
특화 연구실 /특화 연구센터 (5개)	수중 근접폭발(NFE) 특화연구실	단기	산학연
	수중운동체 장기체류 유동특화연구실	중기	산학연
	스텔스 대형 플랫폼 전파해석 특화연구실	중기	산학연
	차세대 고속 복합형 무인 회전익기 특화연구실	중기	산학연
	항공 피탐지감소기술 특화연구실	중기	산학연
응용 연구 (30개)	고성능 컴퓨팅 기반 미래형 유도무기설계 및 시뮬레이션 기술	중기	국과연
	고에너지 흡수 소재를 이용한 고충격/고성능 완충기술(구. 고체마찰력을 이용한 고충격/고성능 완충기술)	중기	국과연
	공기분사를 이용한 함정 수중방사소음 저감 기술	중기	산학연
	광대역 저피탐 UAV 기체구조 기술연구(구. 다중대역 저피탐 UAV 기체구조 기술연구)	중기	국과연
	군운용지역 기반 내구시험 단축화 기술	중기	국과연
	복합형 회전익기 다기능 베인 기반 기동제어 기술(구. 복합형 회전익기 형상통합 및 기동제어 설계 기술)	중기	국과연
	비행체 열통제기술(구. 극초음속 비행체 열통제 기술)	중기	국과연
	생체신호 분석을 통한 생체인지/운동능력 제어기술	중기	국과연

분류	과 제 명	기간	주관
	선체 부착 센서를 이용한 함정 수중방사소음 모니터링 기술	중기	산학연
	손상탐지 무선센서와 비행체 통합기술(구. 다기능 복합구조 통합 어레이 안테나/손상 탐지 기술 개발)	중기	국과연
	수중함 과도기동 모델 정밀화 기술	중기	국과연
	스텔스 내부무장용 서스펜션 시스템 개발	중기	국과연
	약실분리형 초소형 발사시스템 설계기술	중기	산학연
	인텔리전트 생존보호기능 최적화 연구	단기	국과연
	자가수리(Self Healing) 구조 기술	중기	산학연
	잠수함 음향신호 감소를 위한 3축 능동마운트 설계기술	중기	국과연
	저소음 로터 블레이드 플랜폼 설계 기술	중기	산학연
	저피탐 무인항공기 추진계통 IR 감소기술 (구. 스텔스 항공기용 엔진노즐 IR 감소 설계 기술 연구)	단기	국과연
	전전기 함정 분산 전력 시스템 기술	중기	국과연
	조종면 측정 MEMS 시험 기술	중기	국과연
	초고속 삭마구조 설계/해석 기술 개발	중기	국과연
	초고속 열차폐 구조 시험 평가 기술	중기	국과연
	초고속 초소형 위협체 무력화기술	중기	국과연
	초고온 단열 구조설계 기술	단기	국과연
	초소형 스마트무장용 유연발사 유도제어기술 (구. 스마트무장용 2단추진 유연발사기술 연구)	단기	국과연
	초음속 비행체의 플라즈마 공력제어 연구 (구. 플라즈마에 의한 초음속 비행체의 공력제어력 발생 연구)	중기	국과연
	함정 복합임무모듈 구현기술 기반 연구	중기	국과연
	함정 전자기신호 능동 제어시스템 설계	중기	국과연
	함정 통합전력시스템 제어 및 해석기술(구. 전기추진 함정 전력시스템 성능모의기술)	중기	산학연
	혼합가스를 이용한 사출발사장치 최적화 설계기술 (구. 고성능 가변 사출발사장치 기술)	단기	국과연
응용/시험 (1개)	자함 음향신호 실시간 제어시스템 개발	중기	국과연
시험개발 (4개)	복합형 회전익기 계통통합 및 기동제어 개발기술	중기	국과연
	잠수함용 강제사출방식 수평발사장치 개발	중기	산학연

분류	과 제 명	기간	주관
	커패시터 내장형 경량 전기장갑	중기	국과연
	MEMS기반 초소형 스마트 무장기술	중기	국과연
선도형 핵심기술 (1개)	잠수함용 차세대 무장처리장치 (구. 잠수함용 수평발사장치 개발)	단기	국/산
선행 핵심 (5개)	고성능 함정 대형 발사플랫폼 연구	단기	국과연
	고온·고압조건에서의 동적 열현상 계측 및 열특성 분석	단기	국과연
	저가형 소형 비행체 구조개발 기술	중기	국과연
	탄도·장갑·위협 DB 구축 및 분석 연구	단기	국과연
	해상 저고도 순항유도탄 방어를 위한 장거리 고속유도탄 설계 최적화 연구	단기	국과연
국제공동 연구 (1개)	항공기 생존성 평가를 위한 충돌 및 화재 손상 효과 분석	중기	국과연

나 장기 대상기간('26~)

분류	과 제 명	기간	주관
응용 연구 (5개)	능동 저피탐 기체통합 기술 (구. 고강성 능동 스텔스 구조기술)	장기	미정
	무장주퇴력 감소를 위한 추진가스 후방 배출 제어기술 (구. 추진가스 후방배출 유동해석기술 연구)	장기	미정
	저소음 로터 가변회전수 설계 기술	장기	미정
	초전도 케이블을 이용한 소형/경량/고효율 함정 소자장비 기술	장기	미정
	함정 전투성능 향상을 위한 파랑관통형 선형개발	장기	미정
응용 /시험 (1개)	함정용 초전도 전력저장장치 설계 기술	장기	미정



부 록

부록 1. 민간기술을 활용한 국방 미래신기술 발전방향	153
부록 2. 핵심기술군 카드	222
부록 3. 국방기술표준분류체계	306

민간기술을 활용한 국방 미래신기술 발전방향

01 / 첨단센서

가 연구동향 및 발전추세

1) 연구동향

- 레이더 센서의 송수신 모듈 소형화, 송신기와 수신기를 분리하여 스텔스 항공기를 탐지하는 바이스태틱/멀티스태틱 레이더 관련 기술이 연구되고 있음
- SAR 센서 관련 진행 중인 연구로 능동위상배열 기법을 적용한 항공용 다기능 고성능 SAR 체계, 숲 속에서 이동 혹은 주둔 중인 표적을 탐지하는 FOPEN SAR, SAR 영상을 통해 잠수함을 탐지하는 기술과 송수신기를 분리하여 SAR 영상을 획득하는 MIMO 기술 등이 연구되고 있음
- 전자광학 분야는 적외선 검출기 소형화, 비냉각 적외선 검출기의 성능개량과 라이다 센서 관련 기술이 연구되고 있음
- 음향센서와 관련해서 미국의 미래전략형 통합감시체계인 NCW 플랫폼 네트워크 기반의 수중 감시 체계 사업이 진행 중이며, 간섭관측합성개구배열소나, 예인형 합성개구배열소나 등의 연구 및 개발이 활발히 진행 중임
- 국내 첨단센서 관련 연구로 레이더, SAR 관련 분야의 능동위상배열 레이더 및 소자를 활용하는 모듈화 관련 기술이 개발되고 있으며, 전자광학 분야는 영상 표적 처리기술과 라이다 센서 관련 기술이 개발 중임

2) 발전추세

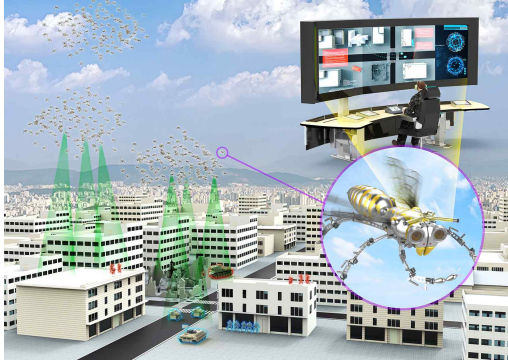
- 스마트폰 시장의 성장과 함께 카메라 센서 기술이 빠르게 발전하여, 센서 모듈의 크기가 작아지고 저전력화되며, 해상도가 대폭 향상되고 있음
- 무인로봇 및 자동차의 자율주행을 위해 카메라, 라이다, 레이더, 초음파센서 등 다양한 첨단센서가 활용되고 있으며, 관련 센서 기술이 발전하고 있음
- 컴퓨터 기술과 신호처리 기술의 발전으로 능동위상배열레이더의 성능이 향상되며, 디지털 배열화, 운용 환경에 따라 효과적으로 최적 운용모드를 결정하는 지능화 레이더 기술이 개발되고 있음
- 넓은 지역에 대한 고해상도 SAR 영상 획득을 위한 방위/고각 시간차 스캐닝 등의 신호처리 방법이 활용되고 있으며, 영상 획득 시 비행경로에 따른 오차를 줄이기 위한 정밀 요동보상 기술 등이 개발되고 있음

- 카메라 관련 기술로 넓은 스펙트럼 범위를 관측할 수 있는 초분광 센서에 대한 관심도가 높아지고 있으며, 근실시간/실시간 정보처리 및 정보융합 관련 기술의 개발이 진행되고 있음
- 레이저 기술의 고도화로 방위 거리 분해능이 우수하며, 저속도 표적의 속도 측정이 가능한 라이다가 개발되고 있음
- 바이오, 나노 기술과 융합되면서 센서의 정밀도가 향상되고 초소형 센서에 대한 수요가 급격히 증가하면서 센서의 나노화 경향이 강화됨
- IoT 시대가 열리면서 인간과 사물 그리고 사물과 사물을 연결하는 센서가 더욱 중요해지고 이를 이용한 데이터 수집 및 활용이 증가함

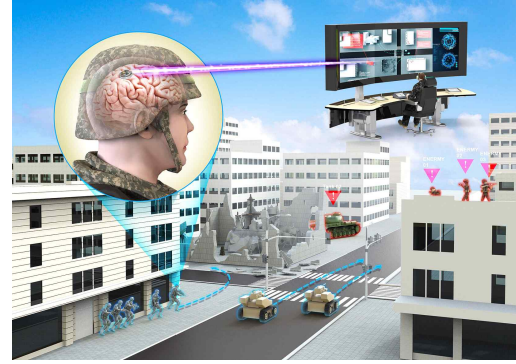
나 국방적용분야(무기체계) 및 미래신기술 발전방향

1) 국방적용분야(무기체계)

- 센서의 소형화로 레이더, SAR, 전자광학 센서를 MAV, 초소형 곤충로봇 등의 초소형 감시정찰체계에 탑재하여 운용이 가능함
- 극소량의 전파를 감지하는 레이더 센서의 개발로 모노스테틱 방식의 스텔스 표적의 탐지가 가능하도록 발전할 것임
- 표적의 3차원 형상이 가능한 SAR 및 초고해상도 투과레이더 기술의 발전으로 은폐된 표적의 형상 인식이 가능할 것임
- 다중 파장대역을 검출하는 적외선 센서의 개발로 야간 식별 및 탐지능력의 획기적 증대가 예상되며, 차량 및 항공기 탑재 감시정찰장비 등 다양한 분야에 활용될 것임
- 초고해상도 영상정보 센서의 개발로 감시정찰체계의 표적 탐지거리 증대 및 표적 인식/식별률이 향상될 것임
- 탐지가 어려운 수중 표적의 위치를 파악하기 위한 분산 센서망을 이용한 양상태 및 다중상태 탐지 방식의 활용으로 표적을 정확하게 탐지·추적 할 수 있을 것임
- 초소형 신체 내장용 메모리 칩 기술의 개발로 장병 건강상태를 체크하여 작전통제실 및 의무팀에 실시간으로 전송해주는 원격 모니터링 시스템이 구현될 것임
- 안구 착용형 영상 전송 기술을 통해 착용자가 보는 영상을 디지털화하여 지휘소 등의 모니터로 실시간 공유하여 임무수행을 지원할 것임



[군집형 초소형 무인기]



[실시간 전술 적응을 위한 메모리 이식칩]

2) 미래신기술 카드

고해상도 실시간 초분광 영상 검출 기술

기술명세	가시광선, 적외선을 포함하는 스펙트럼 범위에서 파장대역을 수백개 이상으로 세분화한 초분광 데이터 큐브를 실시간으로 획득 및 처리하는 고해상도 검출 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
전장인식 (EO/IR)	주/야간 고해상도 초분광 영상기반 표적 탐지	중기	자상운용 무기체계에 탑재하여 실시간 초분광 영상 검출기의 스펙트럼 확장을 통해 주/야간 표적 탐지
전장인식 (EO/IR, 자상무인)	주/야간 고해상도 초분광 영상기반 표적 탐지를 통한 무인로봇의 완전자율 임무수행 지원	장기	무인기 및 무인로봇에 탑재하여 실시간 초분광 영상 검출기의 스펙트럼을 확장함으로써 탐지능력을 증대하여 주/야간 은폐/위장 중인 병력/무기체계를 탐지
전장인식 (레이더, SAR)	군집형 무인기 초분광 영상획득 기술	장기	분광 센서를 군집형 무인기에 대역별로 분리하여 탑재 후 정찰임무 수행을 통해 각 초소형 무인기가 수집한 영상정보를 취합하여 초분광 영상을 획득, 각 군집형 무인기가 획득한 대역별 영상을 취합하고, 빅데이터를 활용하여 은폐지역에 대한 초분광 영상을 생성하는 기술

광대역 적외선 영상 검출기 기술

기술명세	SWIR~LWIR의 적외선 전 파장대역을 동시 검출하는 검출기 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
전장인식 (EO/IR)	여러 파장대역의 분광학적 정보를 이용한 표적 탐지	장기	1~10 μ m SWIR, MWIR, LWIR 적외선 영상을 모두 검출하는 적외선 광대역 영상을 제공하거나, 사용자 선택 파장 대역, 또는 여러 파장 대역의 영상을 합성하여 제공함으로써, 표적물 탐지 능력을 제공
	여러 파장대역의 분광학적 정보를 이용한 표적 식별 및 정확도 향상	장기이후	1~10 μ m SWIR, MWIR, LWIR 적외선 영상을 모두 검출하는 SXGA급 적외선 광대역 영상을 제공하거나, 사용자 선택 파장 대역, 또는 여러 파장 대역의 영상을 합성하여 제공함으로써, 표적물 탐지, 인지, 식별 능력의 획기적 증대

3D 이미지 형상화용 투과레이더 기술

기술명세	다양한 매질이 투과 가능하며, 목표물의 3차원 형상을 통해 감춰진 목표물의 형체를 인식할 수 있는 투과 레이더 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
전장인식 (레이더, SAR)	투과레이더를 활용한 은폐 표적 탐지	중기	SAR 기술이 접목된 투과 레이더 기술을 활용하여 감춰진 근거리 표적 형상을 효과적으로 탐지
	투과 레이더를 통한 감춰진 표적 형상 인식	장기	초고해상도 기술과 SAR 기술이 접목된 투과 레이더 기술을 활용하여 감춰진 원거리 표적 형상을 효과적으로 탐지
공중전력 (고정익기, 무인기)	투과 레이더 소형화를 통한 무인기 탑재 구현	장기 이후	SAR 기술이 접목된 초소형화 투과 레이더 탑재체 구현

수중 생체모방센서 기반 수중감시체계 정밀위치인식 기술

기술명세	수중 무인정, 해저고정형 수중센서 노드 등으로 구성된 분산센서망 신호를 자동표적인식하고 정밀위치를 추정하는 고감도 생체모방 센싱 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
해상 및 상륙전력 (수중감시)	소형 고감도 스마트 스킨센서	장기	극미세 수중유동 또는 음향신호를 감지하는 생체모방 스킨센서
	저전력 고감도 소형 노드 센서망	장기이후	소형 저전력 센서노드로 자율적으로 표적을 인식하는 해저설치 분산센서망 스마트센서 노드

복수 위성/무인기를 활용한 multi-static 간접계 SAR 기술

기술명세	여러 대의 위성 또는 무인기로 multi-static SAR 영상을 형성하여 IMINT 및 MASINT 능력을 향상하고, 고정밀 DEM을 획득하거나 해양의 상태를 정밀하게 관측하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
전장인식 (레이더, SAR)	초고해상도 SAR 영상 획득 및 표적 식별	장기	다수 위성/무인기를 활용하여 해양의 상태 정밀 관측 혹은 특정 지역의 초고해상도 영상 획득을 통한 표적 탐지
	군집형 초소형 무인기의 안테나를 활용한 벡투과SAR 영상 획득 및 표적 식별	장기이후	군집형 초소형 무인기의 소형 안테나 모듈을 활용하여 SAR 영상을 획득하고, 벡투과SAR를 구현하여 도심지역의 표적 탐지 및 식별

3D MEMS 자이로 기술

기술명세	평면(2D) 구조의 MEMS 자이로 대비 10~100배의 고성능 구현이 가능한 3차원(3D) 축대칭 공진자 기반의 초소형 자이로 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
공중전력 (무인기, 유도무기)	관성/복합항법 및 자세안정화	장기	수십만 이상의 높은 Q-factor를 갖는 3차원 공진자 기반의 자이로를 개발하여 소형 유도 무기의 관성항법 및 초소형 위성 등의 자세 안정화에 요구되는 성능의 회전운동 정보를 제공하며, 고가의 광학식 자이로를 소형화 대체 가능
	관성/복합항법	장기이후	100만 이상의 Q-factor를 갖는 공진자 기반의 자이로를 개발하여 고기동 운용환경에서도 높은 자세정확도를 제공함으로써 무인 감시정찰체계, 전투로봇 체계 및 개인병사 체계에 필수적인 초소형/저전력 관성항법장치 구현이 가능하며, 대부분의 미래 유도무기에 적용 예상

3) 미래신기술 발전방향

첨단 센서	고해상도 실시간 초분광 영상 검출 기술	주/야간 고해상도 초분광 영상기반 표적 탐지	주/야간 고해상도 초분광 영상기반 표적 탐지를 통한 무인로봇의 완전 자율 임무수행 지원	군집형 무인기 초분광 영상획득 기술	전장인식 (EO/IR)
	광대역 적외선 영상 검출기 기술		여러 파장대역의 분광학적 정보를 이용한 표적 탐지	여러 파장대역의 분광학적 정보를 이용한 표적 식별 및 정확도 향상	전장인식 (EO/IR, 지상무인)
	3D 이미지 형상화용 투과레이더 기술	투과레이더를 활용한 은폐 표적 탐지	투과 레이더를 통한 감춰진 표적 형상 인식		전장인식 (레이더, SAR)
	수중 생체모방센서 기반 수중감시체계 정밀위치인식 기술		소형 고감도 스마트 스킨센서	저전력 고감도 소형 노드 센서망	공중전력 (고정익기, 무인기)
	복수 위성/무인기를 활용한 multi-static 간섭계 SAR 기술		초고해상도 SAR 영상 획득 및 표적 식별	군집형 초소형 무인기의 안테나를 활용한 벽투과 SAR 영상 획득 및 표적 식별	해상 및 상륙전력 (수중감시)
	3D MEMS 자이로 기술		관성/복합항법 및 자세안정화	관성/복합항법	전장인식 (레이더, SAR)
					공중전력 (무인기, 유도무기)
민간기술활용		민군기술협력		국방핵심기술	

가 연구동향 및 발전추세

1) 연구동향

- 구글의 ‘알파고’가 이세돌 9단을 상대로 승리한 이후, 구글은 ‘알파고 제로’를 선보이며, 인간이 만든 기보나 수와 같은 학습 데이터 없이 바둑 규칙만으로 학습하여 기존의 성능을 뛰어넘는 사례를 보여줌으로써, 인공지능이 학습할 데이터가 충분하지 않은 상태에서도 현실의 어려운 문제를 해결해낼 수 있다는 새로운 가능성을 제시하였음
- 구글의 웨이모, 우버 등을 비롯한 전 세계 다수의 IT 기업들은 기존 유인 이동체 서비스에 인공지능 개념을 적극적으로 활용해 이동체가 필요한 수요와 운행하는 공급자 사이에 원활한 연결이라는 목표하에 다양한 형태의 무인 이동체 프로젝트(무인택시/항공택시)를 진행 중이며, 수 년 내에 서비스 상용화를 계획하고 있음
- 미국 국방부는 인공지능을 미래 군사 작전의 핵심 기술로 간주하여 정보 분석 및 이용, 표적 획득, 사이버전, 미사일 방어 및 자율 플랫폼 등의 다양한 응용 분야를 구상하고 있음
- EU 6대 미래 유망 기술 중 하나로 Human Brain Project가 선정되어, 인간의 인지 형태를 프로그램화하여 향후 인간의 지식 처리 형태를 가진 인공지능 개발을 목표로 연구가 진행 중임
- 국내에서는 세계 최고 인공지능 기술 선도를 위해 법률 특허 등의 지식 산업 환경에서 전문가 수준의 질의응답 서비스 제공, 전문 분야 자가 지식 학습 및 질의응답 지원을 목표로 하는 엑소브레인 프로젝트가 진행 중임

2) 발전추세

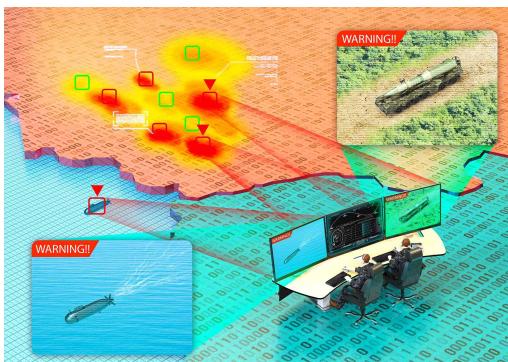
- 인공지능 기술은 4차 산업혁명의 핵심기술로 손꼽히며, IT, 제조 분야를 넘어 의료, 운송 수단, 국방, 환경 분야에서도 연구가 활발히 진행되고 있음
- IBM의 왓슨이 언어를 실시간으로 분석하고 정답을 도출하여 미국의 퀴즈프로그램 제퍼디 쇼에서 우승(2011)을 하여 대중에게 인지 컴퓨팅 분야가 알려짐
- 향상된 컴퓨팅 파워와 빅데이터를 활용한 딥러닝 기술의 발전 등으로 인공지능의 고도화가 진행되고 있음
- 가상 개인비서 플랫폼이 스마트폰, 웨어러블 디바이스 등 각종 IT 기기와 결합되어 사용자의 언어를 이해하여 사용자가 원하는 정보를 찾아주고, 사용자에게 필요한 작업을 수행하기 시작
- 미국에서 인간 두뇌의 동적 기능과 응용에 대한 연구를 포함하는 BRAIN Initiative 프로그램 (2013-2022)을 10년의 장기 계획으로 시작하여, 인간 두뇌에서 일어나는 정보의 기록, 처리 그리고 사용에 대한 메커니즘 연구가 진행 중임
- 의료계에서 대량의 의학지식과 의료정보를 바탕으로 환자 개개인 맞춤형 치료 방법을 분석, 제공하는 인공지능 프로그램이 등장하였음

- 인공지능 변호사와 법률 자문 인공지능 서비스의 등장으로 수 천 건의 판례 검토, 송사, 세금과 관련된 법률지식에 대한 자동답변이 제공되고 있음
- 미국 DARPA는 자동항해가 가능한 항공기 개발을 목표로 'ALIAS 프로젝트(2015)'를 진행 중이며, 인간의 개입을 최소화하는 무인드론 개발 프로젝트인 'CODE'(2015)를 공개함

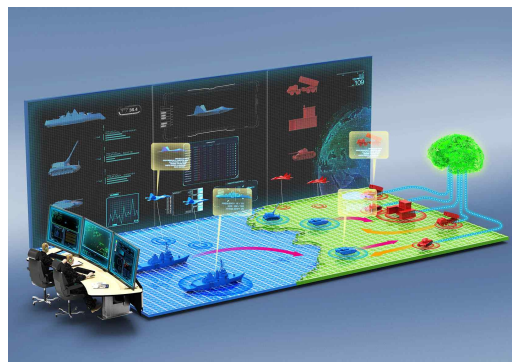
나 국방적용분야(무기체계) 및 미래신기술 발전방향

1) 국방적용분야(무기체계)

- 위성 및 항공기 등의 감시정찰체계로부터 획득한 EO/IR, SAR 영상을 실시간으로 자동 판독하고, 표적을 탐지 및 식별하도록 발전할 것임
- 무인 감시정찰체계(UGV, UAV, UUV)의 센서 정보를 활용한 완전자율주행 구현을 통해 지역 정찰 최적화를 지원할 것임
- 고소음 환경에서도 활용 가능한 고용량 어휘 고신뢰 음성인식 기술 개발로 유무인체계 협업 시 임무수행능력을 향상시킬 것임
- 딥러닝 기술을 국방 환경에 맞게 내재화하고 군 운용 환경에 맞는 빅데이터를 확보하여 다중 센서 통합을 통한 표적 이상 행동의 탐지/인식/추적이 가능해질 것임
- 인공지능이 전투작전을 수행하는 부대를 지원하여 전장상황 변화에 따라 실시간으로 임무 성공을 위한 최적 방안을 추천할 것임
- 무인전차, 무인로봇이 전장 상황에 따라 난이도/위험도가 높은 임무를 사람의 제어 없이 스스로 판단하여 수행할 것임
- UGV, UAV, UUV 등 다중 무인체로 구성된 무인체 군집을 통해 감시정찰을 비롯한 다양한 임무의 수행이 가능해질 것임
- 감시정찰체계의 정보 수집 및 분석을 통해 적의 다양한 도발상황에 따라 최고급 지휘관의 관점에서 상황별 지휘결심을 지원함



[인공지능 기반 적 도발징후 감지 체계]



[인공지능 기반 전장 모의 워-게임 체계]

2) 미래신기술 카드

창의적 임무생성 및 할당을 위한 딥러닝 기반 무인체계 기술			
기술명세	다양한 무인체계(UGV, UAV, USV)를 활용하여 주변 전장상황을 인식하고, 전장정보를 기반으로 전술/전략적 목표에 따라 딥러닝 기술을 이용하여 각 무인체계 운용에 필요한 임무를 자동으로 생성하고 할당하며, 무인체계 간의 협력 임무 수행을 지원하는 기술		
적용분야 (무인체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지상/해상 및 상륙/공중 전력 (지상무인, 무인기, 해양무인)	무인체계 자동 임무생성 및 할당	중기	무인체계를 운용하기 전에 사전에 임무를 자동 생성하는 중앙집중식 SW로 전장상황 및 전술/전략적 목표에 기초하여 딥러닝 기술을 이용해 무인체계별 임무를 자동으로 생성하고 각 무인체의 기능, 상태, 역할에 따라 임무를 할당
	동종 무인체계 자율 협력 및 임무 수행	장기	각 무인체계에 탑재되는 SW로 동종 무인체계 집단에서 임무 수행 시 딥러닝 기술을 사용하여 전장상황, 무인 체계의 상태 등에 따라 분산방식의 자율 협력을 통해 지속적으로 할당받은 임무를 보완, 업데이트, 재할당하고, 임무 수행 결과를 모니터링 및 공유
	다종 무인체계 자율 협력 및 임무 수행	장기이후	각 무인체에 탑재되는 SW로 UGV, UAV, USV 등 다양한 종류의 무인체계가 통합 작전 수행 시 딥러닝 기술을 사용하여 전장상황뿐만 아니라 각 무인체계의 활용 가능한 자원에 기초하여 분산방식의 자율 협력을 이용한 임무 보완, 업데이트, 재할당 및 임무 수행 결과에 대한 모니터링 공유

지능정보기술 기반 다출처 정보융합 및 상황분석 기술			
기술명세	적 징후 사전 감지 등 전장상황인식을 위해서, 영상정보, 신호정보, 인간정보, 공개정보, 표적정보 등과 같은 다출처 정보에 대해 빅데이터, 인공지능 등 지능정보기술을 활용하여 정보자원 융합 및 전장상황 분석을 수행하는 전장인식 지능화 기술		
적용분야 (무인체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제, 전장인식 (지휘통제, 전술통신)	단일전장 정보융합/상황분석 반자율 지능화 능력	중기	단일전장에 대해 지능정보기술 기반의 다출처 정보융합 및 전장상황 분석이 가능토록 반자율적 지능화 기능 구현
	복합전장 정보융합/상황분석 반자율 지능화 능력	장기	복합전장에 대해 지능정보기술 기반의 다출처 정보융합 및 전장상황 분석이 가능토록 반자율적 지능화 기능 구현
	복합전장 정보융합/상황분석 완전자율 지능화 능력	장기이후	복합전장에 대해 지능정보기술 기반의 다출처 정보융합 및 전장상황 분석이 가능토록 완전 자율적 지능화 기능 구현

다중센서 융합정보를 활용한 지능형 객체행동 예측 기술

기술명세	가시광, 적외선, 초분광, 레이더영상 등 다중센서의 융합 정보를 활용하여 인공지능이 표적을 자동 인식하여 사용자가 지정한 표적을 자동으로 식별하고 추적, 예측하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
전장인식 (레이더, SAR, EO/IR)	다중센서 융합 감시 및 사용자 지정 객체 탐지 능력	중기	다중센서 융합정보를 활용하여 감시의 신뢰성을 증대시키는 인공지능 모델 개발과 사용자 지정 특정 객체를 식별
	융합센서 영상을 인공지능으로 종합하여 사용자 지정 특정 객체 식별 능력	장기	융합센서 정보를 활용하여 영상을 인공지능을 통해 종합하고, 사용자가 지정한 객체를 자동으로 식별하는 기술로 대상의 형상, 위치, 높이, 이동속도 등을 산출하는 것을 포함하는 기술
	융합센서 영상을 인공지능으로 종합하여 객체 창의적 지정 및 자율 식별 능력	장기이후	융합센서 정보를 활용하여 영상을 인공지능을 통해 종합하고, 탐지할 객체를 창의적으로 식별하여 대상의 형상, 위치, 높이, 이동속도 등을 산출하여 적의 행동을 예측한 후 객체의 시간대별 위치 등 정보 제공

지능형 전장 위협평가 및 계획수립지원 기술

기술명세	지능화된 작전임무수행 지원을 위해서, 인공지능 학습기법을 활용한 지능형 위협 분석 및 평가에 기반하여 적방책을 분석하고, 지휘관/참모의 작전계획수립 최적화를 지원하는 지능정보기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (지휘통제, 전술통신)	단일 전장/작전에 대한 위협평가, 적방책 분석 및 작전계획 수립지원 관련 지능화 능력	중기	근실시간 및 반자율적으로 단일 전장/작전에 대한 위협평가, 적방책 분석 및 작전계획 수립지원이 가능토록 지능화 기능 구현
	복합 전장/작전에 대한 위협평가, 적방책 분석 및 작전계획 수립지원 관련 지능화 능력	장기	실시간 및 반자율적으로 복합 전장/작전에 대한 위협평가, 적방책 분석 및 작전계획 수립지원이 가능토록 지능화 기능 구현
	복합 전장/작전에 대한 위협평가, 적방책 분석 및 작전계획 수립지원 관련 초지능화 능력	장기이후	실시간 및 자율적으로 복합 전장/작전에 대한 위협평가, 적방책 분석 및 작전계획수립이 가능토록 초지능화 기능 구현

3) 미래신기술 발전방향

분류 \ 시기		미래무기 구현기능			<적용분야>
		중기	장기	장기이후	
인공 지능	창의적 임무생성 및 할당을 위한 딥러닝 기반 무인체계 기술	무인체계 자동 임무생성 및 할당	동종 무인체계 자율 협력 및 임무 수행	다종 무인체계 자율 협력 및 임무 수행	지상/해상 및 상륙/공중 전력 (지상무인, 무인기, 해양무인)
	지능정보기술 기반 다출처 정보융합 및 상황분석 기술	단일전장 정보융합/ 상황분석 반자율 지능화 능력	복합전장 정보융합 /상황분석 반자율 지능화 능력	복합전장 정보융합 /상황분석 완전자율 지능화 능력	지휘통제, 전장인식 (지휘통제, 전술통신)
	다중센서 융합정보를 활용한 지능형 객체행동 예측 기술	다중센서 융합 감시 및 사용자 지정 객체 탐지 능력	융합센서 영상을 인공지능으로 종합하여 사용자 지정 특정 객체 식별 능력	융합센서 영상을 인공지능으로 종합하여 객체 창의적 지정 및 자율 식별 능력	전장인식 (레이더, SAR, EO/IR)
	지능형 전장 위협평가 및 계획수립지원 기술	단일 전장/작전에 대한 위협평가, 적방책 분석 및 작전계획 수립지원 관련 지능화 능력	복합 전장/작전에 대한 위협평가, 적방책 분석 및 작전계획 수립지원 관련 지능화 능력	복합 전장/작전에 대한 위협평가, 적방책 분석 및 작전계획 수립지원 관련 초지능화 능력	지휘통제 (지휘통제, 전술통신)
민간기술활용		민군기술협력	국방핵심기술		

가 연구동향 및 발전추세

1) 연구동향

- 미국은 2000년대 중반부터 ‘혼합현실(MR : Mixed Reality)’ 명칭으로 10대 미래 핵심전략 기술로 지정, 공공(국방, 교육, 의료 등)분야에 적용하여 투자하고 있으며 중국도 가상현실 산업발전 로드맵을 제정하고 독자적 기술개발 표준안 마련을 위한 ‘가상현실산업발전백서 5.0’을 발표함
- 구글, 페이스북, 소니, MS, 삼성 등도 가상현실을 미래 성장동력으로 인식하여, R&D 및 M&A 등을 통한 초기 생태계 선점에 주력 중임
- 가상현실은 그간 국방, 제조 등 B2G, B2B 특화시장 중심이었으나, HMD, 디스플레이, SW, 5G 등의 발전으로 대규모 B2C 新시장 창출이 가속화되고 있음
- 가상현실은 방송, 게임, 테마파크 등에 활용되어 다양한 부가가치를 창출할 것으로 전망됨에 따라, 방송사, 영화사, 게임사, 테마파크 기업도 새로운 비즈니스 모델로 적극 도입 진행되고 있음
- 실사에 가상객체를 결합하는 증강현실은 방송과 교육을 비롯한 타 산업융합을 통해 기존 산업의 도약과 콘텐츠 활용 확대로 높은 성장이 전망됨
- 가상/증강현실은 다양한 분야에 적용되어 산업화가 가능하나, 아직 각 분야별 디바이스, 플랫폼, 네트워크 그리고 콘텐츠에 이르기까지 복합적으로 연결된 생태계가 조성되지 않은 생태계 초기 조성 단계임

2) 발전추세

- 오쿨러스, HTC, 소니는 2014년 PC와 게임기 기반의 VR 제품을 발표하고, 구글과 삼성전자가 모바일 기반의 제품을 선보인 이후에 2018년 페이스북이 스마트폰이나 PC와 독립적으로 운영되는 ‘오쿨러스 퀘스트’를 발표하면서 VR기기의 대중 보급이 시작되고 있음
- 현재는 페이스북, 소니, 삼성 등 세계적 IT 기업의 가상현실용 기기 및 센서 분야 기술 상용화 경쟁이 가속화되고 있음
- AR은 전투기의 HMD(Head-Mounted Display)와 스마트폰을 거쳐 안경 형태까지 다양한 기기에 적용되어 2018년 ‘Magic Leap’에서 ‘Magic Leap One’을 발표하였으며, 2016년 포켓몬GO의 성공으로 인해 AR에 대한 대중적 관심이 급상승함
- 가상환경과 상호작용하는 기술은 동작 획득 장치의 다양화 및 소형화, 인식 기술 발달로 양손을 자유롭게 사용하는 상태에서 사용자의 행동을 추적 및 인식하는 UI/UX 기술이 가상현실 전 분야로 확산되고 있으며, 시선 추적 등 다양한 상호작용 기술 시도로 진화하고 있음
- 통신사를 중심으로 VR은 차세대 킬러 콘텐츠로 주목받고 있으며, 5G 기반의 360° VR 콘텐츠 서비스로 발전하고 있음
- 또한, 스마트폰, 글래스 유형 디바이스 등 증강현실 콘텐츠 서비스를 목적으로 하는 디바이스

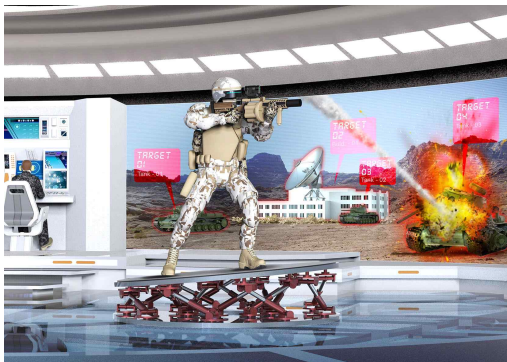
경쟁이 심화되고 있음

- VR과 AR의 경계를 나누지 않고, 가상현실의 몰입감과 증강현실의 소통의 특징을 융합한 혼합현실(Mixed Reality, MR)이 대두됨
- 시각 중심의 기술에서 소리와 촉각 등 인간의 오감을 통해 경험하는 다중 감각 기술로 발전함

나 국방적용분야(무기체계) 및 미래신기술 발전방향

1) 국방적용분야(무기체계)

- 네트워크와 연결된 개별병사의 AR시스템을 통해 다양한 군사작전 수행환경에 대한 상황인식 능력이 증대될 것임
- 네트워크 중심전(NCW) 미래전장환경에서 개별 병사의 정보능력 향상을 실현할 것임
- 군사작전, 전투상황의 다양화에 따라 전투준비태세 향상을 위해 비용대비 효과적인 개별 병사 및 유·무인체계 훈련에 활용될 것임
- 신뢰성 높은 환경 데이터를 가상의 공간에서 생성해냄으로써 실제 환경기반의 무기체계 시험평가를 점차 대체할 것으로 예상됨
- 탱크 등 밀폐된 무기체계 내에서 외부 카메라, 센서 등과 연동된 HMD를 이용하여 외부에 병사의 머리를 노출시키지 않고도 탱크 밖을 360도 뷰로 모니터링하고 관련 정보를 가시화하게 될 것임
- 실감형 홀로그램 장치를 통해 가상의 병사·차량·전차 등을 모의하여 군사력 수준의 위장이 가능할 것임



[혼합현실 기반 가상 훈련 체계]



[플랫폼 외부 전장환경 전시 체계]

2) 미래신기술 카드

라이다(Lidar) 기반 3차원 전장 인식 및 전장정보 가시화 기술			
기술명세	항공기 또는 차량에 장착된 라이다 센서 등을 이용하여 전장의 3차원 정보를 획득하고 지형DB/피아상황 정보와 연동하여 작전 중인 전투원 및 지휘관에게 현장의 실제 지형지물을 도시하고 그 위에 목표물, 적/야군 위치나 거리 등 추가적인 정보를 실시간으로 가시화하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (개인전투)	HMD를 활용한 3차원 실감 가시화	중기	항공기 또는 차량에 장착된 라이다 센서 등을 이용하여 전장의 3차원 정보를 획득, 기존 지형/상황정보 DB와 연동하여 3차원 가시화 기술로 작전 중인 전투원의 HMD에 실감 가시화
	스마트렌즈를 활용한 3차원 실감 가시화	장기	항공기 또는 차량에 장착된 라이다 센서 등을 이용하여 획득한 3차원 정보와 실시간으로 획득되는 피아상황 정보 등을 기존 지형/상황정보 DB와 연동하여 작전 중인 전투원의 안구 착용형 렌즈에 3차원 가시화하고 그 위에 지휘명령 등 부가적인 정보를 전시
지휘통제 (지휘통제)	홀로그램을 활용한 3차원 전장상황 가시화	장기이후	항공기 또는 차량에 장착된 라이다 센서 등을 통해 획득된 전장의 정보를 활용하여 생산된 지형DB와 실시간으로 획득되는 피아상황 정보를 연동하여 작전 중인 전투원 정보, 전장상황 뿐만 아니라 적 세부정보, 무장 등의 정보를 실시간으로 홀로그램으로 전시

혼합현실(MR)기반 유·무인 상호협력 훈련 플랫폼 기술			
기술명세	미래형 무인체계(UAV, UGV, UUV 등)와 인간(전투인력, 지휘인력)이 서로 협력하여 주어진 임무를 성공적으로 달성할 수 있도록, 탐지정보 상호교환 및 상황판단 협력이 가능한 유·무인 공존 전투과정을 혼합 모의하여, 고위험/원거리 전투환경에 대한 사전 실전훈련을 수행하고 실전 데이터 분석을 통해 무인체계의 전투환경 예측 향상이 가능한 혼합현실기반 훈련 플랫폼 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (국방M&S)	혼합현실 기반 체감형 전투훈련 능력	중기	전투행동 모의를 위한 고위험/원거리 예비전장의 육상/해상/공중환경에 대한 가상화, 모션 플랫폼을 이용한 전투체계 이동감 및 외력 가상화 기술을 통한 가상훈련
	혼합현실 기반 유·무인체계 협력작전 훈련 능력	장기	훈련 데이터 축적/분석 기반 실전과 같은 전투환경 구성 및 무인체계와의 상호협력 과정을 모의할 수 있는 혼합현실 기반 유·무인 협력작전 가상훈련
	혼합현실 기반 유·무인체계 협력작전 훈련 고도화	장기이후	인공지능 기반 무인체계의 비정형/협업 전투환경 판단/예측에 따른 전투원의 임무 수행능력 향상

초소형 센서기반 수중환경 객체 식별 및 AR기반 가시화 기술			
기술명세	수중초음파카메라, 수중음향센서, 내장형 벡터 센서 등의 초소형 센서를 사용하여 수중 물체를 탐지/식별하고 해당 물체에 대한 탐지/식별 정보와 온도 등 수중환경정보 및 전투원의 위치정보, 생체정보를 HMD에 가시화하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (개인전투)	수중에서 수중환경 객체를 HMD에 가시화하는 능력	중기	수중초음파카메라 영상정보, 벡터센서 등 초소형 센서를 사용하여 탐지한 수중환경 객체정보와 전투원 상태 등 생체정보를 통합하여 HMD에 가시화
	전투원 위치정보를 기반으로 수중 식별정보를 HMD에 가시화하는 능력	장기	모함과의 수중통신을 통해 전투원 위치정보 생성, 수중 객체 탐지/식별 및 관심표적에 대해서만 HMD에 전투원 관점 정보로 변환하여 가시화

3) 미래신기술 발전방향

분류 \ 시기		미래무기 구현기능			<적용분야>
		중기	장기	장기이후	
VR/AR /MR	라이다(Lidar) 기반 3차원 전장 인식 및 전장정보 가시화 기술	HMD를 활용한 3차원 실감 가시화	스마트렌즈를 활용한 3차원 실감 가시화		지휘통제 (개인전투)
	혼합현실(MR)기반 유무인 상호협력 훈련 플랫폼 기술	혼합현실 기반 체감형 전투훈련 능력	혼합현실 기반 유무인체계 협력작전 훈련 능력	홀로그램을 활용한 3차원 전장상황 가시화	지휘통제 (지휘통제)
	초소형 센서기반 수중환경 객체 식별 및 AR기반 가시화 기술	수중에서 수중환경 객체를 HMD에 가시화하는 능력	전투원 위치정보를 기반으로 수중 식별정보를 HMD에 가시화하는 능력	혼합현실 기반 유무인체계 협력작전 훈련 고도화	지휘통제 (국방M&S)
					지휘통제 (개인전투)
민간기술활용		민군기술협력	국방핵심기술		

가 연구동향 및 발전추세

1) 연구동향

- 미국은 2008년 오바마 행정부에서 양자 정보 기술의 중요성을 인식하고, 연방정부 차원에서 국가적인 프로그램을 수립하여 연 10억 달러 이상을 양자정보 분야 R&D에 투자하고 있으며 일본, 중국 등은 연 1천억 원 이상을 투자함
- 미국 공군은 2015년부터 2019년까지 4천만 달러를 투자하여 양자어닐링 기반의 C4I 연구를 진행하고 있음
- 미국 상원은 2019년도 국방예산 중 양자정보 분야에 10억 달러를 배정함
- 중국에서 2020년까지 양자통신, 양자 컴퓨터에 10조원을 투자하기로 발표하였음
- 중국의 알리바바의 경우 1.5억 위안(250억 원), 영국은 2.7억 파운드(3,600억 원), 네덜란드는 1.35억 유로(1,700억 원) 규모를 양자컴퓨터 개발에 투자하고 있음
- 중국은 2016년 8월 세계 최초로 양자통신 위성 ‘묵자호’를 발사하여 지상에서 기존 광섬유 양자통신 네트워크와 결합한 양자통신 시스템을 구축함
- 우리나라는 2012년 4월 지식경제부에서 양자정보 통신 기술을 IT 미래 성장 동력 10대 기술과 3대 정책 목표에 포함시켜, 향후 우리나라가 양자 기술에 매진할 수 있는 단초를 제공하였으나 대부분의 연구가 양자암호통신 분야에 국한되어 있으며 물리학에 근거한 양자광학 및 반도체 물성 분야를 제외하고는 기초 단계에 머물러 있음
- 유럽과 영국도 양자 효과로 향상된 metrology를 이용한 센싱 기술 개발에 박차를 가하고 있음
- Google은 현재 큐비트가 22인 양자컴퓨터를 구현하였으며 2019년에 72 큐비트의 양자컴퓨터 구현을 목표로 연구 중임
- IBM은 현재 큐비트가 20인 양자컴퓨터를 구현하였으며 2019년에 50 큐비트의 양자컴퓨터 구현을 목표로 연구 중임
- 국내 S사의 경우 양자통신 전용 증계장치를 개발하였으며, 2018년 ID Quantique의 인수로 해외진출을 모색하고 있음

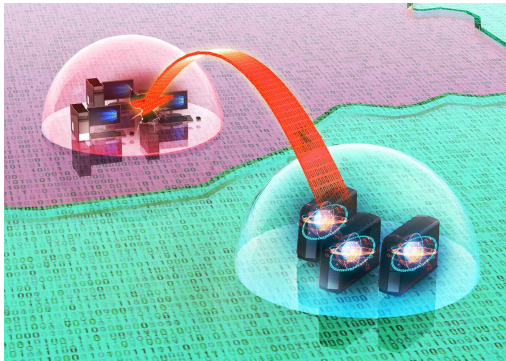
2) 발전추세

- 양자인공지능은 세계적으로 많은 관심을 받고 있으며 향후 성장하여 양자정보기술 분야에 중요한 역할을 할 것으로 기대됨
- 범용 양자컴퓨터의 구현이 단기간에 어려울 것으로 예상됨으로 인해 범용성은 없으나 특정 문제에서 장점을 보이는 양자 알고리즘 구현 방식이 많은 관심을 끌고 있으며, 특히 D-Wave사(캐나다) 등에서 양자 단열 변화에 기반을 둔 양자시스템을 생산함으로 인해 관련한 양자 최적화 알고리즘들이 개발되고 있음

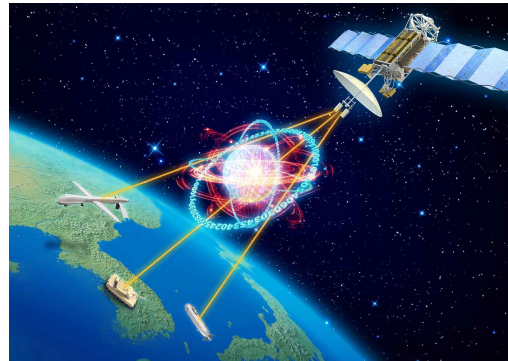
나 국방적용분야(무기체계) 및 미래신기술 발전방향

1) 국방적용분야(무기체계)

- 양자통신기술은 유선 양자키 분배 적용을 통해 전략망의 통신 보안 신뢰성을 강화시킬 것으로 예상됨
- 추후 양자키 분배 기술은 무선 통신에 적용될 것이며 통신거리는 수 천km 급으로 발전할 것임
- 양자컴퓨터의 적용으로 인해 계산속도가 기존 컴퓨터의 계산 속도보다 수 억배 빨라질 것이며 이는 M&S체계에 적용되어 초고속 시뮬레이션을 가능하게 할 것임
- 소인수분해 계산에 특히 빠른 특징을 가지고 있으며 이는 기존 공개키 알고리즘을 손쉽게 무력화하여 적 공격에 대한 능동 대응 시 활용될 것으로 예상됨
- 미래에는 아군 방책을 자동생성하는 등의 인공지능 기능이 양자컴퓨팅을 통해 구현될 것임



[양자컴퓨팅 기반 사이버 공세적 대응체계]



[전술통신용 양자 위성통신체계]

2) 미래신기술 카드

양자 컴퓨터를 이용한 사이버 능동대응 기술

기술명세	현대 암호를 구성하는 수학적문제를 해결하는 양자알고리즘 개발을 통해 기존 전산 모델 대비 향상된 속도로 현대 암호 해킹에 능동 대응하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (사이버)	대칭키 암호 공격용 양자알고리즘	중기	DES 혹은 AES 와 대칭암호에서 복잡도를 증가시키는 과정을 공격하여 대칭키 기반 보안을 무력화하는 양자알고리즘 (적 공격의 능동 대응 시 활용)
	비대칭키 암호 공격용 양자알고리즘	중기	RSA 암호 등과 같은 비대칭암호에서 복잡도를 증가시키는 과정을 공격하여 비대칭키 기반 보안을 무력화하는 양자알고리즘 (적 공격의 능동 대응 시 활용)
	양자알고리즘 기반의 사이버 능동 대응 능력	장기	포스트 양자암호 프로토콜에서 복잡도를 증가시키는 과정을 공격하여 비대칭키 기반 보안을 무력화하는 양자알고리즘 (적 공격의 능동 대응 시 활용)
	양자 인공지능 기반 능동 대응 기술	장기이후	양자인공지능 기반 공격 및 방어 능동 대응 기술

자체항법을 위한 양자 자이로/가속도 센서 기술

기술명세	양자 간섭현상 및 양자 스핀을 이용한 초고감도 가속도/회전 측정 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (전술통신)	양자 자이로/가속도계	장기	양자 광역학소자(원자, 광자, 인공 원자 등)를 이용한 전략급 이상 성능의 자이로/가속도계로 회전 및 선형 가속도 측정
	고감도 회전/선형 가속도 측정 능력	장기	표준양자한계의 정밀도에 근접 혹은 능가하는 회전/선형 가속도 측정
	잠수함 잠항 등 저기동 상황에서의 정밀 회전/선형가속도 측정 능력	장기이후	GPS 연결이 어려운 잠수함의 잠항 혹은 유사 저기동 환경에서 미세한 회전변화와 선형 가속도 감지

적 잠수함 위치추적을 위한 양자(자기장/중력 등) 센서 기술

기술명세	다중 양자 자기장/중력 기울기 센서를 이용하여 잠수함, 지하구조물(방커 등)에서 발생하는 미세한 자기장이나 중력 변화를 적에게 노출되지 않으면서 원격 감지하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
전장인식 (레이더)	다중 양자 자기장/중력 센서	장기	2개 이상의 양자 중력센서로 중력 변화 측정/ 2개 이상의 양자 자기장센서로 자기장 변화 측정
	양자센서 기반의 미세 자기장/중력변화 원격 측정 능력	장기	양자표준한계 근접 혹은 그 이하의 민감도 구현 및 원거리 목표물(정적)에 의한 미세한 자기장 변화나, 중력변화 감지
	동적 환경에서의 미세 자기장/중력 변화 원격 측정 능력	장기이후	동적 환경(함정/잠수함 등)에서의 미세한 자기장 변화 혹은 중력 변화 감지를 통한 목표물 위치 정보 제공

국방용 양자컴퓨팅 기술

기술명세	트랜지스터로 만들어진 로직게이트 대신 큐비트를 이용하여 양자알고리즘 연산을 고성능으로 수행하며 기존의 연산 속도 대비 속도 증가(Speed-up)가 가능한 컴퓨팅 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (국방 M&S)	초고속 시뮬레이션 능력	중기	양자비트 생성, 제어, 검출등의 기술을 포함하여, 유니버설 양자게이트 기술등을 구현하여 양자역학적으로 지수적 계산 성능 향상이 가능한 시뮬레이션 수행
지휘통제 (지휘통제)	다목적 양자컴퓨팅 시스템	중기	임의 문제를 높은 신뢰도로 고성능으로 계산 가능한 양자컴퓨팅 시스템
	실시간 데이터 처리 가능 양자컴퓨팅 시스템	장기	실시간 데이터 처리를 동반하여 전장 환경에서 다양한 데이터를 실시간으로 처리가능한 양자컴퓨팅 시스템
	C4I 및 지휘/결심 지원체계 분석 및 수립	장기이후	실시간 대용량의 양자컴퓨팅을 통해 기 수행된 아군 방책을 중심으로 실시간으로 아군 전투력과 적 대응에 따른 아군 방책을 자동생성, 분석/비교하여 최적의 방책을 자동으로 추천

3) 미래신기술 발전방향

분류	시기	미래무기 구현기능			<적용분야>
		중기	장기	장기이후	
양자 정보	양자 컴퓨터를 이용한 사이버 능동대응 기술	대칭키 암호 공격용 양자알고리즘 비대칭키 암호 공격용 양자알고리즘	양자알고리즘 기반의 사이버 능동 대응 능력	양자 인공지능 기반 능동 대응 기술	지휘통제 (사이버)
	자체항법을 위한 양자 자이로/가속도 센서 기술		양자 자이로/가속도계 고감도 회전/선형가속도 측정 능력	잠수함 잠항 등 자기동 상황에서의 정밀회전/선형가속도 측정 능력	지휘통제 (전술통신)
	적 잠수함 위치추적을 위한 양자(자기장/중력 등) 센서 기술		다중 양자 자기장/중력 센서 양자센서 기반의 미세 자기장/중력변화 원격 측정 능력	동적 환경에서의 미세 자기장/중력변화 원격 측정 능력	전장인식 (레이더)
	국방용 양자컴퓨팅 기술	초고속 시뮬레이션 능력 다목적 양자컴퓨팅 시스템	실시간 데이터 처리 가능 양자컴퓨팅 시스템	C4I 및 지휘/결심 자원체계 분석 및 수립	지휘통제 (국방M&S) 지휘통제 (지휘통제)
		민간기술활용	민군기술협력	국방핵심기술	

05/ 사이버보안

가 연구동향 및 발전추세

1) 연구동향

- 미국의 DARPA는 Cyber Grand Challenge(CGC)라는 인공지능 사이버 해킹 대회를 주최해오고 있으며 자율 인공지능 시스템을 통해 컴퓨터 소프트웨어와 네트워크를 외부의 해커 등으로부터 방어할 수 있는 시스템을 구축하는데 CGC가 기여할 것으로 예상하고 있음
- 미국의 DARPA는 Cyber Security Ontology 기반의 TAPIO(Targeted Attack Premonition using Integrated Operational data) 프로젝트를 통해 사이버 공격을 사전 예고하는 연구를 진행하고 있음
- 록히드 마틴(Lockheed Martin)은 사이버 공격 단계를 물리전의 탐지-확인-추적-조준-교전-평가(F2T2EA)와 유사한 모델인 사이버 킬 체인 모델을 제시하였으며, 사이버 킬 체인 각 단계에 대한 방어 요소를 도출해서 방어 체계를 구축/보완하기 위한 방법을 제시하였음
- 광주과학기술원(GIST)은 미국 육군연구소(ARL, US Army Research Laboratory), 미국 육군 국제기술센터(ITC-PAC, US Army International Technology Center-Pacific) 연구팀과 공동으로 2018년부터 2020년까지 사이버 공격에 능동 대응할 수 있는 미래형 보안 기술인

‘Moving Target Defense(MTD)’ 소프트웨어를 공동 개발하는 중임

- 한국전자통신연구원(ETRI)은 2017년부터 2020년까지 능동적인 사전보안을 위한 사이버 자가변이 기술 개발을 진행 중이며, MTD 전략 중에서 네트워크 주소 변이 기술을 활용하여 보호대상 네트워크를 적의 정찰로부터 효율적으로 보호할 수 있는 기술을 개발하고 있음
- 미국 보안기업 Morphisec은 ‘2018 사이버 보안 예측 Top 7’으로 인공지능 공격을 선정하였으며, 이에 대한 유일한 방어책으로 MTD를 선정한 바 있음
- 미국 Extreme Tech Challenge(XTC)에서 예측한 ‘Three Biggest Fintech Trends for 2018’에서 핀테크 보안을 위한 기술로 MTD를 선정함
- 미국 국토안보부는 기반 시설 보안 및 리질리언스 연구 개발 계획을 2015년에 수립하여 무결성, 신뢰성, 연속성, 실시간 상황인지 등을 고려한 기반 구조 기술 개발에 착수하였으며 NSA 주도로 SURE(Science of SecUre and REsilient Cyber Physical Systems) 프로젝트를 2014년 10월부터 수행중임
- 이스라엘 공군은 시리아 핵 시설 공격 작전에 ‘슈터’ 체계를 사용하였으며 이는 미국의 BAE사가 L3-COM과 협조하여 개발한 항공 네트워크 공격 체계임
- Next Generation Jammer(NGJ)는 EA-18G에 장착된 AN/ALQ-99를 대체하기 위해 개발된 새로운 공중 전자전 시스템으로 미 Ryttheon사가 개발 중임
- IBM은 텍스트마이닝 기술을 적용하여 인공지능 기반의 Watson for cyber security이라는 솔루션을 제시하며 지속적으로 학습을 강화하여 보안전문가를 대체하는 기술을 개발 중임
- NATO는 이산이벤트 시뮬레이션, 그래프 기반 사이버 자산과 임무 간의 의존 관계 모델링, 동적인 가시화를 통하여 다양한 사이버 작전의 영향을 정량화하고 분석하는 연구를 진행 중에 있음
- DARPA에서는 인간의 게놈(유전체)을 분석하듯 인터넷상의 악성코드를 수집하여 악성코드의 특징을 추출해서 공격의 배후를 파악하고 보안 사고를 미리 차단하는 보안 기술인 사이버 게놈 기술을 고도화 하고 있음

- MITRE에서는 ATT&CK(Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge)라는 지식 베이스 기반 공격자에 대한 정보 수집 및 고도화를 진행하고 있으며, 공격자 그룹에 대한 전술(Tactics), 기술(Technique) 및 절차(Procedures)에 대해 소개함으로써 사이버 위협과 위협원에 대한 정보를 공유 및 평가하고 있음
- IoT 네트워크 보안은 IoT 기기 제어 및 보안관리 표준규격이 개발 중이며(IPS0, OneM2M), 상용제품은 현재 자원 제약 없는 무선 모바일 기기 중심으로 개발됨
- IoT 디바이스 보안은 IoT 단말 제작 회사들이 제공한 오픈 하드웨어 형태의 통합개발환경을 이용한 다양한 D.I.Y 보안 디바이스가 개발됨
- IoT 서비스/플랫폼 보안 중 특히 암호 분야는 저전력/경량형의 암호, 해쉬, 키관리 기술 등의 연구가 이루어져왔음
- 국내에서도 대학교 및 ETRI를 중심으로 기기간 통신 기술에 대한 연구를 진행 중에 있으며, 특히 ETRI는 소형센서 노드 등 다양한 기기에 이식할 수 있도록 경량화된 CoAP 소프트웨어를 개발하여 기술이전 및 관련 시장 활성화에 기여하고 있음
- 사물인터넷 관련 기술들의 표준화는 ITU(International Telecommunication Union)와 유럽의 ETSI(European Telecommunications Standards Institute)가 서비스 모델과 서비스 연동의 관점에서 구조적으로 접근하고 있으며, IETF에서 IP기반 프로토콜 표준을 주도함

2) 발전추세

- 보안시스템은 과거 수동적인 대응체계에서 벗어나 능동적인 대응으로 변화하고 있으며 이러한 변화요인으로 인공지능, 빅데이터 등의 기술이 있음
- 알파고(AlphaGo) 사례에서 보듯이 가까운 미래에 인공지능기술이 접목된 완전 자동화된 사이버 방어기술이 선보일 것으로 예상됨
- APT 공격과 같이 알려지지 않은 보안위협에 대한 사전 예측 및 방어의 중요성이 커지고 있음
- 알려지지 않은 보안 위협 또는 지능형 지속 위협에 대한 사전 예측을 위해 인공지능의 Machine Learning과 더불어 Neural Network based Deep Learning을 활용하고 있음
- 가상화 기술을 적극 도입한 침입 감내기술이 개발되고 있음
- 사이버 방어 기술은 사이버 공격, 오류 등으로 인한 위협성을 근본적으로 극복하기 위해 사이버 리질리언스(Cyber Resilience), 공격 방어 능력의 정량화 및 측정, 개선을 통한 방어 강화 개념 연구를 강화하고 있음
- 적응형 보안 아키텍처는 보안 위협 요소를 미리 예측하여 정의하고 이에 대한 대비, 점검, 대응을 지속적으로 모니터링하고 분석하는 체계로 발전하고 있음
- 실감형 군 사이버 작전 시뮬레이션 기술은 현실 세계와 유사하게 모델링하고 시뮬레이션하기 위해 LVC(Live, Virtual, Constructive) 기술을 적용하도록 발전하고 있음
- 미국은 CTI(Cyber Threat Intelligence)에 대한 정보공유 체계를 추진하고 있고, 이를 바탕으로

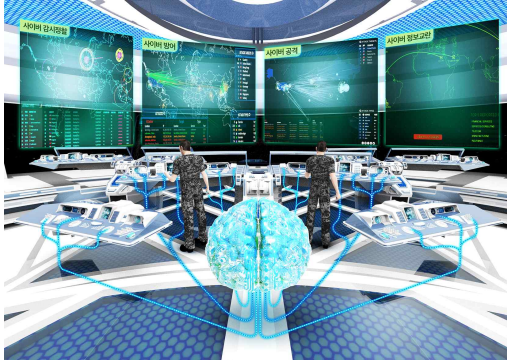
ITU-T를 통해 사이버 위협 정보 전송 규격인 TAXII(Trusted Automated eXchange of Indicator Information)와 사이버 위협 표현 규격인 STIX(The Structured Threat Information eXpression)의 표준화를 진행하고 있음

- 사이버 위협은 위협발생시 탐지하는 기술에서 벗어난 위협이 발생하기 이전에 공격을 예보하고 사전대응을 하는 기술로 발전하고 있음
- 텍스트마이닝 기술은 방대한 비정형 정보에서 관심있는 패턴을 찾아내는 기술분야에서 IBM 주도로 사이버 보안분야의 인공지능과 결합한 온톨로지에 기반한 시멘틱 웹 기술로 보안전문가의 의사결정을 지원하는 분야로 발전하고 있음
- 미래 인공지능(AI)과 같은 인간이 즉각적으로 대처하기 어려운 사이버 공격으로부터 능동적인 방어를 위해서는 동적인 데이터 분산, 동적 소프트웨어, 동적 플랫폼, 동적 네트워크 등과 같은 기술이 필수적으로 소요될 것이며 이를 위한 기반 기술로서 MTD 기술이 지속 발전될 것으로 예측됨.
- 대부분의 사물인터넷 관련 연구는 서비스 연속성 보장을 위한 기기 간 '확장성, 이기종성 지원, 상호 호환성'에 무게 중심이 실려 있으며, 이런 기술 흐름은 국내뿐만 아니라 Google Brillo OS 및 Huawei LiteOS 출시 목적에서도 볼 수 있으나 이에 따른 초연결 사물인터넷 서비스 환경에서의 보안 필요성이 대두됨
- IoT 기기 제어 및 보안관리 표준규격이 개발 중이며, 상용제품은 현재 자원 제약없는 무선·모바일 기기 중심이며, IP기반 IoT 웹 서비스 지침을 개발하는 IPSO는 OMA M2M 프로토콜, CoAP, DTLS, 범용 IO를 이용하여 IoT 기기 제어 및 보안 관리하는 웹 응용 개발 지침을 개발 중임
- IoT 서비스 환경에서 경량형 사물에 대한 기기 식별 또는 인증을 위한 체계가 필요하며 보안 연동 및 프라이버시 보호를 위한 크로스도메인 IoT 경량 플랫폼 보안 기술 확보 필요

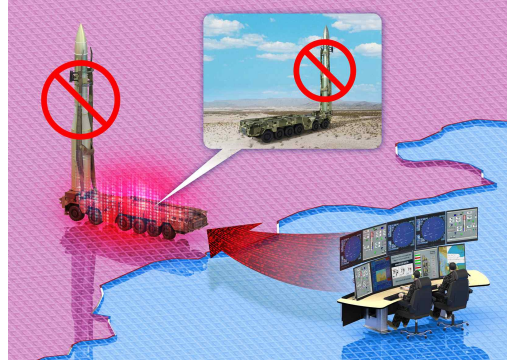
국방적용분야(무기체계) 및 미래신기술 발전방향

1) 국방적용분야(무기체계)

- 사이버 공간에 존재하는 위협을 감시 및 정찰하고 수집한 첩보를 분석하여 사이버 위협을 조기에 경보할 것임
- 빅데이터와 인공지능을 기반으로 적 위협 트래픽을 분석하여 알려지지 않은 위협을 사전에 인지하고 역추적하여 적 명령서버를 점거하는 등의 능동방어 작전을 수행할 것임
- 지문, 홍채 인식 등보다 위변조 위협이 감소된 심전도, 뇌전도 등 다중 생체신호를 기반으로 한 능동인증 기술이 개발될 것으로 예상됨



[인공지능 기반 사이버 지휘통제체계]



[사이버 전자전 기반 적 유도무기 무력화 체계]

2) 미래신기술 카드

지능형 사이버 공격 방호기술			
기술명세	공격 예상, 피해 규모 예측, 공격 상황 및 확산 방지를 위한 고립화 등 대규모 방호 상황을 실시간으로 시각화하고, 알려지지 않은 새로운 사이버 공격, 시스템 오류 등 잠재적 위협에 대한 예측 및 실시간 탐지를 통해 피해 확산을 방지하고 해당 시스템 또는 네트워크 즉시 복원하기 위한 지능적 자동 방어기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (사이버)	변형 공격 추론기법 및 실시간 시각화 능력	중기	· 기존의 공격기법과 민간에서 발견되는 공격기법을 분석하여 공격기법의 종류를 식별하고 모델링하여 정형화함 · 정형화된 공격기법 모델을 기반으로, 변형된 신규 공격에 대한 탐지/추적하기 위한 인공지능 기반 예측 기술 개발 · 공격 예상, 피해 규모 예측, 공격 상황 및 확산 방지를 위한 고립화 등 대규모 방호 상황을 실시간으로 시각화함
	지능형 방어 능력	장기	· 실시간 탐지를 통해 피해 확산을 방지하고 해당 시스템 또는 네트워크를 즉각 복원하는 지능형 자동화 기술 · 인공지능에 기반한 자가진단 및 자가 치유형 기술

인지 컴퓨팅을 활용한 잠재적 사이버 위협에 대한 대응 기술			
기술명세	사이버 위협에 대한 양질의 학습 데이터를 수집하여 언어, 시각, 감성 등 지능 기술에 대한 고도화된 인공지능 개발을 통한 종합적인 사이버 위협을 분석하고, 잠재적 위협에 대한 색출 및 자동 제거를 수행하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (사이버)	지능화 능력	장기	· 사이버 위협 대응 지능화를 위한 고품질 학습 데이터에 대한 수집 및 확보 · 언어, 시각, 감성 등 지능 기술에 대한 고도화를 통해 자가학습 및 지식성장을 기반으로 사이버 위협 분석 기술 확보
	인지 컴퓨팅 능력	장기이후	· 사이버 위협에 대해 인간의 지적 능력을 보조할 수 있도록 인공지능의 확장 및 증강하는 기술로 발전 · 잠재적인 사이버 위협 요소에 대해 스스로 인지 능력을 바탕으로 사고하고, 판단 및 예측함으로써 신규 공격에 대한 대응 기술로 진화

동적 데이터 및 동적 소프트웨어 기반의 사이버 공격 능동 회피 기술

기술명세	다양한 사이버 공격으로부터 능동적인 사전 방어를 위해 동적 데이터 및 동적 소프트웨어 기반으로 보호 대상이 스스로를 적의 사이버 공격으로부터 회피하며, 미래의 무인화·자동화된 무기에 대한 제어권 탈취 공격을 효율적으로 방어할 수 있는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (사이버)	사이버 자가변이를 위한 데이터 변형 분산 운용 능력	중기	·안전한 데이터 변형 분산을 위한 기반 기술 및 원본 데이터 인코딩/디코딩 기술 ·훼손데이터 검출 및 복원 기술
	동적 데이터 기반의 사이버 공격 능동 회피 작전 능력	장기	·데이터의 포맷이나 표현방법을 동적으로 변화시켜 (data randomization, redundant data 등) 사이버 정찰, 조준, 추적 등을 회피하는 기술
	동적 소프트웨어 기반의 사이버 공격 능동 회피 작전 능력	장기이후	·소프트웨어 코드(바이너리 코드 및 소스코드 등)를 동적으로 변화시켜 사이버 공격을 회피하는 기술

동적 데이터 및 동적 소프트웨어 기반의 사이버 공격 능동 회피 기술

기술명세	다양한 사이버 공격으로부터 능동적인 사전 방어를 위해 동적 플랫폼 및 운용 환경 기반으로 보호 대상이 스스로를 적의 사이버 공격으로부터 회피하며, 인공지능(AI) 기반의 사이버 공격으로부터 사이버 킬체인인 각 단계 진행(정찰, 확인, 추적, 조준 등)을 무력화하여, 동적 플랫폼 기반으로 인공지능 공격을 방어할 수 있는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (사이버)	안전한 플랫폼 변이 및 토폴로지 난독화 운용 능력	중기	·안전한 플랫폼 변이를 위한 기반 기술 및 기존 서비스 안정적 운용 기술 ·토폴로지 난독화 운용 기술
	동적 플랫폼 기반의 사이버 공격 능동 회피 작전 능력	장기	플랫폼을 다양하게 변화시켜 사이버 정찰, 확인, 추적, 조준 등을 무력화 시키는 사이버 공격 회피 기술
	다중 변형 환경 기반의 사이버 공격 능동 회피 작전 능력	장기이후	다양한 동적 환경(데이터, 소프트웨어, 네트워크, 플랫폼 등)을 통합적으로 변화시켜 사이버 공격을 회피하는 기술

3) 미래신기술 발전방향

분류 \ 시기		미래무기 구현기능			<적용분야>
		중기	장기	장기이후	
사이버	지능형 사이버 공격 방호기술		변형 공격 추론기법 및 실시간 시각화 능력	지능형 방어 능력	지휘통제 (사이버)
	인공지능을 활용한 잠재적 사이버 위협에 대한 대응 기술		지능화 능력	인공지능 능력	지휘통제 (사이버)
	동적 데이터 및 동적 소프트웨어 기반의 사이버 공격 능동 회피기술	사이버 자가변이를 위한 데이터 변형 분산 운용 능력	동적 데이터 기반의 사이버 공격 능동 회피 작전 능력	동적 소프트웨어 기반의 사이버 공격 능동 회피 작전 능력	지휘통제 (사이버)
	동적 플랫폼 기반의 사이버 공격 능동 회피기술	안전한 플랫폼 변이 및 토폴로지 난독화 운용 능력	동적 플랫폼 기반의 사이버 공격 능동 회피 작전 능력	다중 변형 환경 기반의 사이버 공격 능동 회피 작전 능력	지휘통제 (사이버)
민간기술활용		민군기술협력	국방핵심기술		

가 연구동향 및 발전추세

1) 연구동향

- 글로벌 IT 기업인 구글, 아마존, IBM, MS 등은 공통적으로 클라우드 컴퓨팅을 기반으로 인지 서비스와 머신러닝 서비스를 제공하는 플랫폼을 구축함
- Intel사는 IoT 플랫폼 아키텍처인 '쿼크(Quark) 프로세서' 기반으로 윈드리버의 클라우드 서비스 '스위트'와 사용하기 쉬운 무료 OS, 다양한 분석 기능 등을 포함한 새로운 제품군을 공개하는 등 IoT 서비스 전 영역을 포함하는 종합 솔루션 개발에 집중하고 있음
- 퀄컴은 프로세서, 무선통신, 메모리, SW를 결합한 IoT 기기용 칩 솔루션 2종을 2015년에 공개하여 IoT 사업을 구체화하고 있으며, 스냅드래곤 칩셋을 기반으로 지능형 차세대 기기 개발에 일조하며 IoT를 신사업으로 육성 중임
- Apple사는 음성인식 기술 시리(Siri)를 기반으로 지능형 개인 비서 서비스 및 얼굴식별 기술을 통한 홈 지능형 IoT 서비스를 제공 중임
- MS사는 IoT 기술을 바탕으로 충전소, 키오스크, 자동차를 연결하여 데이터 예측 기반 지능형 자동차 공유서비스를 제공예정임
- Ericsson사는 AT&T에 Massive IoT(대규모 사물인터넷)을 지원하는 셀룰러 기반의 LPWA 솔루션을 제공하며, NB-IoT(협대역 사물인터넷) 및 저전력 LTE 기술인 LTE-M을 기반으로 시스템을 구축하였음
- 구글 웨이모는 AI 기술을 기반으로 한 각종 센서 등을 통해 수집되는 정보 및 디바이스 제어 기술을 통한 자율주행차 서비스를 개시하였음
- 아마존사는 아마존웹서비스(AWS)로 세계 클라우드 서비스 시장 가장 높은 점유율을 보이고 있으며, 이를 기반으로 IoT 서비스, 머신러닝, 빅데이터 분석 사업 진출을 추진하고 있음

2) 발전추세

- 사물인터넷은 RFID에서 출발해 센서를 활용하는 기술로 발전하여 향후 사람과 모든 사물들의 정보가 네트워크에 연결되어 상호 간 모니터링·제어가 가능한 방향으로 발전할 전망이다
- 현재 인터넷에 연결된 사물은 향후 연결 가능한 사물의 1% 미만으로, 연결 확대 과정에서 모든 분야에 파괴적 혁신을 유발하여 신산업 창출, 생산성·효율성 제고, 사회현안 해결 및 삶의 질을 향상할 것으로 전망됨
- 연결이 확대되는 과정에서 방대한 비정형 데이터의 처리·분석(빅데이터) 및 효과적인 정보처리(클라우드) 산업도 IoT와 함께 막대한 시장을 형성할 것으로 예측되며 IoT 기술은 센서 기술을 포함하여 클라우드 기술, 빅데이터 기술과 상호협력적으로 발전할 것으로 전망됨
- IoT 부품의 경우, 센서 등 부품은 NEMS, 반도체, SoC 기술을 기반으로 소재 다변화, 비접촉

무선화, 고기능화, 저전력, 소형화 등을 위해 기술개발이 진행 중임

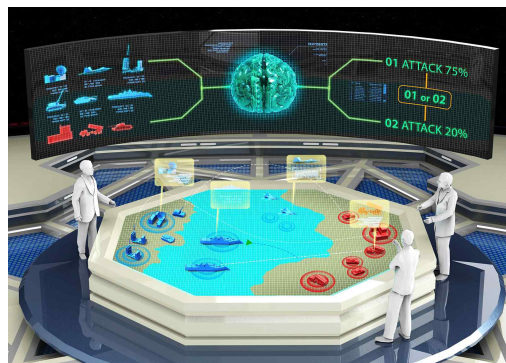
- 넓은 커버리지를 요구하는 응용이 늘면서 서비스 지역에 민감하지 않은 소량의 데이터를 전달하기에 적합한 LPWA 네트워크 기술이 주목받고 있음
- 인터넷의 규모와 복잡도가 증가함으로써 망의 제어와 관리의 복잡도가 증가할 예상되고 이에 따라 운용자가 담당하던 제어와 관리를 망이 스스로 수행하는 자율네트워킹 기술이 주목받고 있음

- IoT 관련 보안 솔루션이 보급 확대되고 있으며, 인공지능 및 머신러닝 활용 기술에 대한 활발한 연구가 되고 있음. 또한 이를 위해 수많은 데이터에서 유효한 데이터 추출 및 정제하는 기술이 연구되고 있음

나 국방적용분야(무기체계) 및 미래신기술 발전방향

1) 국방적용분야(무기체계)

- 적진에서 정찰활동 시 적의 동태를 파악할 수 있는 복합 센서 기반의 IoT 기술을 활용하여 지능형 무인 감시정찰체계가 구축될 것임
- 작전 수행지역 주변의 적 침입, 화생방, 주변의 기상 및 환경정보 등을 센싱할 수 있는 휴대용/자율전개 방식의 IoT 센서 가드가 활용될 것임
- 병사 자신의 생체정보, 병사간 D2D통신, 주변의 각종 상황 정보를 수집할 수 있는 웨어러블 IoT 디바이스가 발전할 것임
- 다양한 IoT 센서들의 데이터가 지역 게이트웨이를 통해서 취합되고 필요한 데이터만을 선택적으로 가공하여 전술망을 통해 전송할 수 있도록 발전할 것으로 예상됨
- IoT 통신을 기반으로 이종의 통신자원 및 통신개체 간 네트워크 환경을 지능적으로 인지 및 탐색하여 초연결형 네트워크를 형성하고 QoS특성을 반영하여 최적의 전술 네트워크를 구성할 것임



[IoT 기반 전투상황 자동파악 시스템]

2) 미래신기술 카드

IoT 기반 고정밀 하이브리드 방식의 위치측위 기술

기술명세	네트워크 방식과 단말기 방식의 위치측위 기술을 혼합하여 GPS신호 수신불가 지역 등 실내외 모든 환경에서 고정밀도로 물체나 사람의 위치 등을 파악하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (전술통신)	IoT 네트워크 기반 플랫폼 고정밀 위치측위	중기	IoT 무선 네트워크 통신망의 송수신 신호를 분석하여 플랫폼의 고정밀 위치를 산출
	하이브리드 방식의 위치 보정 및 실내외 플랫폼 이동방위/속도 산출	장기	네트워크 방식과 단말기 방식의 위치측위 기술을 혼합한 하이브리드 방식의 위치 측위 기술을 이용하여 GPS신호 수신불가 지역 등 실내외 모든 환경에서 플랫폼의 위치 및 이동방위/속도를 산출
	무기체계 플랫폼 탑재 위치 및 항법정보의 상호운용	장기이후	측위된 고정밀 위치정보 및 항법정보를 무기체계 플랫폼에 탑재하여 전술데이터링크를 이용한 전술정보 공유를 통해 아군 위치 식별 등 무기체계 플랫폼 간 상호운용성 능력 확보

실시간 전장 분석 및 전술 결정을 위한 자율지능형 IoT Edge 기술

기술명세	다양한 IoT 센서들의 데이터를 자율지능형으로 취합하고 필요한 데이터만을 선택적으로 가공하여 필요시 전술망을 통해 최적화하여 데이터를 전송하며, 긴급한 결정이 필요할 때는 전술망 연결이 불가능할 경우, IoT Edge에서 분석 및 결정을 하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (전술통신)	IoT Edge 노드 기반의 상황분석 및 예측/결정	중기	클라우드와 연결되지 않은 상황이거나 최소한의 클라우드와 연동 기능을 가진 상황에서 IoT Edge 노드에서 IoT 센서들로부터 들어오는 데이터를 분석하여 상황을 이해하고, 상황에 최적화된 결정을 할 수 있도록 미래 예측 기능을 제공
	클라우드 기반의 분산 컴퓨팅 제공	장기	클라우드 환경을 구성하는 하드웨어들이 분산 정보처리를 수행할 수 있도록 제공함으로써 IoT/IoE 서비스를 위한 네트워크부하 개선, 처리속도 개선, 장애 발생 저하를 제공
	IoT 노드와 IoT Edge간의 자율 협업 기능	장기이후	분석/예측/결정 기능이 IoT 노드까지 구현이되어, IoT 노드간의 자율 협업 및 IoT 노드와 IoT Edge간의 자율 협업을 통하여 전장 상황 분석 및 예측/결정 기능을 제공

지능형 전장환경 인지 및 고신뢰성 사물연결 기술

기술명세	최적의 대응수단을 제시하기 위해 전장이나 기지 주변의 센서 그리고 디바이스 간의 무선 연결 및 데이터 전달을 통하여 주변 상황을 스스로 인지하고, IoT 센서/디바이스 간 다량의 데이터들이 끊임없이 서로 연결되어 처리될 수 있는 네트워크를 구성하고 최적의 서비스를 지속토록 하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (전술통신)	초소형 IoT 장치 활용 저전력 기반 광역 통신 및 QoS 보장	중기	전장상황의 정보를 획득하기 위한 IoT 기반의 초소형 장치 개발 및 초소형 장치에서 활용하기 위한 저전력 광역 무선 통신이 가능하도록 제공하고 QoS를 보장
전장인식 (전술통신)	머신러닝 기법과 센싱 정보를 활용한 전장상황 인지	장기	전장상황의 정보를 획득하고 스스로 인지하기 위해 다양한 IoT 기반의 초소형 장치를 활용하고, 획득한 정보를 머신러닝 기법을 활용하여 스스로 전장상황을 인식

초연결형 능동 IoT 네트워크 구성 기술

기술명세	전장환경에서 초소형 전투원용 IoT 통신개체가 모든 접근 가능한 이종의 통신자원 및 통신개체간 네트워크 환경을 지능적으로 인지/탐색하여 초연결형 네트워크를 형성하고, 지휘통제 및 센싱 데이터의 QoS 특성을 반영한 최적의 전송 네트워크 구성이 가능한 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (전술통신)	개인/부대 간 초연결형 능동 네트워크 구성	중기	저속기반 지상 IoT 통신개체 간 초연결형 네트워크를 중대급 및 대대급 이하 통신 네트워크 구조에 적용
	개인/부대 간 다계층 초연결형 능동 네트워크 구성	장기	고속기반 지상 IoT/다계층(공중 및 위성) 통신개체 간 초연결형 네트워크를 여단급 이하 통신 네트워크 구조에 적용

무선전력공급을 위한 IoT 플랫폼 기술

기술명세	전장 환경에 배치되는 IoT 통신개체가 전력신호를 수신하여 스스로 전력을 충전하고, 충전한 에너지를 이용하여 통신함으로써 에너지 고갈 문제없이 지속적인 동작을 가능하게 하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지휘통제 (전술통신)	무선전력 송수신 및 IoT 디바이스 플랫폼 구현	중기	무선전력신호의 변/복조 알고리즘 및 송수신 프로토콜을 설계 및 개발하고, 이를 적용한 소형화된 전장용 IoT 디바이스 플랫폼을 구현
지휘통제 (전술통신)	전장환경을 고려한 무선전력 송수신 체계 고도화	장기	대규모 전장 네트워크에 적용하기 위한 광역 무선 전력전송 기술 및 고정형 에너지 전송노드/이동형 에너지 전송노드 등이 적용된 다양한 네트워크 토폴로지에서의 다중접속
지휘통제 (전술통신)	무선전력공급 기반 상태적응적인 IoT 네트워크 통신	장기이후	전장감시체계의 요구사항 충족과 IoT 디바이스의 에너지 고갈 방지를 고려하여 스스로 에너지 충전/통신의 Duty cycle 및 통신 신뢰성 수준을 제어할 수 있는 적응적인 통신

3) 미래신기술 발전방향

분류 \ 시기		미래무기 구현기능			<적용분야>
		중기	장기	장기이후	
IoT/IoE	IoT 기반 고정밀 하이브리드 방식의 위치측위 기술	IoT 네트워크 기반 플랫폼 고정밀 위치측위 기술	하이브리드 방식의 위치 보정 및 상대항법 기술	무기체계 플랫폼 탑재 위치 및 항법정보의 상호운용 기술	지휘통제 (전술통신)
	실시간 전장 분석 및 전술 결정을 위한 자율지능형 IoT Edge 기술	IoT Edge 노드 기반의 상황분석 및 예측/결정 기술	클라우드 기반의 분산 컴퓨팅 제공	IoT 노드와 IoT Edge간의 자율 협업 기능	지휘통제 (전술통신)
	지능형 전장환경 인지 및 고신뢰성 사물연결 기술	초소형 IoT 장치 활용 저전력 기반 광역 통신 및 QoS 보장 기술			지휘통제 (전술통신)
		머신러닝 기법과 센싱 정보를 활용한 전장상황 인지기술			전장인식 (전술통신)
	초연결형 능동 IoT 네트워크 구성 기술	개인/부대 간 초연결형 능동 네트워크 구성	개인/부대 간 다계층 초연결형 능동 네트워크 구성		지휘통제 (전술통신)
	무선전력공급을 위한 IoT 플랫폼 기술	무선전력 송수신 기술 및 이를 위한 IoT 디바이스 플랫폼 기술	전장환경을 고려한 무선전력 송수신 체계 고도화 기술	무선전력공급 기반 상대적응적인 IoT 네트워크 통신기술	지휘통제 (전술통신)
민간기술활용		민군기술협력	국방핵심기술		

가 연구동향 및 발전추세

1) 연구동향

- **(신재생에너지)** 성능과 안정성이 높은 수소 연료의 효율적인 생산 및 사용 가속화, 건물용 열병합 발전 시스템, 수소 또는 메탄으로 저장하는 Power to Gas 기술개발과 발전단가 저감에 대한 기술 고도화에 대한 연구가 진행 중임
 - 발전효율의 극대화, 발전단가의 저감화, 신기술 개발을 통한 비용절감, 새로운 환경규제 기준에 부합하는 발전시스템 개발에 대한 연구가 활발함
 - 수소 제조 기술은 2003년 이후 지속적으로 탄화수소개질 기술에 중점을 두고 촉매, 수소 분리막 개발을 진행하여 왔으며, 최근에 이산화탄소를 원천 분리할 수 있는 개질방식에 대한 연구가 진행 중임
 - 국내 H사는 세계 최초로 연료전지 자동차를 양산하였고 100kW급 자동차용 및 200kW급 버스용 연료전지 자동차를 개발하였음
- **(고출력에너지)** 미국을 비롯해 세계군사 선진국에서는 고출력의 레이저를 항공, 함정 혹은 지상무기체계에 적용하여 적의 유도무기나 무인기 등을 방어하며, 플라즈마를 이용하여 차세대 에너지원 활용, 플라즈마 스텔스기술 등을 연구 중에 있음
 - 1980년대부터 미 육군에서 기초연구 수준으로 연구를 시작하여 실험실 수준의 시연을 통하여 레일건의 무기체계 가능성을 제시 후, 개발 초기에는 지상무기체계에 적용을 고려하였으나 육군보다는 비교적 무기체계의 중량과 부피에 대한 융통성이 있는 미 해군에서 이 연구를 인계받아 레일건을 차기구축함에 탑재하기 위한 연구를 지속하여 현재는 거의 실용화 단계까지 발전함
 - 국내에서는 소형, 경량화가 가능하고 군활용성이 우수한 고출력 레이저 광원 개발을 위하여 고품질 광섬유 레이저 모듈 기술과 레이저 빔 결합 기술을 개발 중에 있음
 - 시설방호를 위해 특정 기준 이상의 차폐수준을 달성하고자 연구 중에 있음
 - 민간 분야 플라즈마 기술은 선진국과 유사한 수준이며 산업계에서 일반적으로 사용하는 저압/상압 플라즈마 발생 기술(마이크로파/RF, 아크방전, DBD 등)을 보유하고 있음

2) 발전추세

- **(신재생에너지)** 기존의 화석연료 기반의 에너지시스템을 저탄소기술 중심의 에너지시스템으로 전환을 위한 신재생에너지와 에너지효율 증대기술, 온실가스 처리 기술 등에 대한 연구가 활발히 진행되고 있음

- 신재생에너지의 단점인 불균일한 생산 등의 문제점을 해결하기 위해 에너지 저장 시스템 기술과 결합하여 신재생에너지의 불규칙한 발전량과 불안정한 출력을 일정하게 유지하는 신재생에너지 하이브리드 시스템 시장으로 발전하고 있음
- 특히 수소에너지의 경우, 수소제조 및 저장 기술 모두 개발비용을 저감하는 방향으로 진행되고 있으며, 자동차용 수소저장 시스템 및 수소운반, 충전 인프라, 자동차 충전용 인터페이스 시스템 등 개발뿐만 아니라 활용에 대한 기술개발이 진행 중에 있음
- 태양광/태양열 발전의 경우 소재기술과 융합하여 고효율화, 저가화 및 대량생산화가 가능하도록 발전하고 있으며, 신소재의 개발로 인해 구현되는 경량화, Flexible한 특성은 사회전반적인 제품에 적용이 가능하도록 연구가 진행 중에 있음
- **(고출력에너지)** 1960년 T. Maiman에 의한 루비 레이저가 최초로 개발된 이래로 레이저 기술은 고체, 액체, 기체 등 다양한 이득매질을 기반으로 연구 개발되고 있으며, 현재까지 연구개발 및 응용되고 있는 레이저 기술은 화학레이저, 광결정 고체레이저, 광섬유 레이저, 알칼리 레이저, 자유전자레이저 기술로 현재는 광섬유 레이저와 자유전자 레이저로 발전하고 있음
 - 핵폭발의 파괴력 통제가 어려움에 따라 비핵 전자기펄스를 발생하기 위한 연구가 활발히 진행 중에 있으며, HEMP(High Energy Electro Magnetic Pulse) 방호 기술은 넓은 범위의 방호대상을 저비용으로 방호할 수 있도록 기술개발이 진행되고 있음
 - 세계 군사 강국에서 플라즈마를 이용한 고섬광 발생탄, 우주용 입자무기, 충격파 차단 방어막 등의 미래형 특수무기 개념을 제안하였고, 국가적 차원에서 다양한 분야에 적용이 되도록 연구개발 되고 있음
 - 수 Mbar 이상의 고압상태의 플라즈마를 구현하기 위해 대부분의 선진국에서 국가적 차원의 연구개발에 역량을 집중하고 있으며, 산업적 응용(반도체 제조, 재료 가공 등)과 미래 에너지원 연구(KSTAR, ITER장치 등)를 두 중심축으로 발전되고 있음

국방적용분야(무기체계) 및 미래신기술 발전방향

1) 국방적용분야(무기체계)

- **(신재생에너지)** 신재생에너지는 환경친화적이고 지속 가능한 새로운 청정에너지이자 에너지 관련 온실가스 배출을 줄이는 세계적인 추세에 맞는 에너지 분야로서 기동전투, 지상무인, 수상함, 해양무인, 고정익, 항공무인 등의 분야에서 활용도가 높을 것으로 판단됨
 - 에너지 공급이 원활하지 않은 작전을 수행중이거나 비상상황일 때 자연에서 얻은 에너지 혹은 저장된 에너지를 활용함으로써 병사의 작전지속능력이 향상시킬 수 있음
 - 다양한 바이오매스 원료(곡물, 유지계, 미세조류, 목질계)로부터 수송용 연료생산이 가능해짐으로써 에너지보급이 어려운 환경에서도 무기체계의 작전능력을 확보할 수 있음
 - 자연에너지(태양광, 바람, 파도 등)를 이용하여 정찰장비에 사용되는 에너지를 상시 공급하여

지속적 정찰능력이 확보되고, 나아가 무인기 등의 무기체계의 운용시간을 획기적으로 증가시킬 수 있음

- **(고출력에너지)** 고출력의 펄스 레이저로 대기 중 특정 부분을 가열 또는 이온화하여 적 전자기파의 방향을 분산 및 조정하여 아군 공중전력의 피탐 확률을 낮추고 적 지향성 에너지 공격을 회피하도록 발전할 것임

- 고출력 레이저를 이용해서 아군 주변에 고압상태의 플라즈마 방어막을 형성하여 적 포탄을 파괴하거나 포탄에 의한 충격파를 반사하는 등의 아군 방호 기술이 가능해짐

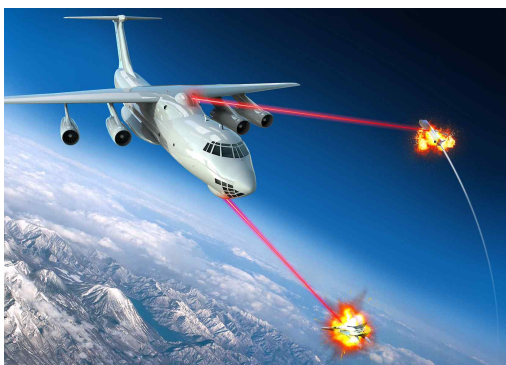
- 고출력 레이저로 대기 중에 거대한 공기 어레이 렌즈를 생성하여 공중전력의 감시정찰 능력이 향상되도록 발전할 것임



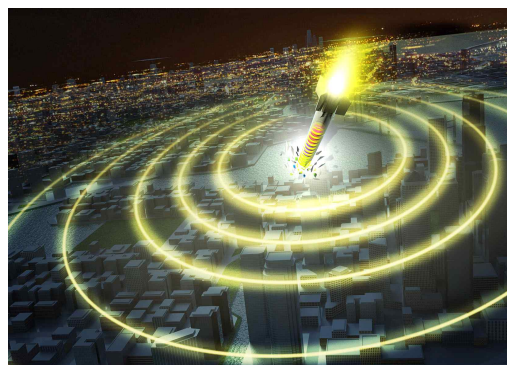
[고고도 무인 충전기]



[바이오연료 동력지원체계]



[항공기 탑재 고출력 레이저 무기체계]



[전자기방식 광범위 EMP탄]

2) 미래신기술 카드

고출력 레이저를 이용한 플라스마 방어막 기술			
기술명세	고출력 펄스 레이저로 특정공간에 레이저 플라스마를 형성시켜 아군 무기 및 주요시설을 방어하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
방호전력 (특수무기, 방공무기)	레이저 플라스마 방어막(우주용)	장기	아군의 고고도 비행체 및 인공위성을 적의 레이저 및 입자빔 공격으로부터 방어하기 위해 공격 경로를 사전에 파악 후 플라스마를 발생시켜 아군 무기 체계를 방어
방호전력 (특수무기, 방공무기)	레이저 플라스마 방어막(지상용)	장기이후	아군기지의 대기전력으로 중요 무기체계 및 주요 시설에 접근하는 적 위협에 대응하기 위해 다중 레이저빔을 특정한 여러 부위에 동시 집중시켜 적군의 전자파 공격이나 폭발에 의한 충격파를 저감하는 플라스마로 아군을 보호

정찰센서용 파력에너지 이용 기술			
기술명세	기존 에너지 공급문제를 해결 한계를 넘어 파력에너지를 기반으로 소형의 buoy형 발전기를 이용하여 발생된 에너지를 통해 천해 수중지역에 은밀 기동하는 잠수함 표적탐지를 위한 정찰센서 및 수중이동(Dynamic Position System 사용), 적 감시정찰 정보를 전달하기 위해 필요한 전원을 상시공급하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
전장인식 (수중감시)	작전지역 수중·해상감시정찰 능력(음파, 전기장 신호탐지)	중기	파력에너지를 기반으로 상시 에너지 공급이 가능한 소형/저가의 센서를 특정지역에 다수 분포시켜 수중분산 센서네트워크 환경을 구축하여, 적 잠수함 등을 탐지/추적하여 획득한 정보를 아군 지휘통제체계에 전송
전장인식 (수중감시)	통합수중감시 능력(네트워크 연동)	장기	파력에너지를 기반으로 상시 에너지 공급이 가능한 소형/저가의 센서를 특정지역에 자체전원으로 이동시켜 수중분산 센서네트워크 환경을 구축하여, 적 잠수함을 효과적으로 감시/대응하기 위해 각각의 센서와 다양한 음향/비음향 수중감시자산을 네트워크로 연동하여 종합적인 판단을 아군 지휘통제체계에 전송

섬유기반 복합재 구조전지 기술			
기술명세	직물 기판과 분리막을 이용한 섬유 기반의 복합재로써 기존전지가 가지지 못하는 기계적 성능과 전기적 특성을 동시에 구현하는 차세대 복합재를 이용한 다기능성 구조전지 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
공중전력 (항공무인)	항공무기체계 보조전원	중기	드론, 무인기 등과 같은 경량화가 필요한 무기체계에 하중을 지지하는 부분에 적용하여 보조전원으로써 아군 무기체계의 작전운용성능(작전시간, 작전반경 등) 향상
지상전력 (개인전투)	소형 무기체계 주전원	장기	전자장비 사용 및 경량화가 필요한 소형무인체계(드론 및 소형무인기)에 주 전원 및 구조재로 적용함으로써, 기존 전원으로 사용했던 배터리 무게를 경량화하여 아군 무기체계의 작전운용성능(작전시간, 작전반경 등) 향상
공중전력 (항공무인)	중대형 체계 주전원	장기이후	전자장비 사용 및 경량화가 필요한 중·대형무인체계(항공무인체계 등)에 주 전원 및 구조재로 적용함으로써, 기존 전원으로 사용했던 배터리 무게를 경량화하여 아군 무기체계의 작전운용성능(작전시간, 작전반경 등) 향상

3) 미래신기술 발전방향

분류 \ 시기		미래무기 구현기능			<적용분야>
		중기	장기	장기이후	
에너지	고출력 레이저를 이용한 플라즈마 방어막 기술		레이저 플라즈마 방어막(우주용)	레이저 플라즈마 방어막(지상용)	방호전력 (특수무기, 방공무기)
	정찰센서용 파력에너지 이용 기술	작전지역 수중·해상 감시정찰 능력 (음파, 전기장 신호탐지)	통합수중감시 능력 (네트워크 연동)		전장인식 (수중감시)
	섬유기반 복합재 구조전지 기술	항공무기체계 보조전원		중대형 체계 주전원	공중전력 (항공무인)
			소형 무기체계 주전원		지상전력 (개인전투)
민간기술활용		민군기술협력		국방핵심기술	

08 / 신소재/3D/4D 프린팅

가 연구동향 및 발전추세

1) 연구동향

- (신소재) 주력산업의 고도화를 촉진하고 4차 산업혁명 시대의 새로운 산업구조를 뒷받침할 수 있도록 1차 금속, 화합물 및 화학, 섬유, 비금속 광물 등의 소재분야에 대한 연구가 진행 중임
 - 자연적으로 나타나지 않는 극한 성질을 제어하는 메타물질, 신재생에너지의 원천소재기술, 초고열에도 버틸 수 있는 초내열합금에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있음
 - 미국, EU, 일본 등 주요 선진국은 소재 산업의 중요성을 인식하고 국가차원의 전략을 수립하였으며 미국은 바이오·화학·소재·탄소소재 중심으로 독일은 에너지, 나노, 자동차용 경량소재 중심으로 일본은 경량소재, 탄소섬유 분야에 집중적인 연구가 이뤄지고 있음
- (3D/4D프린팅) 작고 정밀한 부품의 구축 가능한 마이크로광조형법과 공작기계와 레이저를 활용하는 하이브리드 금속시스템(Hybrid Metal systems)에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있음
 - 스타트업 기업인 Carbon 3D사가 CLIP(Continuous Liquid Interface Production)이라는 새로운 포토폴리머 기술을 개발하면서 조형시간을 혁신적으로 단축하여 기존 액층 광중합(VAT photopolymerization) 과정보다 25~100배 빠른 것으로 알려짐
 - 분말소결과 결합제 분사를 결합한 방식인 고속 소결(HSS: High Speed Sintering)방식은 속도가 빠르며, 저렴하다는 장점 때문에 관련 기술개발이 많이 진행되고 있으며, 영국에서 국가적 차원의 프로젝트가 진행되고 있음
 - 뼈, 근육 등 3D 바이오프린팅 분야 관련 연구가 진행 중이며, 의료계 및 학교에서 연구팀을 결성하여 심근패치 및 인공근육을 개발한 실적이 있음
 - 금속 3D 프린팅 분야에서는 정부출연기관 및 산업계에서 제조 원가를 낮추거나 생산성 향상 등 상용화를 위한 연구가 진행 중임

2) 발전추세

- (신소재) 독특한 소리, 빛, 전열자성, 기능을 가진 특수금속 기능재료로 대량의 희토 영구자석 재료와 귀금속 기능재료, 고순도 반도체 재료 등이 발전할 것으로 전망됨
 - 첨단금속 구조재료로 강한 강도와 인성, 내부식성을 갖는 고품질 특수강, 고강도 합금 등으로 발전할 전망임
 - 3D/4D 프린팅 기술과 더불어 스마트 재료는 외부환경 조건 변화를 판단, 처리, 반응하여 재료구조 기능의 다양화가 가능한 소재로 형상기억합금과 스마트 고분자 등이 개발되고 있음
 - 세계적으로 에너지 저감 정책이 시행됨에 따라 나노소재에 대한 관심이 증가하고 있으며, 특히 탄소나노소재는 전기적, 물리적, 화학적, 기계적 특성이 매우 탁월하여 대량생산 및 가격경쟁력을 향상시키는 추세임

- 사용하는 제품의 기계적 용도에 맞게 고강도화, 경량화, 내부식성 등의 특성을 가지는 소재를 설계할 수 있는 맞춤형 소재 제조기술이 발전할 전망이다
- (3D/4D프린팅) 금속 3D 프린팅은 다양한 공법의 장점을 살려 하이브리드화 하는 추세이며, 하이브리드 금속 시스템이 갖는 품질저하, 미세구조 제어, 마모, 유동체 및 금속 칩의 절단과 같은 문제점을 해결하는 방향으로 발전될 것으로 예상됨
 - 신소재 기술의 발전과 더불어 소재가 가지는 특성에 맞춰 압출, 분사, 광경화, 파우더 소결, 인발, 시트 접합 등과 같은 다양한 적층방법의 개발이 이뤄질 것으로 예상됨
 - 열 저항성, 재순환 가능 등의 장점을 보유한 세라믹 재료는 3D 프린팅의 재료로 잠재력을 가진 재료군으로 알려져 있으며 많은 발전이 있을 것으로 판단됨

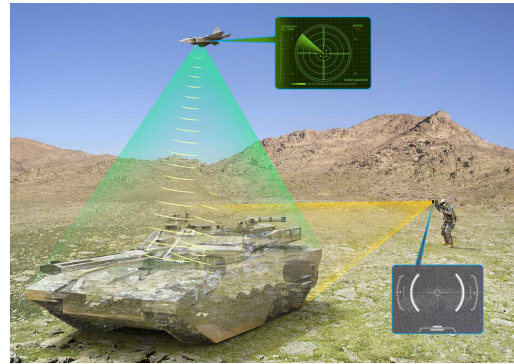
나 국방적용분야(무기체계) 및 미래신기술 발전방향

1) 국방적용분야(무기체계)

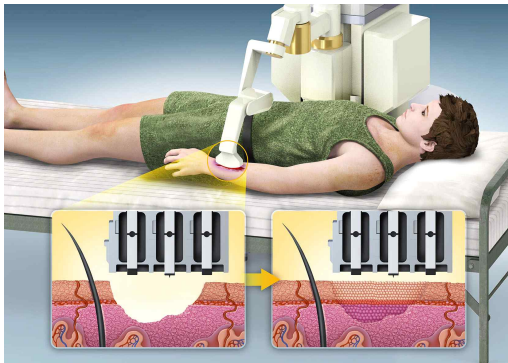
- (신소재) 특수한 기능을 가진 소재는 레이저무기, 전자파 무기와 같은 지향성 에너지 무기 또는 레이더, 광학장비 등에 거의 모든 무기체계에 활용이 가능함
 - 첨단금속 구조재료를 국방 무기체계에 적용하면 강도, 인성, 내열특성, 내마모성 등이 향상되어 기존 무기체계가 기계적으로 구현하지 못했던 기능의 구현이 가능하고 또한 통신, 감시정찰 장비 등의 핵심부품의 성능이 향상되어 정보통신과 정보획득에 유리해질 것임
 - 메타물질과 같은 빛의 파장을 제어하는 소재의 개발로 광대역의 레이더를 회피할 수 있는 스텔스 기능이 강화되거나 빛의 굴절률을 제어하여 가시광 영역에서의 은폐능력이 향상될 것임
- (3D/4D프린팅) 3D 프린팅에 사용되는 재질이 플라스틱에서 금속분말, 식재료, 콘크리트 등으로 계속 발전하는 가운데, 수리부속 재고 대신 3D도면을 보관하다가 필요 시 3D 프린터로 제작하여 현장에서 활용할 수 있으며 전투현장에서 부품생산 수리가 가능함
 - 소요가 적은 다양한 수리부속에 대한 소요가 발생할 경우 필요에 따라 제작하여 활용함으로써 즉각적인 수리를 통해 기능향상 및 간편한 군수지원이 가능함
 - 레이저를 이용한 3D프린트 제작방식으로 고정밀 부품 개발 및 수리가 가능해질 것임
 - 4D 프린팅을 군복에 적용하여 빛을 굴절시킴으로써 적으로부터 은폐, 엄폐 기능이 구현되고, 지상무기체계의 외관 제조시 4D 프린팅 기술로 저피탐 기능을 획기적으로 향상시킬 수 있음
 - 4D 프린팅 기술을 무기체계에 적용하여 주변환경에 따라 군사작전을 수행하는데 유리하도록 형상이나 성질을 변화시켜 작전능력을 향상시킴



[통합 인텔리전스 전투복]



[실시간 전술 적응을 위한 메모리 이식칩]



[인공피부제조 시스템]



[부품제작/보수 시스템]

2) 미래신기술 카드

4D바이오 프린팅 기반 부상자 맞춤형 소재기술			
기술명세	시간 또는 주변 환경에 의해 다른 모양으로 변형되는 4D 바이오 프린팅 기술을 응용하여, 손상된 장기와 동일한 형상과 기능을 가지는 인공장기를 만드는 소재기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지상전력 (지상무인)	4D 바이오 프린팅을 활용한 인공장기 생산 및 응급치료	장기이후	부상당한 병사들의 인체를 스캐닝하여, 몸 속에서 체내 특정조건(열, 진동, 시간)에 의하여 자가 변형이 가능한 인공장기를 만들어내어 응급상황의 병사에게 제공

야전 환경에서의 인공피부를 활용한 부상병 치료기술

기술명세	3D프린팅 기술에 생명공학이 결합된 개념으로, 살아있는 세포를 원하는 형상 또는 패턴으로 적층/조형하여 야전환경 하에서 총상, 화상 등에 의해 손상된 부상병의 피부/조직을 신속하게 치료하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지상전력 (기타)	부상병 실시간 응급처치	중기	부상병에게 면역거부반응이 없는 줄기세포 등을 활용한 피부조직을 프린팅하여 전투 상황중 얻은 간단한 외상(화상 등)에 대해 실시간 치료하여 전투병의 전투력을 유지
지상전력 (기타)	실시간 치료가능(중상)	장기	부상병에게 면역거부반응이 없는 줄기세포 등을 활용한 피부/근육조직을 프린팅하여 전투 상황중 얻은 중증 외상(총상 등)에 대해 실시간 치료하여 전투병의 전투력을 유지
지상전력 (기타)	위급상황 생존력 향상	장기이후	부상병에게 면역거부반응이 없는 줄기세포 등을 활용한 피부/근육/뼈조직을 프린팅하여 전투 상황중 얻은 심각한 외상(절상 등)에 대해 실시간 치료하여 전투병의 전투력을 유지

메타소재 기반 가변형(재구성) 안테나 기술

기술명세	메타물질/메타표면의 전자기파 시공간변조기능을 이용하여 기존 위상배열안테나의 전자장치 (안테나 장치, 열교환 장치 등)를 단순화하여 크기 및 무게를 줄여 광대역에서 다중빔 자유제어가 가능한 초박막형/경량형/저전력 가변형(재구성) 안테나 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지상전력/공 중전력 (지휘통제통 신/레이더)	휴대용 소형레이더	중기	메타물질을 사용하여 보병이 휴대할 수 있는 소형화/박판화 된 레이더를 제작하여 소형자폭 드론, 초소형정찰로봇 등 탐지가 어려운 적 위협을 사전에 식별하고, 통신/전자 장비를 경량화 하여 보병의 이동능력향상
지상전력/공 중전력 (지휘통제통 신/레이더)	탐재형 소형레이더	장기	경량화가 필요한 드론 등과 같은 무기체계에 소형화/경량화/박판화 된 메타소재 레이더를 장착하여 보병이 탐지하기 어려운 지역(수풀, 산악환경 등)을 사전에 정찰하여 아군의 생존성 향상

3) 미래신기술 발전방향

분류 \ 시기		미래무기 구현기능			<적용분야>
		중기	장기	장기이후	
신소재	4D바이오 프린팅 기반 부상자 맞춤형 소재기술			4D 바이오 프린팅을 활용한 인공장기 생산 및 응급치료	지상전력 (지상무인)
	야전 환경에서의 인공피부를 활용한 부상병 치료기술	부상병 실시간 응급처치	실시간 치료가능(중상)	위급상황 생존력 향상	지상전력 (기타)
	메타소재 기반 가변형(재구성) 안테나 기술	휴대용 소형레이더	탐재형 소형레이더		지상전력/공중전력 (지휘통제통신/레이더)
민간기술활용		민군기술협력	국방핵심기술		

가 연구동향 및 발전추세

1) 연구동향

- 플라즈마 제트 추진기술은 최근 인공위성 및 우주 비행체의 급기동, 자세제어 및 궤도 수정용으로 활용하기 위해 연구가 활발히 수행중이며, 이온추진기술은 추진제를 이온화하고 이온이 가속화될 때 발생하는 추진력을 이용하여 소형 인공위성의 자세제어 및 궤도수정에 활용하기 위한 연구가 수행중임
- 초전도 자기유체역학(MHD) 추진기술은 특수 목적의 선박에서 선체의 진동과 소음 감소를 목적으로 일본을 중심으로 1990년대 초반까지 유인 추진선(YAMATO-1)의 제작·시험을 위한 기술개발 연구가 진행되었으나, 그 이후로는 연구가 더디게 진행되고 있는 상태임
- 전전기 추진기술은 미국을 중심으로 전세계적으로 많은 연구가 진행되고 있으며, 향후에 탑재될 전자포, 레이저포 및 전자기 사출 플랫폼 등과 같이 대량의 전기를 이용한 무장 및 장치가 증가하는 추세에 따라 더욱더 활발히 진행될 것으로 예상됨
- 원자력 추진기술은 전세계적으로 UN안보리 상임이사국 중심의 군사강국들은 원자력추진 잠수함과 원자력추진 항공모함을 운용중이며, 일부 국가에서 원자력추진 함정에 적용이 가능한 중소형원자로 기술개발에 대한 필요성이 지속적으로 제기되고 있음

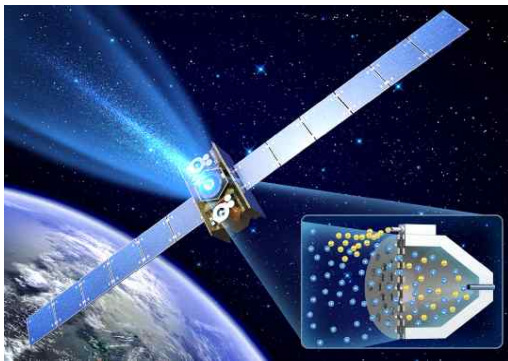
2) 발전추세

- 플라즈마 추진기술의 경우 고출력 및 비추력 향상 및 고출력 저중량 에너지원에 대한 연구가 진행 중이며, 이온추진기술은 추력 및 비추력 향상과 더불어 소형/경량화에 대한 연구가 수행중임
- 초전도 자기유체역학(MHD) 추진기술은 무소음에 가까운 추진으로 초전도체의 자기력 증대, 해수의 전도율 향상, 자기차폐 기술 및 궁극적인 효율향상의 지속화 등으로 발전될 것으로 예상됨
- 전전기 추진기술은 초전도전동기 냉각장치의 소형화, 초전도 전력저장장치의 고신뢰도 및 대용량화 그리고 스텔스화, 기동성 향상 및 추진효율 향상 기술로 발전하고 있음
- 전세계적으로 전통적인 내연기관(디젤) 추진 잠수함과 항공모함의 새로운 건조는 감소하는 추세이고, 앞으로는 원자력추진 잠수함과 항공모함을 주로 건조하게 될 것으로 전망되며, 이동 플랫폼에 탑재 가능하도록 소형화 경량화 및 안전성 확보를 위한 기술개발이 진행될 것으로 전망됨
- 초공동 해수흡입 로켓-IMP Hybrid 추진기술은 해수흡입 로켓 추진기술의 경우 운동체의 마찰저항 최소화, 산화제 역할 증대 및 정밀한 제어기술 향상 등으로 발전 될 것으로 예상되며, 일체형전기추진기술은 모터의 고성능화, 모터와 추진기간의 연동 최적화, 추진기 효율 향상 및 소음 수준 감소 기술 등에 대한 기술 발전이 예상됨

나 국방적용분야(무기체계) 및 미래신기술 발전방향

1) 국방적용분야(무기체계)

- 플라즈마 추진기술은 정찰용 인공위성 또는 인공위성 탑재형 요격무기 등 우주무기체계의 급기동, 궤도 수정 등에 활용이 가능하며, 이온 추진기술의 경우 상대적으로 적은 추력이 요구되는 소형 인공위성의 자세제어 및 궤도수정 등에 활용이 가능함
- 초전도 자기유체역학(MHD) 추진기술은 소형 무소음 고속정(침투정), 잠수정, 대형 무소음 선박 등의 저소음 고효율이 요구되는 미래 해상추진기관으로 활용이 가능함
- 원자력추진기술은 핵분열 원자로를 잠수함과 항공모함의 주 추진 동력원으로 활용이 가능하며, 국내에서도 원자력 추진기술을 위한 동력로 개발의 필요성이 지속적으로 제기되고 있음
- 해수 흡입형 로켓-IMP Hybrid 추진기술은 소형, 중형 잠수정 등의 고속기동, 은밀/스텔스 기동을 위한 주 추진기로 활용이 가능할 것으로 예상되며, 해수 흡입형 로켓 추진기술과 IMP 추진기술은 개별 기술로 고속어뢰, 요격어뢰 등에도 활용이 가능함



[플라즈마 추진 인공위성]



[초공동 해수흡입 잠수정]

2) 미래신기술 카드

플라즈마 제트 추진기술			
기술명세	추진제를 이온화하여 플라즈마를 생성하고 전자기장을 이용하여 가속하는 기술로 다양한 형태가 있으나 플라즈마를 로렌츠(Lorentz) 힘, 폰더모티브(Ponderomotive) 힘 등을 이용하여 직접 가속하거나 플라즈마를 고온으로 가열한 후 전자기 노즐을 이용하여 가속하는 방식 등이 있으며 기존의 이온추력기에 비해 상대적으로 높은 추력을 기대할 수 있음		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
방호 및 기타 (우주무기)	위성 궤도진입 및 궤도조정	장기	장기간에 걸친 위성 궤도 진입 및 궤도 진입 후 미세 궤도 조정(수 N, 수 천 s)
방호 및 기타 (우주무기)	위성 고속기동	장기후기	필요 시 고속기동을 통한 궤도 변경(수백 N, 수 만 s)

초전도 자기유체역학(MHD) 추진기술

기술명세	초전도 상태의 자기장과 전류에 의해 발생하는 자기유체역학(MHD)을 추진력으로 사용하는 추진방식으로 선체에 고정시킨 전자석으로 해수에 자장을 형성시키고 전류를 자장과 직교 시켜 흘려보내면 자장과 전기장의 상호작용에 의해 추진력을 얻는 기술로 진동/소음이 없고, 유효추진력은 해수전류(또는 자장)에 비례하므로 후진/속도제어 용이, 높음 추진효율 및 구자가 간단한 장점이 있음		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
해상 및 상륙 (잠수함)	은밀/스텔스 기동 능력	장기	엔진출력 100마력 수준의 추력을 갖춘 함정 기동
해상 및 상륙 (잠수함)	잠수정·잠수함·수상함 정속성·은폐성 기동 능력	장기이후	엔진출력 200마력 수준의 추력을 갖춘 함정 기동

전전기 전력 추진기술

기술명세	기존의 엔진이나 일반 전동기로 추진하는 기술과 달리 초전도전동기와 초전도 전력저장장치 등으로 구성되며, 생산된 전력을 초전도저장장치에 저장하고 저장된 전력을 이용하여 초전도 전동기 구동 및 전력 차단에 대응하는 추진기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
해상 및 상륙 (수상함)	수 초 이내 전투 대응 전력 능력	장기	기존의 수분(minutes) 대응 능력에서 수 초(second) 이내로 대응 할 수 있는 수 MW급 전력 능력
해상 및 상륙 (수상함)	100ms 이내 전투 대응 전력 능력	장기이후	이전의 수 초(second) 대응 능력에서 100ms(milli second) 이내로 대응 할 수 있는 수십 MW급 전력 능력

3) 미래신기술 발전방향

분류 \ 시기		미래무기 구현기능			<적용분야>
		중기	장기	장기이후	
신추진	플라즈마 제트 추진기술		위성 궤도진입 및 궤도조정	위성 고속기동	방호 및 기타 (우주무기)
	초전도 자기유체역학(MHD) 추진기술		은밀/스텔스 기동 능력	잠수정·잠수함·수상함 정속성·은폐성 기동 능력	해상 및 상륙전력 (잠수함)
	전전기 전력 추진기술		수 초 이내 전투 대응 전력 능력	100ms 이내 전투 대응 전력 능력	해상 및 상륙전력 (수상함)
민간기술활용		민군기술협력	국방핵심기술		

가 연구동향 및 발전추세

1) 연구동향

- 미국은 DARPA의 지원으로 개발되고 있는 첨단 로봇기술들이 응용·진화를 거쳐 수술로봇, 청소로봇, 웨어러블 로봇 등으로 상용화·제품화에 성공 하였으며 보행 로봇, 무인 자동차 등의 미래 상품화 기술로 로봇기술들이 폭발적으로 응용·발전하고 있음
- 또한, 항공, 우주, 국방 분야 등 전문서비스 로봇을 중심으로 압도적 우위를 유지하는데 비중을 두어 센서, 인공지능 등의 무인 로봇 관련 원천 기술을 선도하고 있음
- 유럽 역시 최근 로봇 R&D 과제에 대해 집중지원을 함으로써, 의료·재활·헬스케어 등 복지분야 시장을 위한 전문서비스용 로봇 기술개발을 육성하고 있음
- 또한, 다양한 지능형 서비스 로봇 분야로 확대하기 위해 범 유럽 차원에서 iCub 로봇 공통 플랫폼을 활용하여 연구개발을 추진하고 있으며, IT 기술 접목을 통하여 로봇 지능을 발전시키는 방향의 연구를 중점적으로 추진하고 있음
- 일본은 실생활에 사용될 수 있는 서비스 로봇분야에 주력함으로써, 다양한 로봇제품 개발을 하고 있고 더불어 로봇제조에 필요한 부품 공급망을 체계화하는 정책도 시행하고 있음
- 로봇 기술에 대해 경쟁력을 보유하고 있는 일본은 주로 개인서비스 로봇과 제조업 로봇 중심으로 대기업 주도의 연구개발을 활성화시키고 있음
- 국내에서는 인간과 공존하는 지능형 로봇을 차세대 성장동력산업의 하나로 선정한 가운데, 인공지능에 대한 연구를 바탕으로 이를 응용할 수 있는 제조용 로봇, 휴머노이드 로봇, 자율주행자동차, 무인항공기 등 민간 분야 연구와 수송형, 전투형 무인로봇, 수중로봇 및 무인 차량 등 국방 분야의 무인화 기술도 활발히 진행 중임
- 국내 로봇산업 정책에 힘입어, 로봇관련 기업의 연구개발비 증대로 다양한 로봇 시제품이 출시되고 있으며, 기술융합 및 협력을 통하여 무인·로봇 산업의 경제적 파급효과를 일으키고 있음

2) 발전추세

- 美, 日, EU 등을 중심으로 무인로봇산업에 대한 관심 증가 및 新시장 선점을 위한 경쟁이 심화되고 있음
- 국방·우주 분야의 적극적인 투자가 무인로봇시장의 발전을 주도하고 있으며 최근 헬스케어·의료·복지 분야 등으로 투자가 확대되고 있음
- 최근 인간협업로봇(Co-Robotics), 클라우드 로봇기술, 무인자동차·항공기비행기, 수술용 로봇, 물류 로봇, 스마트폰 기반 로봇, 바이오닉스 등 무인로봇 연구개발이 활발히 진행 중임
- 인구의 도시집중, 온난화 및 고령화에 대비한 재난대응로봇, 로봇헬스타운 등 메가트렌드와 부합하고 고성장이 전망되며, 특히 자동화에 따른 로봇 활용성이 높은 분야에 지속적인 발전이 예상됨

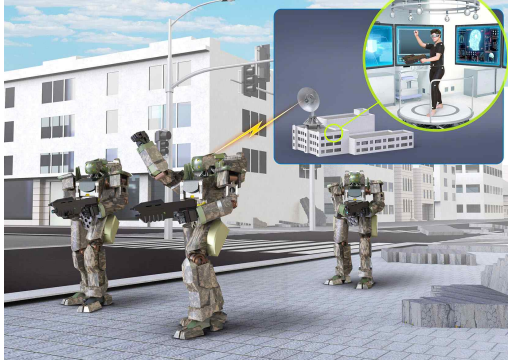
- 타 산업·타 분야와의 협업 확대를 통해 다양한 사회적 니즈를 반영하여 혁신적인 로봇 산업생태계를 조성할 것으로 전망됨
- 극지·심해저·분쟁지역 등 인간의 활동 영역 확장으로 인한 로봇 수요자가 필요로 하는 기술개발이 추진될 것으로 예상됨

- 네트워크의 확장, 정보통신·컴퓨터 기술의 발달, 부품 및 센서의 소형화로 로봇의 첨단화가 가속화될 것으로 전망됨
- AI에 의한 추론 기능 발달, 빅데이터를 활용한 학습 기술 발달을 기반으로 지능화를 활용한 인간 친화적 인터페이스 기술 및 환경인식 기술 등이 발전할 것으로 전망됨
- 로봇이 사용자 의도를 판단하고 적합한 반응과 행동을 수행함으로써 인간과의 의사소통 및 상호협력을 가능하게 하는 상호작용 기술수준이 지속적으로 높아질 것이라 전망됨
- 로봇특별법 제정 및 후속조치가 지속적으로 시행되고 있으며, 로봇산업진흥을 위한 조직을 구성하고, 지능형로봇 품질인증 기준 및 요령을 마련하는 등 제도적 인프라를 구축하고 있음

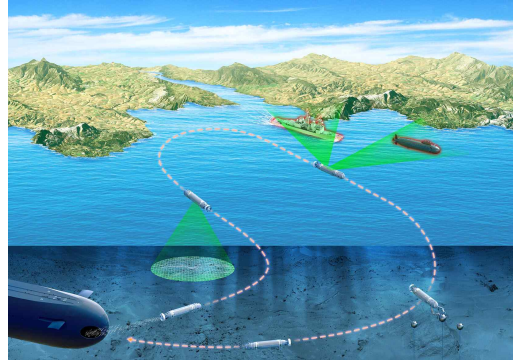
나 국방적용분야(무기체계) 및 미래신기술 발전방향

1) 국방적용분야(무기체계)

- 전쟁양상의 다양화 및 전쟁수행의 다변화로 인하여 국방분야의 무인로봇 활용이 증대되고 있음
- 군사용 무인로봇은 정찰감시, 작전통제, 무장공격, 통신중계, 전자전, 화생방 탐지 등 적용 범위가 지속적으로 확대중이며, 임무수행을 위한 운용개념도 발전하고 있음
- 무인로봇의 활용으로 인명손실 감소, 작전 상황인식 개선 및 지속성 등의 향상을 도모할 수 있으며, 또한 유·무인 협업작전의 시너지 효과를 극대화할 수 있음
- 지상무인체계의 개념이 감시정찰, 지휘통제, 정밀타격 등 기능을 분산시키고 네트워크를 통해 전투효율을 극대화시키는 방향으로 발전함에 따라, 지상무인로봇은 시가전 및 테러전, 특수전 등 다양한 임무를 수행할 수 있음
- 무인차량형 로봇의 개발을 통해 정찰 및 물자수송에 활용하고, 착용형 로봇과 생체모방형 로봇, 군집형 로봇 등을 통하여 전투력 우위확보 및 인명 손실 최소화를 가능하게 할 수 있음
- 해양무인로봇을 통하여 항만과 연안의 정찰 및 경비, 대기퇴전, 위협지역에서의 정보수집과 수중전투 등 다목적 임무를 수행할 수 있음
- 항공우주무인로봇은 무인 정찰기/전투기, 우주 탐사 및 우주 구조물의 보수 작업용 로봇으로 적용확대 가능할 것으로 예상되며, 이에 필요한 군 부대 간 상호운용(Interoperability)성 확보와 지속적인 세부 운용 전술의 개발 및 자율화 요소들에 대한 연구가 진행될 것으로 전망됨



[원격 모션인식 제어 전투로봇]



[다목적 자율주행 무인잠수정]

2) 미래신기술 카드

비마커방식 초정밀 센서기반 무인로봇 객체인식기술

기술명세	증강현실 기반으로 실제 환경에서 자연적으로 발생하는 점, 선, 에지 그리고 텍스처 등과 같은 특징들로부터 카메라의 방향을 결정하는 방식(비마커방식)을 통해 무인로봇이 객체를 인식하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지상전력 (지상무인)	3D 모델을 활용한 가시화 및 객체인식	중기	저장된 3D 모델을 참고하여, 실세계의 기하학적 특징들을 추출하고, 이를 기반으로 평면 등의 사물 및 방향을 인식, 추적함
	기하학적 기본개념을 활용한 실세계 자동모델링 구현	장기	3D 모델의 사전 지식 없이, 평면, 육면체, 원통 등의 기하학적 primitive들을 인식하여 실세계의 자동 모델링 기능구현 - 실세계의 참고모델을 얻기 위한 인식 시스템을 구축
	기하학적 기본개념의 합성을 활용한 객체인식	장기이후	- 기하학적 primitive들의 합성에 의한 복잡한 형상의 사물의 인식기능 구현 - 유비쿼터스와 증강현실을 융합할 수 있는 미들웨어 시스템 구축

무인로봇의 감각기반 원격 상황인지 재현기술

기술명세	원격 조작자가 마치 전장 현장에 있는 것과 동일한 감각경험을 무인로봇의 감각센서를 통하여 현장 상황을 충분히 인지할 수 있게 함과 동시에 원격조작을 가능하게 하는 기술로써, 로봇이 느끼면서 얻는 감각 정보를 사용자에게 전달하고, 조작자는 감각을 통하여 원격지에 존재하는 것과 같은 몰입감을 느끼면서 로봇을 제어하여 상황을 인지할 수 있는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지상전력 (지상무인)	감각센서 정보모델 기반 센싱 지능 구현	중기	시각, 청각, 촉각, 후각 등 인공센서 개발 및 이를 통해 획득된 감각 정보를 감각 재현에 활용할 수 있도록 인공신경망 활용 감각 모델링 및 지능기술 구현
	감각재현 인터페이스 기술 및 기초적 전장상황 재현	장기	고성능 감각인터페이스를 통한 직관적 로봇 제어로, 원격지에 존재하는 것과 같은 몰입감을 제공하여 전장 상황의 인지를 지원
	감각기반 임무수행 능력 완벽 구현	장기이후	상황을 인지할 수 있는 완벽한 감각기반 임무수행 능력 보유

수중 사물인터넷 기반 구축을 위한 무인수중로봇 네트워크 기술

기술명세	수중 네트워크 정보전 환경에서 온도, 영상정보 등 정찰정보를 다수의 무인수중로봇(무인 잠수정)이 공유하며 다기종 노드(잠수요원, 고정형 노드)에 대한 마이크로 데이터 센터 역할을 함으로써, 수중 사물 인터넷 네트워크를 구현하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
해상 및 상륙전력 (해양무인)	무인수중로봇 정찰 및 대용량 정보 송수신	중기	- 무인수중로봇이 데이터 수집을 위한 최적 경로를 설정하고 이동 후 클러스터링 기법으로 주변의 센서 노드들로부터 데이터를 수집 - 저지연과 저전력 통신을 위한 자율적 클러스터링 구성 및 멀티홉 전송
	다중 무인수중로봇을 활용한 데이터 수집 및 전송	장기	- 스마트 파티셔닝, 데이터 중첩을 이용한 고신뢰 전송, 무인 수중로봇 간 연동기술을 사용하여, 다중 무인수중로봇이 데이터 수집 영역을 분할하고 협력하여 데이터를 전송 - 무인 잠수정을 활용하여 수중 환경에서의 Edge 클라우드 컴퓨팅 구현
	무인수중로봇을 활용한 수중 사물인터넷 네트워크 구현	장기이후	다기종 노드(잠수부, 수중의 고정 센서, 무인수중로봇)간 다종류 트래픽(음성, 데이터, 이미지)을 저지연/고신뢰/저전력으로 전송/공유하고 최종적으로 무인 잠수정을 스마트 릴레이로 활용한 수중 사물인터넷 네트워크 구현

멀티모달 인공지능 기반 초소형 무인군집로봇 임무수행기술

기술명세	초소형 무인군집로봇이 멀티모달 인공지능 기반으로 적군의 두 가지 이상의 데이터(행동패턴 및 음성 등)를 고차원으로 학습함으로써, 구축된 DB를 통하여 피아식별 후 무인군집로봇 자체에서 자율명령과 행동이 이루어짐으로써 임무를 수행하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지상전력 (지상무인)	무인체계 작전 수행능력을 위한 인공지능 학습용 DB 구축	중기	시각, 청각, 촉각데이터를 통합 학습하는 멀티모달 인공지능 기술로, 초소형 무인군집로봇 임무수행을 위한 인공지능 학습용 DB 구축
	무인체계 작전 수행능력을 위한 학습적 자율주행 및 수색/정찰 능력 구현	장기	시각, 청각, 촉각데이터를 통합 학습하는 멀티모달 인공지능 기술로, 상황인식과 행동패턴 및 음성 등을 인지하여 피아식별 후 학습적 자율주행(도로/평지,야지 등) 및 수색/정찰 임무를 수행
	무인체계 작전 수행능력을 위한 학습적 전투임무 수행 및 능동적 전력지원 구현	장기이후	시각, 청각, 촉각데이터를 통합 학습하는 멀티모달 인공지능 기술로, 상황인식과 행동패턴 및 음성 등을 인지하여 피아식별 후 학습적 자폭/사살/유도/은닉 임무를 수행

인공지능을 이용한 지능형 무인로봇 군 작전 추론 자동화 기술

기술명세	군 작전 시 지휘관의 방책 추천 및 작전 수행 극대화를 지원하기 위해, 적군의 첩보 및 의도를 지능형 무인로봇이 인공지능으로 인지하여, 적 작전을 추론하고 최적의 작전을 개발 및 제시하여 명령 전 과정의 자동화를 구현하는 기술		
적용분야 (무기체계 유형)	미래무기 구현기능	실현 예상시기	구현기능 세부설명
지상전력 (지상무인), 해상 및 상륙전력 (해양무인), 공중전력 (항공무인)	적의 징후를 자율적으로 분석/판단하여 전장상황 인식	중기	기존 전문가들의 지식에 의존한 제한된 소스로부터 수신 되는 데이터들을 분석하여 적의 작전을 예측할 수 있는 알고리즘 개발
	적의 징후를 자율적으로 분석/판단하여 최적의 군 작전 추론 및 제시	장기	자율적 학습에 의한 다양한 소스로부터 수신되는 데이터들을 분석하여 적의 작전을 예측할 수 있는 알고리즘 개발
	적의 징후를 자율적으로 분석/판단하여 명령 전 과정의 자동화 구현	장기이후	전장정보 수집, 전파, 융합, 지휘결심 및 명령의 전 과정 자동화 및 지능화 구현

3) 미래신기술 발전방향

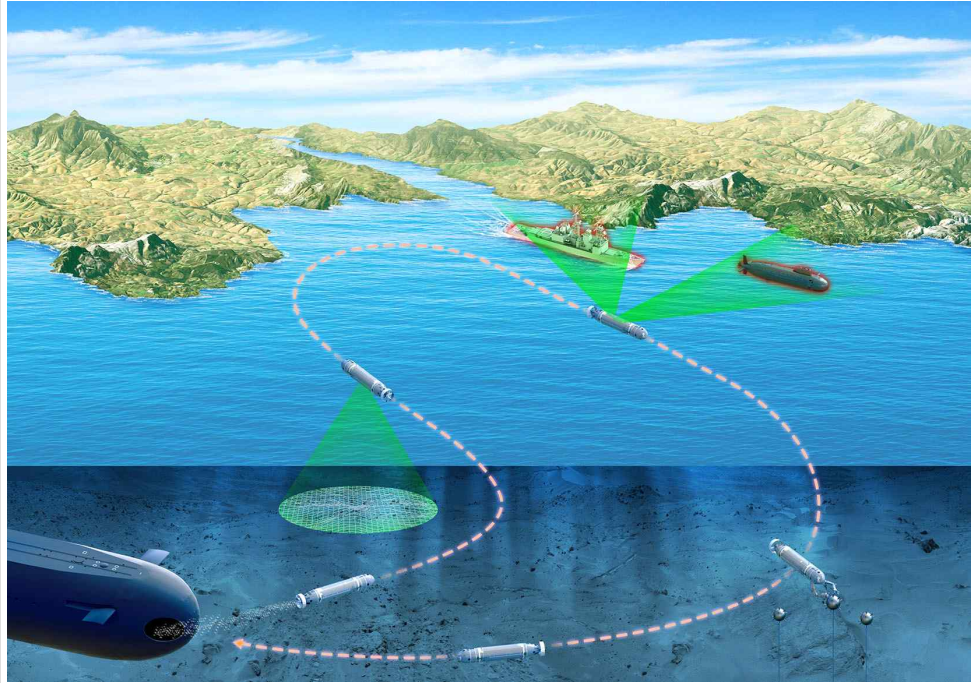
분류		미래무기 구현기능			<적용분야>
시기		중기	장기	장기이후	
무인 로봇	비마커식 초정밀 센서기반 무인로봇 객체인식 기술	3D 모델을 활용한 가시화 및 객체 인식	기하학적 기본개념을 활용한 실세계 자동 모델링 구현	기하학적 기본개념의 합성을 활용한 객체인식	지상전력 (지상무인)
	무인로봇의 감각기반 원격 상황인지 재현기술	감각센서 정보모델 기반 센싱 지능 구현	감각재현 인터페이스 기술 및 기초적 전장상황 재현	감각기반 임무수행 능력 완벽 구현	지상전력 (지상무인)
	수중 사물인터넷 기반 구축을 위한 무인수중로봇 네트워킹 기술	무인수중로봇 정찰 및 대용량 정보 송수신	다중 무인수중로봇을 활용한 데이터 수집 및 전송	무인수중로봇을 활용한 수중 사물인터넷 네트워킹 구현	해상 및 상륙전력 (해양무인)
	멀티모달 인공지능 기반 초소형 무인군집로봇 임무수행기술	무인체계 작전 수행능력을 위한 인공지능 학습용 DB 구축	무인체계 작전 수행 능력을 위한 학습적 자율주행 및 수색/정찰 능력 구현	무인체계 작전 수행 능력을 위한 학습적 전투임무 수행 및 능동적 전력지원 구현	지상전력 (지상무인)
	인공지능을 이용한 지능형 무인로봇 군 작전 추론 자동화 기술	적의 징후를 자율적으로 분석/판단하여 전장상황 인식	적의 징후를 자율적으로 분석/판단하여 최적의 군 작전 추론 및 제시	적의 징후를 자율적으로 분석/판단하여 명령 전 과정의 자동화 구현	지상전력(지상무인), 해상 및 상륙전력 (해양무인), 공중전력(항공무인)
민간기술활용		민군기술협력	국방핵심기술		

〈신개념 무기체계카드〉

차세대 수중이동체 감시체계

무기체계 개요

잠수함 등 수중이동체로 인해 발생하는 수중 미세 유동과 수면에 근접하게 부상한 수중이동체로 인해 발생하는 수면의 미세 파동을 감지하여 표적의 정확한 위치정보를 획득하는 수중이동체 감시체계



개발예상시기

2036년 이후

개략적 요구능력

미래신기술

기술 발전단계

주/야간 소형
수상표적 탐지 능력

고해상도 실시간 초분광 영상 검출 기술

3

해양 수면 상태
정밀 관측 능력

복수 위성/무인기를 활용한 multi-static 간섭계 SAR 기술

1

극미세 수중유동 또는
음향신호 감지 능력

수중 생체모방센서 기반 수중감시체계 정밀위치인식 기술

2

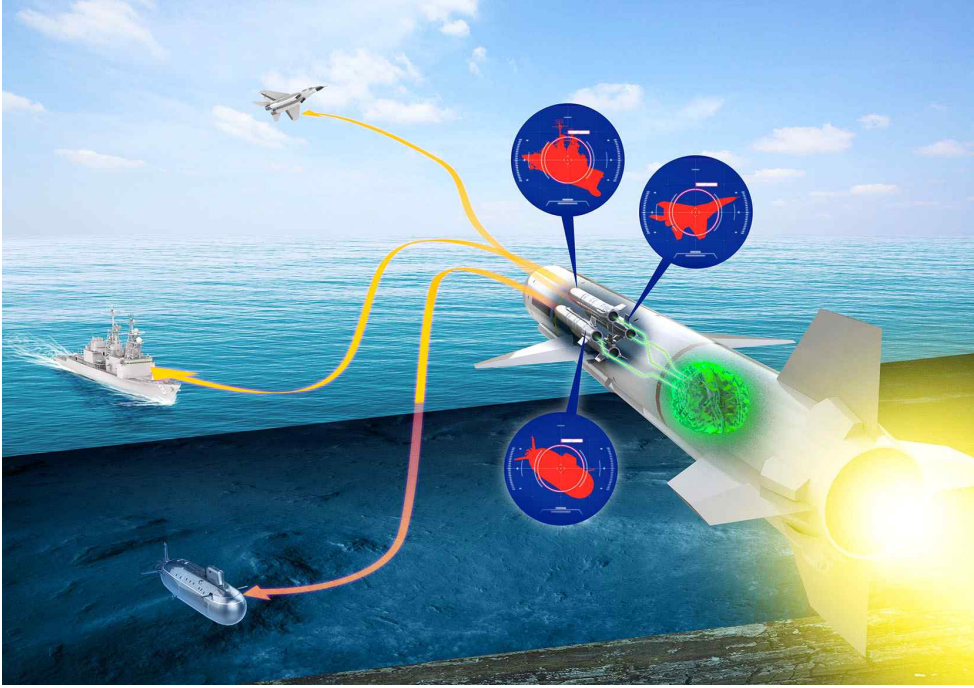
정찰센서용 파력에너지 이용 기술

4

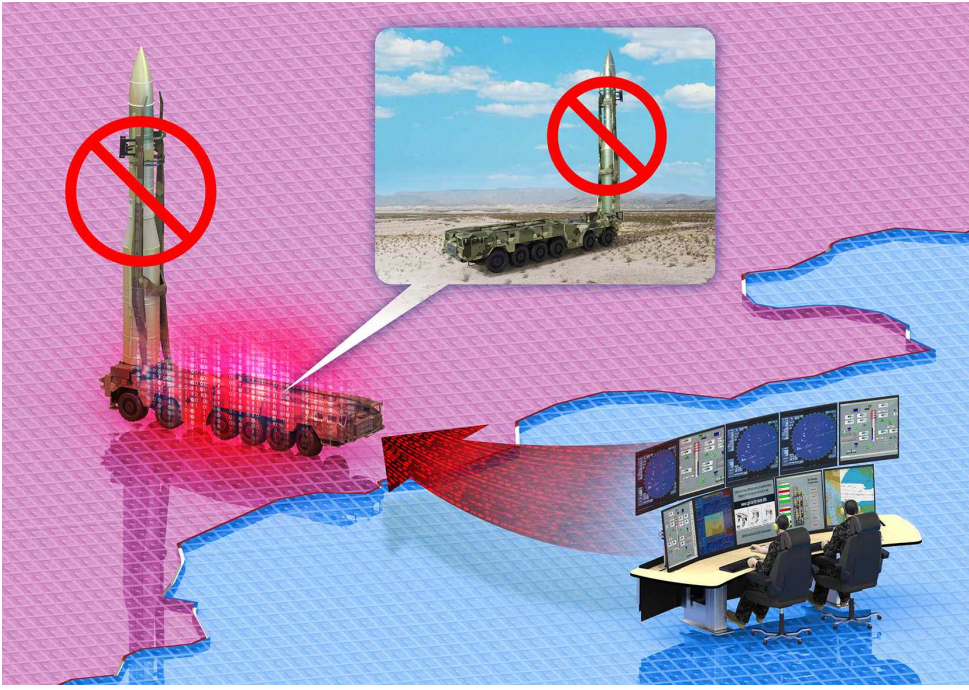
수중 사물인터넷 기반 구축을 위한 무인수중로봇 네트워크 기술

3

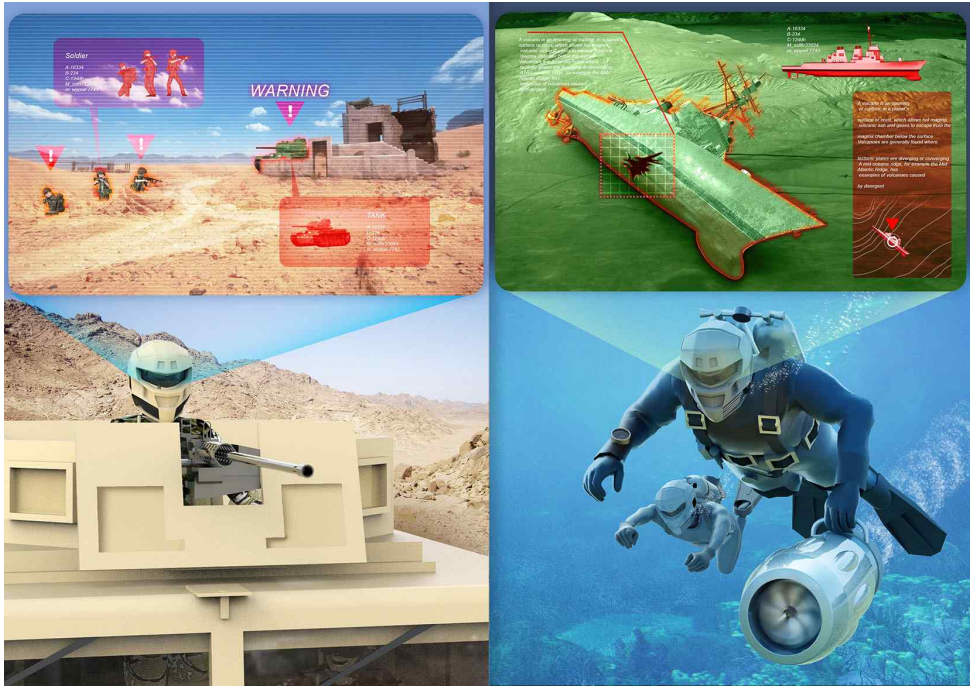
지능형 다탄두 유도탄

무기체계 개요	순항미사일, 탄도미사일 등에 탑재되어 실시간 영상 정보를 기반으로 객체를 식별하고, 위치, 이동속도 등의 정보를 바탕으로 동시에 여러 표적을 타격하여 무기체계 효과를 극대화하며, 다탄두를 탑재한 유도미사일로 탄두마다 센서, 인공지능을 적용하여, 대상마다 효과성이 높은 탄종, 탄수, 경로 등을 판단하여 하나의 미사일로 여러 표적을 무력화할 수 있는 체계 	
개발예상시기	2035년 이후	
개략적 요구능력	미래신기술	기술 발전단계
자동임무 생성 및 할당 능력	창의적 임무생성 및 할당을 위한 딥러닝 기반 무인체계 기술	2
객체 탐지 및 추적 능력	다중센서 융합정보를 활용한 지능형 객체행동 예측 기술	3
	광대역 적외선 영상 검출기 기술	2
	3D MEMS 자이로 기술	1
	비마커방식 초정밀 센서기반 무인로봇 객체인식기술	2

지능형 방공 및 미사일 방어 작전 지휘결심지원 체계

무기체계 개요	방공 및 미사일 방어 작전을 위한 인공지능 학습기반의 지능화된 지휘결심지원 체계로써, 방공 및 미사일 방어 작전 지휘통제체계의 전장정보분석 및 계획수립의 일환으로, 방공 및 미사일 방어 작전 관련 데이터/정보 융합, 상황 추론 및 판단을 인공지능 학습기반으로 수행함. 인공지능엔진이 적 자산의 전개 배치를 분석 및 예측하고, 적·아 자산 간 연관에 따른 지능화된 위협평가를 수행하며, 위협평가 결과를 기반으로 적 의도에 대한 최적화된 방어자산 선정 및 배치를 위한 방책수립을 지원 	
개발예상시기	2030년 이후	
개략적 요구능력	미래신기술	기술 발전단계
위협평가 및 방책분석 능력	지능형 전장 위협평가 및 계획수립지원 기술	2
	인공지능을 이용한 지능형 무인로봇 군 작전 추론 자동화 기술	2
전장 정보 융합 및 상황분석 능력	지능정보기술 기반 다출처 정보융합 및 상황분석 기술	2

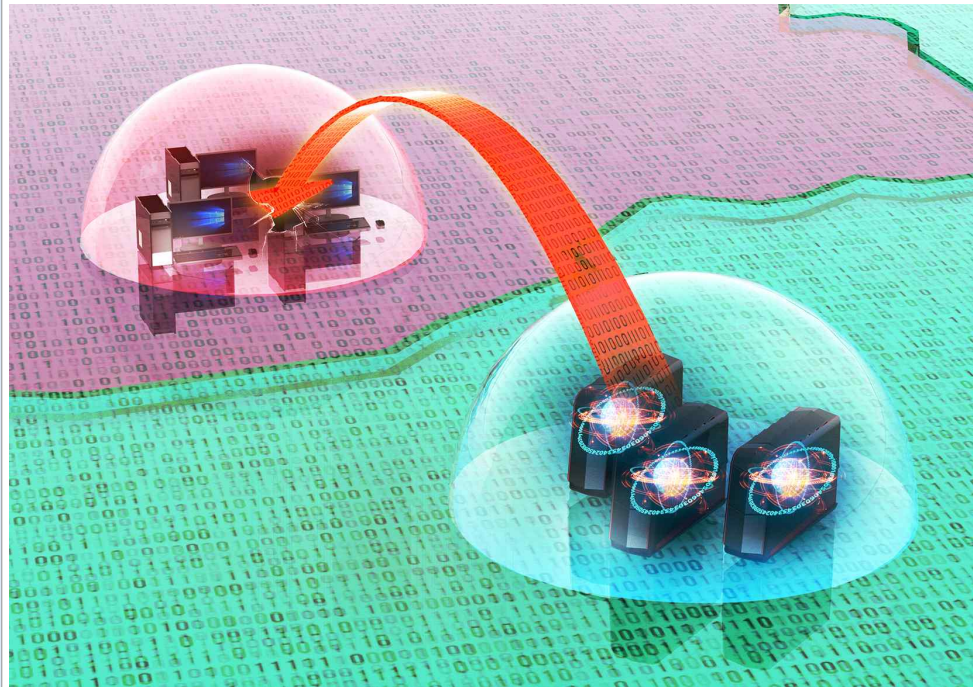
수륙양용 전투상황 가시화 스마트 헬멧

무기체계 개요	지상 및 수중에서 피아식별, 표적 정밀타격, 상황인지능력 향상 등의 다양한 기능을 지원하는 실시간 전투보조용 헬멧으로 수륙양용으로 활용이 가능하며, 특히 특수부대원이 침투작전을 수행할 때 장병의 고유임무에 따라 헬멧에 증강현실로 표시되는 정보가 실시간 업데이트됨 		
	개발예상시기	2035년 이후	
개략적 요구능력	미래신기술	기술 발전단계	
객체 가시화 능력	초소형 센서기반 수중환경 객체 식별 및 AR기반 가시화 기술	3	
데이터 원거리 전송을 위한 무선통신 및 전방향 상황인지 능력	지능형 전장환경 인지 및 고신뢰성 사물연결 기술	4	
사용자 지정 특정 객체 식별 능력	다중센서 융합정보를 활용한 지능형 객체행동 예측 기술	3	
아군 위치 식별 능력	IoT 기반 고정밀 하이브리드 방식의 위치추위 기술	4	
무선전력 공급 능력	무선전력공급을 위한 IoT 플랫폼 기술	2	

양자컴퓨팅 기반 능동적 사이버 대응체계

무기체계 개요

양자역학의 특징을 기반으로 한 전산모델 및 전산기술을 활용한 양자컴퓨터를 기반으로 RSA 암호를 무력화하고, 기존 전산모델 대비 지수함수적으로 향상된 계산속도를 통해 적국의 암호통신 무력화 등 각종 능동적 사이버 대응 작전 수행이 가능한 체계



개발예상시기

2035년 이후

개략적 요구능력

미래신기술

기술 발전단계

큐비트를 이용하여 양자알고리즘 연산을 초고속으로 수행하는 컴퓨팅 능력

국방용 양자컴퓨팅 기술

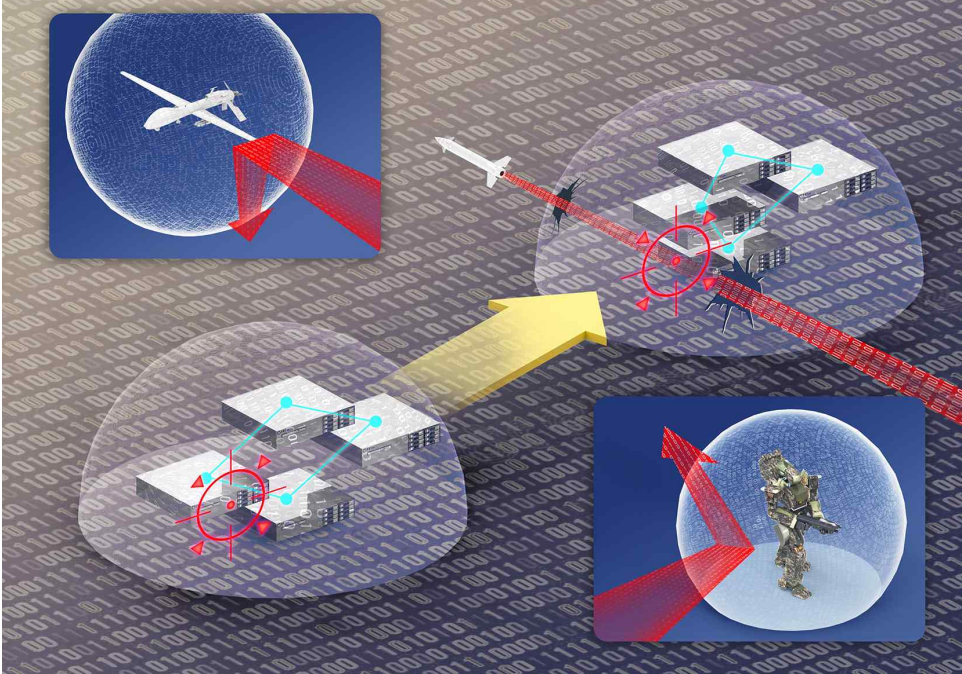
2

현대 암호 해킹에 대한 능동 대응 능력

양자 컴퓨터를 이용한 사이버 능동대응 기술

2

사이버 공격 능동회피 방어 체계

무기체계 개요	미래 5차원 전장공간(육·해·공·우주·사이버) 및 지휘통신의 초연결로 이루어지는 환경에서의 사이버 공격에 따른 피해가 전체 전장공간으로 전파되는 것을 막고, 사이버 공간에 대해 컴퓨터 스스로 보안 취약점을 찾아내어 악성코드를 생성하고 공격하는 인공지능(AI) 기반의 사이버 공격을 효율적으로 방어하는 능동회피 체계 	
개발예상시기	2027년 이후	
개략적 요구능력	미래신기술	기술 발전단계
사이버 공격에 대한 능동 회피 능력	동적 데이터 및 동적 소프트웨어 기반의 사이버 공격 능동 회피 기술	3
	동적 플랫폼 기반의 사이버 공격 능동 회피 기술	2

지능형 사이버 보안위협 대응 체계

무기체계 개요

인지 컴퓨팅 기술을 활용한 차세대 사이버 보안 위협 대응 체계로, 인간의 인지 구조를 모방하여 인공지능을 활용하여 대규모 상황 데이터를 실시간으로 수집하고, 주변의 정보를 학습하여 상황을 종합적으로 이해한 후, 사이버 공격이나 위협의 발생 또는 발생 가능성이 있을 시 지능적으로 자동 대응하는 핵심기술로 발전시킴으로써 지능성장을 통한 보안 위협 대응 서비스를 제공하는 사이버 무기체계



개발예상시기

2040년 이후

개략적 요구능력

미래신기술

기술 발전단계

잠재적 위협 대응 능력

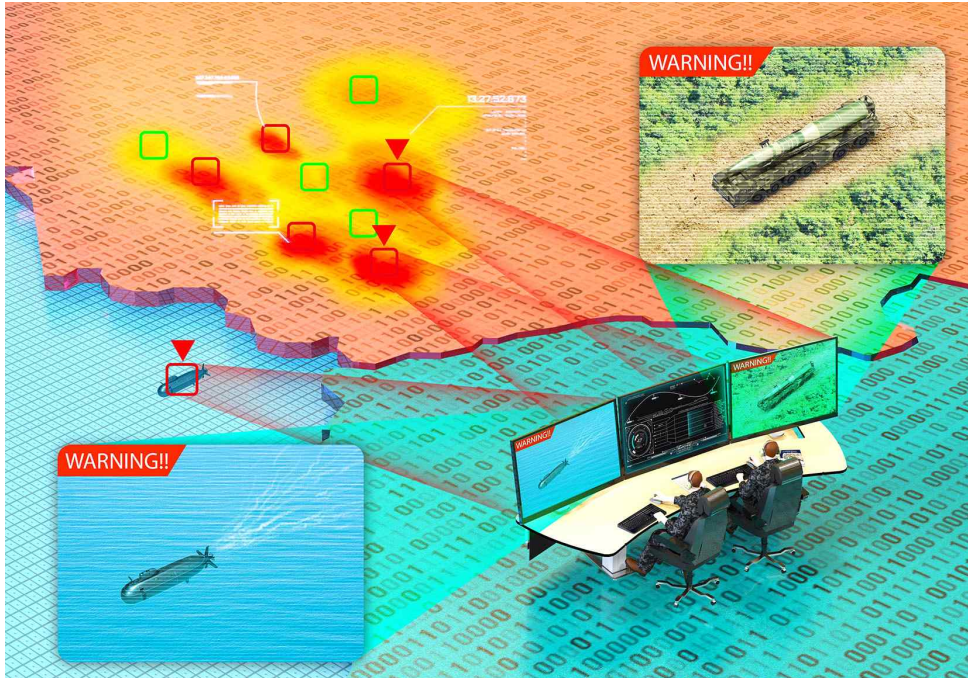
지능형 사이버 공격 방호 기술

2

인지 컴퓨팅을 활용한 잠재적 위협에 대한 대응 기술

1

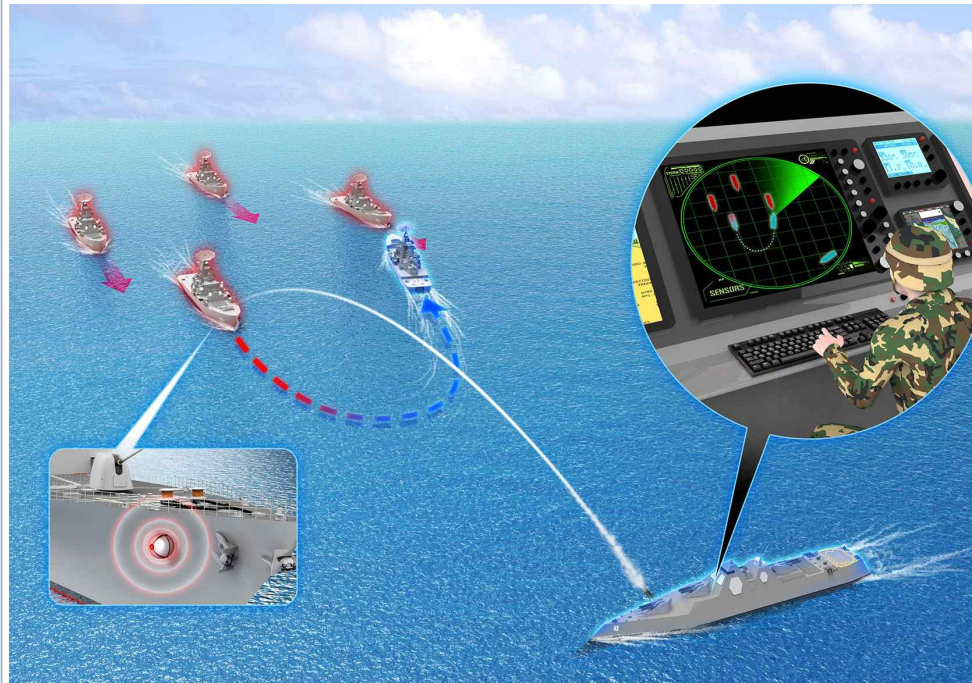
지능형 국방 클라우드 기반의 딥러닝 정보처리체계

무기체계 개요	IoT/loE 환경에 있는 센서/디바이스로부터 수집된 정보를 클라우드 플랫폼에서 처리하고, 클라우드 플랫폼에 수집된 IoT/loE 데이터를 머신러닝 기술을 적용하여 국방 정보체계 및 지휘통신체계에 필요한 정보를 식별하고 처리하는 체계 	
개발예상시기	2035년 이후	
개략적 요구능력	미래신기술	기술 발전단계
전장 정보 융합 및 상황분석 능력	지능정보기술 기반 다출처 정보융합 및 상황분석 기술	2
딥러닝 기법과 센싱 정보를 활용한 전장상황 인지 능력	지능형 전장환경 인지 및 고신뢰성 사물연결 기술	4
고속기반 개인/부대 간 다계층 초연결형 능동 네트워크 구성 능력	초연결형 능동 IoT 네트워크 구성 기술	4

무선전력공급형 IoT디바이스를 활용한 전장 모니터링 체계

무기체계 개요

IoT디바이스가 무선에너지신호를 수신하여 필요한 에너지를 충전하고, 전장환경에 적합한 형태로 스스로 네트워크 토폴로지를 형성함으로써 지속적으로 전장 상황을 감시하는 모니터링 체계



개발예상시기

2035년 이후

개략적 요구능력

미래신기술

기술 발전단계

위협평가 및 방책분석 능력

지능형 전장 위협평가 및 계획수립지원 기술

2

무선전력공급 기반 상태적응적인 IoT 네트워크 통신능력

무선전력공급을 위한 IoT 플랫폼 기술

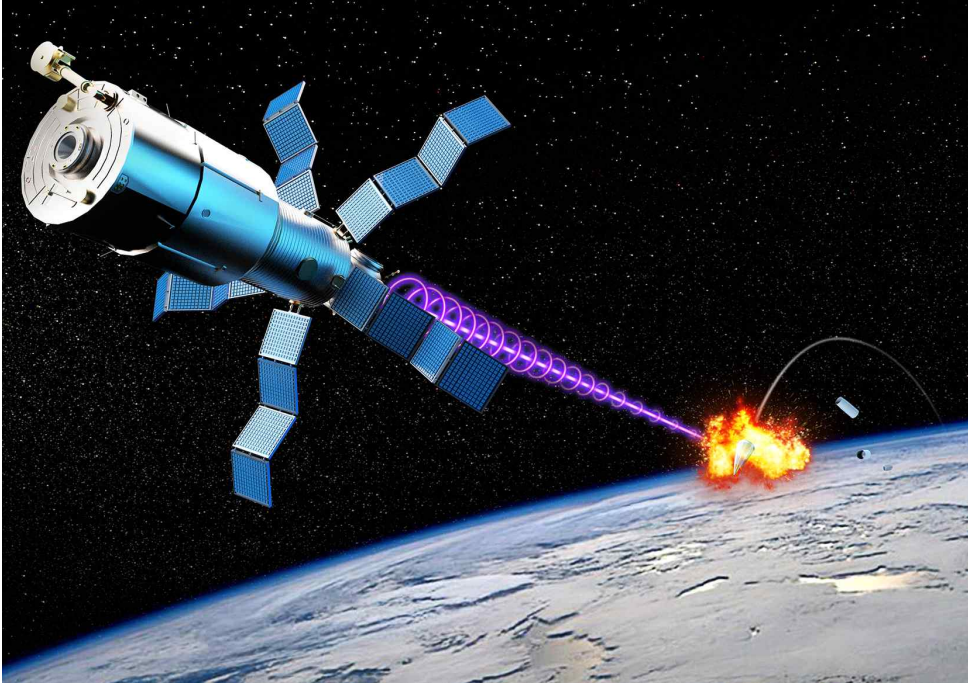
2

무기체계 플랫폼 탑재 위치 및 항법정보의 상호운용 유지능력

IoT 기반 고정밀 하이브리드 방식의 위치추위 기술

4

인공위성탐재 플라즈마 / 입자빔 무기체계

무기체계 개요	인공위성에서 적 탄도미사일에 대한 정보를 제공받아 탄두 혹은 추진체 등 취약 부위에 고온의 플라즈마 또는 입자빔을 형성시켜 대기권 밖에서 적의 대륙 간 탄도미사일 등을 요격하는 무기체계 		
개발예상시기	2045년 이후		
개략적 요구능력	미래신기술	기술 발전단계	기술 발전단계
고밀도플라즈마/입자빔 생성능력	고출력 레이저를 이용한 플라즈마 방어막 기술	1	
고밀도 에너지 저장능력	섬유기반 복합재 구조전지 기술	3	

메타물질 기반 안테나

메타표면/물질의 전자기파 시공간변조기능을 활용하여 기존의 위상배열안테나의 복잡한 전자회로를 획기적으로 단순화/제거하여 소형화/박판화/저전력화를 통해 개인전투체계 등에 적용함으로써 미래무기체계인 자폭형 드론, 초소형정찰로봇 등과 같은 위협/정찰을 사전에 식별하여 아군의 생존성과 은밀성을 보장하는 감시정찰체계

무기체계 개요



개발예상시기

2029년 이후

개략적 요구능력

미래신기술

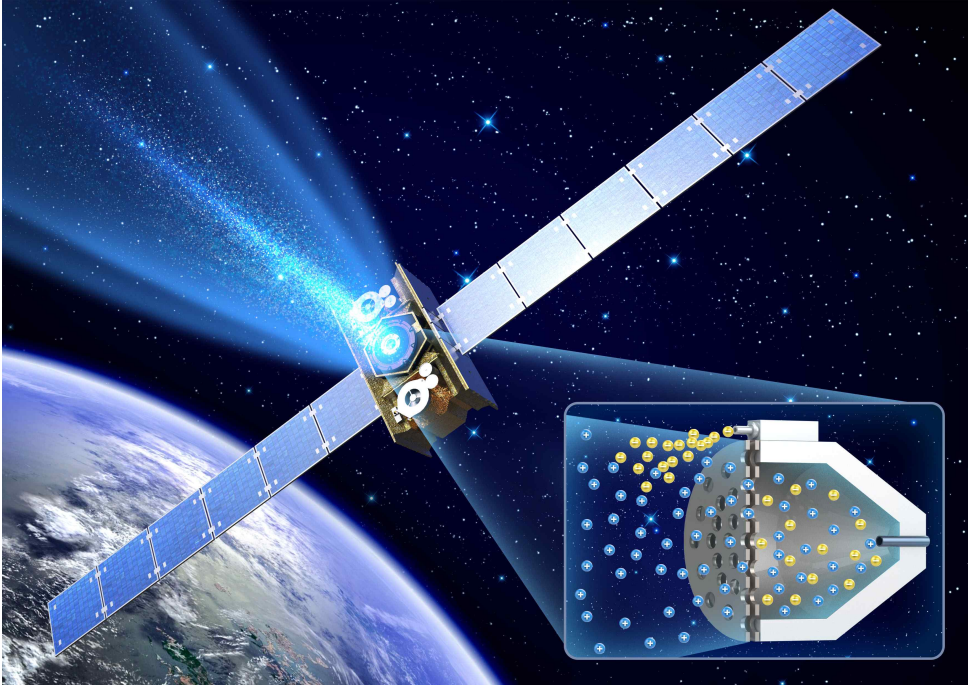
기술 발전단계

소형무기체계 탑재
(소형화/박판화/저전
력화)

메타소재 기반 위상배열 안테나 기술

3

플라즈마 제트 추진 인공위성

무기체계 개요	플라즈마 제트 로켓 추진기술을 활용한 차세대 우주무기체계로 기존 로켓 추진을 활용하여 지상으로부터 발사되어 대기권을 벗어나고 인공위성이 발사체에서 분리된 후, 플라즈마 제트 추진방식으로 임무궤도에 정착 및 궤도 변경 등의 임무를 수행하는 우주무기체계 	
개발예상시기	2035년 이후	
개략적 요구능력	미래신기술	기술 발전단계
우주 궤도 진입 및 궤도 수정/천이 능력	플라즈마 제트 추진기술	2

전전기 전력 추진 함정

무기체계 개요

기존의 엔진, 일반전동기 및 추진기로 추진하는 방식에서 초전도 전동기, 초전도 전력저장장치 및 MHD 추진기가 결합된 전전기/MHD 복합추진방식의 차세대 함정무기체계로 초전도 전동기를 사용함으로써 효율, 무게 및 체적을 획기적으로 개선하고, 초전도 전력저장장치를 사용하여 갑작스런 전력차단이나 전력공급부족 사태가 발생되지 않으며, 초전도 MHD 추진기를 사용함으로써 추진효율을 높이며 추진기에서 발생하는 유체소음을 획기적으로 개선하여 고속 은밀기동이 가능한 함정 체계



개발예상시기

2035년 이후

개략적 요구능력

미래신기술

기술 발전단계

은밀 기동 능력

초전도 자기유체역학(MHD) 추진기술

2

은밀 작전 능력

전전기 전력 추진기술

4

수중 탐지/식별/추적 능력

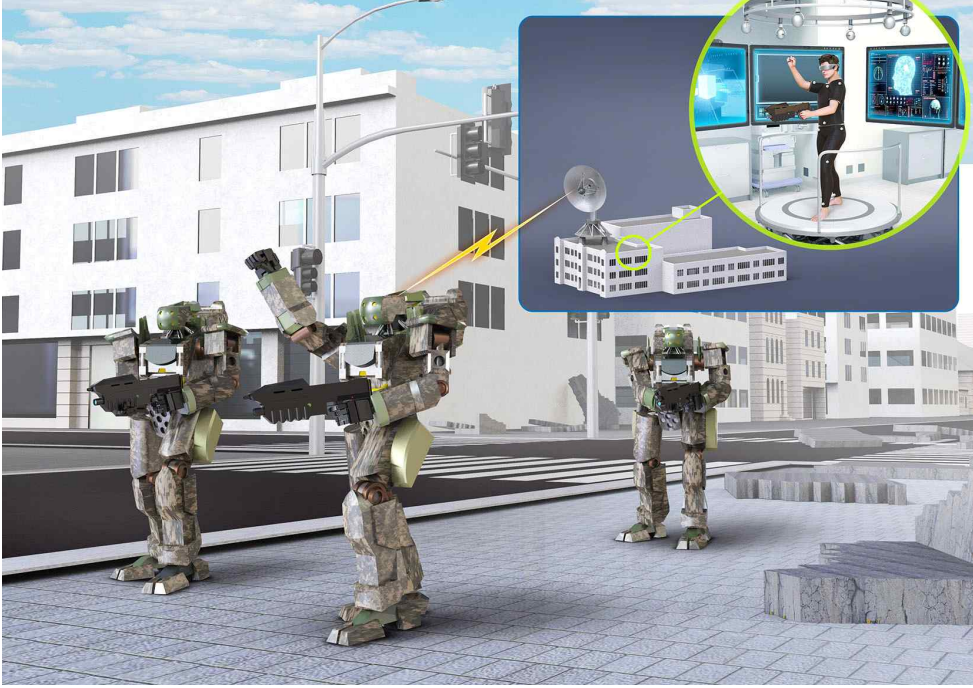
적 잠수함 위치 추적을 위한 양자(자기장/중력 등)센서기술

2

초소형 센서기반 수중환경 객체 식별 및 AR 기반 가시화기술

3

원격 모션인식 제어 전투로봇

무기체계 개요	사용자의 모션을 인식하여 모사하는 인간형태의 전투로봇으로 시가전 또는 협지 전투를 효율적으로 수행하기 위한 무인로봇체계임. 로봇에 상황인식용 통합 센서기술을 적용하여 전장정보를 지휘통제 시설에 전송하고, 원격 전장환경을 사용자에게 제공하여 그 정보를 바탕으로 사용자가 동작하면 이를 모방하여 무인로봇과 연동 및 제어하는 임무를 수행 		
개발예상시기	2035년 이후		
개략적 요구능력	미래신기술	기술 발전단계	
기하학적 기본개념의 합성을 활용한 객체인식 능력	비마커방식 초정밀 센서기반 무인로봇 객체인식기술	2	
감각기반 임무수행 능력	무인로봇의 감각기반 원격 상황인지 기술	2	
머신러닝 기법과 센싱 정보를 활용한 전장상황 인지능력	지능형 전장환경 인지 및 고신뢰성 사물연결 기술	4	
개인/부대 간 다계층 초연결형 능동 네트워크 구성 능력	초연결형 능동 IoT 네트워크 구성 기술	4	

미래 군수용 자율로봇 시스템

무기체계 개요

물류관리에서부터 수송까지 자동화된 미래 군수용 자율로봇 시스템으로써, 아군부대의 요청에 따라 물류관리 로봇이 필요한 물자를 자동으로 적재하고 적재 받은 전투물자를 무인 수송차량 또는 무인기를 통해 수송하는 시스템임. 무인화를 통하여 인적자원 소요를 최소화할 수 있고, 일반적인 물자수송뿐만 아니라 자동 재공급 부상병 수송 등 다양한 임무를 수행



개발예상시기

2037년 이후

개략적 요구능력

미래신기술

기술 발전단계

다종 무인체계 자율
협력 및 임무 수행
능력

창의적 임무생성 및 할당을 위한 딥러닝 기반 무인체계 기술

2

융합센서 영상을
인공지능으로
종합하여 객체 창의적
지정 및 자율 식별
능력

다중센서 융합정보를 활용한 지능형 객체행동 예측 기술

3

머신러닝 기법과 센싱
정보를 활용한
전장상황 인지능력

지능형 전장환경 인지 및 고신뢰성 사물연결 기술

4

개인/부대 간 다계층
초연결형 능동
네트워크 구성 능력

초연결형 능동 IoT 네트워크 구성 기술

4



공 란

부록 2 핵심기술군 카드

① 실시간 지능형체계 관제 기술群

개요	지휘통제체계를 구성하는 기술/기능/운용 요소가 최상의 가동상태를 유지하도록 실시간 감시, 진단, 예방하여 지능적으로 관리하는 체계를 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	상태 실시간 모니터링 및 관리기술: 실시간으로 체계 상태를 모니터링하여 이상 징후 예측 및 발생 시 상태진단/경보/추적 관리하는 기술
	고장 복구 실행 엔진기술: 시스템의 생존성, 신뢰성 보장을 위해 고장시 고장유형, 시스템 상태, 고장복구 지식베이스를 구축하여 최선의 고장대응을 수행하는 기술

② 다차원 전장정보 가시화 기술群

개요	다양한 전장정보를 다차원적으로 탐지 및 분석하여 이를 3차원 입체영상으로 구현하고, 이를 인간의 직관적 인터페이스 (영상, 음성, 동작, 뇌파)로 인식하고 제어하는 기술군
핵심 기술	3차원 전장정보 관리 및 가시화기술: 시간흐름 별로 전장정보를 3차원 입체영상으로 수집 및 관리하고 가상/증강현실을 이용하여 실세계에 매핑하여 가시화하는 기술
	음성, 동작, 생체, 뇌파 인식 기술: 음성을 통해 화자를 인식하고, 단어나 문장 수준의 대화내용과 생체정보를 분석하여 의미 있는 정보를 추출할 수 있으며, 각종 무기체계 및 지휘통제체계 제어, 조종, 운용을 위한 대화형 인공지능 기술
	협대역 무선통신망하 전장정보 공유기술: 대대급이하 제대에서 전장상황인식 및 적시 신속정확한 지휘통제를 위해 실 운용하는 협대역 전술통신망에서 동영상 전장정보를 근실시간 공유하는 기술

③ 상황 적응형 체계 Framework 기술群

개요	소프트웨어의 동작 상태를 모니터링하고 전장 환경 및 상황 변화에 따라 소프트웨어의 구성, 제공하는 기능과 품질을 실시간 최적화 할 수 있는 SOA로 전환하기 위한 SW 프레임워크를 구축하고 메시지처리, 협업지원 등의 전군 차원에서 공유 가능한 핵심 서비스를 개발하기 위한 컴포넌트 제작 기술군
핵심 기술	상황적응형 SW 아키텍처 설계기술: 외부 전장환경의 변화에 대응하여 내부시스템의 상태를 동적으로 재구성가능하게 하는 SW 아키텍처 설계기술
	SOA 프레임워크 설계 및 미들웨어 기술: SOA 기반의 지휘통제체계를 구현할 수 있도록 하는 개발 프레임워크 설계 기술
	SW운용상황 모니터링 및 자가진단기술: 전장 환경 및 상황의 변화를 모니터링하여 SW 재구성에 필요한 정보를 추론하고, 시스템의 내부 상태를 관찰, 진단하는 기술
	자가 적응전략 수립 및 실행기술: 추론된 전장 환경 및 상황과 시스템 내부 상태 진단결과에 맞는 SW 재구성 전략 도출 및 실행 기술
	지능형 데이터 공유 에이전트기술: 지능형에이전트 간 협업을 통하여 체계 간 데이터공유를 가능하게 하는 기술
	시맨틱 온톨로지 기반 정보공유 서비스 구현기술: 웹문서 또는 정보에 시맨틱 정보를 덧붙이고 이를 이용하여 에이전트가 의미 정보를 자동 추출할 수 있는 환경을 조성하는 기술

④ 실시간 전 출처 전장정보 융합 기술群

개요	전출처(All Source)로부터 수집된 다양한 정보, 첩보를 실시간 또는 축적된 후 필요시점에 자동화된 알고리즘을 통하여 의미있는 정보로 융합하여 실시간으로 전송할 수 있는 기술군
핵심 기술	전 출처 정보융합 및 실시간 전송 기술: 모든 출처로부터 수집된 정보, 첩보를 실시간 또는 축적 후 필요시점에 자동화된 알고리즘을 통하여 의미있는 정보로 융합하여 전송하는 기술
	GEOINT 자료 통합처리 기술: 다양한 영상정보 및 공간정보 수집/처리체계 및 영상정보융합을 위한 분산형 GEOINT 자료 통합처리 기술
	정찰표적 자동인식기술: 다양한 감시정찰센서로부터 수집된 자료를 기반으로 군사표적을 반자동/자동으로 실시간 탐지 및 식별할 수 있는 기술

⑤ 지능형 상황 인식 및 평가 기술群

개요	수집한 정보를 기반으로 전장상황을 표현하고 자동으로 전장상황을 인지, 분석, 예측 및 평가하여 지휘결심시간을 단축하는 자동화장치를 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	객체 식별 및 관계, 활동 모델링 기술: 전장 상황 인식을 위해 필수 객체를 정형화되게 표현하고, 객체 간의 관계 모델링 및 객체 상태 값을 이용하여 추가적인 상황정보를 생성하고 추적할 수 있는 기술
	객체 의도 학습 및 위협인지기술: 전장 환경에서 객체간 위협이 될 수 있는 정도를 정량화하여 정보시스템의 상황정보와 결합/추론하여 객체의 의도를 학습하고 인지하는 기술

⑥ 상호 운용성 평가 기술群

개요	타 C4체계와 무기체계간 연동을 위한 상호운용 프레임워크 구축을 위한 기술군
핵심 기술	실시간/고신뢰 연동 프레임워크 기술: 타C4체계와 무기체계를 연동할 수 있는 표준 기술
	이기종 다중 체계 연동 게이트웨이 기술: 복합체계 및 군집체계의 다양한 연동방식과 상호운용을 위한 게이트웨이 설계 및 제작 기술

⑦ NCW 수행능력 분석 기술群

개요	NCW 환경에서 지휘통제, 통신체계 성능, 인간의 의사결정 능력을 고려한 NCW 수행능력을 M&S 기법으로 분석하는 장치 관련 기술군
핵심 기술	지휘절차/인지/행위 에이전트 모델링기술: 지휘절차, 지휘관의 인지/행위과정을 모델링하여, 사람과 비슷한 수준의 의사결정을 할 수 있는 지능형 에이전트 설계 및 개발 기술
	임무계획 연습(리허설) 및 평가 기술: 지휘관에게 M&S 기법을 이용하여 작전계획에 대한 예행연습을 가능하게하며 임무달성 효과도를 분석하여 평가할 수 있는 기술

⑧ 지식기반 방책 수립 및 평가 기술群

개요	분석된 상황인식 정보와 보유지식을 활용하여 적 핵심노드(COG)와 행동대안(COA)을 식별하고 방책을 수립하며, 시뮬레이션을 통한 방책의 적정성을 평가하기 위한 기술군
핵심 기술	상황 적응형 COG/COA 표현 및 분석기술: 분석된 상황 인식 정보와 보유 지식(축적된 적 정보, 과거 교전 분석 결과 등)을 기반으로 COG와 COA를 식별/도출하고 표현, 분석하는 기술
	지식기반 방책 자동 생성기술: 식별/도출된 COG/COA와 제안된 최적 가용전력을 기반으로, 보유한 지식을 활용하여 방책을 자동 생성하는 기술

⑨ 대용량/기동 다중링크 중계 기술 군

개요	지형적 제약을 극복하고 고속/대용량 전송 및 기동간 중단없는 다중 전송링크를 지원하는 기술군
핵심 기술	고속이동체의 다중경로 대용량 신호처리 기술: 고속 이동체에서 광대역 메쉬 전송 네트워크를 구축하기위한 대용량 다중경로 신호처리기술
	방향성 다중 빔포밍 안테나 설계기술: 방향성 다중(MIMO) 안테나와 빔포밍 기술을 이용하여 주파수효율 극대화, 링크간 전파 간섭극소화, 링크 통달거리 향상하는 기술
	적응형 메쉬링크 구성기술: 전송링크의 이동/파괴/재밍 등의 다양한 상황에 대응하여, 상황에 따라 동적 망을 구성함으로써 전송 링크의 생존성을 보장하는 기술

⑩ 협력통신기반 적응형 이동가입자 접속 기술 군

개요	Mesh망 기반 이동가입자 간, 지능형중계장치 간, 이동가입자와 지능형중계장치 간 PHY/MAC 협력통신을 통해 서비스영역 및 전송용량의 확장이 가능한 이동가입자 접속장비 기술군
핵심 기술	단말의 멀티모드전송 및 제어기술: 다양한 전장환경에 적응하여 최적의 접속형태로 운용되도록 단말간 메쉬/애드혹 통신이 셀룰러모드와 동시에 운용되는 기술
	자율/지능형 이동체 릴레이기술: 전장환경에서 기지국 서비스영역과 전송용량을 증대하고, 고속이동 중에도 자율망 구성이 가능한 지능형 중계기술

⑪ 기동·대전자전 능력보유 전투용 무전기 및 네트워크 기술群

개요	기동간, 전자전 상황에서 자율적으로 Ad-hoc 망을 구성하여 필수 정보를 유통하고, 효율적 주파수 자원활용이 가능한 CR/SDR 기반의 무전기 통신 및 네트워크 기술
핵심 기술	동적 전장환경 스펙트럼 할당/분석/운용 기술: 사전 망 계획 없이 작전 수행도중 전장환경 주파수 분석을 통한 주파수의 실시간 동적 할당에 의해 망운용을 하는 통신기술
	자가구성/자가치유 네트워크기술: 자동적으로 주변환경을 인식하여 동작방식을 재구성하고 장애 요소를 스스로 발견하고 치유하여 네트워크를 단절 없도록 하는 기술
	전술모바일 애드혹 네트워크기술: 전투무선망 환경에서 기반 네트워크 없이 이동하는 무전기만으로 네트워크를 스스로 구성하여 통신하는 기술
	전투무선망용 항재밍기술: 자연적 또는 적의 의도적인 전파방해를 회피하는 통신기술
	QoS보장을 위한 장애감내형 네트워크 프로토콜기술: 복합무선 전술통신망에서 중단 없는 서비스를 제공하고 데이터 손실/지연을 감내하기 위한 종단간 QoS 보장 네트워크기술
	초저피탐 은닉통신 기술: 적에 의한 피탐을 불가능하게 하는 은닉통신 기술
	다중채널 수신기 능동 간섭제거기술: 채널 결합-분배기를 통하여 다수의 무선 채널신호를 통합하고, 채널간 상호 간섭신호를 능동적으로 제거하여 하나의 안테나로 다수의 무선채널을 동시 운용할 수 있도록 하는 기술
	전장환경 적응/지능/자율형 SDR 기반 Cognitive Radio 기술: 무선통신의 전장환경을 인지하여 주변 전파환경에 적합한 통신방식을 자율적으로 적용하는 인지형 무전기 구현기술

⑫ 차세대 SDR기반 전술 데이터링크용 통신단말 기술 군

개요	여러 대역에서 동시에 통신이 가능한 통신단말 관련 기술군
핵심 기술	다중대역 및 광대역 전력 증폭기의 고효율화를 위한 디지털 기술: 통신 장비에서 전력 증폭기(PA)의 출력에 대한 비선형 특성을 보상하여 저전력으로 통신이 가능하도록 하는 기술
	All Digital Transceiver 개발: 통신장비의 RF 모듈을 디지털 IC로 개발하여 기존 아날로그 RF 송수신 모듈을 All Digital화하는 기술
	이형TDL 연동게이트웨이기술: 다종의 이종링크 운용시 링크간 전술정보의 원활한 상호교환을 위해 요구되는 링크간 메시지 변환 및 포워딩기술

⑬ 항공계층 간선용 대용량 전송중계 기술 군

개요	비행체에 탑재되어 다양한 초고속/대용량 영상정보를 전송/중계하는 C 대역 이상의 영상정보용 데이터링크장치 관련 기술군
핵심 기술	고출력 증폭기 소형, 경량, 저전력화 기술: 소형 경량화로 UAV장착이 용이한 저전력의 저잡음 고출력신호 증폭기기술
	대전자전 보안기술: 적의 감청 또는 재밍 등의 전파 간섭을 회피/억제할 수 있는 기술
	무선다채널 동시중계기술: 항공계층의 무선 간선망 노드에서 다채널로 수신되는 고속/대용량의 데이터들을 패킷 라우팅을 통하여 동시에 다채널로 송신하고 라우팅 경로를 유지하는 기술
	안테나 정밀추적 기술: 고속으로 비행하는 비행체간 또는 비행체와 지상체간의 Ad-hoc 네트워크를 구성하기 위해 이동체를 안테나로 추적(Tracking)하는 기술
	초고속/대용량 무선송수신 접속 기술: 지선망으로부터 송수신되는 초고속/대용량 데이터를 전송하기 위해 간선망에 접속하고 인터 네트워킹을 수행하는 무선 접속기술
	초고속광대역 Waveform기술: 운용 전파 또는 데이터양을 고려한 최적 전송 Waveform기술 및 상황 적응 가변 Waveform 선택 제어기술
	통신 및 데이터 프로토콜기술: 데이터링크 장비 또는 네트워크 사이의 통신 효율성을 증대하고, QoS를 보장하기 위한 프로토콜기술
	Conformal안테나/다중빔 성형/빔 제어 스위칭기술: 비행체 또는 유도무기 동체에 부착되는 형상으로 다중빔을 형성하고 제어 스위칭하는 안테나기술
	공중간선 링크용 레이저통신기술: 무선 주파수 자원 부족과 상관없고, 비익성 통신 링크 구축이 가능한 공중간선링크용 대용량 레이저통신기술

⑭ 비행체 조정통제용 데이터링크 기술 군

개요	비행체에 탑재되어 소용량 영상정보, 비행조정정보, 기체상태 및 운항정보 데이터의 송수신을 수행하는 UHF 대역의 데이터링크 시스템 관련 기술군
핵심 기술	통합운용 무인기 조종통제 데이터링크 표준기술: UHF 데이터링크들의 통합운용을 위하여 운용주파수들의 공유방식, 송수신 방식, 프로토콜, 데이터 구조 등의 표준기술들을 개발하는 기술

⑮ 항공계층 가입자 접속 및 네트워크 기술 군

개요	비행체에 탑재되어 Access Network를 구성하거나, 항공계층 공중무선노드 또는 간선용 대용량 전송중계 장치와 접속하여 중계 및 라우팅 기능을 수행하는 장치 관련 기술군
핵심 기술	고속/대용량 무선라우터기술: 비행체에 탑재되어 항공계층 가입자들로부터 무선으로 수신되는 고속/대용량 데이터들을 라우팅하는 기술
	공중 중계노드 기반 측위/통신 융합 시스템 개발 기술: GPS 서비스 거부 및 적에 의한 재밍 상황 발생시 우군 세력에 신속한 측위 서비스 및 통신능력을 제공하는 측위/통신 융합 시스템 기술

⑯ 항재밍/다대역/OTM위성 단말 기술 군

개요	다양한 플랫폼에 장착되어 이동 중에도 중단없이 대용량 정보 전송을 가능하게 하는 소형/경량/저소비전력용 위성통신용 단말기 관련 기술군
핵심 기술	고속 대용량 전송웨이브폼기술: 동영상 트래픽을 수용하고 위성지연에 의한 IP 트래픽 전송효율 저감 방지를 위한 대용량 웨이브폼/모뎀기술
	고효율 RF 송수신기술: 위성 단말의 소형, 경량, 저전력화 기술
	차세대 OTM 지원 소형 다중빔 안테나: 이동중(On-the-Move) 다중 대역, 다중 빔 신호를 송수신할 수 있고 지상/해상/공중 플랫폼에 장착이 가능한 위성단말 안테나기술
	휴대이동통신 위성단말용 웨이브폼 기술: 개인 휴대 위성통신의 지원이 가능한 모뎀 웨이브폼기술

⑪ 항재밍/대용량 위성통신 탑재체 기술 군

개요	통신중계기, 안테나 등으로 구성되어 있으며, 공간적/지형적 장애극복 및 생존성이 향상된 지휘통제를 지원하기 위해 정지궤도에서 통신중계 기능을 수행하는 장비 관련 기술군
핵심 기술	위성관제 정보보호기술: 적의 사이버 공격에 의한 위성 관제링크의 제어 방해나 탈취를 방지하기 위하여, 관제링크에 적용하는 암호화 알고리즘 및 암호장치기술
	다중빔 널링 안테나 기술: 한반도의 재밍환경에 적합한 위성탑재 다중빔 널링, 안테나 개발
	휴대통신용 초대형위성안테나기술: 휴대폰형 위성단말 서비스를 제공하는 초대형 그물형 방식의 정지궤도 통신위성 안테나기술
	위성탑재용 DAT 개발 기술: 항재밍능력 재고를 위한 디지털 기반의 Dehop/Rehop 능동 중계기 개발 기술
	정지궤도 위성 탑재용 IP 모뎀/라우터 기술: 정지궤도 위성에 탑재가능하고, 우주환경에 견디는 IP 모뎀/라우터 설계 및 제작 기술

⑫ 레이더 신호처리 기술 군

개요	다채널의 대용량 고속 디지털 데이터를 수신하여 실시간으로 처리하는 기술
핵심 기술	단파 대역 레이더 신호처리 기술: HF(3~30MHz) 밴드에서의 도플러 필터 프로세싱, 클러터 제거, 부엽차단, 다중빔 처리 등의 레이더 신호를 처리하는 기술
	바이/멀티스택 신호처리 융합 기술: 복수 레이더의 각 수신기 간의 개별적인 신호처리 결과를 융합하여 표적 탐지율을 높이는 기술
	디지털 배열 레이더 표적신호 획득 처리 기술: 배열소자 단위의 디지털 레이더 수신 단에서 획득된 신호를 전송하고 처리하기 위한 대용량 표적신호의 처리기술
	함정 요동보상 기술: 배의 움직임으로 인한 위치 오차를 보정하여 표적의 정확한 위치를 실시간으로 파악하는 기술

①9 레이더 안테나 기술群

개요	고출력 고효율의 송신과 저잡음 고감도 수신하며 최적의 다양한 빔을 전자적으로 형성하는 다기능 레이더 안테나 기술군
핵심 기술	디지털배열 빔 형성 기술: 다중임무 수행을 위해 복사 소자로 수신된 신호를 디지털 신호화하여 빔 합성을 하여 처리하는 디지털 수신빔 형성기술
	능동위상배열 안테나 최적화 설계 기술: 고속으로 빔 방향을 편향시키고 빔형태를 변화시켜 다수의 표적을 탐지/추적할 수 있는 능동위상배열 안테나 관련 기술
	고출력/저잡음 반도체 송수신모듈 기술: 레이더 고출력 송신기, 저잡음 증폭기, 위상변위기 등의 회로를 하나의 모듈로 집적하고 소형화하는 기술
	안테나부 냉각기술: 효율적으로 안테나를 냉각시키기 위하여, 체계 요구사항에 따라 냉각구조, 냉각물질, 냉각용량, 워터펌프 등을 설계하는 기술
	송수신기간 동기화 기술: 송신기와 수신기들이 지향해야 하는 영역을 각 간대별로 동일하게 유지시키고, 유선/무선 기준선을 동기화 하는 기술
	안테나 구조 안정화기술: 풍동상황에서 고하중의 대형 안테나장치를 안정적으로 지지하는 기술
	광대역 순시 주파수 위상배열 안테나 기술: 수백MHz 이상의 주파수 대역에 걸쳐 생성된 신호를 송신하기 위한 광대역 위상배열 안테나 기술
	동기식 잡음신호 수신,처리 기술: 여러 개의 수신기간 동기를 유지하여 표적으로부터 반사된 잡음신호를 동기화하여 처리할 수 있는 수신기술
	잡음신호 대역 확장, 송신기 기술: 수백MHz 이상의 주파수 대역에 걸쳐 잡음신호 스펙트럼을 생성하고 송신신호 특성을 유지하기 위한 기술

②⑩ 특수표적 탐지/추적 기술 군

개요	탄도탄, VLO, 우주물체 등의 특수표적의 탐지/추적을 위한 핵심 기술군
핵심 기술	저피탐 항체 탐지용 고출력/고감도 표적탐지기술 작은 RCS를 갖는 스텔스기 및 무인기를 탐지하기 위해서 면형 소자단위 배열 빔합성 기술이 적용된 고출력 레이더의 핵심기술
	잠망경 탐지/식별 기술 해상 환경에서 탐지된 표적정보 중 잠망경 DB를 이용하여 잠망경을 식별하고 탐지성능을 향상하는 기술
	우주물체의 탐지/추적/궤도 결정 기술 우주공간상의 궤도운동을 하는 표적을 탐지, 추적하여 궤도를 결정하거나 유지하는 기술
	탄도탄 탐지/추적 및 정보처리기술 다수의 탄도탄 표적에 대한 탐지/추적을 수행하고 교전할 수 있는 알고리즘의 설계기술

②⑪ 표적식별 기술 군

개요	표적의 고유한 구조 및 물질의 특성에 의한 레이더 전자파 수신 신호를 분석하거나, 표적의 동적인 특성을 분석하여 항공기, 포탄, 탄도탄 및 위성물체를 식별하는 기술군
핵심 기술	HRRP, ISAR, JEM 복합연동기술: 항공기, 포탄 등의 공중 실 표적에 대한 레이더 표적특성 측정 장비를 개발하기 위한 고 정밀 RTS 측정기술
	바이/멀티스테틱 표적신호 모델링 기술: 바이스테틱/멀티스테틱 레이더에서의 표적신호를 분석하여 모델링하는 기술
	단파 대역 표적 RCS 분석 기술: 저주파 대역에서 표적에 대한 RCS를 추정하는 기술
	바이/멀티스테틱 RCS 분석 기술: 레이더의 위치와 표적의 기동을 고려, PO 기법 등을 적용하여 표적별, 표적방향별, 주파수별 RCS 측정하고 활용하는 기술
	스텔스 표적 탐지 성능 향상을 위한 표적특성연구: 장거리 레이더의 시스템 성능분석 및 최적화를 위한 스텔스 표적 반사 신호 모델링 기술

② 전파환경분석 기술군

개요	다중경로, 회절 및 굴절 등의 전파전파 특성, 클러터 신호 특성과 관련된 기술군
핵심 기술	단파 대역 전파 특성분석 기술: 전파전파 특성, 전파굴절, 전리층 현상으로인한 전파 반사, MIMO 전파채널 모델, 해상클러터 전파반사특성 등, 초수평선(Over the Horizon)레이더 탐지성능 예측 및 분석을 위한 기술
	전파특성 모델링 기술: 육상/해상 클러터 및 전파 특성을 고려한 표적 반사신호를 모델링하는 기술

③ 레이더 운용 통제 기술군

개요	다기능 다중임무를 수행하기 위하여 레이더 시스템의 자원을 효율적으로 운용하여 송수신 운용능력을 최적화 하는 기술군
핵심 기술	바이/멀티스테틱 디지털 파형 설계 기술: 파형의 orthogonality 특성을 유지하면서 바이스테틱 및 멀티스테틱 구조에 적합한 파형설계 기술
	다기능레이더용 실시간 빔 제어 및 자원관리 기술: 외부환경과 표적에 적합한 실시간 파형/빔 할당 및 스케줄링 기술과 효율적 운용을 위한 자원관리 및 운용소프트웨어 기술
	멀티 다이버시티 MIMO 레이더 기술: 다수의 레이더 센서 혹은 단일 배열레이더에서 다중 송수신을 하는 경우 최적의 주파수 및 파형을 생성하고, 동시에 송/수신 처리하여 탐지/추적/식별능력을 향상시키는 기술
	적응형 빔 운용기술: 복잡한 레이더 운용 환경에 적응하여 표적의 탐지/추적 성능을 최적화하는 기술

②4 항공용 안테나/송수신 기술 군

개요	고고도 장거리 탐지를 위한 고출력 특성 및 GMTI를 적용하기 위한 동시 다중채널 특성을 가진 소형/경량화된 안테나 및 송수신 개발 기술군
핵심 기술	GMTI용 다중채널 안테나 기술: 지상의 이동표적을 추출하고 식별하기 위한 GMTI 기능을 구현하기 위한 다중채널 수신기를 지원하는 안테나 구조 설계기술
	항공용 고출력/고이득 경량 SAR 안테나 기술: 무인항공기에 적용을 위한 경량화 특성을 가지고, 탐지를 위해 고출력/고이득 특성을 가진 안테나 설계/제작기술
	초고해상도 SAR 고안정 광대역파형발생기술: 초고해상도 영상 획득을 위하여 고주파 신호를 발생시키는 기술
	초고해상도 SAR 소형/경량 집적화기술: 주야간 및 전천후 초고해상도 영상정보 수집을 위한 고집적화 및 광대역 특성의 초경량 SAR 탑재 구조에 대한 설계기술
	소형 경량 SAR 안테나 기술: 안테나를 소형화/경량화하며, 초고해상도 영상을 형성할 수 있는 고주파 대역에서의 안테나 설계 및 제작기술

②5 고해상도 영상처리 기술 군

개요	항공 및 위성에 적용하는 기술로 실시간 영상 형성을 위한 고속신호처리와 다양한 정보를 추출하기 위한 영상응용처리 기술군
핵심 기술	광역 고해상도 SAR 영상형성 기술 : 안테나를 여러 개로 구성된 부 안테나의 조합으로 구성후, 각 안테나의 빔을 고각 방향으로 넓게 스캐닝 하는 기술
	다중채널 SAR-GMTI 신호 처리 기술 항공탐재 레이더에 수신된 신호로 부터 정지표적 SAR 영상과 이동표적 정보를 동시에 추출하는 기술
	항공용 고해상도 정밀요동보상 기술 비행체의 요동특성을 INS 기반으로 1차적으로 보상한 이후 위상오차를 실시간 Auto-focusing 기법을 활용하여 보상하는 기술
	능동배열기반 다채널 STAP 신호처리 기술 실시간 시공간 신호처리에 의해 클러터를 억제하고 이동 표적을 탐지하는 기술
	SAR/GMTI 영상정보융합/표적획득 기술 실시간으로 GMTI에서 얻어진 표적을 SAR 이미지와 매칭시키는 기술
	SAR 영상 처리 및 고속 전송 기술 획득된 EO/IR/SAR 등의 자료를 고속수신 및 근실시간으로 처리하여 영상을 생성하고 판독하는 기술

②⑥ 위성용 SAR 안테나/송수신 기술 군

개요	우주환경에서 제한된 공간, 무게, 전력 조건을 만족할 수 있는 경량/고효율의 안테나 및 송수신장치를 개발하는 기술군
핵심 기술	위성용 SAR 안테나 경량화 기술: 다중 임무수행을 위한 능동형 안테나를 초경량으로 구현하는 기술
	위성용 광역/고해상도 안테나 기술: 위성용 SAR체계에 적용할 수 있는 광대역 특성의 안테나 설계/제작/시험기술

②⑦ SAR 운용/통제 기술 군

개요	정찰위성/무인정찰기에 탑재된 SAR로부터 고해상도 영상정보를 얻기 위한 비행체의 요동보상, 성능검증 및 송수신 펄스시간 조절통제 등의 운용/통제 기술군
핵심 기술	초고해상도 SAR 펄스오차분석 및 보정 기술: 초고해상도 SAR 영상획득을 위한 오차 보정 시, 펄스간 혹은 펄스의 위상차를 보정하는 기술
	기하오차 및 상대적 방사오차 보정 기술: 표적위치 정확도를 향상시키고 기하오차 및 상대적 방사오차를 보정하는 기술
	초고해상도SAR 신호채널보정 기술: 초고해상도 영상획득을 위하여 채널간의 상이한 특성으로 인하여 발생할 수 있는 오차를 보정하는 기술
	위성 SAR 운용통제S/W 설계검증기술: SAR탑재체 전반의 제어를 수행하는 S/W의 architecture 설계 및 코딩, 단계별 시험평가기술

②⑧ EO/IR 검출기 기술 군

개요	항공기 및 위성에서 적외선부터 가시광선까지 파장대역별로 저잡음의 고해상도 영상을 획득하기 위한 기술군
핵심 기술	고해상도 비냉각 원적외선(LWIR) 검출기 기술: 영상탐색기 및 열상장비에 적용 가능하며, 적용체계의 소형, 경량, 저전력화를 위한 XGA급에서 FHD급의 고해상도 비냉각 원적외선 검출기 기술
	다중대역 파장에 적합한 적외선 검출소자: 다중대역신호 취득회로 최적설계기술 및 다중대역 검출기용 초점면배열소자 및 검출기 제작기술
	원거리 LADAR 기술: 전방지역에 레이저를 조사하고 수신된 반사파로부터 표적의 3차원 좌표정보를 포함하는 영상을 고속으로 획득하는 기술

②9 영상처리 기술群

개요	전자광학 센서를 통해 획득한 영상을 기반으로 컴퓨터 비전과 머신러닝 기술을 이용하여 영상 개선, 초고해상도 영상 획득 및 표적 검출, 식별, 추적 등을 수행하기 위한 기술군
핵심 기술	대역별 적외선 표적특성연구: 감시정찰장비의 성능 예측 및 시연을 위해 대역별 표적 계측 및 특성분석을 통해 표적을 모델링하는 기술
	다중센서 기반 영상 개선 기술: 노이즈, 영상 블러, 눈, 비, 안개 등 주야간 탐지 성능을 저하시키는 요인들을 개선하고 다중 센서 융합으로 부터 해상도를 향상 시키는 기술
	초분광 영상 기반 위장 표적 식별 기술: 대용량 초분광 데이터 보정, 분광 특성 정합 및 특징 추출 및 압축 기술로 부터 초분광 영상자료를 분석하고 위장 표적을 식별할 수 있는 기술
	다중 위협 탐지 및 분류 기술: 포섬광, 탄도탄, 연기, 근접 장애물 등의 위협 표적을 EO/IR 영상과 딥러닝 기술로 부터 실시간으로 탐지하는 기술
	다중 이동 표적 추적 및 경로 예측 기술: 다수의 이동표적을 추적하고 동역학적 모델링과 인공지능 기술로 부터 이동 경로를 예측하여 충돌과 위협에 대해 경고 할 수 있는 기술
	영상 기반의 3차원 지형 복원 및 자세 제어 기술: 영상 기반으로 3차원을 복원하여 다양한 지형/지물을 인식하고, 자율 주행 및 임무 목적용 인식 맵을 제작하는 기술, GPS 데이터를 신뢰할 수 없을 경우 DEM과 현재 영상을 상호 매칭하면서 실시간으로 위치 및 자세를 추정하는 기술

③0 광학계 기술群

개요	항공기 및 위성의 영상획득을 위해 장착된 광학계를 각 플랫폼의 임무 및 탑재기능종류에 따라 경량화, 소형화하여 설계하기 위한 기술군
핵심 기술	초소형경량 광학계설계/제작기술: 열상광학계에 적용되는 렌즈의 제작기술로 소형, 저가형 광학렌즈의 제작기술
	고속 광파면 보정기술: 적응형 반사광학계를 이용한 대기난류 외란에 의해 나타나는 광파면 일그러짐을 역보정기술
	EO/IR 초분광 광학계 기술: 표적영상을 미세파장대역으로 분할하여 획득, 처리함으로써 은폐/모의/위장표적식별능력을 대폭향상시킬 수 있는 기술
	EO/IR 일체형 초경량 광학계기술: 가시광대역과 적외선대역을 동시에 사용하는 일체형 광학설계기술
	비구면 반사 망원경설계/제작기술: 반사광학계로 곡면에 의한 수차를 최소화하는 비구면 광학계 설계/제작기술
	초경량 박판 반사경 광학기술: 초경량 반사 망원경 개발을 위한 얇은 판형 반사경 제작하고 자중이나 구동시 나타나는 휘어짐을 보상하는 능동광학기술
	위성용 광학계 우주인증기술: 위성용 망원경 및 구성품의 우주발사, 궤도환경하의 성능 인증기술

③① EO/IR 구조체 기술 군

개요	탐재체가 플랫폼의 제한된 공간, 무게, 전력 조건을 만족할 수 있도록 탑재 시스템 구조를 경량/소형화하는 기술군
핵심 기술	다중 광학셀 구조 지능형 감시센서 기술: 고리배열 다중광셀 구조를 통해 광역/근접 경계 감시 및 시계 내 표적의 미세 이동 고속탐지를 위한 지능형 감시센서 기술
	항공기용 영상 안정화 기술: 유·무인전투기와 같은 고속 및 고기동 환경하에서 안정된 EO/IR영상을 획득하기 위한 기술
	정지궤도 위성용 IR 탑재체: 조기경보/전장감시체계의 정지궤도 위성용 IR탑재체 공학모델 및 시스템 설계기술
	전자광학 탑재체 시스템 소형화 설계 및 분석 기술: 고해상, 소형, 경량전자광학 탑재체시스템 설계기술

③② 레이저 기술 군

개요	가시광선 및 적외선 기반의 레이저를 이용해 거리측정, 레이저유도, 3차원 영상, 표적추적 등을 수행하기 위한 기술군
핵심 기술	레이저 거리측정 및 표적지시기 기술: 펄스 레이저를 이용해 표적간 거리정보를 획득하고 SAL탐색기와 연동하여 표적에 미사일/로켓/탄/포탄을 레이저 유도하는 기술
	면배열 APD 검출기 기술: 3차원 영상 획득을 위한 NxN 2차원 배열의 선형모드 APD 검출기 구현 기술
	온도 둔감형 레이저 다이오드 여기 기술: 외부 온도변화에 둔감하고 별도의 온도 제어 소자 (TEC)가 필요없는 저전력의 레이저 다이오드 여기 기술

③③ 잠수함/무인잠수정 탑재 수중감시 기술群

개요	잠수함 및 무인잠수정에 설치하여 고/중/저주파 신호에 대한 빔형성, 광대역/협대역 표적에 대한 탐지/추적/식별/협대역 분석 등을 수행할 수 있는 잠수함 및 무인잠수정용 소나체계 및 정찰정보 전송을 위한 근거리/원거리 수중통신 기술군
핵심 기술	전방감시소나기술: 고주파 대역의 능동신호를 송신하여 근거리의 기뢰 및 장애물을 탐지하는 배열센서 및 표적 탐지/식별 기술
	형상적응 배열소나 기술: 잠수함의 표면형상에 따라 배열형태의 소나센서를 설치해 배열이득과 고해상도 빔형성을 가능토록 하여 표적에 대한 탐지, 추적, 식별 능력을 향상시키는 기술
	광역통합 선측배열 소나기술: Wide Aperture Array(WAA)를 적용한 잠수함 선측음탐기(FAS)와 수동측거음탐기(PRS)를 통합하는 선측배열소나 설계기술
	초세장형 선배열 예인소나 기술: 예인음탐기 소형화와 경량화 설계를 통한 운용성 향상 및 탑재 중량 최소화를 위해 신호전처리/전송기의 마이크로 소형화 설계 및 제작기술을 활용한 초세장형 선배열 예인소나 설계기술
	Parametric 소나 기술: 불특정 해양 위협세력 중 연안에 저속으로 침투하는 소형 잠수함(정)의 탐지 및 식별을 위해 지향성이 높고 우수한 투과성으로 수중물체의 탐지 및 식별에 탁월한 성능을 갖는 파라메트릭 소나 기술
	탐지/식별 자동화 기술: 표적신호에서 추출된 능/수동 표적 특징인자 정보와 인공지능 식별기를 이용하여 수중표적을 식별하는 기술
	중장거리 은밀 수중음향 통신기술: 잠수함과 수상함/육상지휘소와 통신 및 정보교환에 있어 저피감청/저피탐지 특성을 부여하여 지휘통제 능력 및 수상-수중 동시 통합적 수행능력을 가능하게 하는 중장거리 은밀 수중통신 기술
	청록레이저를 이용한 수중통신 기술: 해수투과율이 좋은 청록레이저를 이용하여 잠항심도 유지 및 기동 중 육상지휘소와 실시간 접속하여 네트워크중심전에 통합할 수 있는 초고속 통신기술

③④ 네트워크 통합형 수중감시 기술 군

개요	대양과 연안 해역을 포함하는 광역 수중감시를 위한 통합수중감시체계의 기반기술인 고감도 고정형 수중감시소나와 이동형 수중감시소나, 분산 센서노드망 및 전/자기장(비음향) 센서 기술군
핵심 기술	능동 및 수동 심도추정 기술: 능동형 소나로부터 탐지되는 표적의 거리와 방위 이외에 수중/수상 표적 구분 및 착저/허위 표적을 식별하고, 신속한 대응을 가능하게 해주는 표적 심도 추정 기술
	3차원 음향센서 배열 및 적응빔형성 기술: 미래 스텔스 잠수함 표적에 효과적으로 대응하기 위하여 재래식 선형 센서배열체계에서 진보된 수평과 수직 선배열 센서가 결합된 3차원 음향센서 배열 설계, 제작 및 적응빔 형성 신호처리, 정보처리 기술
	부이형 수중감시 기술: 고정형 수중감시체계 설치가 어려운 공백지역에 장기간 설치하여 운용할 수 있는 이동형 수중감시체계 개발에 필요한 핵심기술
	해저 고정형 능동소나 기술: 해안 및 접경지역으로 침투하는 저소음 수중표적의 장거리 탐지 및 양상태 운용을 위한 저주파 능동배열소나 기술
	음향 벡터센서 기술: 초소형/고감도 음향센서로서, 기존의 하이드로폰과 달리 음파의 크기와 방향을 동시에 감지할 수 있는 벡터(Vector)센서 기술
	저전력 수중통신 네트워크/프로토콜 기술: 수중분산 센서망 환경에서 잠수함 및 무인잠수정 등 수중세력의 지휘/통제 및 탐지정보 전송을 위한 저전력 수중음향 네트워크 기술

③⑤ 수상함 탑재 수중감시 기술 군

개요	양상태 및 다중상태 운용을 기반으로 미래 대잠전 환경에서 저소음화되는 잠수함을 효과적으로 탐지/추적/식별하고, 어뢰 공격에 대해 사전 탐지/경보하기 위한 기술군
핵심 기술	이종 플랫폼 간의 양상태 소나기술: 선체고정형 소나, 예인형 소나, 헬기 디핑소나, 무인수상정 탑재용 디핑소나, 저주파 소노부이 등에서 송신하여 표적으로부터 반사되는 신호를 다른 소나에서 수신하는 양상태(Bistatic) 소나 기술
	양상태/다중상태 표적탐지기술: 하나 이상의 송/수신 센서가 분리된 구조에서 표적을 효과적으로 탐지하는 기술
	예인형 능동 수평배열소나 기술: 예인형 선배열소나와 통합하여 가변심도 운용이 가능한 예인형 저주파 능동 수평배열소나 기술

③⑥ 신호수신/식별 기술 군

개요	통신 대역부터 레이더 대역까지의 신호들을 탐지/식별하고, 통신신호에서 음성 및 데이터를 복원하며, 신호정보를 생성/통합 관리하는 기술
핵심 기술	다중채널 디지털 수신기술: 고주파 수신, 펄스데이터 생성 및 신호식별모듈을 개발하고 인트리펄스를 분석하여 펄스내부 변조특성을 파악하는 기술
	주파수 도약신호 탐지기술: 광대역수신기를 이용하여 주파수도약신호를 탐지하고, 도약신호의 특성을 분석하는 기술
	미상신호 대응 자율형 재밍기술: 운용자의 명령없이 스스로 미사일의 추적상태를 예측하여 대응책선택을 가능케하는 기술
	무인기용 초집적 고감도 수신기술: 다양한 불요신호 제거기술 및 무인기에 탑재가능한 저전력 초경량 초집적화된 저잡음고 이득 수신기 설계기술
	텔레메트리 정보 탐지기술: 유도탄/ 위성발사체로부터 방사되는 각종전자신호 및 제어나 명령신호를 탐지하는 기술
	실시간 고속 데이터처리 및 운용제어기술: UAV, 헬기 등에서 수집되는 통신/비통신 정보신호 및 비원격 제어신호에 관한 정보를 수집하고 실시간으로 처리하는 기술
	초광대역 다중채널 수신기술: 다중채널 디지털 수신기를 이용한 초광대역에서의 수신 기술

③⑦ 방향/위치 탐지 기술 군

개요	전자파의 신호세기차, 위상차, 신호 도착시간차, 주파수 변이차 등을 측정/분석하여, 전자파 방사원의 방향 및 위치를 정밀하게 탐지하는 기술
핵심 기술	정밀 방향 탐지기술: 적이 사용하는 전파가 도래하는 방향을 탐지하는 기술
	정밀 위치 탐지기술: 초경량 MMIC 및 HMIC 설계기술, 정밀방향탐지기술 등을 이용한 장거리 위치탐지기술

③⑧ 복합 위협 대응 전자전 기술群

개요	복합위협에 대한 신호를 수신하고, 분석 및 식별하는 기술로서, 분석된 위협들에 대해 필요시 위협 정보 병합을 수행하여 통합적으로 위협 관리를 수행하는 기술
핵심 기술	복합 신호정보 융합분석기술: 수집한 전자신호, 통신신호, 계기신호를 기 분석한 DB 자료를 활용하여 융합하고 분석하는 기술
	지능형 복합전자전 상황 인식기술: 위협에 대해 단독으로 분석/식별을 수행하며, 동시 분석된 복합위협들에 대해 통합적으로 위협관리를 수행하는 기술
	자율형 복합 전자방해기술: 전자파재밍책, 적외선방해책, 광학대응책, 채프/플래어대응책 등을 자율적으로 적용하여 무기체계를 보호하는 기술

③⑨ 재밍기법 기술群

개요	위협전자파 신호의 추적, 전자 재밍신호 발생 및 위협별 대응 전자전 기법의 개발과 시험에 관한 기술
핵심 기술	소형 통신 재밍기술: UAV, 헬기 등에 탑재 및 휴대가능한 소형/경량화된 통신재밍기 기술
	고속도약 추적 재밍기술: 적이 신호를 탐지할 수 없도록 고속도약 기법을 사용하는 신호를 고속으로 탐지 추적해서 고속 도약재밍하는 기술
	무선 항공관제 통신망 교란기술: 원격으로 적항공기-지상관제소간 항공관제 통신망이 사용하는 주파수대역에 강한 방해전파를 발생하여 무력화시키는 기술
	초고속 확산대역신호 기만 재밍기술: 확산대역신호에 DRFM기술을 이용하여 해당장비가 지연된 신호를 처리하도록 하여 기만하는 기술
	위성항법장비교란기술: 적의 순항탄도미사일 및 지상/해상/항공체계에 탑재된 위성항법장치를 효과적으로 교란하는 기술

④⑩ 재밍송신 기술群

개요	적의 무선통신망 및 정찰/통신/항법 위성을 무력화시키기 위해 각각의 장비에서 나오는 신호를 분석하고 유해/혼선 신호를 발생시키는 재밍 장치를 개발하는 기술
핵심 기술	고출력 재밍송신 기술: 적의 무기체계가 구동되지 못하도록 고출력의 재밍신호를 송출하기 위한 고이득안테나 및 고출력 전력증폭기 장치기술
	고출력 광역통신망 재밍송신기술: 넓은 지역에 산재된 적의 통신망을 효과적으로 재밍하는 안테나기술

④1 경량/모듈화 방호 기술 군

개요	대전차/장갑차 화기 및 유사 위협에 대비한 고효율 경량 구조 및 교체가 용이한 소형 모듈화 방호 기술을 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	세라믹 강화 경량 방호유닛 기술: 소구경탄 및 파편 방호가 가능하며 탈부착 용이한 세라믹 경량 방호 유닛 기술
	경량 전기장갑 기술 장갑판재 사이에 절연물질을 채우고 전류를 흘려서 관통자, 메탈제트가 장갑판재를 관통 및 분산시켜 무력화시키는 기술
	대전차 위협 방호 복합장갑 설계 기술 적의 공격으로부터 피해를 최소화하기 위한 여러 종류의 재질을 배열한 복합장갑 등에 대한 기술
	전투차량 후파편 차단 기술 전투차량 혹은 구조물이 위협으로 인해 관통되었을 때 발생하는 후파편 분석 및 후파편 흡수 기술
	능동형 반응장갑 기술 장갑내부에서 내장된 센서와 마이크로 프로세스들이 위협체의 종류, 방향, 구경 등을 식별한 후 내장된 반응물질을 트리거 시킴으로써, 위협체에 특화된 효과적인 대응수단을 투발시켜 피탄전에 무력화시키는 기술

④2 차량 스텔스(피탐지 최소화) 설계 기술 군

개요	적외선 피탐지 감소를 위한 열관리, 방출패턴 최적화 및 관련 소재와 레이더/레이저 피탐 최소화를 위한 설계 및 관련 소재 등을 개발하는 기술군
핵심 기술	적외선 피탐 최소화 및 열제어 설계기술: 자체 발열에 의한 적외선으로부터의 탐지 감소를 위한 단열/냉각 구조 설계 및 열제어 설계 기술
	레이더/레이저 교란/기만 기술: 지능형 탄두의 레이더 탐지와 레이저 거리 측정을 회피하기 위한 레이더/레이저 교란 및 기만 기술
	적외선 피탐감소 소재 기술: 적외선을 흡수, 자체방출 되는 패턴을 환경에 동조시킴으로써 적외선 탐지를 감소시키는 패턴설계, 관련소재 개발 기술
	레이더/레이저 피탐감소 소재 기술 지능형 탄두 레이더 탐지회피 및 레이저 거리 측정회피 소재개발 기술

④③ 기동전투차량용 미래 추진기술 군

개요	미래 기동전투차량에 적용할 하이브리드 전기 추진 시스템 개발 기술로, 전기모터로 구동하는 추진장치 관련 기술군
핵심 기술	하이브리드 동력 발생 기술: 저소음 주행 및 고기동성 확보를 위한 하이브리드 전기추진시스템의 동력발생 기술
	하이브리드 동력 전달 기술: 저소음 주행 및 고기동성 확보를 위한 하이브리드 전기추진시스템에서 발생한 동력을 전달하기 위한 기술
	하이브리드 에너지 회생/저장 기술: 저소음 주행 및 고기동성 확보를 위한 하이브리드 전기추진시스템에서 발생한 에너지의 회생과 저장을 위한 기술
	하이브리드 전기추진 최적 운용제어 기술: 저소음 주행 및 고기동성 확보를 위한 제어기술로 다종의 에너지원에 대한 전력 및 열통합 제어/관리 기술

④④ 능동형 현수장치 기술 군

개요	아지 기동성 증대 및 진동, 충격 저감을 통한 승차감 향상, 접지력 유지를 통한 조종 안정성 확보와 주행간 사격 안정화를 위한 능동형 현수 장치 개발 기술군
핵심 기술	저 소음/발열 고내구도 궤도설계 기술: 저소음 주행 및 고기동성 확보를 위한 저소음/발열 현수장치 구성품 설계기술
	노면인식 센서통합/제어 현수장치 기술: 전차 및 장갑차 등 궤도형 기동무기체계와 중전투로봇 등 무인 로봇의 내구도 시험평가에 적용 가능한 기술
	MR 유체 능동형 현수장치 설계 기술: 아지 주행시 발생하는 노면진동을 절연하고 플랫폼을 안정화하는 기술
	노면적응 능동현수 기술: 능동 액추에이터가 현수장치에 장착되어 아지 주행시 발생하는 노면진동을 절연하고 플랫폼을 안정화하는 기술

④⑤ 경량 자동화 무장 및 발사 기술群

개요	전략적 타격과 적 억제능력 확보를 위해 탄두내장형 탄약 장전 및 발사장치 기술과 주퇴력 최소화 기술, 다기능 무장 및 지능형 자동장전 등을 개발하는 기술군
핵심 기술	탄두내장형탄약 장전 및 발사장치 설계기술: 회전식 약실을 적용한 작동방식으로 구성품 감소로 신뢰도가 증대한 탄두내장형탄약 장전 및 발사시스템 설계 기술
	주퇴력 최소화 무장시스템 설계 기술: 체계경량화를 위한 주퇴력 최소화 무장시스템 설계로 추진가스 후방배출 메커니즘과 이중 제퇴기 설계를 위한 기술
	다기능 자동화 무장 및 지능형 자동 장전 기술: 다기능 무장 및 주퇴력 최소화 무장 적용과 고장 자동 복구형 로봇구조 자동장전기구 및 지능형 장전제어장치 기술

④⑥ 초고속 위협체 방호기술群

개요	초고속 위협체 및 미래 전장의 위협체로부터 생존성 확보를 위해 위협 탐지 및 신호처리 기술과 대응탄 발사를 통한 위협체 무력화 기술 등을 개발하는 기술군
핵심 기술	위협탐지/고속신호 처리기술: 성형작약탄, 운동에너지탄 등의 전차탄을 레이더 및 열상장비로 탐지/추적하는 기술
	초고속 초소형 위협체 무력화 기술: 성형작약탄, 운동에너지탄 등의 전차탄에 대응탄을 발사하여 안전지대에서 무력화시키는 기술
	표적탐지 및 대응 자동화 기술: 레이더, 전자광학을 이용하여 초고속 초소형 적 위협을 신속히 탐지하여 유도교란 또는 대응 파괴의 자동화를 위한 기술

④7 생체모방 기술 군

개요	생체모방로봇에 활용가능한 바이오 감지기술과 생체거동을 위한 주변환경 인식, 자율판단, 생체로봇간에 식별된 정보를 전달하는데 필요한 기술을 개발하는 기술군
핵심 기술	생체모방 센서 기술: 생체모방 로봇에 활용 가능한 고감도/초소형 시각, 후각, 미각, 촉각 및 자세/거동 관련 바이오 감지기술
	생체모방 영상 제어/전송 및 전송모듈 소형화 기술: 생체로봇 간에 식별된 정보의 상호공유 및 원격운용자 정보전달하고, 이를 위한 전송모듈 소형화 기술
	생체모방 복합거동 기술: 거동모사가 가능한 생체로봇용 복합 메커니즘, 운동제어 및 에너지 발생 관련기술
	생체모방 인식/판단 기술: 생체거동을 위한 주변환경인식 및 군집간 자기조직화/이동, 점핑, 보조비행 등에 대한 자율판단
	생체모방 에너지 기술: 생체의 에너지 발생 원리, 구조, 특성 등의 연구를 통해 생체모방 로봇에 적용 가능한 소형의 고효율 에너지 발생 기술

④8 미래함정 개념탐색 기술 군

개요	미래함정의 무기체계 효과도 향상과 유연성을 확대/증가시키기 위하여 임무모듈의 교체, 개방형 구조기반 체계 모듈화 등의 선도기술을 사용, 수명주기비용을 고려한 다분야 통합/최적화 기술군
핵심 기술	수상함 종합효과도 분석 기술: 함정 건조가능성 검토 및 개념설계 단계에서 고려되는 복수 대안에 대한 효과적이고 효율적인 평가를 위한 최적대안 도출 기술
	수상함 복합임무모듈 구현기술: 점증되는 복합전 임무 요구에 따라 성분작전별 모듈을 교체하는 방식의 개방형 구조기반 플랫폼 설계기술
	미래형 함형 개발 기술: 미래 함정 개발을 위한 슈퍼컴퓨팅 환경 구축 및 시뮬레이션 결과 검증을 위한 모형시험 결과 DB 구축 기술

④9 수상함 추진시스템 기술 군

개요	수상함의 주기관에서 생산된 전력을 추진체계 및 탑재무장에 효율적으로 공급하기 위한 고효율 전기추진체계 및 통합 전력장치 기술군
핵심 기술	수상함용 고효율 전기추진체계 기술: 통합추진체계, 보기체계, 프로펠러 등의 최적화를 통해 고효율을 생성하기 위한 전기추진체계 기술
	전전기 함정 설계 기술: 추진체계와 탑재장비, 무기체계 등에 소요되는 동력을 전기로 대체하는 함정에 대한 설계 및 성능모의 기술
	함정용 특수추진기 설계 기술: 함정용 추진기 캐비테이션 및 수중방사소음의 예측 및 제어기술을 개발하여 함정 추진기의 추진성능 고효율화, 저소음화, 저침식화 설계기술을 확보하는 기술

⑤⑩ 통합 생존성 고도화 기술 군

개요	다양한 위협무기의 피격으로부터 수상함 생존성 구성요소(피격성, 취약성, 회복성)를 고도화하고, 구성 요소 간 상호 균형을 갖는 생존성 최적화 기술군
핵심 기술	함정 전투손상통제 자동화 기술: 피격 또는 사고에 의한 화재, 침수 등의 함정 손상 발생 시 신속하고 효과적으로 손상에 대응하도록 손상통제를 자동화하여 함정 및 승조원의 생존성을 확보하는 기술
	수상함 내충격 설계 고도화 기술: Full Scale의 Test Section을 이용한 수중폭발 시험과 분석을 통해 함정 내충격 설계기준을 확보하고 DB를 구축하는 기술
	수상함 음향신호 제어 및 저감 기술: 수중으로 방사되는 소음 및 음향 표적강도를 감소시켜 음향에 의한 탐지를 감소시키고 자함의 소나간섭을 줄이는 기술
	수상함 적외선신호 제어 및 저감 기술: 복잡한 해양기상환경에 놓인 함정으로부터 방사되는 적외선신호인 복사대비강도 (CRI)를 정밀해석하고 신호저감장치 및 냉각기술을 적용하여 적외선 피탐 확률을 낮추는 기술
	수상함 전자기장신호 제어 및 저감 기술: 함정 운용 전주기 동안 함정에서 발생하는 수중 전자기장 신호들에 대한 실시간 감시체계를 구축하고 전자기장 신호에 대한 종합적 통제가 가능한 능동 제어시스템을 구축하여 수중 통합 전자기장 신호 스텔스화를 구현하는 기술
	함정용 RCS 해석 및 감소 기술: 형상 통제와 전파 흡수재를 활용하여 적의 레이더에 의한 탐지를 감소시키는 기술
	수상함용 통합생존성 해석/효과도 분석 기술: 함정 설계, 건조 및 시험평가의 전 과정에서 생존성 요구조건이 함정 설계 및 건조에 효과적으로 실현될 수 있도록 통합생존성 차원의 효과도 분석 기술

⑤⑪ 수상함 전투성능 고도화 기술 군

개요	광역 위협평가 및 원격무장할당을 통하여 전술상황에 따라 NOW 기반 최적의 해상교전 및 합동작전이 가능한 교전통제 기술군
핵심 기술	네트워크 기반 수상/수중 통합 협동교전 기술: 미래 네트워크 기반 광역 전장환경에서 수상/수중 성분작전의 유기적 수행을 위한 수상/수중 통합 협동교전 통제 기술
	고기동 표적에 대한 정밀 함포 사격기술: 고속으로 기동하는 소형 대공 및 대함 표적에 대해 실시간으로 표적 탐지 및 함포 사격으로 사격 명중률을 향상시키는 기술
	통합마스트 설계 기술: 함정 피탐지율 감소, 공간/무게 감소, 정비편의성/함 설치성 향상 및 전투성능 극대화가 가능한 통합마스트 설계 기술

⑤② 수상함 통합운용환경 구현 기술 군

개요	효율적인 전술운용 및 전투임무를 수행하기 위한 각종 통제시스템을 하나의 통제환경에서 운용되도록 하고 자동화하는 기술군
핵심 기술	차세대 함정 통합기관제어 기술: 추진체계와 관련 보기를 제어/감시할 수 있는 S/W와 이를 입증하기 위한 추진 및 보기 계통 시뮬레이터 개발과 육상에서 입증할 수 있는 통합환경을 구축하는 기술
	실시간 상태감시 기반 함정 모니터링 기술: 함정 탑재장비에 대한 실시간 모니터링 및 원격 진단·제어·평가하고 통합관리 및 유지보수하기 위한 기술
	Total Ship Computing Environment 구현 기술: 효율적 전술운용 및 전투임무 수행을 위한 각종 통제시스템을 하나의 통제환경에서 운용되도록 하는 기술

⑤③ 잠수함 다기능/모듈화 및 성능 최적화 기술 군

개요	잠수함 성능 고도화를 위한 고성능, 다기능화, 모듈화 기술 및 성능 최적화 기술군
핵심 기술	잠수함 통합성능 최적화 시스템 기술: 시스템 엔지니어링 및 시뮬레이션 기반 잠수함 통합성능 최적화 시스템 개발 기술
	잠수함 복합임무모듈 구현 기술: 잠수함 임무별 함정에 적용될 모듈 개발기술
	잠수함 선형 최적화 기술: 잠수함 전술기동 특성에 대한 정밀예측 및 유체소음 감소 등을 위한 선형 최적화 설계 기술

⑤④ 잠수함 수중신호 수동 및 능동제어 기술 군

개요	적의 탐지체계로부터 피탐을 방지하기 위한 잠수함 자함소음 감소 및 적이 방사하는 능동소나 신호를 상쇄시켜 자함의 반향음을 최소화함으로써 능동탐지를 무력화하기 위한 수중신호 제어 기술군
핵심 기술	잠수함 수중신호 제어 기술: 잠수함의 스텔스 성능을 좌우하는 음향신호와 전자기 신호를 총칭하는 수중신호의 해석, 분석, 감소를 위한 기술
	잠수함 저소음 추진기 설계기술: 잠수함용 저소음 추진기 설계 및 수중방사소음 해석/저감 기술

⑤⑤ 잠수함용 고출력 고에너지 밀도 추진 기술 군

개요	잠수함의 은밀성 향상을 위한 수중체재 능력 증대와 수중 고속기동 등을 위한 대용량 AIP 추진 기술 및 고출력 추진장치 기술군
핵심 기술	대용량 공기불요추진(AIP) 시스템 기술: 잠수함 추진시스템의 고효율화 및 고밀도화 달성을 위한 추진장치 기술
	잠수함용 대용량 리튬전지 기술: 대용량의 전류를 지속적으로 안전하게 총발전할 수 있는 대용량 리튬전지 설계 기술

⑤⑥ 잠수함용 정밀항법 기술 군

개요	잠수함의 안정적인 운용성 증대를 위한 관성항법 기술 및 확장칼만필터(EKF)를 이용한 정밀항해정보 산출 등의 복합항법 기술군
핵심 기술	잠수함용 관성항법 기술: 잠수함에 사용되는 관성항법장치 및 관성센서(링레이저 자이로, 가속도계), 항법 SW 기술
	잠수함용 중력구배측정 기술: 위치에 따른 중력구배 성분을 실시간으로 측정하는 지구물리 계측센서 기술
	중력 및 지자기 DB 대조 복합항법 기술: 항법정보 검출에 필요한 중력 및 지자기 정보를 데이터베이스화하고 이들 정보로부터 항법에 필요한 정보를 추출하는 기술

⑤⑦ 잠수함 수중방호 고도화 기술 군

개요	어뢰 공격 혹은 기뢰 접촉 등에 기인한 수중폭발에 대해 잠수함의 피해를 최소화하기 위한 수중방호 기술군
핵심 기술	잠수함 내충격 설계 고도화 기술: Full Scale의 Test Section을 이용한 수중폭발 시험과 분석을 통해 함정 내충격 설계기준을 확보하고 DB를 구축하는 기술
	잠수함용 고강도 저합금강, 복합 선체재료 기술: 최대 잠항심도의 증가를 위해 수압에 강한 고향복강 생산 및 용접 기술

⑤8 잠수함 고기능 전투시스템 기술 군

개요	잠수함 위협에 대응하기 위한 수중표적 정밀 추적, 지능형 교전통제, 정밀타격 등이 포함된 고기능 전투시스템 기술군
핵심 기술	잠수함용 탑재센서/무장 발사통제장치 통합지능형 전투체계 설계기술: 미래 수중/수상 위협에 대응하기 위해 복합/입체교전 수행이 가능한 지능형 전투체계 및 다양한 무장발사가 가능한 고기능 전투시스템의 탑재센서와 무장통제장치 등을 통합한 전투체계 설계 기술
	잠수함 수중표적 정밀추적 기술: 표적정보 획득이 제한적인 환경에서 자함소나의 한계점 극복을 위해 표적의 전술, 해저지형 정보 및 음탐분석 정보를 지능적으로 활용할 수 있는 하이브리드형 표적기동분석 기술

⑤9 무인잠수정 선체설계 및 자율운항 기술 군

개요	무인잠수정 비선형 운동 해석, 수중형상 설계와 대잠전 기반 3차원 자율 운항제어 및 다수 무인정의 임무를 분담하는 군집제어 기능을 구현하기 위한 자율운항 기술군
핵심 기술	무인잠수정 자율운용 기술: 해양무인체계가 주어진 임무에 따라 기동하기 위해 외부의 통제 없이 자율적으로 임무를 수행하고 운항하는 기술

⑥0 무인잠수정 수중 장기체류 추진 기술 군

개요	무인잠수정에 적합한 하이브리드 수중연료전지 등을 활용하여 장기간 수중체류가 가능한 추진 기술군
핵심 기술	일체형 수중추진장치 기술: 전동기와 추진기가 일체형으로 결합되어 공간 축소 및 소음감소 효과를 얻을 수 있는 추진장치 설계 기술
	무인잠수정용 고신뢰성 에너지원 기술: 해양무인체계의 동력원을 공급하는 고신뢰성 2차전지 또는 연료전지 등의 설계 기술

⑥1 저피탐 기체 기술群

개요	항공기의 생존성 향상을 위하여 비행체의 피탐지성을 최소화하는 형상 설계, 전파흡수 구조/재료 및 적외선 감소 등의 기체 기술을 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	저피탐 기체구조 형상설계 기술: 저피탐과 공력특성을 높여 항공기의 생존성과 기동성을 모두 향상시키는 형상 설계 기술
	안테나 일체형 기체 설계 기술: 비행체 스텔스 성능을 위해 기체에 안테나임베딩 설계 기술
	기체 표면 실장형 ADS 설계 기술: 비행체 스텔스 성능을 위해 기체표면에 실장할 수 있는 대기측정장치(ADS:Air Data Sensor) 개발 기술
	엔진 적외선 감소 기술: 피탐지성을 최소화하기 위해 엔진에서 발생하는 IR을 감소시키는 기술
	스텔스 내부무장용 서스펜션 시스템 기술: 항공기 스텔스 성능향상을 위하여 내부무장베이에 장착되는 항공 무장의 투하/발사를 위한 내부무장용 서스펜션 시스템 및 내부무장 운용기술
	무인기용 저피탐 통합기체 및 경량 전파흡수도로 기술: 무인기의 저피탐 성능향상을 위한 다중대역 전파흡수 구조, 비행체용 스텔스 레이돔, 컨포멀 안테나 일체형 구조 및 경량 전파흡수도로 기술
	광대역 저피탐 UAV 기체구조 기술: 스텔스 UAV에 저피탐 성능을 추가적으로 부여할수 있는 전파흡수구조 요소 기술을 반영한 저피탐 스텔스 기체구조 기술
	저피탐 소형 안테나 기술: 무인기의 저피탐 기능강화를 위한 항전장비용 저피탐 안테나(VHF, UHF, IFF, TACAN, GPS) 및 가시선 데이터링크용 저피탐안테나 기술

⑥2 무인기용 추진/동력 기술 군

개요	고고도까지 포함하는 넓은 운용범위의 무인기용 가스터빈엔진 외 펄스 폭발엔진 등과 같은 신개념 공기흡입식 엔진과 태양광, 수소, 연료전지 등과 같은 대체에너지를 이용하는 추진/동력 기관을 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	무인기용 가스터빈엔진 기술: 중고도에서 장기간 운용가능한 바이패스비가 높은 터보팬엔진 설계 기술

⑥3 공용/공통화 무인체계 기술 군

개요	one-to-one 방식의 비행체와 지상체 운용개념을 탈피하고 여러종류의 비행체와 여러종류의 지상체를 혼용하여 운용하는 무인체계를 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	무인기 공통 인터페이스 기술: 공통 플랫폼 활용을 위한 개방형태의 설계 및 공통 지상통제장비 기술
	무인기용 공통 데이터링크 기술: 다수 무인기의 영상 및 신호 송수신에 적합한 데이터링크 기술

⑥4 무인 자율 임무통제 기술 군

개요	무인기의 자율비행, 임무관리 및 공중충돌회피 기술과 시스템의 고장이나 비행환경 변화에 대한 자율대처 및 전술목표 자율조정 기능을 갖춘 임무통제 체계를 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	유무인기 협동 운용 기술: 유인기와 무인기의 협업운용을 위해 무인기 임무할당 및 임무기반 비행제어 자동화 기술
	다수무인기 동시통제 기술: 소수의 통제인원으로 다수 무인기의 임무를 통제하기 위해 필요한 자율화 기술요소 분석 및 구현 기술
	지능화 임무계획 기술: 비행 중 임무변경 및 돌발 위협에 대처하기 위한 실시간 및 지능화 임무계획 기술

⑥5 무인 수직이착륙 기술 군

개요	무인 비행제어의 신뢰도를 높이기 위한 다중화 시스템과 자동 이착륙, 능동 비행제어 및 무인화 자율/지능 제어 기능을 갖는 비행제어 장치를 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	복합형 무인항공 플랫폼 형상 설계기술: 고속/고기동이 가능하며, 회전익과 고정익 모드를 동시에 보유한 복합형 무인기 플랫폼 형상 설계 기술
	무인기 수직이착륙 기술: 착륙시 무인비행체에 손상을 최소화 하는 기술로서, 좁은 함상이나 충격에 민감한 대형 무인기의 착륙기술

⑥6 무인 자율 비행제어 기술 군

개요	무인 비행제어의 신뢰도를 높이기 위한 다중화 시스템과 자동 이착륙, 능동 비행제어 및 무인화 자율/지능 제어 기능을 갖는 비행제어 장치를 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	자동 이착륙/자율 비행 기술: 별도의 조종사의 조작 없이 이착륙 및 비행 가능하도록 하는 기술
	영상 유도제어 기술: 영상정보를 이용하여 이착륙을 포함한 비행제어 기술

⑥7 무인 복합 항법 기술 군

개요	무인기의 안정적인 운용성 증대를 위한 항재밍 또는 데이터베이스 기반의 복합항법기술을 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	데이터베이스 기반 항법 기술: GPS/INS 등의 항법센서를 바탕으로 자신의 위치를 확인함과 동시에 비행경로를 결정하고 지형정보를 측정하는 전파고도계, 레이저 고도계, 또는 열영상센서를 사용한 지형 대조항법 기술

⑥8 통합형 생존 기술 군

개요	피탐시 적의 공격으로부터 회피/방호 및 항공기의 생존성과 은밀 침투 능력 향상하기 위한 기술군
핵심 기술	능동형 통합 생존체계 기술: 탐지된 각종 위협 정보 자료를 융합하여 능동 대응하는 기술
	지향성 적외선 방해 기술: 공격해오는 적외선 휴대용 유도탄을 정밀 추적 및 변조된 기만 광원을 조사하여 생존성을 향상시키는 기술

⑥9 위성 임무분석 및 설계 최적화 기술 군

개요	위성 임무에 대한 개념을 정의하고 그에 따른 위성체 구성 요소를 결정하여 임무에 대해 최적화된 위성시스템을 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	임무별 위성설계 및 항법 최적화 기술: 위성의 임무수행에 필요한 기술규격 사항을 도출하고 주요 설계인자에 대한 설계/해석을 수행하고 최적화하는 기술
	대구경 안테나 전개 기술: 접혀있던 대구경 안테나를 우주공간에서 안정적으로 전개하여 신호정보 송수신이 원활하게 하는 기술

⑦0 위성 자세제어 기술 군

개요	위성의 정확한 자세유지와 궤도유지에 필요한 자세제어계와 추력계를 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	위성용 정밀 자세측정 기술: 우주 환경에서 장기간 동작 가능한 고정밀 관성장치 기술
	위성용 정밀 고효율 구동 기술: CMG 또는 반작용휠에서 발생하는 토크를 이용하여 위성자세를 제어하는 기술
	위성용 고효율 소형 추력 기술: 우주 환경에서 위성의 궤도상 위치유지, 자세제어 및 궤도조정을 위한 추력기 기술
	위성용 3축제어 구동기 기술: 하나의 구동기로 3축 자세제어를 수행하기 위한 구동기 기술

⑦1 위성군/위성편대 운용 기술 군

개요	소형위성들을 편대 또는 군으로 운용하여 적시에 신뢰도 높은 영상을 획득하기 위한 기술군
핵심 기술	다수위성의 다중복합 궤도 설계 기술: 다양한 궤도를 비행하는 다수위성의 궤도를 설계, 운용하는 기술
	위성 편대비행 설계 및 운용 기술: 위성편대 비행(Trailing Formation, Cluster Formation)을 구현하기 위한 위성궤도 설계 및 운용 기술
	편대비행 다수 위성간 통신 기술: 다수위성 동시운용을 위하여 위성간 또는 정지궤도 데이터 릴레이 위성을 이용하여 위성 제어신호 또는 획득 자료를 신속하게 전송하는 기술

⑦2 위성 전력계 기술 군

개요	위성의 일차전력원으로서의 전력을 생성하고 요구전력에 대한 안정된 전력을 공급하기 위한 위성 전력계 기술군
핵심 기술	우주용 태양전지 기술: 태양광 에너지를 전기에너지로 변환시켜 위성의 전력생성 및 요구전력에 대한 안정적인 전력공급장치 기술

⑦③ 기체구조용 초경량·고강도·내열소재 기술 군

개요	(극)초음속 비행 기체의 공력가열과 응력에 견딜 수 있는 초경량 및 고강도의 내열 합금 또는 복합재 소재와 능/수동 열방호 구조 및 냉각 기술을 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	유도탄용 고강성/열방호 구조설계 기술: (극)초음속 비행체의 침두부, 날개앞전 및 공기흡입관 등의 공력가열을 방호하기 위하여 세라믹, 복합재, 합금구조를 이용한 열방호 구조 설계 기술
	초고속 비행체용 능동냉각 구조 기술: 초고온 환경에 장시간 노출되는 초고속 비행체의 능동냉각 구조설계/해석기술
	충격/진동하중 저감 기체구조기술: 유도무기 운용 중 가해지는 외부의 충격/진동 및 동적 하중에 대한 유도무기 기체구조의 동적 응답 해석/시험 기법 및 기체구조 설계 기술
	유도탄용 내삭마 내열/고강도/경량 소재기술: (극)초음속 비행체의 기체/내부 구조물 등 열방호가 필요한 부위에 적용이 가능한 세라믹, 복합재, 내열금속 등의 내열소재 설계 및 가공 기술

⑦④ 초고속 비행체 공력 해석기술 군

개요	유도탄 비행시 발생하는 공력학적 예측을 통해 구조적 안정성 확보, 형상 최적화 및 열적안정성을 구현하기 위한 기술군
핵심 기술	극초음속 비행체 최적 형상 통합 해석기술: 극초음속 비행체의 최적형상설계를 위한 공력/열/공탄성 등의 통합해석기술
	고온 공력가열/복사가열 해석기술: (극)초음속 유동장 공력가열 해석 및 고온가스 복사가열 해석기술
	극초음속 경계층 천이해석기술: 극초음속 비행시 발생하는 경계층 천이(transition)에 의한 공력 및 공력가열 해석기술
	초고속 비행체 공력제어기술: 고속비행시의 플라즈마 공력제어를 위한 공력해석, 유동해석, 플라즈마 발생/제어장치설계 및 풍동시험기술
	고고도/초고속 유도탄 공력해석 기술: 고고도/초고속 유도탄에 요구되는 고도와 속도 범위에서 최소 저항을 갖고 안전한 비행을 할 수 있는 조건을 결정하는 공력해석 기술

⑦⑤ 고성능·고신뢰 고체추진 기술群

개요	고체추진 유도무기의 사거리와 기동성, 신뢰성을 증대시키기 위한 다중펄스 추진 및 둔감추진, 핀틀추진 기술을 개발하고, 고에너지물질을 이용한 친환경 고성능 고체추진제를 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	경량/고강도/내열 추진기관 기술: 경량/고강도/내열 성능을 만족하는 복합재를 이용한 연소관 및 노즐 설계 기술
	고성능 추진제 기술: 고에너지/고연소 속도의 고성능 추진제를 개발하는 기술
	친환경 추진제 기술: 장기보관성 재사용이 가능하고, 공기 중의 질소를 사용하여 고에너지/고연소속도의 고성능 친환경 추진제를 개발하는 기술
	고체추진기관 통합설계/해석/시험평가 기술: 장거리 비행이 가능하고 종말속도와 기동성 향상을 위해 고체추진 기관의 수명을 예측하고 설계 및 시험 평가하는 기술
	다중펄스 추진기관 기술: 추진기관 내부에 펄스분리장치를 설치하여 임무별 추력 배분을 통해 사거리 연장 및 종말속도를 증대하는 추진기술
	고성능/고신뢰 착화 및 단분리 기술: 중기유도시까지 직격 요격체의 유도조종 장치 등을 보호하기 위한 덮개(Shroud) 분리 및 단분리 장치를 설계/제작하는 기술

⑦⑥ 초음속 공기흡입 추진기술群

개요	비행체가 초음속으로 비행 중 발생하는 공기의 압축효과를 이용하여 별도의 압축기 및 산화제 없이 초음속(M 1~4) 또는 극초음속(M 5 이상)으로 추진이 가능한 엔진을 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	덕티드로켓 추진기술: 초음속 및 장거리 순항비행에 적합하도록 로켓과 램제트의 장점을 결합한 공기흡입식 추진장치 설계/제조기술
	램제트 추진기술: 로켓추진기관을 이용하여 작동가능 속도까지 가속하고, 흡입공기의 압축성질과 흡입구의 형상을 이용하여 공기역학적으로 압축해 초음속 비행을 구현시키는 엔진기술
	스크램제트 추진기술: 초기 부스터 가속 이후 램압축의 아음속 연소 및 스크램젯의 초음속 연소를 통해 극초음속영역의 추력발생이 가능한 추진장치 기술
	복합엔진 추진기술: 초고속 장거리 유도무기 적용을 위한 극초음속 비행체용 복합추진시스템으로 램제트엔진과 가스터빈엔진 등을 통합 설계한 복합엔진 추진기술
	(극)초음속 추진기관 통합성능 해석기술: 초기 부스터 가속 이후 램압축의 아음속 연소를 통해 초음속영역의 추진기관을 통합해석하는 기술

⑦⑦ 초정밀 유도항법 기술群

개요	유도무기용 항법장치의 소형화 및 정확도 증대, 재밍 대응능력 확보를 위해 고정밀 MEMS 항법장치, 재밍대응 위성항법, 정밀 복합항법장치 기술을 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	3차원 지형대조항법기술: 관성 항법장치와 지표면으로부터의 고도를 제공하는 레이더 고도계, 디지털 지형고도 데이터를 결합한 복합항법 기술
	정밀 복합항법 기술: GPS/INS 복합항법장치를 이용하여 요구되는 항법정확도 구현을 위한 정밀복합항법기술
	정밀 MEMS 항법기술: 기존의 MEMS기반 초소형 항법장치기술을 활용하여 유도무기에 적용할 수 있는 MEMS형 정밀 항법장치를 개발하는 기술
	GPS 재밍환경 대응기술: GPS 재밍환경에 능동적으로 대응할 수 있는 유도무기용 항재밍 기술

⑦⑧ 유도탄용 고기동 비행제어 기술群

개요	유도탄과 발사플랫폼 간 정보 전송을 위한 데이터링크 기술과 유도탄이 표적에 정확히 도달하기 위한 자세제어 기술 및 유도조종 장치를 개발하는 기술군
핵심 기술	유도무기용 무장데이터링크 기술: 비행중인 유도탄으로부터 정보를 획득하고 또는 임무부여를 위한 새로운 정보를 유도탄에 전송하는 기능을 가진 유도탄과 발사플랫폼(또는 중계장비)간 Downlink와 Uplink가 가능한 장거리 지상공격 유도탄 탑재용 데이터링크 장치기술
	지능형 조종익 제어기술: 지능재료 등을 이용하여 유도탄 비행 날개의 정밀구동 장치를 소형화/집적화하는 기술
	고성능 통합유도조종기술: 정밀유도탄이 목표물에 도달하기 위한 요구조건을 만족하도록 비행에 요구되는 명령 산출과 유도조종을 위한 하드웨어 장치 및 SW를 개발하는 기술
	노즐추력-공력핀 통합제어 기술: 공력날개와 배기노즐의 추력방향을 동시에 제어하여 유도탄의 피치, 요, 롤 방향제어가 가능하게 하는 기술
	위치자세제어시스템(DACS) 기술: 고속으로 비행하는 탄도탄을 수십 km 이상의 고도에서 직격요격체가 요격할 수 있도록 궤도/자세를 제어하는 기술
	고고도 요격체 정밀 유도조종/자세제어 기술: 요격체가 적외선 탐색기의 신호를 받아 탄도탄을 정밀하게 직격하기 위한 고속유도조종 장치 및 알고리즘의 설계/제작 기술

⑦9 고해상·고정밀 탐색기술 군

개요	고정밀도와 고신뢰성을 갖고 전자파재밍에 강인한 지상·해상·공중 표적용 밀리미터파, 레이저 레이더, 적외선영상 센서와 2개 이상의 센서를 결합한 복합센서 탐색기를 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	유도무기용 밀리미터파 탐색기 기술: 전천후 운용이 가능하고 기존 적외선 영상탐색기 보다 고해상도 및 클러터 제거능력이 우수한 밀리미터파 탐색기 기술
	유도무기용 초고주파 영상(SAR) 탐색기 기술: 초고주파를 사용하여 지상표적을 고해상·고정밀로 탐색하는 탐색기를 개발하는 기술
	유도무기용 능/수동 복합기능 레이더 탐색기 기술: 표적에 대한 거리, 속도, 방향 등의 정보를 검출해 탐지/추적을 수행하여 정밀타격이 가능한 수동, 능동, 능/수동 레이더 탐색기기술
	유도무기용 적외선 영상탐색기 기술: 표적에서 방사되는 열에너지를 감지하여 적외선 영상을 획득하여 표적 탐색 및 검출 후 인식된 표적을 포착/추적하는 기술
	고정밀 적외선 탐색기용 검출기 기술: 표적을 탐색/포착/추적하기 위해 수집된 광학신호를 전기적인 신호로 변환하는 기술
	유도무기용 복합탐색기 기술: 유도탄 탐색기의 단일센서 단점 보완을 위해 2개 이상의 센서를 결합하여 표적식별 및 추적 정밀도를 향상한 탐색기 개발기술
	표적 IR신호 분석기술: 대공표적 식별/추적을 위해 표적에서 발생하는 IR신호 분석기술

⑧0 광학돔/레이돔기술 군

개요	고강도/내열 기능성 재료 및 3차원 형상설계를 통하여 유도무기 전방의 광학돔/레이돔을 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	고속유도탄 광학돔/레이돔 기술: 고속으로 비행하는 유도탄에서 다양한 정보(RF, IR 등)를 선택적으로 탐지하기 위한 탐색기용 광학돔/레이돔 재질 및 구조설계 기술

⑧1 공대공 유도탄 발사기술 군

개요	항공기로부터 공대공 유도무기를 발사하는데 필요한 무장 분리기술, 항공기/무장 연동을 위한 통합 SW를 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	항공기 탑재무장 분리기술: 고고도, 고속환경에서의 공중발사를 위해 공력학적 특성을 고려하여 유도탄을 안정적으로 분리/투하 하는 기술

⑧② 고성능 함정발사기술 군

개요	함정용 유도무기의 발사 안정화와 다양한 운용 능력을 확보하기 위한 수직발사 최적화 기술 및 친환경 유도탄 발사기술, 측면 발사장치 기술 등을 개발하는 기술군
핵심 기술	수중발사 유도무기용 수밀캡슐 설계기술: 잠수함 어뢰발사관을 통한 유도탄 사출시 유도탄을 보호하기 위한 장치설계 기술
	수상함용 고성능 발사장치기술: 함정에서 유도탄을 수직발사하기 위한 고성능 화염처리 및 내열/내삭마 발사장치, 성능 가변 사출발사장치 등을 개발하는 기술

⑧③ 유도탄 발사 및 교전통제기술 군

개요	지휘통제체계 및 센서체계로부터 획득된 정보를 분석하여 운용자에게 상황인식/의사결정을 위한 정보를 제공하고 운용자의 통제하에 또는 자율적으로 유도탄 발사 및 교전을 통제하는 기술군
핵심 기술	다수/다종 유도탄 무장/사격통제기술 단일 및 다종/다수의 유도탄을 실시간 전장환경에 맞게 최적 무장체계 대응이 가능하도록 하기위한 사격통제 기술

⑧④ 특수목적 탄두기술 군

개요	건고표적용 침투탄두 및 열압력탄두, 대장갑용 탄두, 표적집중 파편탄두, 분말형 파편탄두 등 지하병거, 콘크리트 구조물 등 표적에 따라 선택적 화력 적용을 위한 기술과 주요 시설 등 다 표적을 동시에 타격할 수 있는 특수목적 탄두를 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	건고표적용 침투탄두/신관기술: 건고화된 방호구조물 침투를 통해 내부의 표적파괴가 가능한 침투탄두/신관기술(운동 에너지 탄두, 복합침투탄두, 신관포함)
	대장갑용 탄두성능 증대기술: 대장갑용 관통능력 및 살상효과 증대를 위한 탄두성능 증대 기술
	표적집중형 파편탄두기술: 대상표적만을 정밀파괴하기 위해 표적주변의 파편효과 최소화를 위한 탄두 또는 표적탐지/추적 센서 장착된 지능자탄기술
	위력증강 파편탄두 기술: 파편위력 및 관통력이 증대된 탄두 개발을 통하여 목표물 파괴/무력화 효과를 극대화 시키는 기술
	복합기능 탄두/관통자 설계기술: 초고속 운동에너지탄 장갑 관통력 증대를위한 탄두구조체 및 관통자 재료/설계 기술
	열압력 탄두기술: 폭발생성열과 폭풍(압력) 생성비를 조절하여 기존 탄두보다 밀폐공간에서 파괴효과를 극대화 할 수 있는 열압력 조성이 충전된 탄두기술

⑧5 초소형 스마트 무장 기술 군

개요	비정형화된 전투상황하에서 이동 대인표적 정밀타격용 스마트 무장 개발에 필요한 저충격 유연발사, 비냉각 열상 표적획득, 지능형 종말유도 제어를 구현하는 기술군
핵심 기술	초소형 스마트 무장용 발사/추진 기술: 하박 장착형 2단추진 유연발사 기술, 2단 추진 시점 설계, 사격충격 저감형 발사장치 설계, 표적획득 연동 인터페이스 기술
	고성능 탄두 초소형화 기술: 개인 휴대가능한 초소형 스마트 유도탄에 적용하기 위한 고성능 다목적 탄두를 초소형화 하는 기술
	초소형 스마트 무장용 조준영상융합 기술: 광학센서 정보를 융합하여 표적영상을 안정화하고 보정하는 기술
	초소형 스마트 무장용 열탐지 추적 기술: 열상센서 및 처리기술, 적외선 영상 보정 알고리즘, 레이저 유도 알고리즘, 표적 다중패치 상관추적 알고리즘
	초소형 스마트 유도탄 지능형 종말유도 기술: 회전수계수형 신관 및 탄도해석 기반의 유도제어 기술 및 종말 단계 스마트탄의 자세제어 기술
	시스템 통합 최적화 기술: 인체공학적 운용성 증대 조종장치 설계, 미래전장 적합형 조준 메커니즘 최적화 설계

⑧6 어뢰 몸체 소재/구조 기술 군

개요	고속으로 주행하는 소형 어뢰 개발에 요구되는 고속/고기동 선형설계기술, 소형어뢰 소재/구조를 개발하는 기술군
핵심 기술	무인잠수정 탑재 소형어뢰 몸체 소재/구조기술: 무인잠수정에 탑재 운용하기 위한 소형어뢰용 경량/고강도 몸체 재질 및 구조를 개발하는 기술

⑧7 수중 항법 기술 군

개요	어뢰, 잠수함 등의 표적제압에 필요한 수중 항법기술을 개발하는 기술군
핵심 기술	소형 항법장치기술: 소형어뢰에 탑재 가능하고, 소형/고정밀 위치 및 자세를 측정할 수 있는 항법장치 기술

⑧⑧ 수중 고해상·고정밀 탐색 기술 군

개요	수중환경에서 표적에 대한 능/수동탐지 및 정밀탐색/추적을 위한 기술들을 개발하는 기술군
핵심 기술	기뢰용 표적탐지기술: 기뢰에 장착되어 표적 접근시 능동추적기능을 수행할 수 있는 소형 고성능 저주파 음향센서와 수상함/잠수함 표적에 대한 정밀분석/분류를 위한 음향 정보처리 장치를 개발하는 기술
	기뢰용 표적 능동추적기술: 기뢰가 표적의 최적 근접상태 진입을 탐지하여 부설된 발사관에서 안정적으로 이탈 후 능동소나 방식으로 추적하는 기술
	소형어뢰 표적탐지기술: 잠수함 및 무인정 탐지/추적을 위한 소형 음향 및 근접 탐지 기술

⑧⑨ 수중 유도/제어 기술 군

개요	어뢰 주행조종을 위한 소형/고출력 제어판구동기술, 고정밀 유도제어 알고리즘 설계기술 및 기뢰 제어를 위한 원격통제기술, 양방향 수중통신 기술 등을 개발하는 기술군
핵심 기술	소형 고정밀 유도조종기술: 소형 수중운동체의 주행 조종을 위한 제어 알고리즘 및 소형 고출력 구동장치 설계 기술
	기뢰용 수중 원격통제/제어기술: 기뢰를 설정목표 위치에 부설시키고 필요시 활성화 및 통제하기 위한 수중 원격 통제 및 제어 기술

⑧⑩ 수중 추진 기술 군

개요	수중에서 고속주행이 가능한 소형 어뢰 개발에 요구되는 초공동 발생/유지 기술, 수중로켓 구조/시스템 설계기술, 고속추진 전동기기술 등을 개발하는 기술군
핵심 기술	소형 수중 추진기술: 수중 고속 추진을 위한 고출력/고효율 소형 추진기관 설계기술
	고출력 소형 전동기기술: 수중 고속 추진을 위한 고출력/고효율 소형 전동기 기술

⑧⑪ 센서 소형화 기술 군

개요	기존 무장 체계와 동등 성능 및 위력을 갖는 소형화된 무장체계를 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	탐재센서 소형화기술: 소형 어뢰 장착을 위해 탐재센서를 소형화하는 기술

⑨2 수중 고성능 탄두 기술 군

개요	수중 고밀도/고성능 탄두 개발을 통해 소형어뢰, 무인잠수정 탑재무장의 위력을 향상시키기 위한 기술군
핵심 기술	어뢰용 소형 고성능 탄두/신관기술: 무인잠수정 탑재무장에 요구되는 소형의 고밀도/고성능 탄두/신관 기술

⑨3 어뢰 기만용 음향장치 기술 군

개요	함정의 생존성 향상을 위해 항적기만용 기포향적 유사신호 및 미세기포 발생 기술 등을 개발하는 기술군
핵심 기술	항적기만용 미세세포 발생기술: 항적추적어뢰를 기만하기 위해 아함의 기포향적과 유사한 신호 및 미세기포를 발생시키는 기술

⑨4 정밀 표적탐지/식별 기술 군

개요	복합형 화기의 은폐·엄폐 표적에 대한 탐지능력을 향상시키고 탐지거리/범위를 최적화하기 위한 기술군
핵심 기술	탐지거리, 고각시계 최적화기술: 탐지거리와 고각시계를 최적화하여 탐지능력을 향상시키는 기술
	초소형 표적탐지/측정 센서(초분광)기술: 엄폐/은폐된 초소형의 표적을 탐지하기 위한 측정 센서 개발 기술

⑨5 살상위력 증대 기술 군

개요	표적에 대해 탄의 특성과 표적의 특성을 다각적으로 고려하여 살상 위력을 증대시키는 기술을 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	살상위력 최적화기술: 인원표적에 대해 탄의 특성과 표적의 특성을 다각적으로 고려하여 살상위력을 최적화시키는 기술

⑨⑥ 화포제어 기술 군

개요	자동화/지능화 되는 미래 무인전투체계 환경에 대비하여 유/무인으로 포탄을 원격 제어하기 위한 기술군
핵심 기술	화포 원격운용기술(자동화/지능형): 표적 접수 후 어떤 운용 조건에서도 최대한 신속히 초탄 발사를 하기 위해 유/무선으로 단일 또는 다수의 포탄을 원격으로 운용/통제할 수 있는 기술
	고반응 화포기술(자동화/지능형): 포탄 방열, 포미장치 개폐, 탄약의 이송, 장전, 시한장입 및 격발을 완전 자동화/지능화 하는 기술
	지능형 장치 고장처리기술: 지능화 장치에 대한 고장 점검·진단·배제 예측기술

⑨⑦ 고내구성 주퇴력 저감 무장 기술 군

개요	고온 고압가스 유동, 고속의 탄과 강선의 간섭, 높은 발사속도에 대한 포신의 피로 및 내구수명을 증대시킨 포신시스템 기술군
핵심 기술	주퇴력 저감 무장기술: 신개념 완충기술을 복합적으로 적용하여 주퇴충격 및 주퇴거리를 최소화 하는 기술
	포신 냉각기술: 높은 발사속도 사격에서 사격 지속능력 향상을 위해 포신을 냉각하는 기술
	포신수명 증대기술: 고장약, 높은 발사속도 운용환경에서 포신수명 증대를 위해 강선의 마모량을 감소시키는 기술

⑨⑧ 사격통제 기술 군

개요	초탄의 위치 정보를 송수신하여 탄의 정밀도를 향상시키는 기술과 사격 총격력을 감소시키기 위한 총격 제어기술을 개발하는 기술군
핵심 기술	지능형 사격 통제기술: 발사된 탄을 이용하여 신속히 표적정보와 탄착지점과의 오차를 획득한 후 사격통제장치를 능동적으로 조정하는 사격통제 기술

⑨⑨ 고내충격 초장사정 활공 기술 군

개요	곡사포탄에 중앙부 활공날개 및 후미 비회전 꼬리날개를 적용하여 초장사정 활공기구를 개발하는 기술군
핵심 기술	초장사정 활공 유도 곡사포탄 개발기술: 초장사정 사거리 확보를 위한 내고충격 활공날개 및 유도조종 장치를 개발하는 기술

⑩⑩ 고내충격 비행안정화 기술群

개요	기존 화포의 고충격 조건에서 발사하여 목표상공 낙하시 안정적으로 자탄방출, 비행안정화를 통해서 표적을 탐지/타격하기 위한 기술군
핵심 기술	고내충격 비행낙하 안정화기술: 고충격에서 모탄 분리된 자탄의 운동을 안정화할 수 있도록 회전방지날개 감속/감회전 및 자동회전 낙하산을 설계하는 기술

⑩① 고내충격 유도조종 기술群

개요	고충격이 발생하는 포 발사환경에서 정밀 유도조종 장치를 통하여 정밀 유도포탄의 정확도를 제어할 수 있는 기술을 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	고내충격 정밀유도조종기술: 지능화 탄약의 정밀타격 능력 확보를 위한 포발사시 발생된 충격을 견디고 유도조정이 가능한 H/W, S/W 개발하는 기술

⑩② 고내충격 표적탐지/영상 획득 기술群

개요	기존 화포의 발사 충격을 견디면서 표적 탐지 및 영상획득이 가능한 센서를 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	고내충격 다중센서 표적탐지기술: 화포의 고내충격 조건에서 발사되어 다중센서(MMW, IR 등)를 이용하여 표적상공을 탐지하는 기술
	고내충격 영상획득 및 송수신장치 설계기술: 화포의 고내충격 조건에서 발사되어 표적상공에서 영상정보를 획득 및 송수신하는 장치를 개발하는 기술
	고내충격 초소형 적외선 센서 설계기술: 기존 화포의 발사 충격을 견디면서, 공중촬영 용도에 적합한 초소형 LWIR 적외선 센서의 설계 기술

⑩③ 둔감 탄약 개발 기술群

개요	재래식 탄약을 UN 둔감규정을 만족하는 차세대 고성능 둔감 탄약으로 개발하는 기술군
핵심 기술	둔감화 단위 장약기술: 기존 장약이상의 강내외탄도 특성 및 향상된 둔감성을 갖는 단위모듈형 장약 개발기술
	레이저 점화용 전력장치기술: 레이저 에너지를 이용하여 추진제를 단시간에 완전연소 시키는 기술
	차세대 둔감화약기술: 둔감화약 기준을 만족하며 침투, 폭발, 파편, 열압력, 기포에너지 효과를 선택적으로 구현할 수 있는 친환경 둔감 고폭화약을 개발하기 위한 기술
	친환경 고성능 둔감 추진제기술: 둔감 특성을 갖는 고에너지물질을 적용한 차세대 둔감 추진제를 개발하기 위한 기술

⑩④ 고성능 관통 기술群

개요	적의 기동차량과 인원을 동시에 무력화시킬 수 있는 다중 및 고세장비 폭발성형관통자 (EFP)를 개발하기 위한 기술군
핵심 기술	폭발성형 관통자 설계기술: 장이격거리에서 높은 관통성능을 내거나 복합관통성능을 갖는 고밀도 소재 EFP 라이너 및 고폭화약이 내장된 폭발성형관통자를 개발하는 기술

⑩⑤ 지뢰 방출/장전 기술群

개요	무 회전/관성 특성에서 자탄을 안정적으로 방출시키고 그 조건에서 안전하게 장전시키는 기술군
핵심 기술	살포식 지뢰 방출/장전기술: 다중 발사통에 결합된 다수의 지뢰 전원의 활성화 및 자폭시간을 입력하는 기술과 지뢰 방출 시 외력(회전/관성력)이 없는 물리적 특성에서 안전장전장치를 해제/장전시키는 기술

⑩⑥ 표적 탐지/추적 기술群

개요	접근하는 표적들을 탐지/추적하여 탄두를 표적 부위에 조준하기 위한 기술군
핵심 기술	회전익기 추적조준기술: 접근하는 회전익항공기를 탐지하여 표적의 이동에 따라 조준선이 유지되도록 외부 진동을 보정하여 탄두를 표적 부위에 조준하는 기술

⑩⑦ 고에너지 레이저 기술 군

개요	고에너지 레이저 빔을 발생시켜, 표적 부위에 조준선이 유지되도록 집속, 빔 조사가 완료될 때 까지 추적 조준하며, 빔 효과도를 분석하는 기술군
핵심 기술	고에너지레이저 발생 기술: 고체 또는 광섬유를 이득매질로 하여 고출력 레이저 빔을 발생시키는 기술
	고에너지레이저 집속 기술: 고출력 레이저 빔을 표적 이동에 따라 조준선이 유지되도록 외부 진동을 보정하면서 집속하는 기술
	고에너지레이저 추적조준기술: 고출력 레이저 빔을 표적에 조사가 완료될 때까지 추적하여 조준하는 기술
	고에너지 레이저빔 효과도 분석기술: 고출력 레이저 빔의 각종 표적에 대한 조사 효과를 분석하고, 모델링 및 시뮬레이션하는 기술

⑩⑧ 고출력 전자파 기술 군

개요	고출력 전자파나 전자기 펄스를 발생시켜, 대상 표적(전자장비/인원 등)에 지향하여, 일시 혹은 영구적으로 대상표적을 무력화하는 기술을 개발하는 기술군
핵심 기술	고출력 전자파 발생기술: 펄스전원을 이용 협대역/광대역 또는 ADS, THz 고출력 전자파를 발생시켜 안테나를 통해 대상 표적에 효율적으로 방사하는 기술
	전자기파 공격용 고출력 안테나 기술: 발생된 고출력 전자파를 대상 표적에 지향 사격할 수 있도록 고이득 지향성 안테나를 개발하는 기술
	고출력 전자파 효과도 분석기술: 고출력 전자파에 의한 대상 표적의 취약성 및 효과를 정량적으로 분석하는 기술
	EMP탄 제조 및 설계기술: 다단으로 구성된 축전기 회로 등을 이용하여 펄스형태의 고전압을 발생시켜 대기 중으로 방사하는 기술

⑩⑨ 요격체용 탄두/신관 기술 군

개요	미사일/장사정포(무유도로켓)/포탄/박격포탄을 효과적으로 요격할 수 있는 요격용 탄두 기술 개발
핵심 기술	탄도탄 요격용 직격탄두 기술: 접근하는 탄도유도탄을 파괴하기 위한 직격탄두(Hit-to-Kill-Technology) 기술

⑪ 대공유도무기용 고성능 탐색기 기술群

개요	고속으로 침투하는 항공기 및 탄도탄, 포탄/로켓 등 대공표적을 요격하기 위해 유도탄에 탑재되어 표적을 식별하고 추적하는 대공유도무기용 고성능탐색기 개발 기술
핵심 기술	대공유도무기용 밀리미터파 탐색기 기술: 대공 및 대탄도탄용 유도무기체계에 적용하기 위한 정밀 유도무기용 고해상도 밀리미터파 탐색기 기술
	고속유도탄용 중적외선 영상탐색기 기술: 고속으로 비행하는 탄도탄의 중적외선 영상신호를 획득하고 이를 탐지/추적하는 탐색기의 하드웨어 및 알고리즘 설계/제작기술

⑫ 대공 교전/사격통제 기술群

개요	레이더에서 탐지/추적되는 표적의 표적정보를 처리하고 탄도탄/항공기 등 다양한 표적과 교전을 위한 작전통제 기술군
핵심 기술	방공지휘통제 경보체계 연동기술: 무선망을 통해 요격체계/레이더/지휘통제체계 등의 방공무기와 방공지휘통제경보체계 연동 기술
	탄도탄요격 통합 교전통제기술: 외부체계와의 연동을 통한 항적(탄도탄 포함) 및 자체 레이더에서 탐지/추적되는 탄도탄 표적의 표적정보를 처리하고 탄도탄/항공기 등 다양한 표적과 교전을 위한 작전/교전/발사통제 기술
	다표적 요격 통합교전 통제기술: 다수의 표적과 동시교전을 위해 공격 시나리오에 의한 무기체계 작전통제 및 교전통제 기술
	다표적 요격 사격통제기술: 유도탄과 사격통제장치를 연동하여 다표적에 대한 발사통제 및 연속발사절차를 정밀하게 수행하는 기술

⑬ 대공유도무기용 레이더 안테나 기술群

개요	장거리 표적 탐지/추적/사격통제 등을 담당하는 고출력 다기능 레이더 기술군
핵심 기술	능동위상배열 안테나 기술: 다수의 대공표적을 동시에 탐지, 추적 및 교전할 수 있도록 수백~수천개로 구성된 반도체송수신 소자를 이용하여 전자적으로 고속 빔 편향이 가능한 능동형 위상배열 안테나 개발 기술

⑪ 대공유도무기용 레이더 신호처리/통제 기술 군

개요	수십개 이상의 부배열 합성된 신호처리를 위한 고속 신호처리 및 외부체계와의 연동을 수행하는 통제 기술군
핵심 기술	다기능 레이더 신호처리 및 통제기술: 잡음으로부터 표적 신호를 분리하기 위한 레이더 신호처리 기술과 다수의 표적을 탐지, 추적하고 유도탄과 교신을 위해 레이더 자원을 통제하는 기술

⑫ 접촉식 소형 화생방 탐지/식별 기술 군

개요	근거리 화생방 작용제를 접촉 또는 원격으로 탐지/식별이 가능하고, 휴대 및 유·무인 탑재체에 적용 가능한 기술군
핵심 기술	생화학탐지용 센서기술: 생물학입자가 자외선 광원에 반응하여 형광을 발생하는 원리를 이용하여 생물학 공격의 징후를 조기에 포착하는 생물입자 센싱 기술과 화학 및 생물학작용제 탐지를 위한 초소형 탐지센서 기술 생물/화학 작용제 탐지용 소형질량분석기술: 생물/화학작용제 탐지용 소형/경량의 광대역, 고분해능 질량분석기 개발에 소요되는 소형질량분석 모듈개발 기술 생물학작용제 실시간 식별기술: 대기 중에 존재하는 생물학작용제를 실시간, 자동으로 탐지, 분별, 경고하는 기술

⑬ 비접촉식 화생방 탐지/식별 기술 군

개요	화생정찰차 및 무인정찰차에서 탑재/운용할 수 있도록 화생작용제 및 방사능 오염운(구름)을 탐지 또는 감시하는 광대역 실시간 원거리 탐지/경보 장치 기술군
핵심 기술	지표면 화학작용제 비접촉식 탐지기술: 근거리에 있는 화학작용제에 레이저 등의 빛을 조사하여 Raman 산란 및 분광 특성을 이용 화학 작용제를 실시간으로 탐지 및 식별하는 비파괴적 현장분석 기술 비접촉식 화학(영상포함) 탐지기술: 적외선영역에서 초분해 분광분석 기술을 기반으로 원거리에서 화학작용제 운을 탐지하여 오염운의 방향정보 또는 영상정보를 시각적으로 실시간 감시할 수 있는 기술 비접촉식 생물학 탐지기술: 대기 중에 살포된 생물입자 에 대한 산란 등의 신호를 비접촉식으로 측정하여 입자를 탐지하고 분포를 매핑할 수 있는 기술

⑪ 다중 화학예방/치료 기술군

개요	화학작용제 구조 및 작용기작 기반 설계, 약물전달, 비임상/임상시험 및 효능평가 기술을 포함하는 화학 예방제 및 치료제 기술군
핵심 기술	화학작용제 해독 치료제 설계기술: 신경작용제에 노출로 오염된 인원을 보호하기 위한 치료대책으로 기존의 KMARK-1을 보완하여 해독할 수 있는 효소해독제(치료제) 설계기술
	rTSP 제제 피부 보호 및 제독제 기술: 화생방 오염지역 작전시 피부에 미리 도포하여 보호막을 형성시켜 수포작용제 및 신경작용제와 같은 독성 작용제의 피부침투를 막거나 지연시키는 국소 피부 보호제 개발 기술

⑫ 복합 생물학 예방/치료 기술군

개요	생물학작용제 항원/유전자 기반 설계, 약물전달, 비임상/임상시험 및 효능평가 기술을 포함하는 생물학 백신 및 치료제 기술군
핵심 기술	독소작용제 해독기술: 독소 2종(단독 또는 복합) 대해 사전예방 가능한 백신과 독소 1종에 대해 치료 가능한 항체치료제(항독소)개발 기술
	방출조절 유전자 해독기술: 생물학작용제 2종 이상에 대한 생체 복합백신 유전자, 억제유전자 치료제의 핵심기술 연구 및 개발 가능성을 확인하고, 복합유전자 백신, 억제 유전자 해독제의 발현, 선별, 표적지향성 생체운반체 연구, 방출조절 복합 유전자 백신시스템 핵심기술 개발을 통한 세계적인 복합유전자 해독제 기술
	생물방어체계 효과도평가 및 최적화 기술: 생물모의작용제 설계/제작, 생물에어로졸 평가, 탐지/보호장비 시험평가 기술

⑪ 통합형/기능성 피부 및 호흡기 보호 기술群

개요	화생방 물질 및 TICs의 동시 제거기능과 방사성가스 여과기능을 포함하는 고성능 여과재료 기능 등이 적용된 화생방 보호의, 전투복의 보호체계 기술군
핵심 기술	방사성가스 제거용 흡착 기술: 화생작용제 및 방사성 가스 제거용 흡착 기술
	평면상 흡착 재료 층 설계기술: 경량화 및 화생방 방호성능을 극대화 시킬 수 있는 평면상 흡착 재료 층 설계 기술
	반응성 나노물질(효소 포함) 및 고성능 여과재료를 이용한 화생방 방호 기술: 반응성 나노입자가 분산/코팅된 나노섬유 및 반응성 직물재료 기술
	화생방 개인보호체계의 통합방어효과 평가기술: 화생방 오염 모의환경을 구축한 챔버 내에서 화생방 개인보호체계를 적용한 후 동적인 상태에서의 통합 방호효과에 대해 분석 평가하는 기술 인체공학적 화생방 방호 통합설계 기술: 경량화, 호흡저항 감소 등을 통한 착용감 개선 및 장비 간 간섭 최소화로 전투력을 극대화 하는 인체공학적 설계 기술

⑫ 정밀장비/시설/인원 제독 기술群

개요	정밀광학/전자장비, 차량 등의 플랫폼 및 주요시설의 화학/생물학작용제 오염에 산화성가스 또는 저온플라즈마를 이용하는 최신 건식제독기술 및 장비 기술군
핵심 기술	건식 제독기술: 기존의 습식/부식성 제독제로 제독 불가능한 정밀광학, 전자장비, 차량, 항공기 등의 플랫폼 및 주요시설 내부의 화학, 생물학작용제 오염에 대해 환경친화성의 산화성가스를 이용하는 기술
	자가제독성 나노물질 개발/코팅 기술: 현재의 노동집약적인 제독절차를 획기적으로 줄일 수 있는 기술로서, 화학/생물학작용제와 접촉시 스스로 유독 작용제를 화학 반응에 의하여 무해한 물질로 변화시킬 수 있는 촉매를 개발하는 기술

⑫⑩ 재생형 주요시설/다중보호 기술 군

개요	압력/온도변화에 흡탈착 순환식(재생형) 여과기술, 고성능 흡착제 기술 및 잔여수명 실시간 기술 등이 적용된 차세대 화생방 집단보호장비 기술군
핵심 기술	고성능 흡착제/여과 기술: 화학/생물학작용제, 방사성 가스 및 독성 산업화학물질(TICs)를 동시 제거 가능한 고성능 여과재료 기술
	흡탈착 재생형 여과기술: 화생방 집단보호용 가스입자 여과기의 한정된 수명으로 인한 작전시간의 제약 및 군수부담을 최소화하는 재생 가능한 반영구적 화생방 여과 기술
	화생방 장비 폐기 및 잔여수명 측정기술: 화생방 장비의 교체시기를 정량화하여 신뢰성 향상 및 조기교체에 따른 군수부담을 최소화 할 수 있는 기술

⑫⑪ EMP/방사능 탐지/방호 기술 군

개요	핵 EMP, 기타 전자기펄스(협대역, 광대역, 탄약형 등)로부터 시설 및 장비의 생존성을 확보하기 위한 기술군
핵심 기술	고성능 방사능/전자파 탐지 및 차폐기술: 핵전 상황 하에서 각종 무기체제의 방사선 피폭피해를 감소시킬 수 있는 NED(Nuclear Event Detector)제조 기술 및 초고속 펄스방사선 시험평가 기술

⑫⑫ 화생작용제 검증 기술 군

개요	실시간 진단, 식별 및 정보연동 등과 화생방 개발능력을 확보를 위한 화학, 생물학작용제 및 신종 화생작용제에 대한 물성 DB를 개발 및 검증 기술군
핵심 기술	신종 화학작용제 검증 기술: 새로운 유기인 계열 화합물 및 신종 화학작용제에 대한 검증방법을 개발하는 기술
	생물시료 검증기술: 미지 생물작용제의 진단 및 기원/설계/병원성 기작 등을 검증하는 기술
	화학/생물작용제 생체시료 검증기술: 오염지역 인원의 생체시료(혈액, 소변 등)에서 화학작용제 사용 확진자료를 확보하는 기술

⑫③ 화생방 통합정보관리 기술 군

개요	화생방 상황 시 실시간으로 화생방 오염확산 및 피해예측이 가능하며 그 결과를 지휘통제정보체계(C4I)와 공유하여 피해를 최소화하는 기술군
핵심 기술	화생방 통합모델 및 탐지 실시간 연동 기술: 화생방 위험예측, 경고/보고 등 각종 상황을 종합하여 화생방 작전 운용효과를 예측하여 효과도를 분석하고, 화학/생물학/방사능 탐지정보를 핵/화생방모델과 연동하여 C4I체계와 실시간으로 공유하는 기술

⑫④ 연막차폐 및 발연 기술 군

개요	전자기스펙트럼을 이용하는 적의 전방감시, 관측, 정찰용 전자광학장비 및 유도무기를 연막차폐하여 아군의 생존성을 향상시킬 수 있는 기술군
핵심 기술	다영역(가시광선, 적외선, mm파, THz파) 차폐 및 발연 기술: 가시광선, 적외선, 밀리미터파 및 테라헤르츠파 중에서 단일파장 또는 다중파장을 차장할 수 있는 연막 생성제 및 연막탄(연소형 또는 폭발분산형) 또는 기계식 발연장비 설계 기술

⑫⑤ 전장 모의 기술 군

개요	전장의 상황이 모델링된 환경 안에서 다양한 전투 상황의 특성 및 위협을 예측/결정하는 기술군
핵심 기술	실시간 데이터 처리 및 재연 기술: 가상 전투모의를 위한 실시간 데이터 처리 및 재연기술
	가변형 가상전투 모의 기술: 한 대의 가변형 시뮬레이터로 여러 종류 무기체계를 모의할 수 있는 기술
	NCW 합동작전 및 작전환경 모의 기술: NCW 전장환경 모의, 각종 효과도 분석 등을 통해 미래전 전쟁양상과 작전 운용능력을 분석할 수 있는 모의 기술

⑩ 전장 효과분석 기술群

개요	미래 전장을 효과적으로 분석하기 위한 C4ISR-PGM, 전자전/사이버전 등의 효과분석 기술군
핵심 기술	전자전 모의분석 기술: 전자전 모델링을 통해 미래 전장상황에서의 전자장비의 역할, 기능, 효과를 분석할 수 있는 모의기술
	사이버전 모의분석 기술: 정보전(사이버전) 모델링을 통해 미래 전장상황에서의 정보기술의 역할/기능효과를 분석할 수 있는 모의 기술
	무기체계 전투효과 모의 및 분석 기술: 무기체계 플랫폼 모의용 모의논리서와 무기체계간 교전 및 피해 모의논리를 구축하여 무기체계 효과를 분석할 수 있는 기술
	무인 무기체계 효과분석기술: 고해상도 모델에서 무인로봇, 무인항공, 무인수중체 등의 무인무기체계의 효과도를 분석하기 위한 모의 및 분석기술
	무기체계 취약성 해석 및 손상효과 분석 기술: IED 폭발물 폭발효과, 건물, 플랫폼(함정/항공기 등)의 취약성 및 생존성 분석 등과 관련된 취약성 해석 및 분석기술
	인공위성 모의분석 기술: 인공위성의 공학적 모의 및 운용 특성을 모델링하는 기술

⑫ LVC 연동기술 군

개요	LVC(합동 전장 모의 훈련)의 수행을 위하여 시뮬레이션 상호 연동을 위한 아키텍처 설계, 실시간 연동, 보안 관련 기술군
핵심 기술	LVC 통합 아키텍처 설계 기술: Live, Virtual, Constructive 연동하는데 있어서 2가지 또는 그 이상을 실시간에 연동하기 위한 아키텍처 설계 기술
	다중 해상도 M&S 기술: 해상도가 다른 모델을 결합 하거나 연동하는 기술
	차세대 LVC 연동 기술: 이기종 국방 표준연동구조(ex. HLA, TENA, DIS, CTIA 등) 간의 변환 및 연동기술
	SIM-C4I 연동 기술: 시뮬레이션과 C4I 체계간 연동 인터페이스 및 컴포넌트, 표준화 기술
	LVC 연동기술의 보안성 확보기술: LVC 연동을 위한 미들웨어 및 연동 모듈의 상호 보안성 기술

⑬ 분석용 초고속 시뮬레이션 기술 군

개요	시뮬레이션 고속화 및 이종체계 연동을 위한 엔진과 국방표준 M&S 아키텍처/프레임워크 개발 기술군
핵심 기술	병렬/분산 컴퓨팅 환경에서의 초고속 시뮬레이션 기술: 병렬/분산 컴퓨팅 환경에서의 무기체계 효과분석을 위한 초고속 시뮬레이션 기술
	고해상도 대용량 데이터 처리 기술: 대용량 데이터의 연산, 가시화, 객체생성 등을 모델에서 요구하는 응답시간 내에 효율적으로 처리하는 기술

⑫⑨ 전장 환경 구축 및 모델링 기술群

개요	전장 운용 개념/합동작전 요구 능력의 과학적, 합리적인 검증에 필요한 환경 구축 및 모델 개발 기술군
핵심 기술	인지형 자율가상군 모델링 및 행위기법 구축 기술: 부대 편제 및 작전유형을 반영한 인지형 완전 자율 가상군 구조 모델링 및 인간-자율군 협동작전 시뮬레이션 기술
	작전지속지원 모의 및 분석 기술: NCW 환경에서의 고해상도 전투피해 모델기반의 무기체계 ILS/RAM 특성을 감안한 전투지속성 분석 기술
	한국형 CMMS 정의 및 생성기술: 시뮬레이션에 적용하기 위하여 전장의 환경, 구성객체, 행위, 상호작용 등의 임무공간을 단순화하고 표준화하는 기술

⑬⑩ 표준화 및 연동 기술群

개요	국방표준 무기체계 M&S 모델 정의 및 국방통합 데이터/모델링/인터페이스 표준, 합성전장환경 데이터 표준화 기술
핵심 기술	합성전장환경 데이터 표준화 기술: 한반도 대기, 해양, 지형, 우주환경 등 환경데이터를 표준화하고 확보하는 기술
	컴포넌트 기반의 체계 모의환경 구축 기술: 공통 시뮬레이션 플랫폼과 이에 사용되는 컴포넌트를 기반으로 시뮬레이션을 개발하는 기술

⑬⑪ 실시간 분산 미들웨어 기술群

개요	실시간 시스템의 데이터 분산 서비스 기능 구현을 위한 분산 고신뢰 미들웨어로 데이터 통신, 미들웨어 관리 관련 기술군
핵심 기술	SW 통신 미들웨어 기술: QoS 보장형 실시간 데이터 배포, 통신 및 상호운용 지원, 고신뢰 데이터 전송, 고속 실시간 분산 객체 등록 기술
	SW 통신 미들웨어 보안 기술: DDS 트래픽 실시간 모니터링/성능검증 도구, DDS 보안모듈 설계 기술

⑬② 고신뢰 시스템 SW(RTOS) 기술群

개요	무기체계에 내장되는 고신뢰 RTOS로 Hard-Realtime 및 멀티코어를 지원하는 RTOS 관련 기술군
핵심 기술	멀티코어 RTOS 기술: 멀티코어 가상화, OS 간 통신 및 스케줄링, 멀티코어 병렬 컴파일, 다중 플랫폼 지원, 멀티코어 저전력 관리, 멀티코어 실행상태 모니터링, 멀티코어 운영체제 개발관리 및 지원, 멀티코어 운영체제 아키텍처 설계, 운영체제 신뢰성 평가 기술
	기계학습 기반의 무기체계 SW 정적 분석 기술: 기계학습 기반으로 무기체계 SW 코딩 표준을 학습하여, 소스코드 분석, 위배사항 자동 검출, 소스코드 자동 수정 및 분석 결과 리포팅 기술
	무기체계 SW 강건성(robustness) 확보 동적시험 자동화 기술: 요구사항 및 소스코드 분석을 통한 요구사항 기반 실패 테스트 환경 자동 구축 및 동적시험 수행하여 무기체계 SW 강건성을 평가할 수 있는 기술
	고신뢰/안전성 SW 설계를 위한 정형 명세 및 검증 기술: 모델 기반 무기체계 SW 정형 명세/모델링, 정형 검증 및 SW 테스트를 통한 SW 신뢰성/안전성 확보 기술
	탐침 기법을 활용한 소프트웨어 오류 탐지 및 재현 기술: 탐침 기법을 활용한 소프트웨어 오류 행위 모니터링, 추적 및 재현 기술
	실행시간 능동적 오류 진단 및 고장 감내 기술: 결함 감내 시스템(Fault tolerant system) 개발을 위한 SW 실행시간에 기대 입출력 행위(Behavior)를 기반으로 능동적 오류 진단을 통한 오류 복구 기술
	멀티코어 보안모듈 설계 기술: 시스템 OS 보안을 위한 보안기술

⑬③ 무기체계 공통 SW 플랫폼 기술群

개요	기동, 함정, 항공, 우주무기 등 무기체계별로 공통으로 적용할 수 있는 공통 SW 플랫폼 관련 기술군
핵심 기술	무기체계 소프트웨어 플랫폼 아키텍처 표준화 기술: 무기체계 SW 군별 OS, HW, BSP* 등 다양한 운용환경 가변성 및 구현 가변성을 수용할 수 있는 플랫폼 아키텍처 표준화 및 모델링 기술 *BSP(Board Support Program)
	무기체계 SW 플랫폼 구현, 검증 및 변경 관리 기술 플랫폼기반 소프트웨어 컴포넌트 구현 기술, 플랫폼 컴포넌트 검증 기술, 플랫폼 변경/진화 관리 및 영향 평가 기술

⑬④ 임베디드 SW 개발 및 디버깅 툴 기술群

개요	무기체계 SW 개발에 필요한 통합개발환경(IDE : Integrated Development Environment) 및 SW 정적, 동적 분석과 디버깅을 위한 개발도구 기술군
핵심 기술	SW 정적/동적 기능 구현 기술: SW 코딩 표준 식별 및 커버리지 검출기술, 분석결과 리포팅 구현 기술

⑬ SW 신뢰성 평가 모델 기술群

개요	무기체계 SW 신뢰성 확보를 위해 연구개발 단계별 적용 가능한 SW 프로세스와 신뢰성 분석·평가를 포함한 신뢰성 모델 관련 기술군
핵심 기술	SW 신뢰성 예측/평가 모델 개발 기술: 무기체계 SW 신뢰성 예측/평가 프로세스, 모델 검증 및 무기체계 유형별 SW 신뢰성 파라미터 식별 및 데이터베이스 구축 기술

⑭ 무기체계 SW 보호 및 재사용 기술群

개요	무기체계 SW 보호 및 재사용을 위한 기술군
핵심 기술	무기체계 SW 보호기술: 암호화 무기체계 SW 형상관리 기술, 무기체계 소프트웨어의 핵심 알고리즘을 보호하기 위한 소스코드/모델 암호화 기술, 소스코드/모델의 접근 권한 통제 기술, 무기체계 탑재 SW 역공학(reverse Engineering) 방지 기술 국방 공개소프트웨어 라이브러리 구축 및 라이선스 검증 에코시스템 구축 기술: 무기체계 적용 공개소프트웨어와 신뢰성/보안성 검증 결과 저장소 구축 및 라이선스 위배 기능 점검 기능 제공을 통한 공개 소프트웨어의 무기체계 적용 활성화 에코시스템 구축 기술



공 란

● 센서

대분류	중분류	기술명세
레이더 센서	레이더 안테나	전자파 신호를 자유공간에 송신하고 자유공간으로부터의 전자파 신호를 수신하는 장치와 관련된 기술
	레이더 송수신	전자파 신호를 생성하거나 수신된 신호를 신호처리 가능한 주파수와 크기의 신호로 변환하는 기술
	레이더 신호처리	수신신호로부터 표적신호를 추출하고 클러터와 재머 등의 간섭신호를 제거 하는 기술
	레이더 통제/제어	센서의 목적에 따라 표적탐지, 추적기능 및 자원관리, 제어, 인터페이스기능을 수행하는 기술
	전자파 표적신호 측정/분석	다양한 표적의 전자파 반사특성을 측정하는 기술 및 데이터베이스화하여 표적인식 등에 적용하는 기술
SAR 센서	SAR 안테나	SAR의 송신기로부터 발생된 광대역 신호를 방사하고 관측영역에서 반사된 전자파를 수신하는 기술
	SAR 송수신	광대역 펄스신호를 반송주파수에 실어 안테나로 보내고 안테나로부터 수신된 광대역신호를 기저대역신호로 변환하는 기술
	SAR 통제/제어	플랫폼과의 인터페이스를 제공하고 운용모드에 적합하도록 SAR의 부체계들을 통제하고 제어하는 기술
	SAR 신호처리/ 영상형성	기저대역으로 변환된 광대역 원시데이터를 신호처리하여 영상으로 가시화 시키는 데 필요한 기술
	SAR 영상처리/분석	가시화된 영상의 화질개선 등 후처리 및 판독/분석하여 정보를 제공하는 기술
EO/IR 센서	EO/IR 광학계	입사되는 빛 에너지를 검출기면의 한 점으로 집속시켜 주는 기술
	EO/IR 검출/신호처리	빛 에너지를 전기적 신호로 변환하고 미약한 신호를 저잡음 영상정보로 가공하는 기술
	EO/IR 영상/표적처리	입력된 센서영상으로부터 동작목적에 맞도록 자동표적탐지, 추적 및 인식 기능을 수행기술
	EO/IR 수신/분석	위성 또는 항공기에 장착된 센서나 탑재장비로부터 수집된 데이터를 지상으로 전송, 수신자료 처리/저장, 판독/분석하여 정보를 제공하는 기술
	EO/IR 방해/기만	위협체를 추적하고 기만신호를 발생시키거나 위협별 대응기법 개발 및 시험에 관련된 기술
	EO/IR 표적신호 측정/분석	표적의 광파장대역별 형상 및 신호특성을 측정, 분석, 모델링하여 DB화하는 기술
소나 센서	음향센서	음향에너지를 전기에너지로 변환하거나 전기에너지를 음향에너지로 변환하여 수중에 방사하는 장치와 관련된 기술(원하는 방향으로 지향하기 위하여 선 배열, 원통형 배열, 평면 배열 등 다양한 형태의 배열을 사용)
	음향센서 신호송·수신	배열센서에 신호를 송·수신하기 위하여 데이터 동기화, 대용량 데이터 전송 등을 하는 기술
	음향신호처리	신호생성, 증폭, 여과, 빔형성, 변조, 복조, 신호검출과 같이 신호를 필요한 형태로 신호처리하여 표적을 탐지하는 기술
	음향정보융합 및 분석	탐지자료를 이용하여 표적을 추적, 식별, TMA과 정보융합 등의 정보처리하는 기술
	음향대항	적의 수중감시장비를 교란하여 감시기능을 저하시키는 기능

대분류	중분류	기술명세
	음향표적신호 측정 및 분석	다양한 표적의 음향에너지 특성을 측정/예측하는 기술 및 데이터베이스화하여 표적인식 등에 적용하는 기술
레이저 센서	레이저 광학계	센서용 레이저 발생에 필요한 레이저공진기, 큐-스위치, 파장변환 등 광학 장치와 관련된 기술
	레이저 송·수신	표적을 센싱하기 위하여 레이저광을 표적으로 송신하고 반사된 광을 수신하는 기술
	레이저 신호처리	수신된 레이저 광신호로부터 표적정보나 거리정보 등 필요한 정보를 획득하기 위한 신호처리기술
	레이저 표적신호 측정 및 분석	다양한 표적의 레이저 반사 특성을 측정하는 기술 및 데이터베이스화하여 표적인식 등에 적용하는 기술
항법 센서	관성항법	기준좌표계에 대해 각속도 및 가속도를 측정하는 관성센서를 이용하여 외부에 도움 없이 위치, 속도, 자세정보를 생성하는 기술
	위성항법	다수의 인공위성에서 송출되는 전파를 이용 삼선측위방식으로 자신의 위치 및 시각을 판단하는 전파항법 시스템기술
	복합항법	시간이 경과함에 따라 오차가 커지는 관성항법정보의 단점을 보완하기 위해 항법센서 및 다양한 형태의 DB를 결합, 상호 장단점을 보완하여 항법성능을 안정적으로 개선하는 기술(지자기, 지형 대조, 별센서 등을 복합적으로 사용)
특수 센서	자기장센서 및 신호처리	자성체 또는 도선으로부터 발생하는 자기장신호의 크기와 방향을 감지하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술
	전기장센서 및 신호처리	대전체로부터 발생하는 전기장신호의 크기와 방향을 감지하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술
	바이오센서 및 신호처리	미생물이나 효소가 가진 특이한 생체기능을 이용해서 화학물질(측정대상)을 식별하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술(대표적인 바이오센서의 종류로는 효소센서, 면역센서, 미생물센서 등)
	생체센서 및 신호처리	생명체의 체온, 맥박, 심전도, 근전도, 가속도 등 생체신호를 계측하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술
	계측센서 및 신호처리	대상에 대한 특성을 측정하고 분석하기 위한 기술(진동, 변위, 온도, 압력, 힘 등의 물리량을 측정 및 분석)

대분류	중분류	기술명세
전장 상황 인식	전장정보융합	다출처 정보의 수집으로부터 의미 있는 정보를 분석/융합하여 신뢰성 있는 정보를 생산하고, 군사정보로부터 새로운 지식을 추출하여 정보생산에 적용하는 순환체계를 구축함으로써 전장상황을 인식하기 위한 기술
	정보 공유/가시화	획득/생산된 정보를 NCW 환경에서 적재적소에 적시적으로 분배 및 공유하고 전장상황을 종합 가시화하기 위한 기술(예로서 표준메시지 또는 DB기반의 정보유통 및 교환과 실시간 다차원 공통 작전상황도 도시기술 등이 해당)
	전장예측 (상황/위협평가/예측)	작전상황에 대한 모델링 및 추론을 통해 미래전장을 예측하고 의미정보를 추출하여 사용자 요구별로 맞춤형으로 제공하고, 적의 기도를 예측하고, 그에 대한 방책을 수립하여 검증하는 기술(예를 들면, KNTDS/ MCRC 상황정보의 KJCCS 단순 활용, 도시가 아닌 타 상황정보를 통합하고 예측/추론 알고리즘을 통해 지능화하는 것)
	지휘결심협업	합동/협동부대 간 동시적/협력적 작전계획 수립과 수행을 지원하고, 무기체계 간 광역/다차원 실시간 협업을 지원하는 지능형 소프트웨어를 구현하는 기술(대 화력전과 같은 무기체계 간 국지적 협업을 전구차원의 다차원/실시간 협업수행기능으로 발전시키는 기술)
	전장운용 인공지능	컴퓨터로 하여금 자료처리와 계산 외에도 사람이 가진 지적 능력까지 보유하도록 함으로써 다양한 전장정보를 분석하고 이에 맞는 업무를 수행할 수 있도록 하여 지능이 요구되는 업무를 사람을 대신하여 수행시키는 기술
	임무/작전계획/통제	수행해야 할 임무를 도출하고 이 임무를 수행하기 위한 적절한 방책을 분석하여 최적의 작전계획을 수립하고 이를 구현하기 위해 아군의 운용방법을 결정하여 운영/지원하는 일련의 계획을 짜는 기술
상호 운용성	운용기반	운용/체계/기술적 상호운용성을 보장하고 지원하기 위해 체계 구축과는 독립적으로 제공되는 공통적인 환경요소
	체계/타 체계 연동	통신체계를 사용하여 동일체계 및 타 체계와 유기적으로 연결하여 통합하는 방식

대분류	중분류	기술명세
상호 운용성	상호운용성분석/평가	국방획득체계의 생명주기 동안 일관되고 지속적으로 상호운용성을 유지하기 위해 단일체계 및 복합체계의 상호 운용성을 평가 및 검증하는 기술
국방 S/W	정보처리	임베디드시스템의 목적을 위한 내부정보처리기술로서 고효율 고소처리 알고리즘 및 처리구조 설계기술 포함
	인터페이스	임베디드 시스템의 효과적인 정보입력기술과 정보를 시각화하여 디스플레이 장치로 보여주거나 정보를 외부로 출력하는 기술로서 HCI(Human Computer Interaction) 포함
	시스템 OS	각종 무기체계에 내장되어 해당 장비의 임무 수행에 전용으로 제공된 소프트웨어의 기본적인 시스템 운영체제에 관련된 기술
	S/W 표준화	소프트웨어 개발효율화 및 재사용을 위하여 공통 소프트웨어를 구조화/표준화하는 기술
통신 전송	다중화/다중접속	하나의 회선 또는 전송로(유선의 경우 1조의 케이블, 무선의 경우 1조의 송수신기)를 분할하여 개별적으로 독립된 다수의 신호를 결합하여 한 신호로 만든 후 공동의 통신로로 동시에 전송하는 기술
	모뎀	음성, 데이터 따위의 신호를 전송매체(유·무선)를 통한 전송이 용이한 신호로 변환하는 기술로 변복조, 등화, 여파, 신호 검출/추적, 대역확산 등 신호의 형태를 변형하는 조작기술
	무선링크제어	유·무선자원을 효과적으로 활용하기 위한 다중채널접속방식(MA) 제어에 소요되는 기술
	중계	장거리 통신을 가능하게 하기 위하여 중간에 기저대역신호처리 또는 RF 증폭을 통한 신호의 증폭기술과 주파수를 변경(위성중계기 선택 포함)하여 재송출하는 기술
통신 교환	회선/패킷교환	전송하는 자료를 일정한 단위길이로 구분하여 전송하는 통신방식
	멀티서비스 통합 교환	정보를 다양한 매체 및 형태로 가공하여 만든 멀티서비스 데이터를 통합하여 교환처리하는 기술
	라우팅	라우터가 가지고 있는 소프트웨어적 기술로 패킷의 주소정보를 읽어 데이터를 목적지별로 분류하는 것(라우터가 가지고 있는 소프트웨어적 기술로 패킷의 주소정보 및 다양한 옵션정보를 읽어 데이터를 목적지가 있는 경로로 포워딩해 주는 기술)
통신 단말	RF/IF	중간 주파수(Intermediate Frequency) 변환 및 무선통신에 사용될 수 있을 정도로 충분히 높은 주파수신호를 발생시키는데 소요되는 주파수 발생/변환, 여파, 증폭을 포함한 기술
	통신 인터페이스/장치	장치 간 또는 사람과 장치 간 의사소통을 가능케 하는 물리적, 전기적 장치와 제어에 소요되는 기술
	통신 안테나	전류의 변화를 전파의 변화로 전환하는 일체의 장치와 이를 설치하기 위한 마스트 등 기구물 및 동작상태를 제어할 수 있는 기술과 장치
네트 워크 구성/관리	통신망 구성	통신망을 구성하기 위한 계획, 설계, 연동, 통합 등의 기술
	통신망 관리/운영	통신망의 성능, 망의 운용 등을 유지 및 관리하는데 필요한 기술
	통신망 인터페이스	서로 다른 통신망, 장치, 소프트웨어 등을 이어주고 제어하는 기술
	데이터링크 메시지/프로토콜	작전상황을 정형화된 양식으로 신속하게 전파하기 위한 메시지포맷설계와 각종 무기체계에서 생성되는 상황정보를 해당 메시지포맷으로 변환하는 기술과 이를 전송하는 통신규약 설계기술
사이버전	사이버무기	미래 사이버전쟁에 대비하여 적의 정보통신체계를 마비 혹은 무력화시키기 위해 개발하고 있는 트로이목마, 신종 바이러스, 논리폭탄, 치핑, AMCW (automatic mobile cyber weapon) 등과 관련되는 기술
	정보체계 마비	정보시스템의 취약점을 공격하여 정보시스템 내의 정보를 탈취하거나 정보시스템을 마비시키기 위한 정보의 위·변조, 삭제 등의 기능을 수행하는 SW기술
	통신망 마비	통신망을 구성하는 장비의 HW/SW 취약성을 이용하여 사이버 공격함으로써 통신망을 마비시키거나 통신기반 기능인 암호화, 접근통제 등의 기능을 무력화시키는 기술

대분류	중분류	기술명세
사이버 버전	인증/접근통제	유·무선 통신데이터 및 정보시스템에 접근하는 사용자 및 시스템을 인증하여 불법적인 접근이나 자료유출을 방지하는 기술
	암·복호화	정보시스템의 정보를 보호하기 위해 저장된 데이터를 암호화, 복호화하는 기술
	침입예방기술	통신시스템과 컴퓨터시스템에 가해지는 사이버 침입을 예방하기 위한 위험분석, 취약점분석, 보안커널, 보안 프로토콜 등 침입예방기술
	침입탐지/대응	통신시스템과 컴퓨터시스템에 가해지는 사이버 공격을 탐지하고 탐지된 사이버 침입을 무력화시켜 통신시스템과 정보시스템을 안전하게 유지시키기 위한 탐지/대응기술
	피해복구/침해감내	사이버 침해를 당한 후 빠르고 효과적으로 복구하거나 사이버 침입을 당하더라도 통신시스템과 정보시스템의 핵심적인 기능을 유지시키기 위한 기술
전자전	정보탐지	전자파에너지의 신호정보를 탐지, 분석, 식별하는 관련 기술
	방향탐지	전자파에너지가 방사되는 방향을 탐지하는 관련 기술
	전자재밍	위협신호를 추적하는 기술과 재밍신호원을 발생하기 위한 관련 기술 및 위협별 대응기법 개발 및 시험에 관련된 기술
	재밍송신	재밍신호를 방사하기 위한 고출력 증폭, 지향성 송신, 고전압 발생하기 위한 관련 기술
국방 M&S	모델링	시스템(지/해/공 무기체계 등), 개체(인간/부대 등), 현상(지형/해양/대기/우주/전자파 등의 자연/합성환경 등) 또는 절차의 물리적, 수학적 또는 기타 다른 논리적 표현을 만들고 입증하기 위해 표준의 논리적으로 타당한 구조적 방법론을 적용하는 기술
	시뮬레이션	실체계가 사용되거나 실체계 또는 개념체계가 모델에 의해 재생되는 시험, 분석 또는 훈련에 대한 기법으로 모델을 시간의 흐름에서 구현하는 기술로 HILS(Hardware-In-the-Loop Simulation)/SILS(Software-In-the-Loop Simulation)/MILS(Man-In-the-Loop Simulation)를 포함함
	표준/연동	국방M&S의 상호운용성 보장 및 재사용성 제고를 위한 구조 및 실행기반, 주요 기능요소(합성환경데이터 표현 및 교환표준, 데이터교환 포맷 등), 인터페이스 및 설계 관련 규칙을 정의하고 구현하는 기술
	M&S운용지원	국방 M&S의 신뢰성 및 재사용성 제고를 위한 검증, 확인 및 인정/인증과 활용성 증대를 위한 정보의 저장, 교환 및 정보보안 관련 기술
	모의훈련장비	가상환경하에서 인간 또는 장비에 의해 실제 시스템의 기능 및 성능구현 및 검증 관련 기술(모의훈련장비 설계/제작 및 운용 관련 운동시뮬레이터 구성 및 운용, 국방M&S운용 및 가시화에 필요한 상황도 전시, 3차원 시각화 및 다중센서 영상합성 및 HMD/프로젝터영상/데이터의 실시간 투사 관련 기술 등을 포함)
	L-V-C연동	L(Live)-V(Virtual)-C(Constructive)를 서로 다양한 방법으로 조합하여 획득/훈련 및 전력분석을 수행하는데 필요한 기술을 통칭함
	무기체계효과도 분석	무기체계 및 부체계의 성능 및 특성에 따른 각종 효과에 대한 정량적이고 정성적인 효과 분석
	무기체계환경	자연 및 전자기환경에 대한 현상분석 및 측정(우주, 대기, 해양, 지상, 전자파환경)

● 제어/전자

대분류	중분류	기술명세
유도 조종	임무계획	임무를 수행하기 위하여 최적의 경로/고도·심도 등을 계획하고, 지정된 경로점에서 주어진 임무를 수행할 수 있는 임무자료를 작성하고 임무장비를 통제하는 기술
	유도조종장치	운동체가 목표를 달성하기까지 요구되는 공간상의 운동궤적을 결정하고 그 궤적을 따라서 운동하도록 제어하기 위한 내장형 실시간 컴퓨터시스템의 하드웨어와 소프트웨어설계기술
	유도조종알고리즘	유도조종 알고리즘을 설계하는 기술로서 운동체가 목표에 도달하기까지 운동 궤적을 결정하는 유도 알고리즘과 궤적을 추종하여 운동하도록 제어하는 조종 알고리즘을

대분류	중분류	기술명세
		설계하는 기술
무인/자율	인식/처리	감지센서로부터 획득된 다양한 정보 및 자세정보를 처리하여 지형/지물/ 표적을 인식 및 분류하고 융합하여 임무목적용 인식맵을 제작하는 기술
	자율제어	환경정보를 분석하고 이를 바탕으로 지형 및 장애물을 인식하여 정해진 임무를 스스로 상황을 판단하여 운항 혹은 동작하게 하는 기술
	원격제어	다양한 무선환경에서 원격무인체의 안정적 운용/통제를 위한 네트워킹 기술
사격제어	무장통제	자동화기, 무유도 로켓, 함포 등 전투를 수행하기 위한 무장을 통제하는 기술
	사격통제	지정된 표적을 무력화시키기 위한 목적으로 무장에 대한 사격제원 입력, 발사절차 진행, 비행관리 등 발사장비 운영 및 통제기술
	교전통제	다표적, 다무장체계에서 표적의 요격/타격을 위한 표적식별, 교전결심, 평가 등 일련의 자동화된 통제기술
구동	구동장치	대상물에 동력을 가하여 목적을 달성하도록 하는 장치기술
	구동제어	대상물에 동력을 가하여 목적을 달성하도록 하기 위한 제어 기술
특수 제어/전자	지상체 제어/전자	지상차량 탑재 전자장비 등과 지상 플랫폼을 제어하는 전자 기계적 장치기술
	해양체 제어/전자	선박, 수중체 등의 차량 탑재 전자장비 등과 해양 플랫폼을 제어하는 전자기계적 장치기술
	비행체 제어/전자	항공기, 유도무기 등의 비행체의 탑재 전자장비 등과 비행체를 제어하는 전자기계적 장치기술
	위성체 제어/전자	위성탑재 전자장비 등과 위성을 제어하는 전자기계적 장치기술

● 탄약/에너지

대분류	중분류	기술명세
탄두	탄두구조체	목표물에 도달하여 파편, 폭발, 관통(또는 침투) 등의 살상기구(Kill Mechanism)로 표적에 피해를 입힐 수 있는 기능을 갖는 몸체 구조물과 관련된 기술
	탄두충전에너지 물질	목표물에 피해를 입힐 수 있는 고폭, 소이, 조명, 기만, 화학, 생물, 방사능 등 탄두구조체에 충전되어 있는 에너지원 기술
	파이로(Pyrotechnic) 장치	탄두구조체에 부가하여 화공품이나 가스 등을 이용하여 탄두를 절개하거나 자탄 등을 분산하는 기술
	탄도조정장치	목표물을 정밀 타격하기 위한 비행궤도 수정 등을 통해 탄도를 조정하는 기술
신관	표적감지(탐지) 장치	표적을 탐지하거나 종말탄도환경을 인식하여 탄두/탄약의 최적 기폭시점을 결정하는 기술
	안전장전장치	탄두/탄약의 발사/비행환경을 이용하여 탄두/탄약의 안전상태와 장전상태를 제어하는 기술
	기폭장치	탄두/탄약의 주 에너지를 효율적으로 폭발시키는 기술
추진체	추진제	추진기능을 가지는 에너지물질 합성, 제조체 관련 기술
	추진체 몸체	추진제를 내포하고 있는 추진체 구조와 관련된 기술
	점화장치	추진제 점화 기술
화약 응용장치	화약응용장치	화약이나 화공품을 이용하여 유도탄의 단 분리, 덮개 제거 등의 기능을 수행하는 기술
지향성 에너지	고에너지 레이저 발생	전기에너지로부터 고에너지의 레이저빔을 발생시키는 기술(화학, 고체, 광섬유, 자유전자레이저 등)
	고에너지 레이저 집속	레이저발생장치에서 생성된 레이저 빔을 표적의 조준점에 고밀도로 집속 시키는 기술
	고출력 전자파 신호원	전기에너지를 이용하여 고출력의 전자파(마이크로파, 밀리미터파)를 발생 시키는 기술
	고출력 전자파 펄스전원	기초 전력원의 전기에너지를 이용하여 고출력의 고전압 펄스를 발생시키는 기술

● 추진

대분류	중분류	기술명세
공기 흡입 추진	내연기관 추진	실린더 내에 유입된 연료/공기 혼합기를 단속적으로 연소시켜 동력을 얻는 기관기술로 엔진출력을 원하는 형태의 동력으로 변환 및 전달하는 장치기술
	가스터빈엔진 추진	터보기계를 이용하여 압축된 공기에 연료를 연속 연소시켜 동력을 얻는 엔진기술로 엔진출력을 원하는 형태의 동력으로 변환 및 전달하는 장치기술
	램제트엔진 추진	고속 비행에 의한 램 압력 상승으로 압축된 공기에 연료를 연소시켜 추진력을 얻는 엔진기술
	복합엔진 추진	가스터빈엔진 또는 로켓엔진과 램제트엔진의 장점을 취하여 성능 및 운용 영역을 확장한 개념의 엔진기술
로켓 추진	고체 로켓엔진 추진	연료와 산화제가 혼합된 고체 추진제를 연소시켜 추력을 발생하는 로켓엔진 기술
	액체 로켓엔진 추진	통상 별도로 탑재한 액체 연료와 액체 산화제를 연소시켜 추력을 발생하는 로켓엔진기술
	혼합형 로켓엔진 추진	자체 탑재한 고체, 금속분말, 또는 젤상태 연료와 자체 탑재한 액체나 고체 산화제 또는 대기 중의 공기나 수중에서 흡입한 해수를 반응/연소시켜 추력을 발생하는 로켓엔진으로, 필요에 따라 액체 로켓, 고체 로켓을 효율적으로 조합시킨 형태의 로켓엔진기술(하이브리드로켓, 수반응연료로켓, 젤추진기관)
전기 추진	연료전지 추진	수소/산소 결합 등 화학적 반응에너지를 전기에너지로 변환하여 추진하는 기술로 전기에너지를 원하는 형태의 동력으로 변환 및 전달하는 장치기술
	하이브리드 추진	동력발생장치 및 에너지저장장치 등의 두 가지 이상 동력발생원으로부터 생산된 에너지를 기반으로 전기구동기를 통해 원하는 형태의 동력으로 변환/ 전달하는 추진기술
	전전기 추진	전기에너지 저장장치인 배터리 등의 전기동력발생원으로부터 전기를 생산하여 전기구동기를 통해 원하는 형태의 동력으로 변환/전달하는 추진기술
특수 추진	전자기 추진	전자유체력(MHD)을 이용한 추진기술로 원하는 형태의 동력으로 변환/전달 하는 장치기술
	원자력 추진	핵분열시 발생하는 에너지를 이용한 추진기술로 원하는 형태의 동력으로 변환/전달하는 장치기술
	기타 추진	유압, 공압 등을 이용한 여타의 추진기술로 원하는 형태의 동력으로 변환/ 전달하는 장치기술

● 화생방

대분류	중분류	기술명세
화생방 탐지/ 식별/ 경보	화생방접촉탐지	근거리 혹은 접촉식 방식으로 화생방 위협을 탐지하는 기술
	화생방원격탐지	화생방 위협을 원거리에서 조기 탐지하는 기술
	화생방통합정보	화생방 공격에 대하여 모든 화생방 방어수단으로부터 정보를 수집/융합하고 모델링을 통한 오염/피해예측 및 효과를 분석하는 기술
제독	제독장비	화생방 공격으로 오염된 지역, 장비 등의 오염제거 및 중화에 사용되는 장비를 설계/제조하는 기술
	제독제	화생방 공격으로 오염된 지역, 장비 등의 오염제거 및 중화에 사용되는 약품을 설계/제조하는 기술
해독	화학 해독	화생방 작용제 중 화학작용제로부터 보호받기 위한 예방/치료/진단 등의 모든 의학적 대응기술
	생물학 해독	화생방 작용제 중 생물학작용제로부터 보호받기 위한 예방/치료/진단 등의 모든 의학적 대응기술
	방사능 해독	화생방 작용제 중 방사능작용제로부터 보호받기 위한 예방/치료/진단 등의 모든 의학적 대응기술

대분류	중분류	기술명세
		대응기술
화생방 보호	화생방개인보호	화생방 공격으로부터 생존하고 화생방오염하에서 전투력 손실을 최대한 줄이면서 작전을 수행하기 위하여 개인의 보호장비인 방독면, 보호의, 개인 제독킷, 치료제 등을 갖추고 그에 대한 지식을 습득하는 것
	화생방집단보호	여럿이 모인 상황에서 적의 화생방 공격으로부터 생존하고 화생방오염하에서 전투력 손실을 최대한 줄이면서 작전을 수행하기 위한 기술 및 장비 일체
	HEMP/EMP보호	핵 폭발시 혹은 EMP 무기에 의해 발생하는 고출력 전자파로부터 시설, 무기체계 등을 보호하기 위한 방호기술
	화생방보호성능 시험기법	화생방 보호성능 등에 관한 우열이나 성능, 효과 등을 판단하기 위한 시험 기법기술
연막/ 차폐	연막제	살포 또는 연소(폭발연소)시킴으로서 연막을 발생시키는 물질 관련 기술(관측 및 시계를 제한하고 인마살상 및 신호용으로 사용)
	발연/분사장치	지역 차폐를 목적으로 연막조정을 위해 연기를 발생시키고 분사하는 기능 및 장비기술
화생방 검증/ 폐기	화생방 폐기	대량 살상무기인 화생작용제 등을 친환경적으로 안전하게 폐기하는데 소요 되는 기술
	화생방 검증	대량 살상무기 비확산 방지를 위하여 의심스러운 지역에 대한 생화학 및 핵무기의 생산, 사용 여부를 정밀분석 확인하는 데 소요되는 기술
환경오염 복원/ 관리	환경오염 복원/관리	국방운영상에서 발생하는 환경오염(대기, 수질, 토양, 해양오염 등)에 대한 복원/관리, 군용 폐기물 재처리 등에 소요되는 기술(단, 무기체계 자체의 환경오염 저감기술은 제외)

● 소재

대분류	중분류	기술명세
구조 재료	고강도 구조재료	높은 강도를 보유한 재료
	경량 구조재료	비강성(강도/밀도)이 우수한 재료
	기타 구조재료	달리 분류되지 않는 여타의 구조재료
내열/ 단열 재료	내열/내식마 금속재료	고온·고압 산화분위기에서 사용 가능한 금속재료
	내열/단열 세라믹재료	고온에서 내열 및 단열특성이 우수한 세라믹재료
	내열/내식마 고분자재료	고온·고압에서 내열 및 내식마특성이 우수한 고분자재료
	기타 내열/단열 재료	달리 분류되지 않는 여타의 내열/단열재료
스텔스 재료	전파 스텔스재료	전파를 흡수하거나 RCS를 감소시키는 재료
	적외선 스텔스 재료	적외선 피탐지 확률을 감소시키는 재료
	가시광 스텔스 재료	적의 육안 탐지에 대한 피탐지 확률을 감소시키는 재료
	기타 스텔스재료	달리 분류되지 않는 여타의 스텔스재료
장갑/ 대장갑 재료	장갑재료	적의 위협으로부터 전차, 차량, 함정 등의 장비를 보호하기 위한 재료
	개인방호재료	적의 위협으로부터 개인의 신체를 보호하기 위한 재료
	관통자재료	적의 장비/구조물을 파괴하기 위한 운동에너지탄의 관통자재료
	라이너재료	적의 장비/구조물을 파괴하기 위한 화학에너지탄의 라이너 재료
	기타 장갑/대장갑 재료	달리 분류되지 않는 여타의 장갑장갑/대장갑재료
전자 재료	센서재료	고유 특성을 검출하고 계측하는 기능을 갖춘 소자용 재료
	전지재료	에너지를 생산하거나 저장하는 전지부품 및 소재
	에너지변환재료	에너지를 변환시키는 재료
	기타 전자재료	달리 분류되지 않는 여타의 전자재료
특수	레이돔재료	레이더 안테나 및 탐지장치를 보호하기 위한 재료

대분류	중분류	기술명세
재료	지능형 재료	외부 환경변화에 따라 재료의 기능 및 특성이 변화하는 재료
	기타 특수재료	달리 분류되지 않는 특수재료
재료특성 분석 및 평가	재료특성분석	재료의 미세조직, 재료물성을 시험하거나 특성을 분석하는 기술
	재료특성평가	재료의 특성 및 파괴원인을 평가하거나 수명을 예측하는 기술

● 플랫폼/구조

대분류	중분류	기술명세
생존성/ 스텔스	피탐/피격성 감소	플랫폼의 피탐지 및 피격성 감소를 위한 기술로, RCS 감소를 위한 형상/ RAM/IR, 음향/가시 피탐지 감소, 전자파/신호 관련 선택적 주파수 구조 등의 관련 기술 등을 플랫폼에 적용하는 통합화 기술
	취약성 감소	플랫폼의 취약면적 산출 및 shotline 모델링을 통한 플랫폼 취약성 분석 및 설계 적용을 위한 기술
	장갑방호/방탄	외부의 위협으로부터 인원 및 구조체를 보호하고 손상을 최소화하기 위한 기술
	회복성 증대	플랫폼 구조물에 손상발생시 생체손상의 치유개념의 자기진단(Self Diagnosis) 및 자가수리(Self Healing)기능을 통하여 안정성 및 생존성을 향상하는 기술
탑재 구조체	화력장비	탄약을 발사하기 위한 수행하는 구조물, 장치 등에 대한 기술(총열/포신, 주퇴복좌장치, 마운트, 장전/송탄 등)
	발사/회수체	유도무기 등을 발사/회수하기 위해 필요한 구조물, 장치 등에 대한 기술
	포탑구조	전투용 영역을 갖추기 위하여 필요한 장비탑재 구조물 및 장치 등에 대한 기술
	기타 탑재구조체	화력장비, 발사/회수체, 포탑구조를 제외한 여타의 탑재 구조체
지상체 구조	지상체 형상	지상체를 이루는 몸체의 형태 및 구성요소
	차량구조	차량을 이루는 몸체의 형태 및 구성요소
해양체 구조	선형	함정 및 수중무기체계의 외부 형상 및 타 stabilizer 등의 부가물을 포함하는 외형과 관련된 기술
	선체구조	함정 및 수중무기체계의 부력을 형성하며 탑재공간을 확보하기 위한 구조물과 관련된 기술
비행체 구조	공력	항공기, 유도무기 등의 공력설계/해석기술
	유도무기기체구조	유도무기의 양력을 제공하고 목표지점까지 탑재장비를 손상 없이 운반하기 위한 구조물 및 기계장치와 관련된 기술
	항공기체구조	항공기의 양력을 제공하는 몸체의 형상 및 기계장치와 관련된 기술
위성체 구조	위성체구조	발사환경과 우주환경하에서 위성탑재 장비들이 정상 동작하도록 하기 위한 구조물 및 기계장치와 관련된 기술
생체	인간능력 증대	인간 자체의 능력을 증대시키기 위한 기술
	인간시스템 인터페이스	인간과 부가장비 및 장치를 연결하기 위한 기술
	생체구조 활용	동물, 곤충 등을 이용하여 무기체계 등으로 활용하기 위한 기술

<약어>

AAST	All Aspect Search & Track	전방향 표적 탐지 및 추적
ABCS	Army Battle Command System	(미)육군전투지휘체계
ABL	Air Borne Laser	항공기탑재 레이저
ACCS	Air Command and Control System	NATO공군C4I체계
ACM	Air Combat Mode	근접 교전 모드
ACMI	Air Combat Maneuvering Instrumentation	공중 전투기동 모의장치
ACO	Airspace Control Order	공중 통제 명령
ACTD	Advanced Concept Technology Demonstration	신개념기술시범사업
AD	Analog to Digital	아날로그 디지털 변환
ADS	Active Denial System	비살상 전자파 무기
ADS	Air Data System	대기자료 계통
ADW	Agent Defeat Weapon	화학작용제 무력화 무기
AEOS	Advanced Electro-Optical System	첨단광학망원경
AESA	Active Electronically Scanned Array	능동위상배열 안테나
AFATDS	Advanced / Army Field Artillery Tactical Data System	모바일,다기능체계를위한자동화된지휘통제체계
AFCCS	Air Force Command And Control System	공군전술C4I체계,공군지휘통제체계
AGR	Air-to-Ground Ranging	공대지 무장투하용 거리측정
AIP	Air Independent Propulsion	공기불요 추진
AKJCCS	Allied Korea Joint Command And Control System	연합지휘통제체계
AMCW	Automatic Mobile Cyber Weapon	객체이동가상무기
AMD	Air and Missile Defense	공중 및 미사일 방어체계
AMDWS	Air and Missile Defense Workstations	공중 미사일 방어 지휘통제 단말
AMP	Asymmetric Multi-Processing	비대칭형 다중 처리
AMPA	AdvancedMissionPlanningAid	사전방책생성도구
AMR	Adaptive Mesh Refinement	적응적 격자 세분화
AMRAAM	Advanced Medium Range Air-to-Air Missile	신형중거리공대공미사일
AODB	Airspace Operations Database	공중작전 데이터베이스
APD	Avalanche Photodiode	어벌런치 광다이오드
APT	Advanced Persistent Threat	지능형 지속가능 공격(사이버)
AR	Augmented Reality	증강현실
ASAS	All Source Analysis System	전출처 정보 분석 체계
ASIC	Application specific integrated circuit	특정한 용도에 맞도록 주문에 따라 제작된 반도체
ATCIS	Army Tactical C4 Intelligent System	지상전술C4I체계
ATH	At The Hold	고정형 통신
ATO	Air Tasking Order	공중 임무 명령
ATR	Automatic Target Recognition	자동표적인식
AWSIM	Air Warfare Simulation System	공중전 모의 체계
B2B	Business to Business	기업과 기업 간 거래(비즈니스 모델)
B2C	Business to Consumer	기업과 소비자 간 거래(비즈니스 모델)
B2CS	Battalion Battle Command System	대대급이하전투지휘체계
B2G	Business to Government	기업과 정부 간 거래(비즈니스 모델)
BCS3	Battle Command Sustainment & Support	군수지원 지휘통제 시스템

BDA	Battle Damage Assessment	전투손상평가
BPSK	Binary Phase Shift Keying	이진 위상 편이 변조. 반송파의 위상을 180도씩 변화시키는 디지털 변조 방식
BT	Bio Technology	바이오기술
BTCS	Battalion Tactical Computer System	포병 대대 전술 지휘 체제
C2A	Command, Contro and Alert	지휘통제경보체계
C2IEDM	Command and Control Information Exchange Data Model	MIP에의해 관리되는 지휘통제 데이터 모델
C2PC	Command and Control for the PC	지휘통제체계 작전 소프트웨어
C4I	Command, Control, Communication, Computer & Intelligence	전술지휘자동화체계
C4ISR	Command, Control, Communication, Computer and Intelligence, Surveillance and Reconnaissance	지휘통제·통신·컴퓨터·정보및감사·정찰
CAD	Compute Aided Design	컴퓨터 지원설계
CARC	Chemical Agent Resistance Coating	화학작용제 방호코팅
CAS	Close Air Support	근접항공지원
CBRN	Chemical, Biological, Radiological and Nuclear	화생방 및 핵
CCD	Charge Coupled Device	전하결합소자
CD	Charge Diameter	화약 직경
CDL	Common Data Link	공통데이터링크
CDMA	Code Division Multiple Access	코드분할 다중접속
CEP	Circular Error Probability	원형공산오차
CEP	Cooperative Engagement Processor	협동교전처리기
CFC	Chloro Fluoro Carbon	프레온가스
CFD	Computational Fluid Dynamics	전산유체역학
CGC	Cyber Grand Challenge	美 DARPA 주최 인공지능 사이버 해킹 대회
CGF	Computer Generated Force	자율지능형 가상군
CMDS	Counter Measures Dispenser System	유도기만체 발사 시스템
CMG	Control Moment Gyro	제어 모멘토 자이로
CMMS	Conceptual Model for Mission Space	임무공간 개념모형
CO	Carbon Monoxide	일산화탄소
COA	Course Of Action	행동 대안
CODAD	COmbined Diesel And Diesel	두 개의 디젤엔진을 이용한 추진방식
CODLAG	COmbined Diesel-electric And Gas	디젤-전기및가스복합추진방식(병용)
CODLOG	COmbined Diesel eElectric Or Gas turbine	디젤-전기 및 가스터빈 복합 추진 (교차사용)
CODOG	COmbined Diesel Or Gas	디젤및가스복합추진방식(교차사용)
COG	Center Of Gravity	군 전력의 중심
COGAG	COmbined Gas And Gas	두 개의 가스터빈을 이용한 추진방식
COGES	COmbined Gas And Steam Turbine Integrated Electric Drive System	가스,스팀터빈복합추진방식
COGLAG	COmbined Gas turbine eElectric And Gas turbine	가스터빈 전기추진 및 가스터빈 조합 추진 (병용)
COGOG	COmbined Gas turbine Or Gas turbine	가스터빈 조합 추진 (교차사용)
COMINT	Communications Intelligence	감청 등을 통해 파악한 정보
CPS	Cyber Physical System	사이버물리시스템, 통신 및 제어 기능이 물리세계의 사물과 융합된 형태
CPU	Central Processing Unit	중앙처리장치
CR	Cognitive Radio	할당된 유휴 주파수를 감지후 효율적으로 공유하여 사용하는 기술
C-RAM	Counter Rocket Artillery and Mortar	로켓/포탄/박격포요격시스템

CRI	Contrast Radiant Intensity	대비복사세기
CSS	Chirp Spread Spectrum	chirp펄스를 사용하는 확산 스펙트럼 기술
CST	Cued Search and Track	지정영역 탐지 및 추적
CTA	Cased Telescope Ammunition	탄두내장형탄약
CTIA	Common Training Instrumentation Architecture	(미)육군공통훈련장비아키택처
D2D	Direct-to-Direct	단말간 직접통신
DACS	Divert and Attitude Control System	궤도 및 자세 제어장치
DAMA	Demand Assigned Multiple Access	요구 할당 다원 접속
DARPA	Defence Advanced Research Projects Agency	미국방위고등연구계획국
DAT	Digital Anti-Jam Transponder	디지털 기반의 Dehop/Rehop 능동중계기
DB	Data Base	데이터베이스
DBMS	Data Base Management System	데이터베이스 관리 시스템
DBS	Doppler Beam-Sharpening	저해상 영상 운용모드
DCR	Dual Combustion Ramjet	이중연소램제트
DEM	Digital Elevation Model	수치표고모델
DIME	Dense Inert Metal Explosive	표적집중형복합금속화약
DIRCM	Directed Infra-Red Counter Measures	지향성 적외선 방해장비
DIS	Distributed Interactive Simulation	분산 네트워크상 전투모의실험 규약
DMMP	Dimethyl Methylphosphonate	유사작용제
DMR	Dual Mode Ramjet	이중모드램제트
DNA	Deoxyribo Nucleic Acid	유전자 본체(디옥시리보 핵산)
DOF	Degree Of Freedom	자유도
DoS	Denial of Service	서비스 방해 공격
DPICM	Dual Purpose Improved Conventional Munition	이중목적고폭탄
DSSS	Direct Sequence Spread Spectrum	주파수 직접 확산 방식
TDMA	Dynamic Time Division Multiple Access	동적 시분할 방식의 통신채널 다중 접속
DTM	Digital Terrain Model	수치지형표고모델
EA	Electronic Attack	전자기 및 지향성 에너지 공격
EAP	Electro Active Polymers	전기활성 폴리머
EAPS	Extended Area Protection and Survivability	지대공유도무기 또는 대공화기를 이용하여 로켓 및 포탄을 방어하기 위한 사업
EC	Electronic Combat	전자전
ECCM	ElectronicCounter-CounterMeasurement	전자방해 방어기술
ECG	Electrocardiogram	심전도 : 심장 박동의 세부적인 순서에 따라서 정형적인 패턴을 나타내는 생체신호
EDGE	Enhanced Data rates for Global Evolution	3세대이동통신표준
EEG	Electroencephalogram	뇌전도 : 대뇌의 활동 상태(인지, 감각, 운동, 감정, 수면 등)에 따라 변화하는 신호
EEZ	Exclusive Economic Zone	배타적 경제수역
EFC	Equivalent Full Charge	완전충전장약
EFPP	Explosively Formed Penetrator	폭발성형 관통자
EHA	Electro Hydrostatic Actuator	전기유압 구동기
EHF	Extremely High Frequency	극고주파 대역
ELINT	Electronic Intelligence	첨단 전자장비를 이용하여 수집한 전자정보

EMC	Electro-Magnetic Compatibility	전자파 적합성
EMG	Electromyography	근전도 검사
EMI	Electro-Magnetic Interference	전자파 간섭
EMP	Electro Magnetic Pulse	전자기파
EO	Electro-Optical	전자광학
EO/IR	Electro-Optical Infra Red	전자광학/적외선
EOTS	Electro-Optical Tracking System	전자광학 추적장비
ES	Energy Storage	에너지 저장
ES	Electronic Support	전자전 지원
ESA	European Space Agency	유럽 우주국
ESA	Electronically Scanned Array	전자적 스캔 배열
ESAD	Electronic Safety and Arming Device	전자식 안전장전장치
F2T2EA	Find, Fix, Track, Target, Engage, Assess	탐지, 확인, 추적, 조준, 교전, 평가
FADS	Flush port type Air Data Sensor	매립형 대기센서
FAS	Flank Array Sonar	선측 배열 음탐기
FBW	Fly By Wire	전기식 비행제어
FDB	Feature DataBase	디지털 지형 정보
FEM	Finite Elements Method	유한요소법
FH	Frequency Hopping	주파수도약(전파방해대응기술)
FLIR	Forward Looking Infrared	전방감시 적외선 장치
FLM	Focused Lethality Munition	표적집중파괴탄
FM	Frequency Modulation	주파수에 정보를 싣는 신호변조방식
FMCW	Frequency Modulation Continuous Wave	주파수 변조 연속파
FOPEN	Foliage Penetration	수목지형 투과 레이더
FOV	Field of View	시야각
FSK	Frequency Shift Keying	주파수 편이 변조
FTT	Fixed Target Track	지상 고정표적 추적
GCCS-J	Global Command and Control System & Joint	(미)연합합동지휘통제체계
GCCS-M	Global Command and Control System & Maritime	(미)해군합동지휘통제체계
GCS	Ground Control System	지상통제체계
GEO	Geostationary Earth Orbit	정지궤도
GEOINT	GEOspatial INTElligence	지리공간 정보
GIS	Geographic Information System	지형공간정보시스템
GLONASS	GLObal NAvigation Satellite System	전세계 위성항법시스템
GMIT	Ground Mobile Intercept Team	지상 이동감청반
GMR	Giant Magneto Resistance	거대자기저항
GMTI	Ground Moving-Target Indicator	지상이동표적 탐지기
GMTI/T	Ground Moving Target Indicator / Track	지상이동표적 탐지 및 추적
GNSS	Global Navigation Satellite System	위성항법시스템
GOP	General Outpost	일반전초
GP	Guard Post	휴전선 감시 초소
GPRS	General Packet Radio Service	GSM망에서 확장된 개념의 2.5세대 이동통신 표준

GPS	Global Positioning System	위성항법장치
GSM	Global System for Mobile Communications	2세대ITU인증이동통신기술
GUI	Graphic User Interface	그래픽 기반의 사용자 환경
HCI	Human-Computer Interaction	인간-컴퓨터 상호작용
HCTR	High Capacity Trunk Radio	대용량 무선 전송체계
HEL	High Energy Laser	고출력 레이저
HILS	Hardware In the Loop Simulation	실시간시뮬레이션과H/W를접목시킨해석기법
HLA	High Level Architecture	분산컴퓨터 시뮬레이션 체계를 위한 컴퓨터 구성방식
HMD	Head Mounted Display	머리 착용형 정보시현장치
HMDS	Husky Mounted Detection System	(미)지뢰및급조폭발물탐지시스템
HMI	Human Machine Interface	인간-기계인터페이스
HMMWV	High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle	고기동 다목적 차륜차량
HPDL	HighPressureDeflagrationLimit	고압 소화성 추진제
HPM	High Power Microwave	고출력 마이크로파
HRRP	High Range Resolution Profile	고해상도 거리 측면도
HTC	HTC Cooperation	HTC 社
HTK	Hit to Kill	직격파괴
HTPB	Hydroxy Terminated Polybutadiene	탈수산화부타디엔
HUD	Head Up Display	전방 정보시현 장치
IBD	Inhabited Building Distance	폭파 지점으로부터의 최소 안전거리
IC	Integrated Circuit	집적회로
ICS	Interoperable C4I Services	지휘통제체계 임무 소프트웨어
ICT	Information and Communications Technologies	정보통신기술
IFF	Identification Friend or Foe	피아식별장비
IIR	Image Infrared	적외선 영상
IIRS	Image Infrared Seeker	적외선 영상 탐색기
IMA	Integrated Modular Avionics	실시간 항공 통신 네트워크
IMP	Integrated Motor Propulsor	전동기 일체형 추진장치
IMU	Inertial Measurement Unit	관성측정장치
INS	Inertial Navigation System	관성항법장치
InSAS	Interferometric Synthetic Aperture Sonar	간섭계측합성개구소나
IoT	Internet of Things	사물인터넷
IP	Internet Protocol	인터넷 프로토콜
IPv4	Internet Protocol version 4	인터넷 프로토콜의 4번째 버전
IPv6	Internet Protocol version 6	인터넷 프로토콜의 6번째 버전(차세대 인터넷 프로토콜)
IR	Infrared	적외선
IRCCM	Infrared Counter-Counter Measure	적외선 방해 방어책
IRCM	Infra-Red Counter Measures	적외선 대응장비
IRST	Infra Red Search and Track	적외선 탐색 및 추적장비
ISAR	Inverse Synthetic Aperture Radar	역합성개구레이더
ISDN	Integrated Service Digital Network	종합 정보 통신망
ISR	Intelligence, Surveillance, Reconnaissance	정보, 감시, 정찰
IT	Information Technology	정보통신기술

JEM	Joint Effects Models	통합효과모델
JEM	Jet Engine Modulation	제트 엔진의 회전에 의한 주파수 변조
JFOS-K	Joint Fire Operating System-Korea	전구합동화력운용체계
JMEM	Joint Munitions Effectiveness Manual	합동무기효과편람
JOCS	Joint Operational Command System	(영)합동지휘통제체계
JOP	Joint Operational Picture	합동지휘통제체계 화면
JREAP	Joint Range Extension Applications Protocol	통합장거리전술데이터링크
JSOW	Joint Standoff Weapon	통합원거리용무기
JTDLS	Joint Tactical Data Link System	합동전술데이터링크
JTRS	Joint Tactical Radio System	합동전술무선통신체계
KAMD	Korea Air and Missile Defense	한국형미사일 방어체계
KJCCS	Korean Joint Command & Control System	합동지휘통제체계
KNCCS	KoreaNavalCommandandControlSystem	해군전술C4I체계
KNTDS	KoreanNavalTacticalDataSystem	한국 해군 전술 자료 체계
KPP	Key Performance Parameter	핵심성능지표
KTSSM	Korean Tactical Surface to Surface Missile	전술지대지유도무기
KV	Kill Vehicle	요격체
KVMF	Korea Variable Message Format	한국군 지상전술데이터링크
LADAR	Laser Radar	레이저 레이더
LAN	Local Area Network	근거리 통신망
LCD	Low Collateral Damage	최소 부수피해
LCF	Lithium / Carbon monofluoride	리튬/카본 플루오르화메틸
LCTR	Low Capacity Trunk Radio	소용량무선전송체계
LEP	Low Emissivity Paint	저방사 도료
LHA	Landing Helicopter Assault	헬기탑재 강습상륙함
LIDAR	Light Detection And Ranging	레이저레이더
LLTV	Low Light Level Television	저광량 텔레비전
LOS	Line of Sight	가시선
LPWA	Low Power Wide Area	저전력, 광역 네트워크 기술
LRF	Laser Range Finder	레이저 거리 측정기
LTE-M	Long Term Evolution for Machines	Power Saving 모드와 Category1 단말을 이용하는 LTE 표준
LVC	Live, Virtual, Constructive	합성전장체계(실제,가상,구성)
LVC-IA	Live, Virtual, Constructive Integrating Architecture	LVC 통합 아키텍처
LVT	Low Volume Termina	소형단말기
LWIR	Long Wave Infra-Red	원적외선
LWR	Laser Warning Receiver	레이저 경보 수신기
M&S	Modelling & Simulation	모델링 및 모의 실험
MAC	Medium Access Control	매체접근제어(OSI모델데이터연결계층의일부)
MANET	Mobile Ad Hoc Network	모바일 애드혹 네트워크
MAV	Micro Air Vehicles	초소형 무인항공기
MAWS	Missile Approach Warning System	미사일접근경보시스템
MCRC	MasterControlandReportingCenter	중앙방공통제소
MCS	Manuever Control System	전투 상황인지를 위해 노선을 정의하고 오버레이를 보여주는 소프트웨어

MDL	Missile Data Link	중/장거리 유도탄 데이터링크
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems	미세전자기계시스템
MFD	Multi-Function Display	다기능 시현기
MF-TDMA	Multi-Frequency Time-Division Multiple-Access	다중주파수 시분할 다중접속
MGK	Mortar Guidance Kit	박격포유도키트
MHD	Magnetohydrodynamics	전자기유체역학
MHTK	Miniature Hit-to-Kill	초소형 직접타격
MIDS	Multi-functional Information Distribution System	다기능정보분배체계
MIMO	Multiple Input Multiple Output	다중 입출력
MIMS	Military Intelligence Management System	군사정보통합처리체계(전군차원의특수정보유통 이가능한정보유통체계)
MIMS-C	Military Intelligence Management System-Combined	연합군사정보유통체계
MIP	Multilateral Interoperability Programme	다국가간 지휘통제정보처리 상호운용을 위한 조직
MMIC	Monolithic Microwave Integrated Circuit	고주파 단일 집적회로
MMW	Millimeter Wave	밀리미터파
MOE	Measure of Effectiveness	효과척도
MOP	Measure of Performance	성능척도
MR	Magneto-Rheological	자기변성
MR	Mixed Reality	혼합현실
MS	Microsoft	마이크로소프트 社
MSAP	Mobile Subscriber Access Point	전술이동접속장비
MTI	Moving Target Indicator	이동표적탐지
MWIR	Medium Wavelength Infrared	중적외선
MWIR	Mid Wave InfraRed	중파장적외선
NASA	National Aeronautics and Space Administration	항공우주청
NAST	Nose Aspect Search & Track	장거리 전방 접근표적 탐지 및 추적
NATO	North Atlantic Treaty Organization	북대서양조약기구
NB-IoT	NarrowBand-Internet of Things	협대역 사물 인터넷
NCE	Network-Centric Environments	네트워크 중심환경
NCOE	Network Centric Operational Environments	네트워크 중심작전환경
NCTR	Non Cooperative Target Recognition	비협조적 표적인식
NCW	Network Centered Warfare	네트워크 중심전
NCW	Network Centric Warfare	네트워크 중심전
NEMS	Nano Electro Mechanical System	나노전자 기계 시스템
NFC	Near Field Communication	근거리 무선 통신
NFE	Near-Field Explosion	근접폭발
NGJ	Next Generation Jammer	차세대 전자전장비
NHEK	Normal Human Epidermal Keratinocyte	정상 인간 표피 케라틴세포
NIT	Network Intrusion Tolerance	네트워크 침입감내
NOTAR	No Tail Rotor	꼬리날개 없는 로터
NOx	Nitrogen Oxide	질소산화물
NSA	National Security Agency	美 국가안보국
NT	Nano Technology	나노기술
NVIS	Night Vision Imaging System	야간투시장치

OBP	On-Board Processor	단말기 부착 프로세서
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing	직교주파수분할
OFP	Operational Flight Program	비행조종운영프로그램
OMOE	Overall Measure Of Effectiveness	전체효과척도
OPAA	Organophosphorus Acid Anhydrolase	신경작용제 분해 효소
OPH	Organophosphate Hydrolase	신경작용제 분해 효소(유기인산염 가수분해효소)
OPV	Optional Piloted Vehicle	유무인 혼용 항공기
OS	Operating System	운영체제
OSS	Open Source Software	공개 소프트웨어
OTM	On the Move	이동중 통신
PA	Power Amplifier	전력증폭기
PCL	Passive Coherent Location	수동형 레이더
PEM	Polymer Electrolyte Membrane	고분자전해질
PEM	Proton Exchange Membrane	양성자 교환막
PESA	Pessive Electronically Scanned Array	수동 전자적 스캔 배열
PGM	Precision Guided Munition	정밀타격체계
PHY	Physical Layer	물리계층(OSI1계층)
PLC	Power Line Communication	전력선 통신
PMD	Pyrotechnic Mechanical Device	화약발생 에너지를 이용한 기계장치
PMD	Propellant Management Device	추진체 통제장치
PPG	Photoplethysmogram	광용적맥파 : 신체 말단에서 혈관의 용적이 변화하는 것을 모니터링 하는 생체 신호
Pre-ATO	Pre-Air Tasking Order	공중임무명령서
PRS	Passive Ranging Sonar	수동측거음탐기
PSF	Point Spread Function	점상강도 분포함수
PSK	Phase Shift Keying	위상 편이 변조. 반송파의 위상을 변화시키는 디지털 변조 방식
PSTN	Public Switched Telephone Network	공중 교환 전화망
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	직교 진폭 변조
QKD	Quantum Key Distribution	양자키 분배 기술
QoS	Quality of Service	통신서비스 품질
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying	직교 위상 편이 변조. 반송파의 위상을 90도씩 변화시키는 디지털 변조 방식
RA	Raid Assessment	밀집기동 표적분리
RBGM	Real-Beam Ground Map	실시간 저해상 지상 영상형성
RCC	Reinforced Carbon-Carbon	강화 탄소/탄소
RCS	Radar Cross Section	레이더 반사 면적
RCWS	Remote Control Weapon System	원격무장체계
RF	Radio Frequency	라디오 주파수
RFID	Radio Frequency Identification	무선식별
RHA	Rolled Homogeneous Armor	균질압연장갑
RMS	Root Mean Square	제곱평균 제곱근
RTI	Runtime Infrastructure	HLA기반 시뮬레이션모델 연동용 표준인터페이스
RTOS	Real-Time Operating System	실시간 처리용 운영 체제
RTS	Radar Target Signature	레이더표적 특성

rTSP	Reactive Topical Skin Protectant	반응성 피부 보호제
RWR	Radar Warning Receiver	레이더 경보수신기
SAA	Synthetic Apertuer Array	합성개구배열
SAL	Semi-Active Laser	반능동레이저
SAM	Surface-to-Air Missile	지대공미사일
SAR	Synthetic Aperture Radar	합성개구레이더
SAS	Synthetic Aperture Sonar	합성개구소나
SATCOM	Satellite Communication	위성통신체계
SBC	Server Based Computing	서버기반 컴퓨팅
SC	Shaped Charge	성형작약
SDB	Small Diameter Bomb	소형복합유도포탄
SDMA	Space Division Multiple Access	공간분할 다중접속
SDN	Software Defined Network	소프트웨어 정의 네트워크
SDR	SoftwareDefinedRadio	소프트웨어적으로변경가능한무선송수신장치
SHF	Super High Frequency	초고주파 대역
SI	System Integration	IT시스템에관한기획,개발,구축및운영
SiC	Silicon-Carbide	탄화규소
SIGINT	Signal intelligence	신호정보 수집
SILS	Software In the Loop Simulation	소프트웨어 테스트 시뮬레이션
SIM-C4I	Simulation to C4I	모의실험과C4I연동
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping	실시간 위치인식 및 지도작성 기술
SLBM	Submarine-Launched Ballistic Missile	잠수함발사 대륙간 탄도미사일
SMP	Symmetric Multi-Processing	대칭형 다중 처리
SMP	Shape Memory Polymer	형상기억폴리머
SNR	Signal to Noise Ratio	신호대잡음비
SOA	Service Oriented Architecture	서비스 지향 아키텍처
SOC	System On Chip	여러 반도체 부품이 하나로 집적되는 기술 및 제품
SoS	SystemofSystems	복합무기체계
SPL	Software Product Line	소프트웨어 제품 라인
SQUID	Superconducting Quantum Interference Device	초전도 광자 간섭계
SQUID-MA D	Superconducting Quantum Interference Device based Magnetic Anomaly Detector	초전도 왜곡 자기 검출기
SRIMS	SoftwareReliabilityIntegratedManagementSystem	신뢰성 통합관리 시스템
SS	Sea State	해상상태 (등급)
SSS	Sea Surface Search	해상표적탐지 및 추적
STAP	Space Time Adaptive Processing	시공간 적응형 프로세싱
STOVL	Short Take-Off and Vertical Landing	단거리 이륙 수직 착륙 함재기
STT	Skid To Turn	스키드 투 턴 비행방식
SWaP-C	Size, Weight, Power and Cooling	소형화, 경량화, 저전력화, 저발열화
SWIR	Short Wave InfraRed	단파장적외선
SWT	Search While Track	광역 감시용 탐지/추적
SXGA	Super eXtended Graphics Array	그래픽규격(1280x1024해상도)
T/R	Transmit / Receive	신호의 송신 및 수신
TACAN	Tactical Air Navigation	군용항법시스템

TACISYS	Tactical Information System	전술지리정보체계
TBD	To Be Determined	추후 결정
TBMCS	Theater Battlefield Management Core System	전구 전장관리핵심체계
TCDL	Tactical Common Data Link	표준 전술데이터링크
TCU	Transmission Control Unit	변속기 전자제어장치
TDL	Tactical Data Link	전술 데이터 링크
TDMA	Time Division Multiple Access	시분할 다중접속
TDOA	Time Difference Of Arrival	전파 도착시간 차
TEL	Transporter Erector Launchers	이동 발사대
TIC	Toxic Industrial Chemicals	독성 산업 화학 물질
TICN	Tactical Information Communication Network	전술정보통신체계
TICs	Toxic Industrial Chemicals	독성산업화학물질
TMCS	Tactical Mobile Communication System	전술이동통신체계
TMFT	TacticalMulti-FunctionTerminal	전술용다기능단말기
TMMR	Tactical Multiband Multirole Radio	전술다대역다기능무전기
TMS	Thermal Management System	열 관리 시스템
TNT	Trinitrotoluene	트라이나이트로톨루엔
TPA	Turbo Pump Assembly	터보펌프조립체
TPM	Total Productive Maintenance	전사적 생산보전
TRM	Transmit / Receive Modules	송수신 모듈
TSSE	Total Ship System Engineering	함정시스템 공학
TVC	Thrust Vector Control	추력방향제어
UAV	Unmanned Aerial Vehicle	무인기
UCAV	Unmanned Combat Air Vehicle	무인전투기
UCCR	Unmanned Compound Combat Rotorcraft	무인복합전투회전익기
UGV	U manned Ground Vehicle	지상무인차량
UHD	Ultra High Definition	초고화질
UHF	Ultra High Frequency	극초단파
UI	User Interface	사용자 환경
UMTS	Universal Mobile Telecommunication System	유럽의 3세대 이동통신 기술
UN	United Nations	유엔
UPS	Uninterrupted Power Supply	무정전 전원 장치
URN	Underwater Radiated Noise	수중방사소음
USV	Unmanned Surface Vehicle	무인수상정
UUV	Unmanned Underwater Vehicle	무인잠수정
UWB	Ultra Wide Band	초광대역
UX	User eXperience	사용자 경험
VE	Virtual Engine	가상엔진
VGA	Video Graphics Array	그래픽규격(640x480해상도)
VHF	Very High Frequency	초단파
VLO	Very Low Observable	초저 관측성
VMF	Variable Message Format	군 전술 정보를 교환하기 위한 통신 프로토콜
VNIR	Visible and Near-Infrared	가시광선 및 근적외선

VOP	Value of Performance	상대적 성능지수
VR	Virtual Reality	가상현실
WAN	Wide Area Network	광역 통신망
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	광대역 부호 다중 분할 접속
WDL	Weapon Data Link	무장데이터링크
ZED	Zonal Electrical Distribution	구역배전